โปรโตคอลการเข้าถึงลิงก์ AX.25

สำหรับวิทยุสมัครเล่นแพ็คเก็ต

เวอร์ชัน 2.2 การแก้ไข: กรกฎาคม 1998



ลิขสิทธิ์ (c) 1997 โดย Tucson Amateur Packet Radio Corporation
ลิขสิทธิ์บางส่วน (c) 1984, 1993 โดย The American Radio Relay League, Inc.

ผู้เขียน: วิลเลียม เอ. บีช, NJ7P, mailto:nj7p@nj7p.org
ดักลาส อี. นีลเซ่น, N7LEM, mailto:n7lem@n7lem.net
แจ็ค เทย์เลอร์, N7OO, jack@n7oo.com

แก้ไขโดย: ลี นอปเปอร์, N7CUU, 73233.262@compuserve.com
วิลเลียม เอ. บีช, NJ7P, nj7p@nj7p.org

บรรณาธิการฝ่ายผลิต: Greg Jones, WD5IVD, mailto:wd5ivd@tapr.org
วิลเลียม เอ. บีช, NJ7P, mailto:nj7p@nj7p.org

ไปข้างหน้า

วิทยุแพ็คเก็ตได้เชื่อมโยงสถานีวิทยุสมัครเล่นหลายพันสถานีเข้าด้วยกันโดยตรงและโดยเครือข่ายแพ็กเก็ต เครือข่ายแพ็กเก็ตได้เติบโตขึ้นจากชุดดิจิพีตเตอร์เป็นเครือข่ายระดับโลกที่ซับซ้อนประกอบด้วยโหนดหลายประเภท รวมถึง HF เกตเวย์ เกตเวย์อินเทอร์เน็ต และลิงก์ดาวเทียม ความคืบหน้านี้เกิดขึ้นตั้งแต่การเผยแพร่เวอร์ชัน 2.0 ของโปรโตคอล AX.25 ในปี 1984 โดย Terry L. Fox, WB4JFI

ความพยายามสำคัญในการอัปเดตเวอร์ชัน 2.0 ได้รับการเผยแพร่ในคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 7 Networking Conference โดย Eric Scace, K3NA ในปี 1988 ส่วนเพิ่มเติมของการอัปเดตนี้ได้รับการแจกในงานสัมมนา งานของ Eric รวมอยู่ในการอัปเดตมาตรฐานนี้พร้อมกับการปรับปรุงโปรโตคอลที่จะช่วยเหลือเครือข่ายและผู้ใช้ HF

เอกสารนี้เป็นฉบับแก้ไขของมาตรฐานโปรโตคอล AX.25 เวอร์ชัน 2.0 ที่พบในอินเทอร์เน็ตและหาได้จาก American Radio Relay League ผู้เขียนเรื่องนี้ใหม่เวอร์ชันมีข้อยกเว้นสำหรับการใช้ AX.25; ไม่มีการใช้โปรโตคอลเลเยอร์ 3 ใดเลย

ผู้เขียนขอขอบคุณ Eric Gustafson, N7CL และ Lyle Johnson, WA7GXD สำหรับจัดหาวัสดุและกำลังใจในระหว่างการพัฒนานี้

กรกฎาคม 1993
วิลเลี่ยม เอ. บีช, NJ7P
ดักลาส อี. นีลเซ่น, N7LEM
แจ็ค เทย์เลอร์, N7OO

นี่คือเวอร์ชันใหม่ของมาตรฐานปี 1998 มันมีตัวเลขทั้งหมดที่ใช้ใหม่ไมโครซอฟต์ วิซิโอ ข้อผิดพลาดใน SDL ได้รับการแก้ไขแล้ว

คำนำ

เอกสารนี้เป็นฉบับที่สีของ AX.25 Amateur Packet Radio Link Layer พิธีสาร (เวอร์ชัน 2.2, 1996) เผยแพร่โดย American Radio Relay League (ARRL) และ บริษัท วิทยุสมัครเล่นแพ็คเก็ตทูซอน (TAPR)

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2527 สภาบริหารของสหภาพวิทยุสมัครเล่นนานาชาติ (IARU) พบกันที่ปารีสและกำหนดให้ ARRL เป็นสำนักหักบัญชีระหว่างประเทศสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยุแพ็คเก็ตเพื่อส่งเสริมมาตรฐานทั่วไปและกฎระเบียบ

เอกสารนี้กำหนดวิธีปฏิบัติที่ใช้ระหว่างสถานีวิทยุสมัครเล่นสองแห่งในจุด-สภาพแวดล้อมการสื่อสารแบบจุดหรือแบบเครือข่าย โปรโตคอลระบุเฉพาะเลเยอร์ลิงก์เท่านั้นและฟังก์ชันฟิสิคัลเลเยอร์ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุโปรโตคอลชั้นบนอื่นใดมากกว่าข้อกำหนดอินเทอร์เฟซบางอย่างที่เข้าและออกจากเลเยอร์อื่นๆ

โปรโตคอลนี้รับรู้และรองรับเอกลักษณ์ของวิทยุสมัครเล่นสภาพแวดล้อมการทำงาน ในช่วงนับตั้งแต่มีการพิมพ์ครั้งแรกของมาตรฐานเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นแบบดิจิทัลได้พัฒนาขึ้น เพราะการพัฒนาครั้งนี้ได้ปฏิเสธความต้องการโหมดการทำงานของดิจิพีทเตอร์ ซึ่งเป็นข้อกำหนดใหม่ที่เสนอจำกัดการกระจายสูงสุดสองฮ็อพหรือลิงก์วิทยุแยกกัน

เอกสารนี้ก้าวไปไกลกว่ามาตรฐานสากลส่วนใหญ่โดยทำให้ภาษาคำอธิบายระบบ (SDL) รวมอยู่ในภาคผนวก C ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับมาตรฐาน SDL มีความสำคัญเหนือกว่าข้อความของเอกสารนี้ และควรใช้เพื่อแก้ไขความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างทั้งสอง SDL เป็นคำอธิบายที่ชัดเจนกว่ามากโปรโตคอลมากกว่าข้อความด้วยวาจา

สารบัญ

โปรโตคอลการเข้าถึงลิงค์ AX.25 1
สำหรับวิทยุสมัครเล่น 1
เวอร์ชัน 2.2 ปรับปรุง: กรกฎาคม 2541 1
ไปข้างหน้า 3
คำนำ 4
สารบัญ 5
1 บทคัดย่อ 9
1.1 ทั่วไป 9
2 แนวคิดและคำศัพท์เฉพาะทาง 10
2.1 แนวคิดพื้นฐาน 10
2.2 รุ่น AX.25 11
2.3 จุดเข้าใช้งานบริการดาต้าลิงค์ 12
2.4 แบ่งส่วน 13
2.5 ลิงค์ข้อมูล 14
2.6 ลิงค์ข้อมูลการจัดการ 14
2.7 ลิงค์มัลติเพล็กเซอร์ 14
2.8 กายภาพ 14
2.9 ภาษาคำอธิบายระบบ 14
3 โครงสร้างเฟรม 15
3.1 สนามธง 15
3.2 ช่องที่อยู่ 15
3.3 ฟิลด์ควบคุม 16
3.4 สนาม PID 16
3.5 ช่องข้อมูล 16
3.6 การบรรจุบิต 17
3.7 ลำดับการตรวจสอบเฟรม 17
3.8 ลำดับการส่งบิต 17
3.9 เฟรมไม่ถูกต้อง 17
3.10 การยกเลิกเฟรม 17
3.11 การเติมเวลาระหว่างเฟรม 17
3.12 การเข้ารหัสฟิลด์ที่อยู่ 17
3.12.1 การเข้ารหัสที่อยู่-ฟิลด์แบบไม่ทวนซ้ำ 18
3.12.2 การเข้ารหัสฟิลด์ย่อยปลายทาง 19
3.12.3 การเข้ารหัสฟิลด์ย่อยแหล่งที่มา 20
3.12.4 การเข้ารหัสที่อยู่ทวนสัญญาณเลเยอร์ 2 20
3.12.5 การทำงานของรีพีทเตอร์หลายตัว 22
4 องค์ประกอบของขั้นตอนและรูปแบบของฟิลด์ 22
4.1 ทั่วไป 22
4.2 ฟิลด์ควบคุม 23
4.2.1 รูปแบบฟิลด์ควบคุม 23
4.2.1.1. รูปแบบการโอนข้อมูล 24
4.2.1.2 รูปแบบการกำกับดูแล 24
4.2.1.3 รูปแบบที่ไม่มีหมายเลข 24
4.2.2 พารามิเตอร์ฟิลด์ควบคุม 24

4.2.2.1 หมายเลขลำดับ 24
4.2.2.2 ตัวแปรสถานะการส่ง V(S) 24
4.2.2.3 ส่งหมายเลขลำดับ N(S) 24
4.2.2.4 ตัวแปรสถานะการรับ V(R) 24
4.2.2.5 หมายเลขลำดับที่ได้รับ N(R) 25
4.2.2.6 รับทราบตัวแปรสถานะ V(A) 25
4.3 การเข้ารหัสฟิลด์ควบคุมสำหรับคำสั่งและการตอบสนอง 25
4.3.1 ฟิลด์ควบคุมเฟรมคำสั่งข้อมูล 25
4.3.2 ฟิลด์ควบคุมเฟรมการควบคุมดูแล 25
4.3.2.1 คำสั่งและการตอบสนองการรับพร้อม (RR) 26
4.3.2.2 การรับคำสั่งและการตอบกลับไม่พร้อม (RNR) 26
4.3.2.3 คำสั่งปฏิเสธ (REJ) และการตอบสนอง 26
4.3.2.4 คำสั่งและการตอบสนองแบบเลือกปฏิเสธ (SREJ) 26
4.3.3 ฟิลด์ควบคุมเฟรมที่ไม่มีหมายเลข 27
4.3.3.1 ตั้งค่าคำสั่งโหมดสมดุลแบบอะซิงโครนัส (SABM) 27
4.3.3.2 ตั้งค่าคำสั่งขยายโหมดสมดุลแบบอะซิงโครนัส (SABME) 28
4.3.3.3 ตัดการเชื่อมต่อ (DISC) คำสั่ง 28
4.3.3.4 การตอบสนองการรับทราบแบบไม่ระบุหมายเลข (UA) 28
4.3.3.5 การตอบสนองโหมดตัดการเชื่อมต่อ (DM) 28
4.3.3.6 เฟรมข้อมูลไม่มีหมายเลข (UI) 28
4.3.3.7 กรอบการระบุการแลกเปลี่ยน (XID) 29
4.3.3.8 เฟรมทดสอบ (TEST) 32
4.3.3.9 FRMR เฟรมตอบสนอง 33
4.4 การรายงานข้อผิดพลาดของลิงก์และการกู้คืน 33
4.4.1 สภาพ TNC ไม่ว่าง 33
4.4.2 ข้อผิดพลาดหมายเลขลำดับการส่ง 33
4.4.3 ปฏิเสธ (REJ) การกู้คืน 33
4.4.4 การกู้คืนแบบเลือกปฏิเสธ (SREJ) 34
4.4.5 การกู้คืนข้อผิดพลาดการหมดเวลา 34
4.4.5.1 การกู้คืนตัวจับเวลา T1 34
4.4.5.2 การกู้คืนตัวจับเวลา T3 35
4.4.6 เฟรมไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาด FCS 35
5 องค์ประกอบสำหรับการสื่อสารแบบชั้นสู่ชั้น 35
5.1 เอนทิตีเลเยอร์ 3 <—> การจัดการ Data-link State Machine 35
5.2 การจัดการ Data-Link State Machine <—> Link Multiplexer State Machine 35
5.3 เอนทิตีเลเยอร์ 3 <—> Data-Link State Machine 36
5.4 Data-Link State Machine <—> Link Multiplexer State Machine 36
5.5 Link Multiplexer State Machine <—> Physical State Machine 37
5.6 เครื่องสถานะทางกายภาพ <—> ฮาร์ดแวร์ 37
6 คำอธิบายของขั้นตอน AX.25 38
6.1 การดำเนินการฟิลด์ที่อยู่ 38
6.1.1 ข้อมูลที่อยู่ 38
6.1.2 ขั้นตอนการสั่งการ/ตอบสนอง 38
6.2 ขั้นตอนการสำรวจ/รอบชิงชนะเลิศ (P/F) Bit 39
6.3 ขั้นตอนการตั้งค่าและตัดการเชื่อมต่อ 39
6.3.1 การสร้างการเชื่อมต่อลิงค์ AX.25 39

6.3.2 ระยะการเจรจาต่อรองพารามิเตอร์ 39
6.3.3 ขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูล 41
6.3.4 การตัดการเชื่อมต่อลิงค์ 41
6.3.5 สถานะตัดการเชื่อมต่อ 41
6.3.6 การกู้คืนการชน 42
6.3.6.1 การชนในสภาพแวดล้อมฮาล์ฟดูเพล็กซ์ 42
6.3.6.2 การชนกันของคำสั่งที่ไม่มีหมายเลข 42
6.3.6.3 การชนกันของ DM กับ SABM(E) หรือ DISC 42
6.3.7 การทำงานแบบไร้การเชื่อมต่อ 42
6.4 ขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูล 42
6.4.1 การส่ง I Frames 42
6.4.2 การรับ I เฟรม 43
6.4.2.1 ไม่ยุ่ง 43
6.4.2.2 ไม่ว่าง 43
6.4.3 การรับทราบลำดับความสำคัญ 43
6.4.4 การรับเฟรมที่ไม่ต่อเนื่อง 43
6.4.4.1 การปฏิเสธโดยนัย (REJ) 43
6.4.4.2 การคัดแยกแบบเลือก (SREJ) 44
6.4.4.3 เลือกปฏิเสธ-ปฏิเสธ (SREJ/REJ) 44
6.4.5 การรับเฟรมที่ไม่ถูกต้อง 44
6.4.6 การรับทราบ 44
6.4.7 การรับ REJ 44
6.4.8 การรับ SREJ 45
6.4.9 การรับเฟรม RNR 45
6.4.10 การส่งสัญญาณไม่ว่าง 45
6.4.11 การรับทราบการรอ 45
6.5 ขั้นตอนการรีเซ็ต 46
6.6 เครื่องถอด/ประกอบใหม่ 46
6.7 รายการพารามิเตอร์ที่ระบบกำหนด 47
6.7.1 ตัวจับเวลา 47
6.7.1.1 ตัวจับเวลาการรับทราบ T1 47
6.7.1.2 ตัวตั้งเวลาหน่วงการตอบสนอง T2 47
6.7.1.3 ตัวจับเวลาลิงค์ที่ไม่ใช้งาน T3 47
6.7.1.4 รีพีทเตอร์แขวนไทม์เมอร์ T100 (AXHANG) 48
6.7.1.5 ตัวจับเวลาหน้าต่างลำดับความสำคัญ T101 (PRIACK) 48
6.7.1.6 Slot Time Timer T102 (p-persistence) 48
6.7.1.7 ตัวตั้งเวลาสตาร์ทเครื่องส่ง T103 (TXDELAY) 48
6.7.1.8 ตัวจับเวลาการเริ่มต้นทวนสัญญาณ T104 (AXDELAY) 48
6.7.1.9 ตัวจับเวลาการซิงค์ตัวรับสัญญาณระยะไกล T105 48
6.7.1.10 ตัวจับเวลาการส่งสัญญาณสิบนาที T106 48
6.7.1.11 ตัวจับเวลาขีดจำกัดการป้องกันการ Hogging T107 48
6.7.1.12 ตัวจับเวลาการเริ่มต้นตัวรับ T108 48
6.7.1.13 ตัวจับเวลาส่วนถัดไป TR210 49
6.7.2 พารามิเตอร์ 49
6.7.2.1 จำนวนออคเต็ตสูงสุดในฟิลด์ I (N1) 49
6.7.2.2 จำนวนครั้งสูงสุดในการลองใหม่ (N2) 49

6.7.2.3 จำนวนเฟรม I สูงสุดที่โดดเด่น (k)..... 49
ภาคผนวก ก - อภิธานศัพท์ 50
ภาคผนวก B - ข้อมูลอ้างอิง..... 51
ภาคผนวก C1 - ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาคำอธิบายระบบ..... 52
C1.1 หลักการของเครื่องจักรสถานะจำกัดแบบขยาย..... 52
C1.2 คำจำกัดความสัญลักษณ์ SDL 52
ภาคผนวก C2a - เครื่องสถานะเลเยอร์ทางกายภาพ Simplex 55
C2a.1 การโต้ตอบกับ Link Multiplexer 55
C2a.2 การเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์..... 56
C2a.3 การทำงานภายในของเครื่อง 56
ภาคผนวก C2b - เครื่องดูเพล็กซ์ฟิสิคัลเลเยอร์..... 68
C2b.1 การโต้ตอบกับ Link Multiplexer..... 68
C2b.2 การเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์..... 68
C2b.3 การทำงานภายในของเครื่อง 69
ภาคผนวก C3 - ลิงก์เครื่องสถานะมัลติเพล็กเซอร์ 76
C3.1 การโต้ตอบกับ Data-Link State Machine 76
C3.2 การโต้ตอบกับเครื่องสถานะฟิสิคัลเลเยอร์..... 76
C3.3 การทำงานภายในของเครื่อง 77
ภาคผนวก C4 - เครื่องสถานะดาต้าลิงค์ 84
C4.1 การโต้ตอบกับจุดเข้าใช้งานบริการ Data-Link 84
C4.2 การโต้ตอบกับ Link Multiplexer State Machine..... 84
C4.3 การทำงานภายในของเครื่อง 85
ภาคผนวก C5 - เครื่องสถานะลิงค์ข้อมูลการจัดการ..... 112
C5.1 การโต้ตอบกับจุดเข้าใช้งานบริการดาต้าลิงค์..... 112
C5.2 การโต้ตอบกับ Link Multiplexer State Machine..... 112
C5.3 การทำงานภายในของเครื่อง 112
ภาคผนวก C6 - ตัวแบ่งส่วน/ตัวประกอบใหม่..... 123
C6.1 เครื่องแบ่งส่วนสถานะ..... 123
C6.2 เครื่องประกอบกลับของรัฐ 123
C6.3 การทำงานภายในของเครื่อง 124
C6.3.1 การทำงานภายในของเครื่องแบ่งส่วนสถานะ..... 125
C6.3.2 การทำงานภายในของเครื่องสถานะ Reassembler 125
C6.4 การสังเกตครั้งสุดท้าย..... 126
ภาคผนวก D - จุดเข้าใช้งานบริการลิงค์ข้อมูลและพื้นฐาน 131
D.1 รูปแบบของการเชื่อมต่อ Data-Link 131
D.2 แนวคิดแบบจำลองคิว..... 132
D.3 การก่อตั้ง DLC..... 132
ง.4. การถ่ายโอนข้อมูล..... 133
D.5 การวางจำหน่าย DLC 133

ตัวเลข

1 บทคัดย่อ

เอกสารนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการสื่อสารดิจิทัล AX.25 เวอร์ชัน 2.2 ที่
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าลิงก์เลเยอร์เข้ากันได้ระหว่างสถานี นี้
เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ออกแบบและผู้ใช้วิทยุสมัครเล่น
อุปกรณ์โดยจัดให้มีสิ่งพิมพ์อ้างอิงทั่วไประดับสูง อย่างไรก็ตาม
การมีอยู่ของโปรโตคอลนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อดูหมิ่นใครจากการออกแบบและการตลาด
หรือใช้ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือขั้นตอนที่ไม่เป็นไปตามระเบียบการ

เช่นเดียวกับมาตรฐานทางเทคนิคใดๆ ก็ตามที่มีการพัฒนา ระเบียบการนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นระยะ
ผู้สนใจควรใช้ฉบับล่าสุด

1.1 ทั่วไป

ชุมชนวิทยุสมัครเล่นได้แสดงความต้องการและความปรารถนาที่จะกำหนดระเบียบการ
ที่สามารถยอมรับและส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมโยงการสื่อสารที่หลากหลายระหว่างกันได้อย่างน่าเชื่อถือ
ขั้วต่อสัญญาณสองขั้ว AX.25 เวอร์ชัน 2.2 Link-Layer Protocol ให้บริการนี้
เป็นอิสระจากการมีอยู่ของชั้นบนใดๆ

โปรโตคอลนี้สอดคล้องกับข้อมูลขององค์การมาตรฐานสากล (ISO)
มาตรฐาน (IS) 3309, 4335 และ 7809 การควบคุมการเชื่อมโยงข้อมูลระดับสูง (HDLC) และการใช้งาน
คำศัพท์ที่พบในเอกสารเหล่านี้ นอกจากนี้ยังเป็นไปตามหลักการของการให้คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (CCITT) Q.920
และ Q.921 (LAP-D) ในการใช้หลายลิงก์ โดยแยกตามช่องที่อยู่ บน
ช่องที่ใช้ร่วมกันเดียว การเจรจาต่อรองพารามิเตอร์ดึงมาจาก ISO IS 8885 ข้อมูล-
คำจำกัดความบริการลิงก์ถูกดึงมาจาก ISO IS 8886

ตามที่กำหนดไว้ โปรโตคอลนี้ทำงานได้ดีพอๆ กันในวิทยุสมัครเล่นแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์หรือฟูลดูเพล็กซ์
และได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้งานกับวงจร HF ที่มีความบกพร่องบางส่วนได้

มันทำงานได้ดีพอๆ กันสำหรับการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างแพ็กเก็ตสมัครเล่นสองตัว
สถานีวิทยุหรือระหว่างแต่ละสถานีกับตัวควบคุมหลายพอร์ต

อนุญาตให้มีการสร้างการเชื่อมต่อลิงค์เลเยอร์มากกว่าหนึ่งรายการต่ออุปกรณ์ หาก
อุปกรณ์มีความสามารถมาก

นอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อด้วยตนเอง การเชื่อมต่อด้วยตนเองเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์สร้าง
เชื่อมโยงกับตัวมันเองโดยใช้ที่อยู่ของตัวเองสำหรับทั้งต้นทางและปลายทางของเฟรม

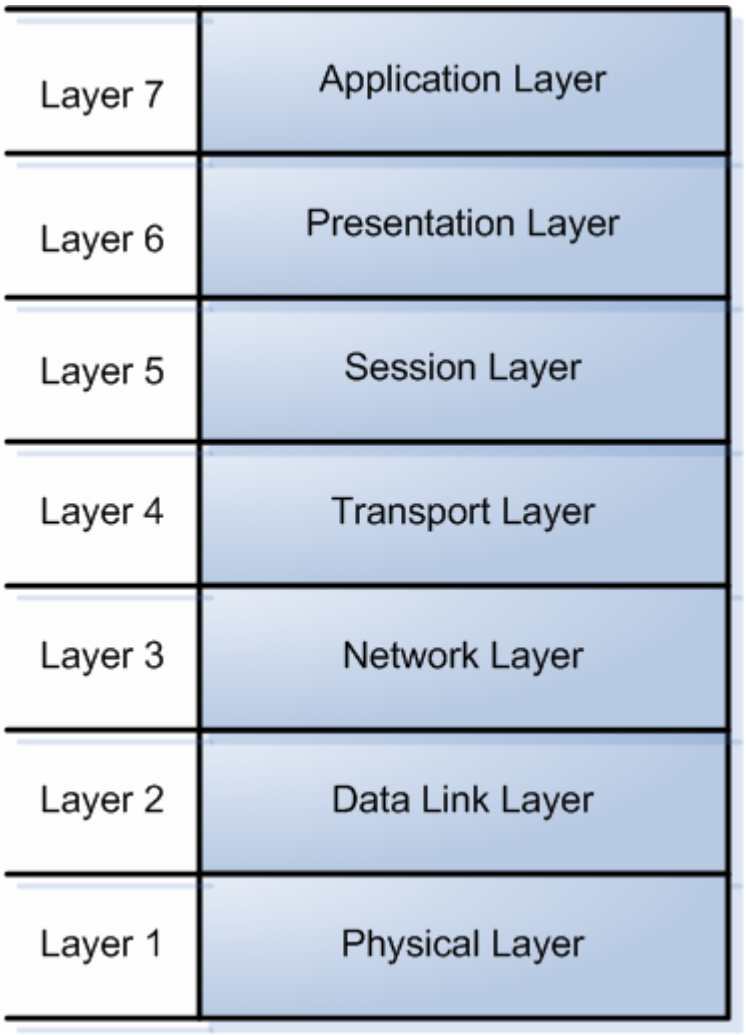
โปรโตคอลชั้นลิงก์ส่วนใหญ่จะถือว่าอุปกรณ์หลัก (หรือหลัก) หนึ่งเครื่อง (โดยทั่วไปเรียกว่า
อุปกรณ์ยุติวงจรข้อมูลหรือ DCE) เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รองตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป
(หรืออุปกรณ์รอง) (โดยปกติเรียกว่า Data Terminating Equipment หรือ DTE) ประเภทนี้
การใช้งานที่ไม่สมดุลไม่สามารถทำได้ในสภาพแวดล้อมวิทยุสมัครเล่น RF ที่ใช้ร่วมกัน แทน
AX.25 ถือว่าปลายทั้งสองของลิงก์อยู่ในคลาสเดียวกัน ดังนั้นจึงกำจัดปัญหา
อุปกรณ์สองประเภทที่แตกต่างกัน

ในข้อกำหนดเฉพาะของโปรโตคอลนี้ วลี Terminal Node Controller (TNC) หมายถึง
อุปกรณ์ชนิดสมดุลที่พบในวิทยุสมัครเล่น มาตรฐานอื่นๆ อ้างถึงสิ่งเหล่านี้
หน่วยงานเพียร์ในฐานะ DXE

2 แนวคิดและคำศัพท์เฉพาะทาง

2.1 แนวคิดพื้นฐาน

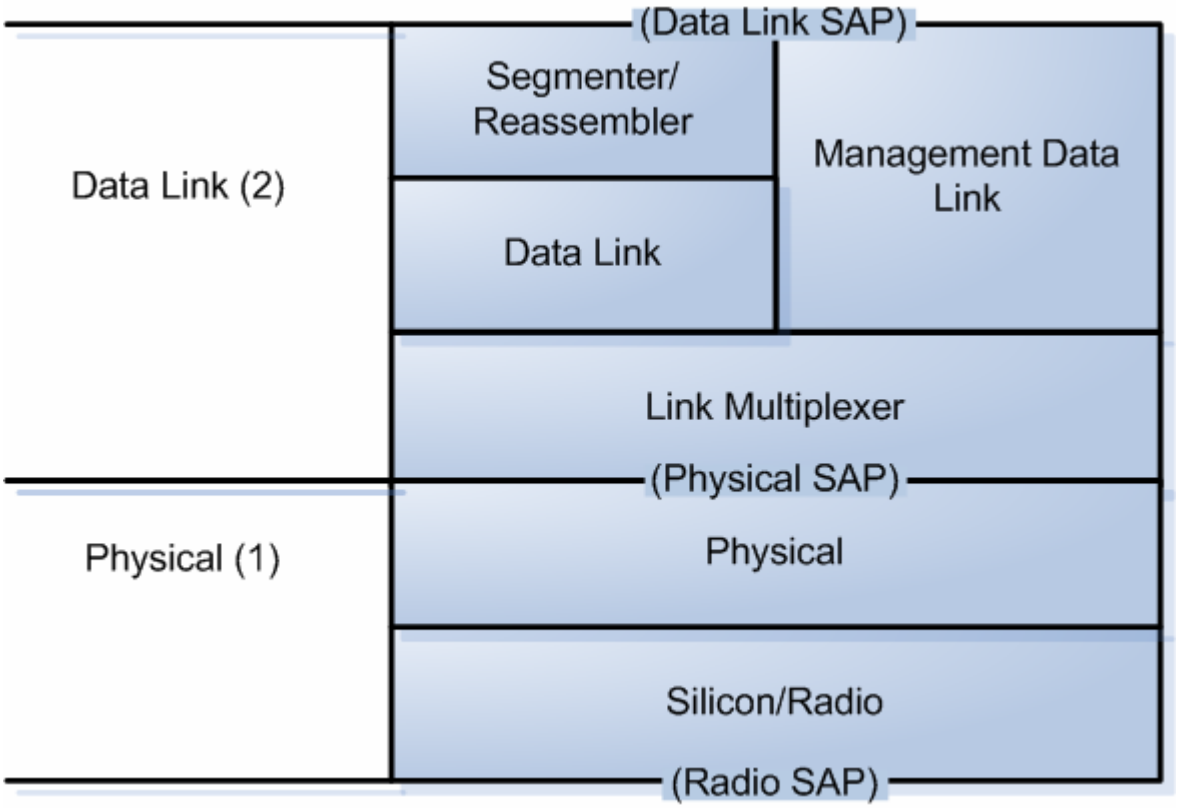
ISO ได้พัฒนาโมเดลอ้างอิงสำหรับ Open Systems Interconnection (OSI) เพื่อ
อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายของระบบคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น พื้นฐาน
เทคนิคการจัดโครงสร้างในแบบจำลองอ้างอิงนี้เรียกว่าการแบ่งชั้น ตามนี้
เทคนิคการสื่อสารระหว่างกระบวนการสมัครถือเป็นตรรกะ
แบ่งออกเป็นชุดชั้นตามลำดับที่แสดงเป็นลำดับแนวตั้งดังแสดงใน
รูปที่ 2.1. แต่ละเลเยอร์จะมี Service Access Point (SAP) สำหรับอินเทอร์เฟซไปยังเลเยอร์ถัดไป
ชั้นที่สูงขึ้น โปรดทราบว่าเลเยอร์ใดๆ ก็ตามอาจเป็นค่าว่างได้ โดยที่ไม่มีฟังก์ชันหรือโค้ดระบุไว้
เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ TAPR TNC-2 ในปัจจุบัน ซึ่งมีเพียงเลเยอร์ 1, 2 และ 7 เท่านั้น
มีให้; สิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยการกำหนดค่าขั้นต่ำสำหรับการสื่อสารที่เชื่อถือได้



รูปที่ 2.1 โมเดลอ้างอิง OSI เจ็ดชั้น

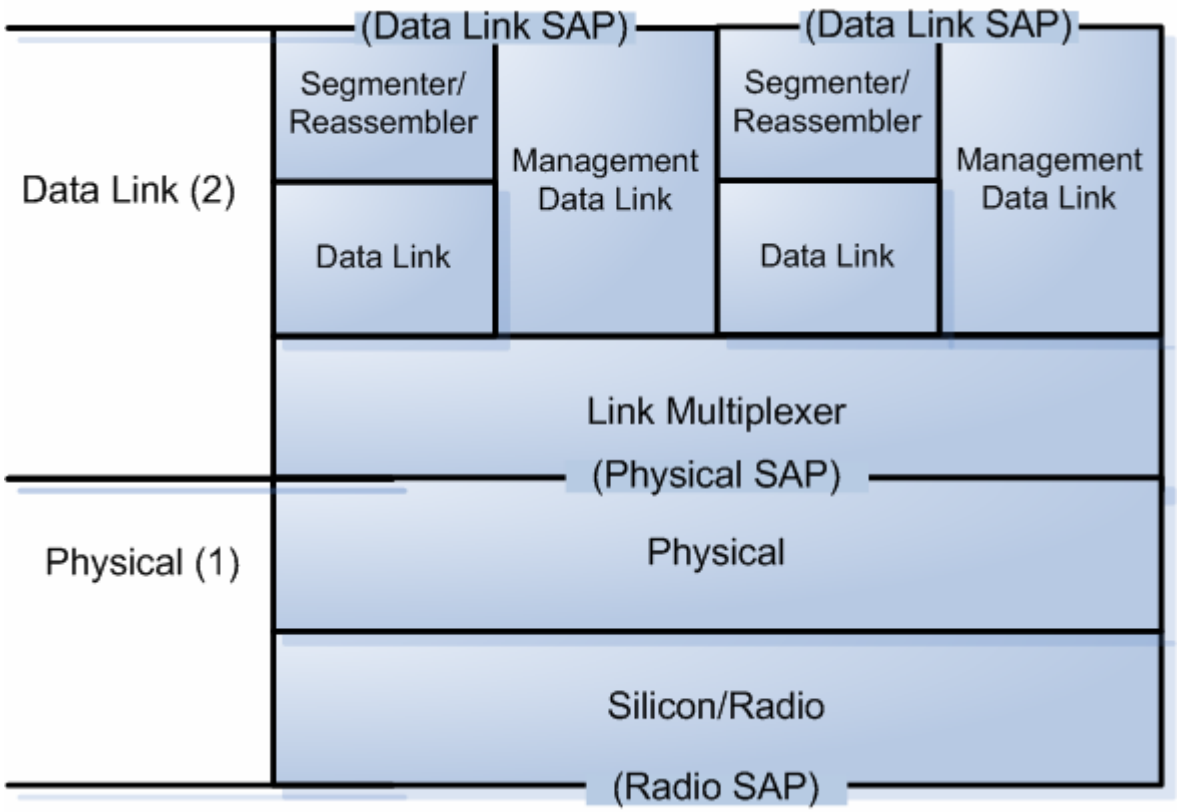
2.2 รุ่น AX.25

ชั้นล่างสองชั้น ได้แก่ ดาต้าลิงค์และฟิสิคัล สามารถแบ่งย่อยออกเป็นหลาย ๆ ชั้นได้ เครื่องสถานะจำกัดที่แตกต่างกัน ดังแสดงในรูปที่ 2.2 ตัวอย่างนี้แสดงลิงก์เดียวไปยังพอร์ตวิทยุ



รูปที่ 2.2 AX.25 Finite State Machine Model (ลิงก์เดี่ยว)

รูปที่ 2.3 แสดงตัวอย่างหลายลิงค์ไปยังพอร์ตวิทยุ มัลติเพล็กเซอร์ลิงค์ที่อธิบายไว้ในมัลติเพล็กซ์มาตรฐานนี้เชื่อมต่อดาต้าลิงค์หลายรายการเป็นฟิสิคัลเดียว การเชื่อมต่อ ต้องมีเครื่องดาต้าลิงค์แยกต่างหากสำหรับการเชื่อมต่อแต่ละครั้งที่อนุญาตโดยการดำเนินการ



รูปที่ 2.3 AX.25 Finite State Machine Model (Multiple Stream)

2.3 จุดเข้าใช้งานบริการดาต้าลิงค์

รูปที่ 2.2 และ 2.3 ระบุ Data-Link Service Access Point (DLSAP) ที่ด้านบน ขอบเขตของเลเยอร์ 2 DLSAP นี้เป็นจุดที่ดาต้าลิงค์เลเยอร์จัดเตรียมไว้ บริการไปยังเลเยอร์ 3 ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละ DLSAP คือการเชื่อมต่อดาต้าลิงค์ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป จุดสิ้นสุด

เอนทิตีมีอยู่ในแต่ละชั้น เอนทิตีอาจเป็น Link Multiplexer, Data Link, การจัดการดาต้าลิงค์หรือเซ็กเมนเตอร์ เอนทิตีในเลเยอร์เดียวกัน แต่อยู่ในระบบต่างกัน ที่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน เรียกว่า “peer entities” เอนทิตีในเลเยอร์ที่อยู่ติดกันโต้ตอบผ่านขอบเขตร่วมกัน การบริการที่มีให้ โดยชั้นดาต้าลิงค์เป็นการผสมผสานระหว่างบริการและฟังก์ชั่นที่ทั้งสองมีให้ ชั้นดาต้าลิงค์และชั้นกายภาพ

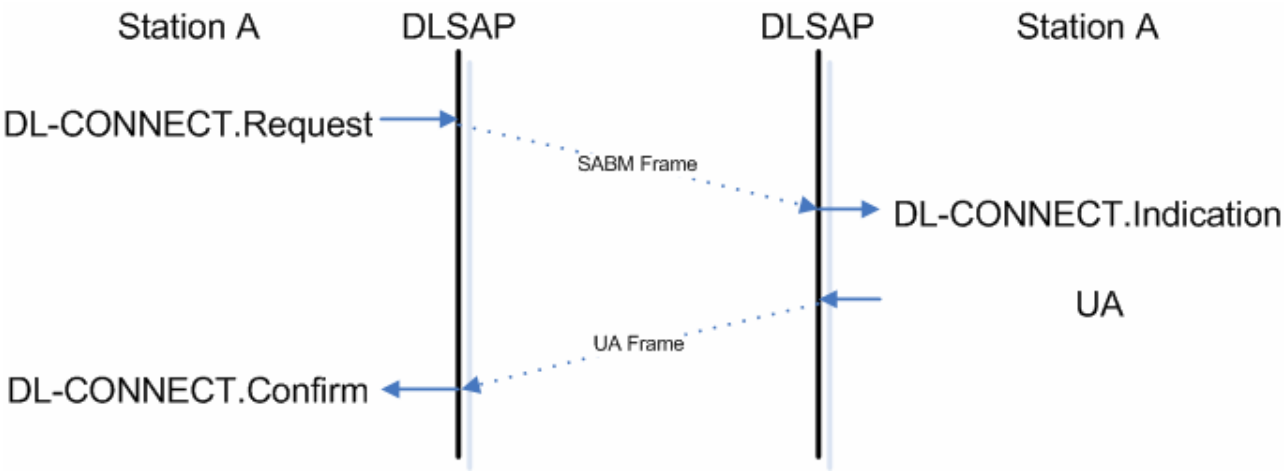
ความร่วมมือระหว่างเอนทิตีดาต้าลิงค์เลเยอร์อยู่ภายใต้โปรโตคอลเพียร์ทูเพียร์ เฉพาะเจาะจงกับชั้น เช่น เมื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคนสองคน เอนทิตีเลเยอร์ 3 จะต้องสร้างการเชื่อมโยงระหว่างเอนทิตีผ่าน data-เลเยอร์ลิงก์โดยใช้โปรโตคอล AX.25 การเชื่อมโยงนี้เรียกว่าการเชื่อมต่อดาต้าลิงค์ การเชื่อมต่อดาต้าลิงค์มีให้โดยชั้นดาต้าลิงค์ระหว่าง DLSAP สองตัวขึ้นไป

เลเยอร์ 3 ร้องขอบริการจากดาต้าลิงค์เลเยอร์ผ่านการโต้ตอบคำสั่ง/การตอบสนอง เรียกว่าบริการ "ดั้งเดิม" (ในทำนองเดียวกันปฏิสัมพันธ์ระหว่างดาต้าลิงค์เลเยอร์และ ชั้นกายภาพยังเกิดขึ้นผ่านบริการดั้งเดิม) เบื้องต้นจะถูกกล่าวถึงในที่ใหญ่กว่า รายละเอียดในส่วนที่ 5

พื้นฐานที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างดาต้าลิงค์เลเยอร์และเลเยอร์ที่อยู่ติดกันคือ
จากสี่ประเภทดังต่อไปนี้:

- REQUEST primitive type: ใช้โดยเลเยอร์ที่สูงกว่าเพื่อร้องขอบริการจากชั้นถัดไป
  ชั้นล่าง
- บ่งชี้ประเภทดั้งเดิม: ใช้โดยเลเยอร์เพื่อให้บริการเพื่อแจ้งเตือนต่อไป
  เลเยอร์ที่สูงกว่าของกิจกรรมเฉพาะใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ สิ่งบ่งชี้
  ดั้งเดิมอาจเป็นผลมาจากกิจกรรมของชั้นล่างที่เกี่ยวข้องกับดั้งเดิม
  พิมพ์ REQUEST ที่เอนทิตีเพียร์
- การตอบสนอง ชนิดดั้งเดิม: ใช้โดยเลเยอร์เพื่อรับทราบการรับจากด้านล่าง
  เลเยอร์ของตัวบ่งชี้ประเภทดั้งเดิม AX.25 ไม่ได้ใช้การตอบสนอง
  ดั้งเดิม
- ยืนยันประเภทดั้งเดิม: ใช้โดยเลเยอร์เพื่อให้บริการที่ร้องขอ
  ยืนยันว่ากิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว

รูปที่ 2.4 แสดงการใช้ประเภทพื้นฐานสี่ประเภทร่วมกับการเชื่อมต่อ
ดั้งเดิม



รูปที่ 2.4 ตัวอย่างการใช้ประเภทดั้งเดิมของ AX.25

2.4 เซ็กเมนเตอร์/รีแอสเซมเบลอร์

Segmenter State Machine ยอมรับอินพุตจากเลเยอร์ที่สูงกว่าผ่าน DLSAP
หากหน่วยข้อมูลที่จะส่งเกินขีดจำกัดของเฟรมข้อมูล AX.25 (I) (ดู
ส่วน 4.3.1) หรือเฟรมข้อมูลที่ไม่มีหมายเลข (UI) (ดูส่วน 4.3.3.6) ตัวแบ่งส่วน
แบ่งหน่วยออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อการส่งผ่าน ส่วนที่เข้ามาได้แก่
ประกอบกลับเพื่อส่งไปยังชั้นที่สูงกว่าและผ่าน DLSAP ที่
เซ็กเมนต์ส่งสัญญาณอื่น ๆ ทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลง

มีตัวแบ่งส่วนหนึ่งตัวต่อดาต้าลิงก์ เพราะอุปกรณ์ชิ้นเดียวอาจมี
การเชื่อมโยงข้อมูลหลายรายการทำงานพร้อมกัน (เช่น เพื่อรองรับหลายเลเยอร์ที่สูงกว่า
แอปพลิเคชัน) สามารถมีตัวแบ่งส่วนปฏิบัติการได้หลายส่วนโดยอิสระภายใน
อุปกรณ์

2.5 การเชื่อมต่อข้อมูล

Data-link State Machine เป็นหัวใจสำคัญของโปรโตคอล AX.25 สถานะดาต้าลิงค์ เครื่องจักรจัดเตรียมตรรกะทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้างและปล่อยการเชื่อมต่อระหว่างสองเครื่องสถานีและแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไร้การเชื่อมต่อ (เช่น ผ่านเฟรม UI) และลักษณะการเชื่อมต่อ (เช่น ผ่านเฟรม I พร้อมขั้นตอนการกู้คืน)

มี Data-link State Machine หนึ่งเครื่องต่อดาต้าลิงค์ เพราะอุปกรณ์ชิ้นเดียวอาจมีการเชื่อมโยงข้อมูลหลายรายการในการทำงานพร้อมกัน (เช่นเพื่อรองรับหลายรายการที่สูงขึ้นแอปพลิเคชันแบบเลเยอร์) สามารถมีเครื่องดาต้าลิงค์ที่ทำงานอิสระหลายเครื่องได้ภายในอุปกรณ์

2.6 การเชื่อมโยงข้อมูลการจัดการ

เครื่องสถานะลิงค์ข้อมูลการจัดการจัดเตรียมไว้สำหรับการเจรจาต่อรองพารามิเตอร์ของโปรโตคอล AX.25 Management Data-link State Machine ให้ตรรกะทั้งหมดจำเป็นต้องเจรจาพารามิเตอร์การทำงานระหว่างสองสถานี

มีเครื่องสถานะลิงค์ข้อมูลการจัดการหนึ่งเครื่องต่อดาต้าลิงค์ เพราะเป็นชิ้นเดียวของอุปกรณ์อาจมีการเชื่อมโยงข้อมูลหลายรายการพร้อมกัน (เช่น เพื่อรองรับแอปพลิเคชันเลเยอร์ที่สูงกว่าหลายรายการ) สามารถดำเนินการได้หลายรายการโดยอิสระการจัดการเครื่องดาต้าลิงค์ภายในอุปกรณ์

2.7 ลิงค์มัลติเพล็กเซอร์

Link Multiplexer State Machine อนุญาตให้ลิงก์ข้อมูลตั้งแต่หนึ่งลิงก์ขึ้นไปแชร์ข้อมูลเดียวกันได้ช่องทางกายภาพ (วิทยุ) Link Multiplexer State Machine ให้ตรรกะที่จำเป็นเพื่อให้แต่ละดาต้าลิงค์มีโอกาสใช้ช่องทางตามการหมุนอัลกอริธึมที่ฝังอยู่ภายในมัลติเพล็กเซอร์ลิงก์

มีเครื่องสถานะ Link Multiplexer หนึ่งเครื่องต่อช่องทางทางกายภาพ ถ้าเป็นชิ้นเดียว. อุปกรณ์มีหลายช่องทางทางกายภาพที่ทำงานพร้อมกันแล้วมีการทำงาน Link Multiplexer State Machine อย่างอิสระสำหรับแต่ละช่องสัญญาณ

2.8 ทางกายภาพ

เครื่องสถานะทางกายภาพจะควบคุมตัวส่งและตัวรับวิทยุ หนึ่งเครื่องสถานะทางกายภาพมีอยู่ต่อช่องทางทางกายภาพ

เนื่องจากมีการใช้การทำงานของช่องสัญญาณวิทยุประเภทต่างๆ สถานะทางกายภาพเครื่องมีอยู่ในรูปแบบต่างๆ แต่ละรูปแบบจะซ่อนคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละรูปแบบไว้ช่องสัญญาณวิทยุจากเครื่องสถานะชั้นสูง มีเครื่องสถานะทางกายภาพสองเครื่องถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานนี้: เครื่องสถานะทางกายภาพแบบซิมเพล็กซ์และฟูลดูเพล็กซ์

2.9 ภาษาคำอธิบายระบบ

เครื่องสถานะจำกัดแต่ละเครื่องข้างต้นมีการอธิบายไว้ในคำอธิบายระบบภาษาในภาคผนวก C.

3 โครงสร้างเฟรม

การส่งสัญญาณวิทยุแพ็กเก็ตเลเยอร์ลิงก์จะถูกส่งเป็นบล็อกข้อมูลขนาดเล็ก เรียกว่าเฟรม เฟรม AX.25 โดยทั่วไปมีสามประเภท:

- กรอบข้อมูล (I frame)
- กรอบการกำกับดูแล (S frame)
- เฟรมไม่มีหมายเลข (เฟรม U)

แต่ละเฟรมประกอบด้วยกลุ่มเล็กๆ หลายกลุ่ม เรียกว่าฟิลด์ รูปที่ 3.1a และ 3.1b อธิบายกรอบพื้นฐานสามประเภท โปรดทราบว่าบิตแรกที่จะส่งจะอยู่ที่ ด้านซ้าย

ธง	ที่อยู่		ข้อมูล	การควบคุม	FCS	ธง
01111110	112/224 บิต		N*8 บิต	8/16 บิต	16 บิต	01111110

รูปที่ 3.1a โครงสร้างโครง U และ S

ธง	ที่อยู่	การควบคุม	PID	ข้อมูล	FCS	ธง
01111110	112/224 บิต	8/16 บิต	8 บิต	N*8 บิต	16 บิต	01111110

รูปที่ 3.1b โครงสร้างกรอบข้อมูล

ที่ไหน:

- ช่องข้อมูลมีเฉพาะบางเฟรมเท่านั้น (ส่วนที่ 4.4.3)
- FCS เป็นช่อง Frame Check Sequence (หัวข้อ 4.4.6)
- PID คือช่อง Protocol Identifier (ส่วนที่ 3.4)

แต่ละฟิลด์ประกอบด้วยจำนวนออคเต็ตจำนวนหนึ่ง (ข้อมูลไบนารี่ 8 บิต) และทำหน้าที่เฉพาะตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ทุกฟิลด์ยกเว้น Frame Check Sequence (FCS) จะถูกส่งบิตที่มีลำดับต่ำก่อน FCS จะถูกส่งบิต 15 ก่อน

3.1 สนามธง

ฟิลด์ธงมีความยาวหนึ่งออคเต็ต เนื่องจากแฟล็กคั่นเฟรม มันเกิดขึ้นที่ทั้งสองจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแต่ละเฟรม สองเฟรมอาจใช้ธงเดียวกันซึ่งจะแสดงถึงจุดสิ้นสุดของเฟรมแรกและจุดเริ่มต้นของเฟรมถัดไป ธงประกอบด้วยศูนย์ที่ติดตามหกอันตามด้วยศูนย์อีกอันหรือ 01111110 (7E hex) อันเป็นผลมาจากการบรรจุเล็กน้อย (ดูหัวข้อ 3.6) ลำดับนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้เกิดขึ้นที่อื่นภายในที่สมบูรณ์ กรอบ

3.2 ช่องที่อยู่

ฟิลด์ที่อยู่ระบุทั้งแหล่งที่มาของเฟรมและปลายทาง นอกจากนี้ ฟิลด์ที่อยู่ประกอบด้วยข้อมูลคำสั่ง/การตอบสนองและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเลเยอร์ 2 การทำงานของรีพีทเตอร์ การเข้ารหัสฟิลด์ที่อยู่อธิบายไว้ในส่วนที่ 3.12

3.3 สนามควบคุม

ฟิลด์ควบคุมระบุประเภทของเฟรมที่ถูกส่งผ่านและควบคุมหลายเฟรม
คุณลักษณะของการเชื่อมต่อเลเยอร์ 2 มันมีความยาวหนึ่งหรือสองออคเต็ต การเข้ารหัสของมันคือ
กล่าวถึงในหัวข้อ 4.2

3.4 สนาม PID

ช่อง Protocol Identifier (PID) ปรากฏในกรอบข้อมูล (I และ UI) เท่านั้น มัน
ระบุชนิดของโปรโตคอลเลเยอร์ 3 (ถ้ามี) ที่ใช้งานอยู่

ตัว PID ไม่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนออคเต็ตของช่องข้อมูล ที่
การเข้ารหัสของ PID เป็นดังนี้:

ฐานสิบหก	ไบนารี	ประเภทชั้นที่ 3
**	XX01XXXX	AX.25 เลเยอร์ 3 ใช้งานแล้ว
**	XX10XXXX	AX.25 เลเยอร์ 3 ใช้งานแล้ว
0x01	00000001	ISO 8208/CCITT X.25 PLP
0x06	00000110	แพ็กเก็ต TCP/IP ที่บีบอัด Van Jacobson (RFC 1144)
0x07	00000111	แพ็กเก็ต TCP/IP ที่ไม่มีการบีบอัด Van Jacobson (RFC 1144)
0x08	00001000	การแบ่งส่วน
0xC3	11000011	โปรโตคอลเดตาแกรม TEXNET
0xC4	11000100	เชื่อมโยงโปรโตคอลคุณภาพ
0xCA	11001010	แอปเปิลทอล์ค
0xCB	11001011	แอพเพิลทอล์ค ARP
0xCC	11001100	โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต ARPA
0xCD	11001101	โปรโตคอลการแก้ไขที่อยู่ ARPA
0xCE	11001110	เฟล็กซ์เน็ต
0xCF	11001111	เน็ต/รอม
0xF0	11110000	ไม่มีโปรโตคอลเลเยอร์ 3
0xFF	11111111	Escape Character – ออคเต็ตถัดไปมีเลเยอร์มากขึ้น 3 ข้อมูลโปรโตคอล

รูปที่ 3.2 คำจำกัดความของ PID

โดยที่: "X" หมายถึงชุดค่าผสมทั้งหมดที่ใช้

หมายเหตุ: XX11XXXX และ XX00XXXX ทุกรูปแบบนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นทุกรูปแบบ
สงวนไว้ในขณะนี้สำหรับโปรโตคอลเลเยอร์ 3 ในอนาคต การกำหนดรูปแบบเหล่านี้คือ
ขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบกิจการวิทยุสมัครเล่น ขอแนะนำว่า
ผู้สร้างโปรโตคอลเลเยอร์ 3 ติดต่อ ARRL เพื่อขอการเข้ารหัสที่แนะนำ

3.5 ช่องข้อมูล

ช่องข้อมูล (I) ถ่ายทอดข้อมูลผู้ใช้จากปลายด้านหนึ่งของลิงก์ไปยังอีกด้านหนึ่ง ฉัน
อนุญาตให้ใช้ฟิลด์ในเฟรมเพียงห้าประเภทเท่านั้น:

- กรอบรูปตัวไอ
- เฟรม UI
- เฟรม XID
- เฟรม TEST
- เฟรม FRMR

ฟิลด์ I มีค่าเริ่มต้นที่ความยาว 256 ออคเต็ต และมีจำนวนออคเต็ตจำนวนหนึ่ง
ข้อจำกัดเหล่านี้ใช้ก่อนที่จะแทรกบิตศูนย์ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3.6 อะไรก็ได้
ข้อมูลในช่อง I จะถูกส่งผ่านไปยังลิงก์อย่างโปร่งใส ยกเว้นค่าศูนย์บิต
การแทรก (ดูหัวข้อ 3.6) จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ธงปรากฏขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจใน I
สนาม

การบรรจุ 3.6 บิต

เพื่อให้แน่ใจว่าลำดับบิตแฟล็กที่กล่าวถึงข้างต้นไม่ปรากฏขึ้น
โดยไม่ได้ตั้งใจที่จุดอื่นในเฟรม สถานีส่งสัญญาณจะตรวจสอบลำดับบิตเป็นเวลา
กลุ่มของบิต "1" ที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่ห้าบิตขึ้นไป ทุกครั้งที่มีการส่งบิต "1" ที่ต่อเนื่องกันห้าบิต
สถานีส่งจะแทรกบิต "0" หลังบิต "1" ที่ห้า ระหว่างการรับเฟรมเวลาใดก็ได้ห้า
ได้รับบิต "1" ที่ต่อเนื่องกัน บิต "0" ที่ตามหลังบิต "1" ห้าบิตทันทีจะถูกละทิ้ง

3.7 ลำดับการตรวจสอบเฟรม

Frame-Check Sequence (FCS) เป็นตัวเลขสิบหกบิตที่คำนวณโดยทั้ง
ผู้ส่งและผู้รับเฟรม ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเฟรมไม่เสียหายจาก
สื่อการส่งผ่าน ลำดับการตรวจสอบเฟรมได้รับการคำนวณตาม
คำแนะนำในเอกสารอ้างอิง HDLC, ISO 3309

3.8 ลำดับการส่งบิต

ฟิลด์ FCS ของเฟรม AX.25 จะถูกส่งบิตที่สำคัญที่สุดก่อน ส่วนสาขาอื่นๆ ทั้งหมดนั้น
ส่งพร้อมกับบิตที่มีนัยสำคัญน้อยที่สุดของแต่ละออคเต็ตก่อน

3.9 เฟรมไม่ถูกต้อง

เลเยอร์ลิงก์จะถือว่าเฟรมเป็นเฟรมที่ไม่ถูกต้องหาก:

- ประกอบด้วยน้อยกว่า 136 บิต (รวมแฟล็กเปิดและปิด)
- ไม่ถูกจำกัดด้วยการเปิดและปิดแฟล็ก
- ไม่อยู่ในแนวออคเต็ต (จำนวนออคเต็ตจำนวนหนึ่ง)

3.10 การยกเลิกเฟรม

หากเฟรมต้องถูกยกเลิกก่อนกำหนด จะมีการส่ง "1" ที่ต่อเนื่องกันอย่างน้อยสิบห้าอัน
โดยไม่ต้องเพิ่มการบรรจุเล็กน้อย

3.11 การเติมเวลาระหว่างเฟรม

เมื่อใดก็ตามที่จำเป็นที่ TNC จะต้องเปิดเครื่องส่งสัญญาณไว้โดยที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นจริงๆ
การส่งเฟรม เวลาระหว่างเฟรมควรเต็มไปด้วยแฟล็กที่อยู่ติดกัน

3.12 การเข้ารหัสฟิลด์ที่อยู่

ฟิลด์ที่อยู่ของเฟรมทั้งหมดประกอบด้วยปลายทาง แหล่งที่มา และ (เป็นทางเลือก) สองรายการ
ฟิลด์ย่อยของตัวทำซ้ำเลเยอร์ 2 แต่ละฟิลด์ย่อยประกอบด้วยสัญญาณเรียกขานสมัครเล่นและก
ตัวระบุสถานีรอง (SSID) สัญญาณเรียกขานประกอบด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และ
อักขระ ASCII ที่เป็นตัวเลขเท่านั้น SSID เป็นจำนวนเต็มสี่บิตที่ระบุโดยไม่ซ้ำกัน
หลายสถานีโดยใช้สัญญาณเรียกขานสมัครเล่นอันเดียวกัน

ฟิลด์ที่อยู่ HDLC ถูกขยายเกินหนึ่งออคเต็ตโดยการกำหนดอย่างน้อย-
บิตที่มีนัยสำคัญของแต่ละออคเต็ตจะเป็น "บิตส่วนขยาย" บิตส่วนขยายของแต่ละออคเต็ตถูกตั้งค่าไว้
เป็น “0” เพื่อระบุว่าออคเต็ตถัดไปมีข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติม หรือเป็น “1” เพื่อระบุ
ว่านี่คือออคเต็ตสุดท้ายของฟิลด์ที่อยู่ HDLC เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับบิตส่วนขยายนี้
ข้อมูลสัญญาณเรียกขานของวิทยุสมัครเล่นจะเลื่อนไปทางซ้ายเล็กน้อย

3.12.1 การเข้ารหัสฟิลด์ที่อยู่แบบไม่ทวนซ้ำ

หากไม่ได้ใช้ตัวทำซ้ำเลเยอร์ 2 ฟิลด์ที่อยู่จะถูกเข้ารหัสดังที่แสดงใน
รูปที่ 3.3. ที่อยู่ปลายทางคือสัญญาณเรียกขานและ SSID ของสถานีวิทยุสมัครเล่น
ซึ่งกรอบนั้นถูกกล่าวถึง ที่อยู่ต้นทางประกอบด้วยสัญญาณเรียกขานสมัครเล่นและ
SSID ของสถานีที่ส่งเฟรม สัญญาณเรียกขานเหล่านี้เป็นสัญญาณเรียกของปลายทั้งสองด้าน
ของลิงก์ Layer 2 AX.25 เท่านั้น

	ที่อยู่ฟิลด์ของเฟรม
ช่องย่อยที่อยู่ปลายทาง	ฟิลด์ย่อยที่อยู่ต้นทาง
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7	A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14

รูปที่ 3.3 การเข้ารหัสฟิลด์ที่อยู่ที่ไม่ใช่ Repeater

A1 ถึง A14 ด้านบนคือออคเต็ตสิบสี่ที่ประกอบเป็นฟิลด์ย่อยที่อยู่สองช่อง
ของช่องที่อยู่ ฟิลด์ย่อยปลายทางมีความยาวเจ็ดออคเต็ต (A1 ถึง A7) และเป็นเช่นนั้น
ส่งก่อนโดยเริ่มจาก octet A1 ลำดับที่อยู่นี้ให้ตัวรับเฟรม
ถึงเวลาตรวจสอบฟิลด์ย่อยที่อยู่ปลายทางเพื่อดูว่าเฟรมนั้นส่งถึงพวกเขาหรือไม่
ในขณะที่กำลังรับเฟรมที่เหลือ จากนั้นฟิลด์ย่อยที่อยู่ต้นทางจะถูกส่งเข้ามา
ออคเต็ต A8 ถึง A14 ฟิลด์ย่อยทั้งสองนี้ได้รับการเข้ารหัสในลักษณะเดียวกัน ยกเว้น
ออคเต็ตสุดท้ายของฟิลด์แอดเดรสมีการตั้งค่าบิตส่วนขยายแอดเดรส HDLC

ออคเต็ต SSID ที่ส่วนท้ายของแต่ละฟิลด์ย่อยที่อยู่ (A7 และ A14) มี SSID
และบิต "C" บิต C ระบุเฟรมคำสั่งและการตอบสนอง (ดูหัวข้อ 6.1.2)
ออคเต็ต SSID ที่ส่วนท้ายของฟิลด์ย่อยที่อยู่ทวนสัญญาณเลเยอร์ 2 ที่เป็นตัวเลือก (A21 และ
A28) ประกอบด้วย SSID และบิต “H” (“[H]as-been-repeated”) บิต H บ่งบอกว่า
สถานีทวนสัญญาณเลเยอร์ 2 ได้ทำซ้ำเฟรม (ดูหัวข้อ 3.12.3) แต่ละออคเต็ต SSID
มีสองบิตที่สงวนไว้สำหรับใช้ในอนาคต

รูปที่ 3.4 แสดงเฟรม AX.25 ทั่วไปในโหมดการทำงานที่ไม่ใช่รีพีทเตอร์

ออคเต็ต	ASCII	ไบนารี	ฐานสิบหก
ธง	ไม่มี	01111110	0x7E
A1	N	10011000	0x98
A2	J	10010100	0x94
A3	7	01101110	0x6E
A4	P	10100000	0xA0
A5	พื้นที่	01000000	0x40
A6	พื้นที่	01000000	0x40
A7 (SSID)	ไม่มี	11100000	0xE0
A8	N	10011000	0x98
A9	7	01101110	0x6E
A10	L	10011000	0x98
A11	E	10001010	0x8A

A12	M	10011010	0x9A
A13		01100000	0x40
A14 (SSID)		01100001	0x61
การควบคุม		00111110	0x3E
PID		11110000	0xF0
FCS		XXXXXXXX	0xHH
FCS		XXXXXXXX	0xHH
ธง		01111110	0x7E
ตำแหน่งบิต		76543210	

รูปที่ 3.4 เฟรมที่ไม่ใช่ Repeater AX.25

เฟรมที่แสดงเป็นเฟรม I ที่ไม่ผ่านทวนสัญญาณเลเยอร์ 2 จาก N7LEM (SSID=0) ถึง NJ7P (SSID=0) โดยไม่มีโปรโตคอล Layer 3 บิต P/F ถูกตั้งค่าไว้; รับหมายเลขลำดับ [N(R)] คือ 1; หมายเลขลำดับการส่ง [N(S)] คือ 7

3.12.2 การเข้ารหัสฟิลด์ย่อยปลายทาง

รูปที่ 3.5 แสดงวิธีการวางสัญญาณเรียกขานสมัครเล่นในที่อยู่ปลายทาง ฟิลด์ย่อยซึ่งครอบครองออคเท็ต A1 ถึง A7

ออคเต็ต	ASCII	ไบนารี	ฐานสิบหก
A1	N	10011000	0x98
A2	J	10010100	0x94
A3	7	01101110	0x6E
A4	P	10100000	0xA0
A5		01100000	0x40
A6		01100000	0x40
A7 (SSID)		11100000	0xE0
การเข้ารหัส SSID		CRRSSSS0	0x98
ตำแหน่งบิต		76543210	

รูปที่ 3.5 การเข้ารหัสฟิลด์ปลายทาง

ที่ไหน:

- ออคเต็ตบนสุด (A1) คือออคเต็ตแรกที่ส่งไป โดยบิต 0 ของแต่ละออคเต็ตเป็นบิตแรกส่งแล้ว และบิต 7 เป็นบิตสุดท้ายที่ส่ง
- บิตแรก (ลำดับต่ำหรือบิต 0) ของแต่ละออคเต็ตคือบิตส่วนขยายที่อยู่ HDLC ตั้งค่าให้เป็นศูนย์ทั้งหมด ยกเว้นออคเต็ตสุดท้ายในช่องที่อยู่ ซึ่งตั้งค่าเป็นหนึ่ง
- บิตที่มีเครื่องหมาย "R" เป็นบิตสงวนไว้ อาจนำไปใช้ได้ตามที่ตกลงกันไว้ลักษณะในแต่ละเครือข่าย เมื่อไม่ได้นำไปใช้งานจะถูกตั้งค่าเป็นหนึ่ง
- บิตที่มีเครื่องหมาย "C" คือบิตคำสั่ง/การตอบสนองของเฟรม AX.25 ดังที่สรุปไว้ในมาตรา 6.1.2.
- อักขระของสัญญาณเรียกขานเป็น ASCII เจ็ดบิตมาตรฐาน (ตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น) วางไว้ที่เจ็ดบิตซ้ายสุดของออคเต็ตเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับที่อยู่บิตส่วนขยาย หากสัญญาณเรียกขานมีอักขระน้อยกว่าหกตัว จะมีการเติมด้วย ASCII ช่องว่างระหว่างอักขระสัญญาณเรียกสุดท้ายและออคเต็ต SSID

- 0000 SSID สงวนไว้สำหรับสถานี AX.25 ส่วนตัวเครื่องแรก บทบัญญัตินี้ กำหนดหนึ่งมาตรฐาน SSID สำหรับสถานี "ปกติ" เพื่อใช้สำหรับสถานีแรก

3.12.3 การเข้ารหัสฟิลด์ย่อยแหล่งที่มา

รูปที่ 3.6 แสดงวิธีการวางสัญญาณเรียกขานสมัครเล่นในที่อยู่ปลายทาง ฟิลด์ย่อยซึ่งครอบครองออคเท็ต A8 ถึง A14

ออคเต็ต	ASCII	ไบนารี	ฐานสิบหก
A8	N	10011000	0x98
A9	7	10010100	0x6E
A10	L	01101110	0x98
A11	E	10100000	0x8A
A12	M	01000000	0x9A
A13		01100000	0x40
A14 (SSID)		01110000	0x00
การเข้ารหัส SSID		CRRSSSSS0	
ตำแหน่งบิต		76543210	

รูปที่ 3.6 การเข้ารหัสฟิลด์ต้นทาง

ที่ไหน:

- ออคเต็ตบน (A8) คือออคเต็ตแรกที่ส่ง โดยบิต 0 ของแต่ละออคเต็ตเป็นบิตแรกส่งแล้ว และบิต 7 เป็นบิตสุดท้ายที่ส่ง
- บิตแรก (ลำดับต่ำหรือบิต 0) ของแต่ละออคเต็ตคือบิตส่วนขยายที่อยู่ HDLC ตั้งค่าให้เป็นศูนย์ทั้งหมด ยกเว้นออคเต็ตสุดท้ายในช่องที่อยู่ ซึ่งตั้งค่าเป็นหนึ่ง
- บิตที่มีเครื่องหมาย "R" เป็นบิตสงวนไว้ อาจนำไปใช้ได้ตามที่ตกลงกันไว้ลักษณะในแต่ละเครือข่าย เมื่อไม่ได้นำไปใช้งานจะถูกตั้งค่าเป็นหนึ่ง
- บิตที่ทำเครื่องหมายว่า "C" คือบิตคำสั่ง/การตอบสนองของเฟรม LA PA ดังที่อธิบายไว้ในมาตรา 6.1.2.
- อักขระของสัญญาณเรียกขานเป็น ASCII เจ็ดบิตมาตรฐาน (ตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น) วางไว้ที่ด้านซ้ายสุดเจ็ดบิตของออคเต็ตเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับที่อยู่บิตส่วนขยาย หากสัญญาณเรียกขานมีอักขระน้อยกว่าหกตัว จะมีการเติมด้วย ASCII ช่องว่างระหว่างอักขระสัญญาณเรียกสุดท้ายและออคเต็ต SSID
- 0000 SSID สงวนไว้สำหรับสถานี AX.25 ส่วนตัวเครื่องแรก บทบัญญัตินี้ กำหนดหนึ่งมาตรฐาน SSID สำหรับสถานี "ปกติ" เพื่อใช้สำหรับสถานีแรก

3.12.4 การเข้ารหัสที่อยู่ทวนสัญญาณเลเยอร์ 2

ความคิดเห็นที่เป็นเอกฉันท์ที่เปลี่ยนแปลงไปคือการผูกมัดทวนสัญญาณเป็นของโปรโตคอลที่สูงกว่าชั้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีการยุติการใช้งานเลเยอร์ 2 แม้ว่าความเข้ากันได้แบบย้อนหลังจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม ได้รับการดูแลโดยจำกัดจำนวนรีพีทเตอร์สองตัว

หากเฟรมต้องผ่านตัวทวนแพ็กเก็ตสมัครเล่นเลเยอร์ 2 จะต้องระบุที่อยู่เพิ่มเติมช่องย่อยจะถูกต่อท้ายช่องที่อยู่ ฟิลด์ย่อยเพิ่มเติมนี้ประกอบด้วยสัญญาณเรียกขานของทวนสัญญาณที่จะใช้ ซึ่งช่วยให้รีพีตเตอร์มากกว่าหนึ่งตัวสามารถแชร์ได้ช่อง RF เดียวกัน หากมีฟิลด์ย่อยนี้ ออคเต็ตสุดท้ายของฟิลด์ย่อยแหล่งที่มาจะมีค่านั้นบิตส่วนขยายที่อยู่ตั้งค่าเป็น "0" ซึ่งบ่งชี้ว่ามีข้อมูลฟิลด์ที่อยู่เพิ่มเติมตามมา ที่ฟิลด์ย่อยที่อยู่ทวนสัญญาณจะถูกเข้ารหัสในลักษณะเดียวกับปลายทางและแหล่งที่มา

ที่อยู่ฟิลด์ย่อย ยกเว้นบิตที่สำคัญที่สุดในออคเต็ตสุดท้าย เรียกว่าบิต H เช่น กล่าวถึงในหัวข้อ 3.12.1 บิต H ระบุว่ามีเฟรมซ้ำหรือไม่

บิต H ถูกตั้งค่าเป็น "0" บนเฟรมที่ไปยังรีพีตเตอร์ รีพีเตอร์จะเปลี่ยนบิต H เป็น “1” ก่อนที่จะส่งเฟรมอีกครั้ง สถานีตรวจสอบและทำซ้ำเฟรมที่ตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

- เฟรมถูกส่งไปยังสถานีนี้ในฟิลด์ย่อยที่อยู่ของรีพีทเตอร์
- บิต H ในฟิลด์ย่อยที่อยู่ของรีพีทเตอร์คือ 0
- บิต H ก่อนหน้าทั้งหมดถูกตั้งค่าเป็นหนึ่ง

รูปที่ 3.7 แสดงวิธีการเข้ารหัสฟิลด์ย่อยที่อยู่ของทวนสัญญาณ รูปที่ 3.8 คือ ก ตัวอย่างเฟรมที่สมบูรณ์หลังจากทำซ้ำ

ออคเต็ต	ASCII	ไบนารี	ฐานสิบหก
A15	N	10011000	0x98
A16	7	01101110	0x6E
A17	O	10011110	0x9E
A18	O	10011110	0x9E
A19		01000000	0x40
A20		01000000	0x40
A21 (SSID)		11100011	0xE3
การเข้ารหัส SSID		HRSSSS1	
ตำแหน่งบิต		76543210	

รูปที่ 3.7 การเข้ารหัสที่อยู่ทวนสัญญาณ

ที่ไหน:

- ออคเต็ตบนสุดคือออคเต็ตแรกที่ส่ง โดยบิต 0 ถูกส่งก่อน และบิต 7 จะส่งครั้งสุดท้ายของแต่ละออคเต็ต
- เช่นเดียวกับฟิลด์ย่อยที่อยู่ต้นทางและปลายทางที่กล่าวถึงข้างต้น บิต 0 ของแต่ละออคเต็ตคือ HDLC
- บิตส่วนขยายที่อยู่ถูกตั้งค่าเป็น "0" ในทุกจุด ยกเว้นออคเต็ตที่อยู่สุดท้ายซึ่งตั้งค่าเป็น “1”.
- บิต “R” จะถูกสงวนไว้ในลักษณะเดียวกับในต้นทางและปลายทางฟิลด์ย่อย
- บิต “H” คือบิตที่มีการทำซ้ำ จะถูกตั้งค่าเป็น "0" เมื่อไม่มีเฟรมซ้ำและตั้งค่าเป็น "1" โดยสถานีทำซ้ำเมื่อทำซ้ำ

ออคเต็ต	ASCII	ไบนารี	ฐานสิบหก
ธง	ไม่มี	01111110	0x7E
A1	N	10011000	0x98
A2	J	10010100	0x94
A3	7	01101110	0x6E
A4	P	10100000	0xA0
A5	พื้นที่	01000000	0x40
A6	พื้นที่	01000000	0x40
A7 (SSID)	ไม่มี	11100000	0xE0
A8	N	10011000	0x98
A9	7	01101110	0x6E
A10	L	10011000	0x98

A11	E	10001010	0x8A
A12	M	10011010	0x9A
A13		01100000	0x40
A14 (SSID)		01100001	0x61
A15	N	10011000	0x98
A16	7	01101110	0x6E
A17	O	10011110	0x9E
A18	O	10011110	0x9E
A19		01100000	0x40
A20		01100000	0x40
A21 (SSID)		11100011	0xE3
การควบคุม		00111110	0x3E
PID		11110000	0xF0
FCS		XXXXXXXX	0xHH
FCS		XXXXXXXX	0xHH
ธง		01111110	0x7E
ตำแหน่งบิต		76543210	

รูปที่ 3.8 เฟรม AX.25 ในโหมด Repeater

กรอบด้านบนจะเหมือนกันดังแสดงในรูปที่ 3.3 ยกเว้นการเพิ่ม a ฟิลด์ย่อยที่อยู่ทวนสัญญาณ (N7OO, SSID=1) บิต H ถูกตั้งค่าไว้ ซึ่งบ่งชี้ว่าเฟรมนี้มาจากเอาต์พุตของรีพีทเตอร์

3.12.5 การทำงานของรีพีทเตอร์หลายตัว

โปรโตคอล Link-layer AX.25 ช่วยให้ดำเนินการผ่านรีพีตเตอร์ได้มากกว่าหนึ่งตัว ขึ้นไป อาจใช้รีพีตเตอร์สองตัวโดยขยายฟิลด์ย่อยที่อยู่ของรีพีทเตอร์ เมื่อมีที่อยู่ของทวนสัญญาณมากกว่าหนึ่งที่อยู่ ที่อยู่ของทวนสัญญาณที่อยู่ถัดจากแหล่งที่มาทันทีฟิลด์ย่อยที่อยู่จะถือเป็นที่อยู่ของตัวทวนสัญญาณแรกของตัวทวนสัญญาณหลายตัวโซ่ เมื่อเฟรมดำเนินไปผ่านห่วงโซ่ของรีพีตเตอร์ แต่ละรีพีตเตอร์ที่ต่อเนื่องกันก็จะดำเนินไปตั้งค่าบิต H ในออคเต็ต SSID ซึ่งบ่งชี้ว่าเฟรมถูกทำซ้ำสำเร็จแล้วผ่านมัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดกับเฟรม (ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น) การคำนวณใหม่ของ FCS) สถานีปลายทางสามารถกำหนดเส้นทางที่เฟรมใช้เพื่อเข้าถึงโดยตรวจสอบช่องที่อยู่และใช้เส้นทางนี้เพื่อส่งคืนเฟรม

จำนวนที่อยู่ของรีพีทเตอร์นั้นแปรผัน ที่อยู่ทวนสัญญาณสุดท้ายจะมีบิตส่วนขยายที่อยู่ของออคเต็ต SSID ตั้งค่าเป็น "1" ซึ่งระบุจุดสิ้นสุดของฟิลด์ที่อยู่ ออคเต็ตที่อยู่อื่นๆ ทั้งหมดจะมีการตั้งค่าบิตส่วนขยายที่อยู่เป็น "0"

โปรดทราบว่าตัวจับเวลาต่างๆ (ดูหัวข้อ 6.6.1) อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับความล่าช้าเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นเมื่อเฟรมต้องผ่านตัวทำซ้ำหลายตัวโซ่

4 องค์ประกอบของขั้นตอนและรูปแบบของฟิลด์

4.1 ทั่วไป

องค์ประกอบของขั้นตอนกำหนดกรอบคำสั่งและการตอบสนองที่ใช้ในลิงค์ AX.25 ขั้นตอนสร้างขึ้นจากองค์ประกอบเหล่านี้และอธิบายไว้ในส่วนที่ 6

4.2 ฟิลด์ควบคุม

ฟิลด์ควบคุมระบุประเภทของเฟรมที่ถูกส่ง ช่องควบคุมใน AX.25 คือ สร้างแบบจำลองตามช่องควบคุมการทำงานแบบสมดุล ISO HDLC

4.2.1 รูปแบบฟิลด์ควบคุม

ฟิลด์ควบคุมสามรูปแบบที่ใช้ใน AX.25 ได้แก่:

- กรอบข้อมูล (I frame)
- กรอบการกำกับดูแล (S frame)
- เฟรมไม่มีหมายเลข (เฟรม U)

รูปที่ 4.1a และ 4.1b แสดงรูปแบบพื้นฐานของฟิลด์ควบคุมที่เกี่ยวข้อง แต่ละเฟรมทั้งสามประเภทนี้ ฟิลด์ควบคุมสามารถมีความยาวหนึ่งหรือสองออคเต็ตและ อาจใช้หมายเลขลำดับเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของลิงก์ หมายเลขลำดับเหล่านี้อาจเป็น จำนวนเต็มสามบิต (modulo 8) หรือเจ็ดบิต (modulo 128)

สนามควบคุม ประเภท	บิตฟิลด์ควบคุม			
	7 6 5	4	3 2 1	0
ฉันใส่กรอบ	N(R)	P	N(S)	0
เอส เฟรม	N(R)	P/F	S S 0	1
ยูเฟรม	M M M	P/F	M M 1	1

รูปที่ 4.1a รูปแบบฟิลด์ควบคุม (Modulo 8)

ประเภทฟิลด์ควบคุม 15 14 13 12 11 10 9	บิตฟิลด์ควบคุม			
		8	7 6 5 4 3 2 1	0
ฉันใส่กรอบ	N(R)	P	N(S)	0
เอส เฟรม	N(R)	P/F	0 0 0 0 S S 0	1

รูปที่ 4.1b รูปแบบฟิลด์ควบคุม (Modulo 128)

ที่ไหน:

- บิต 0 คือบิตแรกที่ส่ง และบิต 7 (หรือบิต 15 สำหรับโมดูโล 128) คือบิตสุดท้ายที่ส่งของ สนามควบคุม
- N(S) คือหมายเลขลำดับการส่ง (บิต 1 คือ LSB)
- N(R) คือหมายเลขลำดับการรับ [บิต 5 (หรือบิต 9 สำหรับ modulo 128) คือ LSB]
- บิต "S" คือบิตฟังก์ชันการควบคุมดูแล; การเข้ารหัสของพวกเขาจะกล่าวถึงในส่วน 4.2.1.2.
- บิต "M" เป็นบิตตัวปรับแต่งเฟรมที่ไม่มีหมายเลข การเข้ารหัสของพวกเขาถูกกล่าวถึงใน ส่วนที่ 4.2.1.3
- บิต P/F คือบิต Poll/Final บิต P/F ใช้กับเฟรมทุกประเภท P/F บิตยังใช้ในโหมดคำสั่ง (โพล) เพื่อขอการตอบกลับเฟรมทันที การตอบกลับการสำรวจความคิดเห็นนี้จะแสดงโดยการตั้งค่าบิตการตอบสนอง (สุดท้าย) ใน กรอบที่เหมาะสม อนุญาตให้มีเงื่อนไขการโพลที่โดดเด่นเพียงเงื่อนไขเดียวต่อทิศทางที่ a เวลา. ขั้นตอนการทำงานของบิต P/F มีอธิบายไว้ในส่วนที่ 6.2

4.2.1.1. รูปแบบการโอนข้อมูล

เฟรม I ทั้งหมดมีบิต 0 ของฟิลด์ควบคุมที่ตั้งค่าเป็น "0" N(S) คือลำดับการส่งของผู้ส่ง number (หมายเลขลำดับการส่งของเฟรมนี้) N(R) คือลำดับการรับของผู้ส่ง number (หมายเลขลำดับของเฟรมการรับถัดไปที่คาดไว้) ตัวเลขเหล่านี้คือ อธิบายไว้ในส่วน 4.2.4

4.2.1.2 รูปแบบการกำกับดูแล

เฟรมการควบคุมดูแลมีบิต 0 ของฟิลด์ควบคุมที่ตั้งค่าเป็น "1" และบิต 1 ของฟิลด์ควบคุมตั้งเป็น "0" S เฟรมให้การควบคุมการเชื่อมโยงการควบคุมดูแล เช่น การยอมรับหรือการร้องขอการส่งสัญญาณซ้ำของเฟรม I และการควบคุมหน้าต่างเลเยอร์ลิงก์ เพราะ S เฟรมไม่มีช่องข้อมูล ตัวแปรส่งของผู้ส่ง และตัวแปรรับของผู้รับไม่ใช่ เพิ่มขึ้นสำหรับเฟรม S

4.2.1.3 รูปแบบไม่มีหมายเลข

เฟรมที่ไม่มีหมายเลขมีทั้งบิต 0 และ 1 ของฟิลด์ควบคุมที่ตั้งค่าเป็น "1" เฟรม U ครับรับผิดชอบในการรักษาการควบคุมเพิ่มเติมของลิงก์นอกเหนือจากสิ่งที่ทำได้สำเร็จด้วยเฟรม S U เฟรมมีหน้าที่สร้างและยุติการเชื่อมต่อลิงก์ เฟรม U ยังอนุญาตให้มีการส่งและรับข้อมูลภายนอก การควบคุมการไหลปกติ U เฟรมบางเฟรมอาจมีทั้งข้อมูลและฟิลด์ PID

4.2.2 พารามิเตอร์ฟิลด์ควบคุม

4.2.2.1 หมายเลขลำดับ

หากการทำงานของโมดูโล 8 มีผล (ค่าเริ่มต้น) เฟรม I จะถูกกำหนดตามลำดับตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 7 ขั้นตอนนี้อนุญาตให้มีเฟรม I ที่โดดเด่นสูงสุดเจ็ดเฟรมต่อเลเยอร์ 2 การเชื่อมต่อในครั้งเดียว

หากการทำงานของโมดูโล 128 มีผลอยู่ เฟรม I จะถูกกำหนดหมายเลขตามลำดับระหว่าง 0 ถึง 127 ขั้นตอนนี้อนุญาตให้มี I เฟรมที่โดดเด่นได้ถึง 127 เฟรมต่อเลเยอร์ 2 การเชื่อมต่อในครั้งเดียว

4.2.2.2 ตัวแปรสถานะการส่ง V(S)

ตัวแปรสถานะการส่งมีอยู่ภายใน TNC และไม่เคยส่งเลย มันมีต่อไปหมายเลขลำดับที่จะกำหนดให้กับเฟรม I ที่ส่งถัดไป ตัวแปรนี้ได้รับการปรับปรุงแล้วด้วยการส่งสัญญาณของแต่ละเฟรม I

4.2.2.3 ส่งหมายเลขลำดับ N(S)

หมายเลขลำดับการส่งจะพบได้ในฟิลด์ควบคุมของเฟรม I ทั้งหมด ประกอบด้วยหมายเลขลำดับของเฟรม I ที่ถูกส่งไป ก่อนที่จะส่งเฟรม I N(S) ได้รับการอัปเดตให้เท่ากับตัวแปรสถานะการส่ง

4.2.2.4 รับตัวแปรสถานะ V(R)

ตัวแปรสถานะการรับมีอยู่ภายใน TNC ประกอบด้วยหมายเลขลำดับของเฟรม I ที่คาดว่าจะได้รับครั้งต่อไป ตัวแปรนี้ได้รับการอัปเดตเมื่อได้รับไฟล์ปราศจากข้อผิดพลาด I frame ซึ่งหมายเลขลำดับการส่งเท่ากับสถานะที่ได้รับในปัจจุบันค่าตัวแปร

4.2.2.5 หมายเลขลำดับที่ได้รับ N(R)

หมายเลขลำดับที่ได้รับมีอยู่ในทั้งเฟรม I และ S ก่อนที่จะส่ง I หรือ S frame ตัวแปรนี้ได้รับการอัปเดตให้เท่ากับตัวแปรสถานะที่ได้รับ ดังนั้นโดยปริยายรับทราบการรับสัญญาณที่ถูกต้องของเฟรมทั้งหมดจนถึงและรวมถึง N(R)-1

4.2.2.6 รับทราบตัวแปรสถานะ V(A)

ตัวแปรสถานะการตอบรับมีอยู่ภายใน TNC และไม่เคยถูกส่งไป ประกอบด้วยหมายเลขลำดับของเฟรมสุดท้ายที่เพียร์ยอมรับ [V(A)-1 เท่ากับ N(S) ของกรอบที่ฉันยอมรับครั้งล่าสุด]

4.3 การเข้ารหัสฟิลด์ควบคุมสำหรับคำสั่งและการตอบกลับ

4.3.1 ฟิลด์ควบคุมกรอบคำสั่งข้อมูล

คำสั่งข้อมูล (I) ถ่ายโอนเฟรมที่มีหมายเลขตามลำดับซึ่งมีช่องข้อมูลข้ามดาต้าลิงค์

ฟิลด์ควบคุมเฟรมข้อมูลถูกเข้ารหัสดังแสดงในรูปที่ 4.2a และ 4.2b เฟรมเหล่านี้จะมีหมายเลขตามลำดับโดยฟิลด์ย่อย N(S) เพื่อรักษาการควบคุมเฟรมเหล่านั้นทางผ่านการเชื่อมต่อชั้นลิงก์

ประเภทฟิลด์ควบคุม	บิตฟิลด์ควบคุม			
	7 6 5	4	3 2 1	0
ฉันใส่กรอบ	N(R)	P	N(S)	0

รูปที่ 4.2a I ฟิลด์ควบคุมเฟรม (Modulo 8)

ประเภทฟิลด์ควบคุม 15 14 13 12 11 10 9	บิตฟิลด์ควบคุม			
		8	7 6 5 4 3 2 1	0
ฉันใส่กรอบ	N(R)	P	N(S)	0

รูปที่ 4.2b I ฟิลด์ควบคุมเฟรม (Modulo 128)

4.3.2 ฟิลด์ควบคุมกรอบการกำกับดูแล

ฟิลด์ควบคุมเฟรมการตรวจสอบได้รับการเข้ารหัสดังแสดงในรูปที่ 4.3a และ 4.3b

ประเภทฟิลด์ควบคุม	บิตฟิลด์ควบคุม			
	7 6 5	4	3 2	1 0
พร้อมรับ (RR)	N(R)	P/F	0 0	0 1
รับไม่พร้อม (RNR)	N(R)	P/F	0 1	0 1
ปฏิเสธ (REJ)	N(R)	P/F	1 0	0 1
เลือกปฏิเสธ (SREJ)	N(R)	P/F	1 1	0 1

รูปที่ 4.3a ฟิลด์ควบคุมเฟรม S (Modulo 8)

ประเภทฟิลด์ควบคุม	บิตฟิลด์ควบคุม		
	15 14 13 12 11 10 9	8	7 6 5 4 3 2 1 0
พร้อมรับ (RR)	N(R)	P/F	0 0 0 0 0 0 0 1
รับไม่พร้อม (RNR)	N(R)	P/F	0 0 0 0 0 1 0 1

ปฏิเสธ (REJ)	N(R)	P/F	0 0 0 0 1 0 0 1
เลือกปฏิเสธ (SREJ)	N(R)	P/F	0 0 0 0 1 1 0 1

รูปที่ 4.3b ฟิลด์ควบคุมเฟรม S (Modulo 128)

ที่ไหน:
- RR รับพร้อม - ระบบพร้อมรับ
- การรับ RNR ไม่พร้อม - บัฟเฟอร์ TNC เต็ม
- REJ ปฏิเสธเฟรม - ไม่เรียงลำดับหรือซ้ำกัน
- SREJ Selective Reject - ขอให้ทำซ้ำเฟรมเดียว

4.3.2.1 รับคำสั่งและการตอบสนองพร้อม (RR)

การรับ Ready ดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อระบุว่าผู้ส่งของ RR อยู่ในขณะนี้ สามารถรับ I เฟรมได้มากขึ้น และรับทราบอย่างถูกต้องว่าได้รับ I เฟรมจนถึง และรวมถึง N(R)-1 นอกจากนี้ยังล้างเงื่อนไขไม่ว่างที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ที่สร้างโดย RNR คำสั่งถูกส่งไปแล้ว

สามารถขอสถานะของ TNC ที่ปลายอีกด้านของลิงค์ได้โดยการส่ง RR เฟรมคำสั่งโดยตั้งค่า P-bit เป็นหนึ่ง

4.3.2.2 การรับคำสั่งและการตอบกลับไม่พร้อม (RNR)

การรับไม่พร้อมจะแสดงให้ผู้ส่งเฟรม I ทราบว่า TNC ที่ได้รับนั้น ไม่ว่างชั่วคราวและไม่สามารถยอมรับ I frame ได้อีก เฟรมถึง N(R)-1 คือ ได้รับการยอมรับ เฟรม N(R) และสูงกว่าที่อาจได้รับการส่งจะถูกละทิ้ง และจะต้องส่งอีกครั้งเมื่อสภาพไม่ว่างคลี่คลาย

เงื่อนไข RNR ถูกเคลียร์โดยการส่งเฟรม UA, RR, REJ หรือ SABM(E)

มีการร้องขอสถานะของ TNC ที่ปลายอีกด้านของลิงก์โดยการส่ง RNR เฟรมคำสั่งโดยตั้งค่าบิต P เป็นหนึ่ง

4.3.2.3 คำสั่งและการตอบสนองปฏิเสธ (REJ)

เฟรมปฏิเสธร้องขอการส่งสัญญาณใหม่ของเฟรม I ที่เริ่มต้นด้วย N(R) เฟรมอะไรก็ได้ ส่งด้วยหมายเลขลำดับ N(R)-1 หรือน้อยกว่านั้นได้รับการยอมรับ เฟรม I เพิ่มเติม ที่อาจมีอยู่อาจต่อท้ายการส่งสัญญาณซ้ำของเฟรม N(R)

อนุญาตให้มีเงื่อนไขเฟรมปฏิเสธเพียงเงื่อนไขเดียวในแต่ละทิศทางในแต่ละครั้ง การปฏิเสธ สภาพจะถูกล้างโดยการรับเฟรม I ที่เหมาะสมจนถึงเฟรม I ที่ทำให้เกิด ปฏิเสธเงื่อนไขที่จะเริ่ม

มีการร้องขอสถานะของ TNC ที่ปลายอีกด้านของลิงค์โดยการส่ง REJ เฟรมคำสั่งโดยตั้งค่าบิต P เป็นหนึ่ง

4.3.2.4 คำสั่งและการตอบสนองแบบเลือกปฏิเสธ (SREJ)

เฟรมการปฏิเสธแบบเลือก SREJ ถูกใช้โดย TNC ที่รับเพื่อขอ การส่งสัญญาณซ้ำของเฟรม I เดี่ยวที่มีหมายเลข N(R) หากบิต P/F ในเฟรม SREJ ถูกตั้งค่าไว้ ถึง “1” จากนั้นเฟรม I ที่มีหมายเลขรวมถึง N(R)-1 จะถือว่าได้รับการยอมรับ อย่างไรก็ตาม หากบิต P/F ในเฟรม SREJ ถูกตั้งค่าเป็น "0" ดังนั้น N(R) ของเฟรม SREJ ไม่ได้บ่งบอกถึงการรับทราบเฟรม I

เงื่อนไขข้อยกเว้น SREJ แต่ละรายการจะถูกล้าง (รีเซ็ต) เมื่อได้รับเฟรม I ด้วย N(S) เท่ากับ N(R) ของเฟรม SREJ

TNC ที่รับอาจส่งเฟรม SREJ หนึ่งเฟรมขึ้นไป โดยแต่ละเฟรมจะมีเฟรมที่แตกต่างกัน N(R) โดยที่บิต P ตั้งค่าเป็น "0" ก่อนที่เงื่อนไขข้อยกเว้น SREJ ก่อนหน้าอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขจะมีได้รับการเคลียร์แล้ว อย่างไรก็ตาม SREJ จะไม่ถูกส่งหากมีเงื่อนไขข้อยกเว้น REJ ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้รับการเคลียร์ตามที่ระบุไว้ในส่วน 4.5.4 (จะทำเช่นนั้นจะขอการส่งสัญญาณซ้ำของเฟรม I ที่จะส่งสัญญาณซ้ำโดยการดำเนินการ REJ) ในทำนองเดียวกัน เฟรม REJ จะไม่ถูกส่งหากไม่มีเงื่อนไขข้อยกเว้นของ SREJ อย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขเคลียร์ตามที่ระบุไว้ในส่วน 4.5.4

เฟรม I ที่ส่งตามเฟรม I ที่ระบุโดยเฟรม SREJ ไม่ใช่ส่งซ้ำอันเป็นผลมาจากการรับเฟรม SREJ เฟรม I เพิ่มเติมที่รอการเริ่มต้นการส่งสัญญาณอาจถูกส่งหลังจากการส่งสัญญาณซ้ำของเฟรม I เฉพาะร้องขอโดยเฟรม SREJ

4.3.3 ฟิลด์ควบคุมเฟรมที่ไม่มีหมายเลข

ฟิลด์ควบคุมเฟรมที่ไม่มีหมายเลขเป็นคำสั่งหรือการตอบกลับ รูปที่ 4.4 แสดงเค้าโครงของเฟรม U ที่นำมาใช้ภายในโปรโตคอลนี้

ประเภทฟิลด์ควบคุม		บิตฟิลด์ควบคุม ประเภท			
		7 6 5	4	3 2	1 0
ตั้งค่าโหมดสมดุลแบบอะซิงโครนัสต่อขยาย (SABME)	คำสั่ง	0 1 1	P	1 1	1 1
ตั้งค่าโหมดสมดุลแบบอะซิงโครนัส (SABM)	คำสั่ง	0 0 1	P	1 1	1 1
ตัดการเชื่อมต่อ (DISC)	คำสั่ง	0 1 0	P	0 0	1 1
โหมดตัดการเชื่อมต่อ (DM)	การตอบสนอง	0 0 0	F	1 1	1 1
การรับทราบแบบไม่ระบุหมายเลข (UA)	การตอบสนอง	0 1 1	F	0 0	1 1
ปฏิเสธเฟรม (FRMR)	การตอบสนอง	1 0 0	F	0 1	1 1
ข้อมูลไม่มีหมายเลข (UI)	อย่างใดอย่างหนึ่ง	0 0 0	P/F	0 0	1 1
การระบุการแลกเปลี่ยน (XID)	อย่างใดอย่างหนึ่ง	1 0 1	P/F	1 1	1 1
Test (TEST)	อย่างใดอย่างหนึ่ง	1 1 1	P/F	0 0	1 1

รูปที่ 4.4 ฟิลด์ควบคุมเฟรม U

4.3.3.1 ตั้งค่าคำสั่งโหมดสมดุลแบบอะซิงโครนัส (SABM)

คำสั่ง SABM จะวาง Terminal Node Controllers (TNC) สองตัวไว้ในโหมดสมดุลแบบอะซิงโครนัส (โมดูโล 8) นี่คือโหมดการทำงานที่สมดุลซึ่งอุปกรณ์ทั้งสองจะถือว่าเท่าเทียมกันหรือเทียบเท่ากัน

ไม่อนุญาตให้ใช้ช่องข้อมูลในคำสั่ง SABM เฟรม I ที่โดดเด่นที่เหลืออยู่เมื่อมีการออกคำสั่ง SABM ยังคงไม่ได้รับการตอบรับ

TNC ยืนยันการรับและการยอมรับคำสั่ง SABM โดยการส่ง UA กรอบการตอบสนองโดยเร็วที่สุด หาก TNC ไม่สามารถรับ SABM ได้ หากเป็นไปได้ก็จะตอบสนองด้วยเฟรม DM

4.3.3.2 ตั้งค่าคำสั่งขยายโหมดสมดุลแบบอะซิงโครนัส (SABME)

คำสั่ง SABME วาง TNC สองตัวในโหมดสมดุลแบบอะซิงโครนัส ขยาย (โมดูโล 128) นี่เป็นโหมดการทำงานที่สมดุลซึ่งอุปกรณ์ทั้งสองอยู่ถือว่าเท่าเทียมหรือเท่าเทียม

ไม่อนุญาตให้ใช้ช่องข้อมูลในคำสั่ง SABME เฟรม I ที่โดดเด่นที่เหลืออยู่เมื่อมีการออกคำสั่ง SABME ยังคงไม่ได้รับการตอบรับ

TNC ยืนยันการรับและการยอมรับคำสั่ง SABME โดยการส่ง UA กรอบการตอบสนองโดยเร็วที่สุด หาก TNC ไม่สามารถยอมรับ ก คำสั่ง SABME ตอบสนองด้วยเฟรม DM TNC ที่ใช้เวอร์ชันของ AX.25 ก่อนหน้านี้ ถึง v2.2 ตอบสนองด้วย FRMR

4.3.3.3 ตัดการเชื่อมต่อ (DISC) คำสั่ง

คำสั่ง DISC ยุติเซสชันการเชื่อมโยงระหว่างสองสเตชั่น ข้อมูลไม่อนุญาตให้ใช้ฟิลด์ในกรอบคำสั่ง DISC

ก่อนที่จะดำเนินการกับเฟรม DISC TNC ที่รับจะยืนยันการยอมรับ DISC โดยการออกเฟรมตอบสนอง UA โดยเร็วที่สุด TNC ส่ง DISC เข้าสู่สถานะตัดการเชื่อมต่อเมื่อได้รับการตอบสนองของ UA

เฟรม I ที่ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ ที่เหลือเมื่อคำสั่งนี้ถูกดำเนินการเมื่อยังคงอยู่ไม่ได้รับการยอมรับ

4.3.3.4 การตอบสนองการรับทราบแบบไม่ระบุหมายเลข (UA)

กรอบตอบสนอง UA รับทราบการรับและการยอมรับ SABM(E) หรือเฟรมคำสั่ง DISC คำสั่งที่ได้รับจะไม่ถูกประมวลผลจริงจนกระทั่ง UA กรอบการตอบกลับถูกส่งไป ไม่อนุญาตให้ใช้ช่องข้อมูลในเฟรม UA

4.3.3.5 การตอบสนองโหมดตัดการเชื่อมต่อ (DM)

การตอบสนองของโหมดตัดการเชื่อมต่อจะถูกส่งเมื่อใดก็ตามที่ TNC ได้รับเฟรมอื่นที่ไม่ใช่เฟรม SABM(E) หรือ UI ขณะอยู่ในโหมดตัดการเชื่อมต่อ การตอบสนองของโหมดตัดการเชื่อมต่อยังบ่งชี้ว่า TNC ไม่สามารถยอมรับการเชื่อมต่อได้ในขณะนี้ การตอบสนองของ DM ไม่มีช่องข้อมูล

เมื่อใดก็ตามที่ได้รับเฟรม SABM(E) และพบว่าไม่มีการเชื่อมต่อเป็นไปได้ เฟรม DM จะถูกส่งไป นี่แสดงว่าสถานีที่เรียกไม่สามารถยอมรับได้การเชื่อมต่อในขณะนั้น

ขณะที่ TNC อยู่ในโหมดตัดการเชื่อมต่อ TNC จะตอบสนองต่อคำสั่งอื่นใดนอกเหนือจากกเฟรม SABM(E) หรือ UI พร้อมการตอบสนอง DM โดยตั้งค่าบิต P/F เป็น "1"

4.3.3.6 เฟรมข้อมูลไม่มีหมายเลข (UI)

กรอบ Unnumbered Information ประกอบด้วย PID และช่องข้อมูลและบัตรผ่านข้อมูลตามลิงค์ที่อยู่นอกการควบคุมข้อมูลปกติ นี้จะช่วยให้ข้อมูลฟิลด์ที่จะแลกเปลี่ยนบนลิงก์ โดยข้ามการควบคุมโฟลว์

เพราะเฟรมเหล่านี้ไม่สามารถรับรู้ได้ ถ้าเฟรมใดเฟรมหนึ่งถูกทำลาย มันก็จะถูกทำลายไม่สามารถกู้คืนได้

เฟรม UI ที่ได้รับพร้อมกับชุดบิต P ทำให้เกิดการตอบกลับ นี้การตอบสนองคือเฟรม DM เมื่ออยู่ในสถานะตัดการเชื่อมต่อ หรือ RR (หรือ RNR ถ้าเหมาะสม) เฟรมในสถานะการถ่ายโอนข้อมูล

4.3.3.7 เฟรมการระบุการแลกเปลี่ยน (XID)

กรอบการระบุการแลกเปลี่ยนทำให้สถานีที่ระบุที่อยู่ระบุตัวเอง และเพื่อกำหนดลักษณะเฉพาะให้กับสถานีส่ง ช่องข้อมูลเป็นทางเลือกภายในเฟรม XID. สถานีที่ได้รับคำสั่ง XID จะส่งคืนการตอบสนองของ XID เว้นแต่ว่า UA ตอบสนองต่อคำสั่งการตั้งค่าโหมดกำลังรอการส่งสัญญาณหรือเงื่อนไข FRMR มีอยู่จริง

เฟรม XID สอดคล้องกับ ISO 8885 เฉพาะฟิลด์ที่ใช้ได้กับ AX.25 เท่านั้น อธิบายไว้ ฟิลด์อื่นๆ ทั้งหมดได้รับการตั้งค่าให้เหมาะสม การดำเนินการนี้ก็คือเข้ากันได้กับการใช้งานใดๆ ที่เป็นไปตาม ISO 8885 เฉพาะการใช้งานทั่วไปเท่านั้น จำเป็นต้องมีตัวระบุช่องข้อมูล XID ใน AX.25 เวอร์ชันนี้

ฟิลด์ข้อมูลประกอบด้วยองค์ประกอบข้อมูลตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไป ข้อมูลองค์ประกอบเริ่มต้นด้วยออคเต็ตตัวระบุรูปแบบ (FI) ออคเต็ตที่สองคือตัวระบุกลุ่ม (จีไอ). ออคเต็ตที่สามและสี่ประกอบกันเป็นความยาวกลุ่ม (GL) ข้อมูลที่เหลือฟิลด์ประกอบด้วยฟิลด์พารามิเตอร์

FI ใช้ค่า 82 เลขฐานสิบหกสำหรับข้อมูล XID สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป GI ใช้เวลาค่า 80 hex สำหรับตัวระบุการเจรจาต่อรองพารามิเตอร์ GL ระบุความยาวของฟิลด์พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ความยาวนี้แสดงเป็นเลขฐานสองสองออคเต็ต แสดงถึงความยาวของฟิลด์พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องในหน่วยออคเต็ต บิตลำดับสูงของค่าความยาวจะอยู่ในออคเต็ตแรกของทั้งสอง ความยาวกลุ่มเป็นศูนย์บ่งบอกถึงการขาดฟิลด์พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องและพารามิเตอร์ทั้งหมดจะใช้ค่าเริ่มต้น GL ไม่รวมความยาวของตัวเองหรือความยาวของ GI

ฟิลด์พารามิเตอร์ประกอบด้วยชุดของตัวระบุพารามิเตอร์ (PI), ความยาวพารามิเตอร์ (PL) และค่าพารามิเตอร์ (PV) กำหนดโครงสร้างตามลำดับดังกล่าว แต่ละ PI ระบุพารามิเตอร์และมีความยาวหนึ่งออคเต็ต PL แต่ละตัวจะระบุความยาวของ PV ที่เกี่ยวข้องในหน่วยเป็นออคเต็ต และมีความยาวหนึ่งออคเต็ต PV แต่ละรายการมีค่าพารามิเตอร์และเป็น PL ออคเต็ตมีความยาว PL ไม่รวมความยาวของตัวเองหรือความยาวของ PI ที่เกี่ยวข้อง เอ พีแอลค่าศูนย์บ่งชี้ว่าไม่มี PV ที่เกี่ยวข้อง พารามิเตอร์จะถือว่าค่าเริ่มต้น ชุด PI/PL/PV อาจถูกละเว้นหากไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดข้อมูล หรือถ้าจะใช้ค่าปัจจุบันสำหรับพารามิเตอร์ ช่อง PI/PL/PV จะถูกวางไว้ในช่องข้อมูลของเฟรม XID ตามลำดับจากน้อยไปหามาก มีเพียงรายการเดียวเท่านั้นสำหรับแต่ละรายการใช้ฟิลด์ PI/PL/PV ฟิลด์พารามิเตอร์ที่มี PI ที่ไม่รู้จักจะถูกละเว้น หนึ่งฟิลด์พารามิเตอร์ที่ละไว้จะถือว่าค่าที่เจรจาอยู่ในปัจจุบัน

ฟิลด์พารามิเตอร์ที่อธิบายไว้ด้านล่างแสดงถึงการใช้งานขั้นต่ำและการดำเนินการไม่ขัดขวางการเจรจาพารามิเตอร์อื่น ๆ ระหว่างสถานีที่ยินยอม

การเข้ารหัสของแต่ละ PI/PL/PV ที่ใช้กับ AX.25 มีรายละเอียดอยู่ในรูปที่ 4.5 บางส่วนฟิลด์ต่างๆ ถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานนี้ เฉพาะฟิลด์ที่กล่าวถึงด้านล่างเท่านั้นที่จำเป็นในการใช้งานที่สอดคล้องกับ AX.25 เวอร์ชันนี้

ชื่อ	พี.พี		องค์ประกอบฟิลด์พารามิเตอร์	รหัส	บิต	ความคุ้มค่า
ชั้นเรียนของขั้นตอน	2	2	สมดุล-ABM		0	1
			ไม่สมดุล-NRM-หลัก *		1	0
			ไม่สมดุล-NRM-รอง *		2	0
			ไม่สมดุล-ARM-หลัก *		3	0
			ไม่สมดุล-ARM-รอง *		4	0
			ฮาล์ฟดูเพล็กซ์		5	0/1
			ดูเพล็กซ์เต็มรูปแบบ		6	0/1
			สงวนไว้ *		7-15	0

HDLC ไม่จำเป็น ฟังก์ชัน	3	3	1 จองแล้ว *	E	0	0
			2 REJ c	E	1	0/1
			3A คำสั่ง/การตอบสนอง SREJ	E	2	0/1
			4 คำสั่ง/การตอบสนอง UI *	E	3	0
			5 คำสั่ง SIM /การตอบสนอง RIM *	E	4	0
			6 คำสั่งขึ้น *	E	5	0
			7A ที่อยู่พื้นฐาน *	E	6	0
			7B ที่อยู่เพิ่มเติม	E	7	1
			8 ลบ ฉันตอบกลับ *	E	8	0
			9 ลบฉันสั่ง *	E	9	0
			10A โมดูโล่ 8	E	10	0/1
			10B โมดูโล่ 128	E	11	0/1
			11 คำสั่งรีเซ็ต *	E	12	0
			12 คำสั่ง/การตอบสนอง TEST	E	13	1
			13 RD การตอบสนอง *	E	14	0
			14A 16 บิต FCS	E	15	1
			14B 32 บิต FCS *	E	16	0
			15A ซิงโครนัส Tx	E	17	1
			15B เริ่ม/หยุด Tx *	E	18	0
			15C เริ่ม/หยุด ควบคุมการไหลพื้นฐาน *	E	19	0
			15D เริ่ม/หยุดออคเต็ต โปร่งใส *	E	20	0
			มัลติเฟรม 3B SREJ *	E	21	0
			สงวนไว้ *	E	22-23	0
ฉันฟิลด์ ความยาว Tx	5	N	Max I ฟิลด์ความยาว Tx (บิต) N1*8 *	B	นา	B
ฉันฟิลด์ ความยาว Rx	6	N	ความยาวฟิลด์ Max I Rx (บิต) N1*8 *	B	นา	B
หน้าต่าง ขนาด Tx	7	1	ขนาดหน้าต่าง k (เฟรม) Tx *	B B	0-6 7	0-127 0
หน้าต่าง ขนาด RX	8	1	ขนาดหน้าต่าง k (เฟรม) Rx *	B B	0-6 7	0-127 0
เอ็ก ไทม์เมอร์	9	N	รอ Ack T1 (มิลลิวินาที)	B	นา	B
ลองอีกครั้ง	10	N	ลองนับ N2 อีกครั้ง	B	นา	B

รูปที่ 4.5 การเจรจาต่อรองพารามิเตอร์ - องค์ประกอบฟิลด์พารามิเตอร์

โปรดทราบว่า Type E เป็นฟิลด์บิต และ Type B เป็นฟิลด์ตัวเลขของ N octets

องค์ประกอบฟิลด์พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย * ถูกกำหนดไว้ใน ISO 8885 ซึ่งจะแสดงไว้สำหรับมีวัตถุประสงค์เพื่อความเข้ากันได้เท่านั้นและไม่จำเป็นในการเจรจาคุณสมบัติของเวอร์ชันนี้ AX.25.

ฟิลด์พารามิเตอร์ Classes of Procedures (PI=2) ทำหน้าที่เจรจาครึ่งหรือเต็มดูเพล็กซ์:

- บิต 0 จะเป็น 1 เสมอ
- บิต 1 ถึง 4 และ 7 ถึง 15 จะเป็นศูนย์เสมอ

- ต้องตั้งค่าบิต 5 (ฮาล์ฟดูเพล็กซ์) หรือบิต 6 (ฟูลดูเพล็กซ์) อย่างใดอย่างหนึ่ง หากสิ่งนี้ ไม่มีฟิลด์พารามิเตอร์ ค่าปัจจุบันจะยังคงอยู่ ค่าเริ่มต้นคือครึ่งหนึ่ง-ดูเพล็กซ์

ฟิลด์พารามิเตอร์ฟังก์ชันเสริม HDLC (PI=3) ช่วยให้สามารถเจรจาโดยนัยได้ ปฏิเสธ (REJ), การปฏิเสธแบบเลือก (SREJ) หรือการปฏิเสธแบบเลือก (SREJ/REJ) และโมดูโล 8 หรือ 128:

- บิต 0, 3-6, 8, 9, 12, 14, 16 และ 18-23 จะเป็นศูนย์เสมอ
- บิต 7, 13, 15 และ 17 จะเป็นบิตเดียวเสมอ
- เลือกการปฏิเสธโดยนัยโดยการตั้งค่าบิต 1 และรีเซ็ตบิต 2
- เลือกการปฏิเสธแบบเลือกได้โดยการรีเซ็ตบิต 1 และการตั้งค่าบิต 2
- เลือกปฏิเสธ-ปฏิเสธแบบเลือกได้โดยการตั้งค่าบิต 1 และบิต 2
- ไม่อนุญาตให้ทำการล้างทั้งบิต 1 และ 2
- เลือกการทำงานของ Modulo 8 โดยการตั้งค่าบิต 10 และรีเซ็ตบิต 11
- เลือกการทำงานของ Modulo 128 โดยการตั้งค่าบิต 11 และรีเซ็ตบิต 10 ถ้า นี้ ไม่มีฟิลด์พารามิเตอร์ ค่าปัจจุบันจะยังคงอยู่ ค่าเริ่มต้นคือ เลือกปฏิเสธ-ปฏิเสธและโมดูโล 8

ฟิลด์พารามิเตอร์รับความยาวฟิลด์ I (PI=6) ช่วยให้ TNC ที่ส่งสามารถแจ้งเตือนได้ การรับ TNC ที่มีขนาดสูงสุดของช่องข้อมูล (N1) จะจัดการได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด TNC ที่ส่งสัญญาณต้องไม่เกินขนาดนี้ แต่อาจส่งเฟรมที่เล็กกว่าได้ ถ้าเป็นสนามนี้ ไม่มีอยู่ ค่าปัจจุบันจะยังคงอยู่ ค่าเริ่มต้นคือ 256 ออคเท็ต (2048 บิต)

ฟิลด์พารามิเตอร์รับขนาดหน้าต่าง (PI=8) ช่วยให้ TNC ที่ส่งสามารถแจ้งเตือนได้ การรับ TNC ขนาดสูงสุดของหน้าต่าง (k) จะจัดการได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด ถ้า TNCs ใช้ modulo 128 ซึ่งช่วยให้สามารถเจรจาขนาดหน้าต่างที่น้อยกว่า 127 ได้ อนุรักษ์ความทรงจำ หาก TNC ใช้การปฏิเสธแบบเลือกหรือปฏิเสธแบบเลือก การรับ TNC จำเป็นต้องบัฟเฟอร์ k เฟรมได้ตลอดเวลา TNC ที่ส่งสัญญาณอาจไม่ เกินขนาดนี้แต่อาจส่งเฟรมน้อยลง หากไม่มีฟิลด์นี้ ค่าปัจจุบัน จะถูกเก็บไว้ ค่าเริ่มต้นคือ 4 สำหรับโมดูโล 8 และ 32 สำหรับโมดูโล 128

ฟิลด์พารามิเตอร์ Acknowledge Timer (PI=9) ช่วยให้สามารถต่อรองการรอได้ ตัวจับเวลาการรับทราบ (T1) หากไม่มีช่องนี้ ค่าปัจจุบันจะยังคงอยู่ ค่าเริ่มต้นคือ 3000 mSec

ฟิลด์พารามิเตอร์ Retries (PI=10) อนุญาตให้มีการเจรจานับการลองใหม่ (N1) ถ้า ไม่มีฟิลด์นี้ ค่าปัจจุบันจะยังคงอยู่ ค่าเริ่มต้นคือลองใหม่ 10 ครั้ง

เงื่อนไขข้อผิดพลาด FRMR อาจถูกสร้างขึ้นหากได้รับข้อมูลคำสั่ง XID สนามเกินความสามารถในการจัดเก็บที่กำหนดไว้สูงสุดของสถานีหรือหากได้รับ สถานีใช้ AX.25 เวอร์ชัน 2.0 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า

เฟรม XID ทั่วไปจะแสดงในรูปที่ 4.6

รหัสออคเต็ต	ค่าฐานสิบหก	ความหมาย
ธง	0x7E	จุดเริ่มต้นของการตั้งค่าสถานะเฟรม
A1	0x98	ที่อยู่จาก (NJ7P-0)
A2	0x94	
A3	0x6E	
A4	0xA0	
A5	0x40	
A6	0x40	
A7 (SSID)	0xE0	
A8	0x98	ไปยังที่อยู่ (N7LEM-0)

A9	0x6E	
A10	0x98	
A11	0x8A	
A12	0x9A	
A13	0x40	
A14 (SSID)	0x61	
การควบคุม	0xAF	XID
FI	0x82	ตัวบ่งชี้รูปแบบ
จีไอ	0x80	ตัวระบุกลุ่ม - การเจรจาต่อรองพารามิเตอร์
GL	0x00 0x17	ความยาวกลุ่ม – ฟิลด์ PI/PL/PV ทั้งหมด (2 ไบต์)
พี	0x02	ตัวบ่งชี้พารามิเตอร์ – คลาสของขั้นตอน
พ.ล	0x02	ความยาวพารามิเตอร์
พีวี	0x00 0x20	ตัวแปรพารามิเตอร์ - ฮาล์ฟดูเพล็กซ์, อะซิงโครนัส โหมดสมดุล
พี	0x03	ตัวบ่งชี้พารามิเตอร์ – ฟังก์ชั่นเสริม
พ.ล	0x03	ความยาวพารามิเตอร์
พีวี	0x86 0xA8 0x02	ตัวแปรพารามิเตอร์ – SREJ/REJ, แบบขยาย ที่อยู่, FCS 16 บิต, คำสั่ง/การตอบสนอง TEST, โมดูโล่ 128 การส่งสัญญาณแบบซิงโครนัส
พี	0x06	ตัวบ่งชี้พารามิเตอร์ – ความยาวฟิลด์ Rx I (บิต)
พ.ล	0x02	ความยาวพารามิเตอร์
พีวี	0x04 0x00	ตัวแปรพารามิเตอร์ – 1,024 บิต (128 ออคเต็ต)
พี	0x08	ตัวบ่งชี้พารามิเตอร์ – ขนาดหน้าต่าง Rx
พ.ล	0x01	ความยาวพารามิเตอร์
พีวี	0x02	ตัวแปรพารามิเตอร์ – 2 เฟรม
พี	0x09	ตัวบ่งชี้พารามิเตอร์ – ตัวจับเวลา T1
พ.ล	0x02	ความยาวพารามิเตอร์
พีวี	0x10 0x00	ตัวแปรพารามิเตอร์ – 4096 มิลลิวินาที
พี	0x0A	ตัวบ่งชี้พารามิเตอร์ – ลองใหม่ (N1)
พ.ล	0x01	ความยาวพารามิเตอร์
พีวี	0x03	ตัวแปรพารามิเตอร์ – 3 เลิกใช้
FCS	0xXX 0xXX	ลำดับการตรวจสอบเฟรม (2 ออคเท็ต)
ธง	0x7E	ธงจุดสิ้นสุดของเฟรม

รูปที่ 4.6 เฟรมทั่วไปของ XID

4.3.3.8 เฟรมทดสอบ (TEST)

คำสั่ง Test ทำให้สถานีที่แอดเดรสตอบสนองด้วยการตอบสนองของ TEST ในโอกาสตอบกลับครั้งแรก จะเป็นการทดสอบพื้นฐานของการควบคุมดาต้าลิงค์ อ ช่องข้อมูลเป็นทางเลือกด้วยคำสั่ง TEST หากมีข้อมูลที่ได้รับ ถ้าเป็นไปได้ ฟิลด์ที่ส่งกลับจะถูกส่งคืนโดยสถานีที่ระบุพร้อมกับการตอบสนอง TEST TEST คำสั่งไม่มีผลกับโหมดหรือตัวแปรลำดับที่สถานีดูแล

เงื่อนไข FRMR อาจถูกสร้างขึ้นหากฟิลด์ข้อมูลคำสั่ง TEST ที่ได้รับ เกินความสามารถในการจัดเก็บที่กำหนดไว้สูงสุดของสถานี หากไม่มีการตอบสนองของ FRMR ที่ส่งคืนสำหรับเงื่อนไขนี้ ระบบจะส่งคืนการตอบสนอง TEST โดยไม่มีช่องข้อมูล

สถานีจะถือว่าการทดสอบ data-link layer สิ้นสุดลงเมื่อได้รับ TEST การตอบสนองหรือเมื่อพ้นระยะเวลาหมดเวลาแล้ว ผลลัพธ์ของ TEST การแลกเปลี่ยนคำสั่ง/การตอบสนองมีไว้สำหรับการสอบสวนโดยชั้นที่สูงกว่า

4.3.3.9 เฟรมตอบสนอง FRMR

การตอบสนองของ FRMR จะถูกลบออกจากมาตรฐานด้วยเหตุผลต่อไปนี้:

- ไม่อนุญาตให้ส่งเฟรม UI ในระหว่างการกู้คืน FRMR
- ในระหว่างการกู้คืน FRMR สถานีที่ส่งไม่สามารถสร้างลิงก์ใหม่ได้ FRMR
- ฟังก์ชั่นข้างต้นได้รับการจัดการที่ดีขึ้นโดยเพียงแค่รีเซ็ตลิงค์ด้วย SABM(E) +แลก UA
- การใช้งานที่รับและประมวลผล FRMR แต่ไม่ได้ส่งผ่าน เข้ากันได้กับมาตรฐานรุ่นเก่า
- SDL ถูกทำให้ง่ายขึ้นและขจัดความจำเป็นในสถานะเดียวในสถานะดาต้าลิงค์ เครื่อง

AX.25 เวอร์ชันนี้ทำงานร่วมกับ AX.25 เวอร์ชันก่อนหน้าได้ มันไม่ได้สร้าง เฟรมการตอบสนอง FRMR แต่จัดการเงื่อนไขข้อผิดพลาดโดยการรีเซ็ตลิงก์

4.4 การรายงานข้อผิดพลาดของลิงก์และการกู้คืน

ข้อผิดพลาดของเลเยอร์ลิงก์หลายรายการสามารถกู้คืนได้โดยไม่ต้องยุติการเชื่อมต่อ เหล่านี้ สถานการณ์ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดในการส่งหรือการทำงานผิดปกติภายใน ทีเอ็นซี.

4.4.1 สภาพ TNC ไม่ว่าง

เมื่อ TNC ไม่สามารถรับ I เฟรมได้ชั่วคราว (เช่น เมื่อได้รับบัฟเฟอร์ เต็ม) จะส่งเฟรมรับไม่พร้อม (RNR) ซึ่งเป็นการแจ้งให้ TNC ผู้ส่งทราบว่า การรับ TNC ไม่สามารถจัดการ I เฟรมได้อีกต่อไปในขณะนี้ TNC ที่ได้รับนี้จะเคลียร์ เงื่อนไขนี้โดยการส่งเฟรมคำสั่ง UA, RR, REJ หรือ SABM(E)

4.4.2 ข้อผิดพลาดหมายเลขลำดับการส่ง

หากหมายเลขลำดับการส่ง N(S) ของเฟรมรับที่ปราศจากข้อผิดพลาดไม่มี ตรงกับตัวแปรสถานะการรับ V(R) เกิดข้อผิดพลาดในลำดับการส่ง ถ้า SREJ มี ได้รับการเจรจาและ N(s) อยู่ในช่วง "มากกว่า V(r)" และ "น้อยกว่า V(r)+k" บันทึกข้อมูลแล้ว มิฉะนั้นจะถูกละทิ้ง ผู้รับจะไม่รับทราบสิ่งนี้ เฟรมหรือเฟรม I อื่นๆ จนกว่า N(S) จะตรงกับ V(R)

ฟิลด์ควบคุมของเฟรม I ที่ผิดพลาดได้รับการยอมรับเพื่อให้ควบคุมดูแลลิงก์ ฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น การตรวจสอบบิต P/F สามารถทำได้ เนื่องจากการอัปเดตครั้งนี้ เฟรม I ที่ส่งซ้ำอาจมีบิต P ที่อัปเดตและ N(R)

4.4.3 ปฏิเสธการกู้คืน (REJ)

เฟรม REJ ร้องขอการส่งสัญญาณซ้ำของเฟรม I หลังจากตรวจพบ N(S) ข้อผิดพลาดของลำดับ อนุญาตให้มีเงื่อนไข "ส่ง REJ" ที่โดดเด่นได้เพียงเงื่อนไขเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง นี้ เงื่อนไขจะถูกเคลียร์เมื่อได้รับเฟรม I ที่ร้องขอแล้ว

TNC ที่ได้รับคำสั่ง REJ จะล้างเงื่อนไขโดยการส่ง I ที่ค้างอยู่ทั้งหมดอีกครั้ง เฟรม (ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าต่าง) เริ่มต้นด้วยเฟรมที่ระบุใน N(R) ของเฟรม REJ

4.4.4 การกู้คืนแบบเลือกปฏิเสธ (SREJ)

คำสั่ง/การตอบสนอง SREJ จะเริ่มต้นการกู้คืนข้อผิดพลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการร้องขอ
การส่งสัญญาณซ้ำของเฟรม I เดียวหลังจากการตรวจจับข้อผิดพลาดของลำดับ นี่คืออัน
ก้าวหน้ากว่าเวอร์ชันก่อนหน้าซึ่งเฟรม I ที่ร้องขอถูกส่งอีกครั้ง
พร้อมกับเฟรม I เพิ่มเติมทั้งหมดที่ส่งและรับได้สำเร็จในเวลาต่อมา

เมื่อ TNC ส่งคำสั่ง SREJ ตั้งแต่หนึ่งคำสั่งขึ้นไป โดยแต่ละคำสั่งตั้งค่าบิต P เป็น "0" หรือ "1"
หรือการตอบสนองของ SREJ อย่างน้อยหนึ่งรายการ โดยแต่ละรายการตั้งค่าบิต F เป็น "0" และ "ส่ง SREJ"
เงื่อนไขจะไม่ชัดเจนเมื่อ TNC พร้อมที่จะออกกรอบการตอบสนองถัดไป
บิต F ตั้งค่าเป็น "1" TNC จะส่งการตอบสนอง SREJ โดยบิต F ตั้งค่าเป็น "1" โดยที่
N(R) เดียวกันกับเฟรม SREJ ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

เนื่องจากเฟรมรูปแบบ I หรือ S โดยตั้งค่าบิต F เป็น "1" อาจทำให้เกิดจุดตรวจสอบได้
การส่งสัญญาณซ้ำ TNC จะไม่ส่งเฟรม SREJ จนกว่าจะได้รับเฟรมเข้าอย่างน้อยหนึ่งเฟรม
ลำดับที่ 1 เฟรม หรือรับรู้เมื่อหมดเวลาว่าการส่งสัญญาณซ้ำของจุดตรวจสอบจะไม่เกิดขึ้น
เริ่มที่ TNC ระยะไกล

ในส่วนที่เกี่ยวกับแต่ละทิศทางของการส่งข้อมูลบนดาต้าลิงค์ หนึ่งหรือหลาย "ส่ง
เงื่อนไขข้อยกเว้น SREJ” จาก TNC ไปยัง TNC อื่นอาจถูกสร้างขึ้นในแต่ละครั้ง ก
เงื่อนไขข้อยกเว้น “sent SREJ” จะถูกเคลียร์เมื่อได้รับเฟรม I ที่ร้องขอ

เฟรม SREJ อาจถูกทำซ้ำเมื่อ TNC รับรู้ตามเวลาที่ร้องขอ
ฉันจะไม่ได้รับเฟรมเนื่องจากเฟรม I ที่ร้องขอหรือเฟรม SREJ นั้นเป็น
ผิดพลาดหรือสูญหาย

เมื่อเหมาะสม TNC ที่ได้รับเฟรม SREJ หนึ่งเฟรมขึ้นไปจะเริ่มการส่งสัญญาณใหม่
ของแต่ละเฟรม I ที่ระบุโดย N(R) ที่มีอยู่ในแต่ละเฟรม SREJ หลังจากนั้น
หลังจากส่งเฟรมข้างต้นอีกครั้ง เฟรม I ใหม่จะถูกส่งในภายหลังหากกลายเป็น
ใช้ได้

เมื่อ TNC รับและดำเนินการกับคำสั่ง SREJ ตั้งแต่หนึ่งคำสั่งขึ้นไป โดยแต่ละคำสั่งจะมีบิต P
ตั้งค่าเป็น "0" หรือคำสั่ง SREJ โดยตั้งค่าบิต P เป็น "1" หรือการตอบสนอง SREJ หนึ่งรายการขึ้นไป
แต่ละตัวโดยตั้งค่าบิต F เป็น "0" มันจะปิดการใช้งานการกระทำใด ๆ ในเฟรมตอบสนอง SREJ ถัดไปหาก
โดยที่เฟรม SREJ มีบิต F ตั้งค่าไว้ที่ “1” และมี N(R) เหมือนกัน (เช่น ค่าและค่าเดียวกัน
รอบการกำหนดหมายเลขเดียวกัน) กับเฟรม SREJ ที่ทำงานก่อนหน้านี้ และหากเป็นผลลัพธ์
การส่งสัญญาณซ้ำเกิดขึ้นหลังจากการส่งบิต P ที่ตั้งไว้ที่ "1"

เมื่อใช้กลไก SREJ สถานีรับสัญญาณจะคง I ที่ได้รับอย่างถูกต้องไว้
เฟรมและส่งไปยังเลเยอร์ที่สูงกว่าตามลำดับหมายเลข

4.4.5 การกู้คืนข้อผิดพลาดการหมดเวลา

4.4.5.1 การกู้คืนตัวจับเวลา T1

หากข้อผิดพลาดในการส่งทำให้ TNC ล้มเหลวในการรับ (หรือรับและละทิ้ง)
เฟรม I เดี่ยว หรือเฟรม I สุดท้ายตามลำดับของเฟรม I จากนั้น TNC ตรวจไม่พบ
เกิดข้อผิดพลาดในการส่งลำดับหมายเลข และผลที่ตามมาไม่ส่ง REJ/SREJ ที่
TNC ที่ส่งเฟรม I ที่ไม่ได้รับการตอบรับหลังจากการหมดเวลาเสร็จสิ้น
ช่วง T1 ดำเนินการกู้คืนที่เหมาะสมเพื่อกำหนดว่าเมื่อใดที่ฉันกำหนดกรอบการส่งสัญญาณซ้ำ
ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 6.4.10 ควรเริ่มต้น เงื่อนไขนี้จะถูกล้างโดยการรับของ
การรับทราบสำหรับเฟรมที่ส่งหรือโดยลิงก์ที่ถูกรีเซ็ต

4.4.5.2 การกู้คืนตัวจับเวลา T3

Timer T3 ช่วยให้แน่ใจว่าลิงก์ยังคงใช้งานได้ในช่วงที่มีข้อมูลน้อย
โอน เมื่อ T1 ไม่ทำงาน (ไม่มีเฟรม I ที่โดดเด่น) T3 จะทำให้เกิดปัญหาเป็นระยะ
TNC เพื่อสำรวจ TNC อื่นๆ ของลิงก์ เมื่อ T3 หมดเวลา เฟรม RR หรือ RNR จะเป็น
ส่งเป็นคำสั่งด้วยการตั้งค่าบิต P จากนั้น T1 จะเริ่มทำงาน เมื่อได้รับการตอบสนอง
ได้รับคำสั่งนี้ T1 หยุดทำงาน และ T3 เริ่มทำงาน หาก T1 หมดอายุก่อนก
ได้รับการตอบกลับแล้ว จึงมีขั้นตอนการรับทราบการรอ (ข้อ 6.4.11)
ดำเนินการ

4.4.6 เฟรมไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาด FCS

หากได้รับเฟรมที่ไม่ถูกต้อง หรือได้รับเฟรมโดยมีข้อผิดพลาด FCS เฟรมนั้นจะถูก
ทิ้งไปโดยไม่มีการดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

5 องค์ประกอบสำหรับการสื่อสารแบบชั้นสู่ชั้น

การสื่อสารระหว่างเลเยอร์ทำได้สำเร็จด้วยพื้นฐาน ในทางที่เป็นนามธรรม
ดั้งเดิมแสดงถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงตรรกะและการควบคุมระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูล
และชั้นที่อยู่ติดกัน พวกเขาไม่ได้ระบุหรือจำกัดการใช้งาน

Primitives ประกอบด้วยคำสั่งและการตอบสนองตามลำดับที่เกี่ยวข้องกับ
บริการที่ร้องขอจากชั้นล่าง ไวยากรณ์ทั่วไปของดั้งเดิมประกอบด้วย 2
ตัวบ่งชี้ตัวอักษรของระดับ ยัติภังค์ ป้ายที่ระบุฟังก์ชัน และประเภท
(ขอ บ่งชี้ หรือยืนยัน)

สำหรับมาตรฐานนี้ ตัวบ่งชี้ระดับตัวอักษร 2 ตัว ได้แก่:

- DL สำหรับการสื่อสารระหว่าง Layer 3 และ data-link layer;
- LM สำหรับการสื่อสารระหว่างดาต้าลิงค์เลเยอร์และมัลติเพล็กเซอร์ลิงค์;
- PH สำหรับการสื่อสารระหว่างมัลติเพล็กเซอร์ลิงก์และเลเยอร์ฟิสิคัล; และ
- MDL สำหรับการสื่อสารระหว่างเลเยอร์ 3 และการจัดการเลเยอร์
- HW สำหรับอินเทอร์เฟซฮาร์ดแวร์ไปยังเลเยอร์ 1

5.1 เอนทิตีเลเยอร์ 3 <—> การจัดการ Data-link State Machine

การสื่อสารระหว่างเอนทิตีเลเยอร์ 3 และสถานะลิงก์ข้อมูลการจัดการ
เครื่องจักรมีลักษณะเด่นสามประการ:

- คำขอเจรจา MDL เอนทิตีเลเยอร์ 3 ใช้พื้นฐานนี้เพื่อร้องขอ
  Data-link State Machine เพื่อแจ้งเตือน/เจรจา
- ยืนยันการเจรจา MDL เครื่องสถานะลิงค์ข้อมูลการจัดการใช้สิ่งนี้
  เบื้องต้นเพื่อแจ้งเอนทิตีเลเยอร์ 3 ว่าการแจ้งเตือน/การเจรจาเสร็จสมบูรณ์
- MDL-ERROR ระบุ เครื่องสถานะลิงค์ข้อมูลการจัดการใช้สิ่งนี้
  เบื้องต้นเพื่อแจ้งเอนทิตีเลเยอร์ 3 ว่าการแจ้งเตือน/การเจรจาล้มเหลว

5.2 การจัดการ Data-Link State Machine <—> สถานะ Link Multiplexer เครื่อง

การสื่อสารระหว่างเครื่องสถานะลิงค์ข้อมูลการจัดการและลิงค์
Multiplexer State Machine มีลักษณะเฉพาะสองประการ:

- คำขอ LM-DATA เครื่องสถานะลิงค์ข้อมูลการจัดการใช้พื้นฐานนี้
  เพื่อส่งผ่านเฟรมทุกประเภท (XID, UI ฯลฯ) ไปยัง Link Multiplexer State Machine

- บ่งชี้ LM-DATA Link Multiplexer State Machine ใช้สิ่งนี้แบบดั้งเดิมเพื่อส่งเฟรมประเภทใดก็ได้ (XID, UI ฯลฯ) ไปยังสถานะลิงก์ข้อมูลการจัดการเครื่อง.

5.3 เอนทิตีเลเยอร์ 3 <—> Data-Link State Machine

การสื่อสารระหว่าง Layer 3 Entity และ Data-link State Machine คือ มีลักษณะเบื้องต้น 13 ประการ คือ

- คำขอ DL-CONNECT เอนทิตีเลเยอร์ 3 ใช้พื้นฐานนี้เพื่อร้องขอการสร้างการเชื่อมต่อ AX.25
- ไฟแสดงสถานะ DL-CONNECT Data-link State Machine ใช้สิ่งนี้แบบดั้งเดิมเพื่อระบุว่ามีการร้องขอการเชื่อมต่อ AX.25
- ยืนยันการเชื่อมต่อ DL Data-link State Machine ใช้พื้นฐานนี้เพื่อระบุว่ามีการเชื่อมต่อ AX.25 แล้ว
- คำขอ DL-DICONNECT เอนทิตีเลเยอร์ 3 ใช้พื้นฐานนี้เพื่อร้องขอปล่อยการเชื่อมต่อ AX.25
- ไฟแสดงสถานะ DL-DICONNECT Data-link State Machine ใช้สิ่งนี้แบบดั้งเดิมเพื่อระบุว่าการเชื่อมต่อ AX.25 ได้รับการเผยแพร่แล้ว
- DL-DICONNECT ยืนยัน Data-link State Machine ใช้สิ่งนี้แบบดั้งเดิมเพื่อระบุว่าการเชื่อมต่อ AX.25 ได้รับการเผยแพร่และยืนยันแล้ว
- คำขอ DL-DATA เอนทิตีเลเยอร์ 3 ใช้พื้นฐานนี้เพื่อร้องขอการส่งข้อมูลโดยใช้โปรโตคอลเชิงการเชื่อมต่อ หากจำเป็นให้ใส่กรอบนี้ตรวจสอบและดำเนินการโดยผู้แบ่งส่วน
- การแสดงข้อมูล DL-DATA แอสเซมเบลอร์ใช้พื้นฐานนี้เพื่อระบุการรับข้อมูลเลเยอร์ 3 โดยใช้โปรโตคอลเชิงการเชื่อมต่อ
- คำขอ DL-UNIT-DATA เอนทิตีเลเยอร์ 3 ใช้พื้นฐานนี้เพื่อร้องขอการส่งข้อมูลโดยใช้โปรโตคอลไร้การเชื่อมต่อ หากจำเป็นให้ใส่กรอบนี้ตรวจสอบและดำเนินการโดยผู้แบ่งส่วน เฟรมนี้ถูกส่งมาเป็นเฟรม UI คำสั่งปกติ
- ตัวบ่งชี้ DL-UNIT-DATA แอสเซมเบลอร์ใช้คำดั้งเดิมนี้เพื่อระบุการรับข้อมูลเลเยอร์ 3 โดยใช้โปรโตคอลไร้การเชื่อมต่อ เฟรมนี้ได้รับแล้วเป็นเฟรม UI.
- การบ่งชี้ DL-ERROR Data-link State Machine ใช้พื้นฐานนี้เพื่อระบุเมื่อได้รับเฟรมที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของโปรโตคอลนี้ นี้รวมถึงเฟรมสั้น เฟรมที่มีค่าพารามิเตอร์ไม่สอดคล้องกัน ฯลฯ เกิดข้อผิดพลาดข้อบ่งชี้จะกล่าวถึงในภาคผนวก SDL
- คำขอ DL-FLOW-OFF เอนทิตีเลเยอร์ 3 ใช้พื้นฐานนี้เป็นการชั่วคราวระงับการไหลของข้อมูลขาเข้า
- คำขอ DL-FLOW-ON เอนทิตีเลเยอร์ 3 ใช้พื้นฐานนี้เพื่อดำเนินการโฟลว์ต่อของข้อมูลที่เข้ามา

5.4 เครื่องสถานะดาต้าลิงค์ <—> เครื่องสถานะลิงค์มัลติเพล็กเซอร์

การสื่อสารระหว่าง Data-link State Machine และ Link Multiplexer State เครื่องจักรมีลักษณะเฉพาะด้วยคุณสมบัติพื้นฐานหกประการ:

- คำขอ LM-SEIZE Data-link State Machine ใช้พื้นฐานนี้เพื่อร้องขอเชื่อมโยง Multiplexer State Machine เพื่อจัดเตรียมการส่งสัญญาณในครั้งต่อไปที่มี

โอกาส Data-link State Machine ใช้สิ่งนี้แบบดั้งเดิมเมื่อ
จะต้องรับทราบ กรอบที่แน่นอนในการรับทราบ
จะถูกส่งจะถูกเลือกเมื่อถึงเวลาจริงสำหรับการส่งมาถึง

- LM-SEIZE ยืนยัน ดั้งเดิมนี้บ่งบอกถึง Data-link State Machine ว่า
  โอกาสในการถ่ายทอดมาถึงแล้ว
- คำขอ LM-RELEASE Link Multiplexer State Machine ใช้สิ่งนี้แบบดั้งเดิมเพื่อ
  หยุดการส่งสัญญาณ
- คำขอ LM-EXPEDITED-DATA เครื่องดาต้าลิงค์ใช้สิ่งนี้ดั้งเดิมเพื่อ
  ขอส่งแต่ละ digipeat หรือ expedite data frame
- คำขอ LM-DATA Data-link State Machine ใช้พื้นฐานนี้ในการส่งผ่าน
  เฟรมทุกประเภท (SABM, RR, UI ฯลฯ) ไปยัง Link Multiplexer State Machine
- บ่งชี้ LM-DATA Link Multiplexer State Machine ใช้สิ่งนี้แบบดั้งเดิมเพื่อ
  ส่งเฟรมทุกประเภท (SABM, RR, UI ฯลฯ) ไปยัง Data-link State Machine

5.5 Link Multiplexer State Machine <—> เครื่องสถานะทางกายภาพ

การสื่อสารระหว่าง Link Multiplexer State Machine และสถานะทางกายภาพ
เครื่องจักรมีลักษณะดั้งเดิมแปดประการ:

- คำขอ PH-SEIZE Link Multiplexer State Machine ใช้พื้นฐานนี้มาก่อน
  การส่งแต่ละครั้งเพื่อขอเข้าถึงสถานีวิทยุ
- ยืนยันค่า PH-SEIZE เครื่องสถานะทางกายภาพใช้พื้นฐานนี้เพื่อยืนยันสิ่งนั้น
  ช่องถูกยึดแล้ว
- คำขอ PH-RELEASE Link Multiplexer State Machine ใช้สิ่งนี้แบบดั้งเดิมเพื่อ
  ปล่อยสถานีวิทยุ
- สัญญาณ PH-QUIET เครื่องสถานะทางกายภาพใช้สิ่งดั้งเดิมนี้เพื่อบ่งชี้
  ว่าช่องไม่ยุ่ง
- สัญญาณไฟ PH-BUSY เครื่องสถานะทางกายภาพใช้สิ่งดั้งเดิมนี้เพื่อบ่งชี้
  ว่าช่องไม่ว่าง
- คำขอ PH-EXPEDITED-DATA Link Multiplexer State Machine ใช้สิ่งนี้
  ดั้งเดิมเพื่อขอส่งแต่ละ digipeat หรือเร่ง data frame
- คำขอ PH-DATA Link Multiplexer State Machine ใช้สิ่งนี้แบบดั้งเดิมเพื่อ
  ขอให้ส่งแต่ละเฟรมปกติ
- การแสดงค่า PH-DATA เครื่องสถานะทางกายภาพใช้สิ่งดั้งเดิมนี้ในการจัดหา
  เฟรมขาเข้าไปยังมัลติเพล็กเซอร์ลิงก์

5.6 เครื่องสถานะทางกายภาพ <—> ฮาร์ดแวร์

การสื่อสารระหว่างเครื่องสถานะทางกายภาพและฮาร์ดแวร์คือ
มีลักษณะเบื้องต้น 6 ประการ คือ

- คำขอ HW-DATA เครื่องสถานะทางกายภาพใช้สิ่งนี้แบบดั้งเดิมในการผ่าน
  เฟรมที่จะส่งไปยังฮาร์ดแวร์
- คำขอ HW-TON เครื่องสถานะทางกายภาพใช้พื้นฐานนี้เพื่อบอก
  ฮาร์ดแวร์เพื่อคีย์เครื่องส่งสัญญาณ
- คำขอ HW-TOFF เครื่องสถานะทางกายภาพใช้พื้นฐานนี้เพื่อบอก
  ฮาร์ดแวร์เพื่อปลดคีย์เครื่องส่งสัญญาณ

- การแสดง HW-AOS ฮาร์ดแวร์ใช้พื้นฐานนี้เพื่อแจ้งสถานะทางกายภาพ เครื่องที่มีการซิงโครไนซ์โมเด็ม แฟล็กเติม หรือโครงสร้างเฟรมที่ได้รับ ตรวจพบ
- ตัวบ่งชี้ HW-LOS ฮาร์ดแวร์ใช้พื้นฐานนี้เพื่อแจ้งสถานะทางกายภาพ เครื่องที่การซิงโครไนซ์โมเด็ม การเติมแฟล็ก หรือโครงสร้างเฟรมสูญหาย
- การแสดง HW-DATA ฮาร์ดแวร์ใช้พื้นฐานนี้เพื่อส่งผ่านเฟรมที่มี ได้รับไปยังเครื่องสถานะทางกายภาพ

6 คำอธิบายของขั้นตอน AX.25

ย่อหน้าต่อไปนี้อธิบายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่า การใช้ และ
ยกเลิกการเชื่อมต่อที่สมดุลระหว่างสถานี TNC สองแห่ง

6.1 การดำเนินการภาคสนามที่อยู่

6.1.1 ข้อมูลที่อยู่

เฟรมที่ส่งทั้งหมดมีฟิลด์ที่อยู่ที่เป็นไปตามมาตรา 3.12 มีทุกเฟรม.
ทั้งอุปกรณ์ปลายทางและอุปกรณ์ต้นทางที่อยู่ในช่องที่อยู่ด้วย
ที่อยู่ปลายทางมาก่อน ซึ่งช่วยให้ลิงก์จำนวนมากสามารถแชร์ช่อง RF เดียวกันได้
ที่อยู่ปลายทางจะเป็นที่อยู่ของสถานีที่เฟรมอยู่เสมอ
ตั้งใจ; ที่อยู่ต้นทางประกอบด้วยที่อยู่ของอุปกรณ์ที่ส่งเฟรม

หากต้องการการดำเนินการแบบจุดต่อหลายจุด ที่อยู่ปลายทางอาจเป็นชื่อกลุ่มได้
หรือสัญญาณเรียกขานของสโมสร การดำเนินการกับที่อยู่ปลายทางที่ไม่ใช่สัญญาณเรียกขานสมัครเล่นจริง
เป็นวิชาสำหรับการศึกษาต่อ

6.1.2 ขั้นตอนการสั่งการ/การตอบสนอง

AX.25 ใช้ข้อมูลคำสั่ง/การตอบกลับในช่องที่อยู่ ที่
ข้อมูลคำสั่ง/การตอบสนองจะถูกส่งโดยใช้สองบิตเพื่อรักษาความเข้ากันได้
AX.25 เวอร์ชันก่อนหน้า

AX.25 TNC ที่เข้ากันได้ในระดับสูงกว่าที่สื่อสารกับ TNC ที่อยู่ห่างไกลจะกำหนดว่า
หลังใช้เวอร์ชันเก่าของโปรโตคอลนี้โดยการทดสอบบิตคำสั่ง/การตอบสนอง
ข้อมูลที่อยู่ในบิต 7 ของอ็อกเต็ต SSID ของทั้งปลายทางและที่อยู่ต้นทาง
ฟิลด์ย่อย หากบิต C ทั้งสองถูกตั้งค่าเป็น "0" แสดงว่าอุปกรณ์ระยะไกลกำลังใช้โปรโตคอลรุ่นเก่า
โปรโตคอลเวอร์ชันใหม่กว่าจะมีหนึ่งในสองบิตนี้ตั้งค่าเป็น "1" และอีกบิตหนึ่งเสมอ
บิตตั้งค่าเป็น "0" ขึ้นอยู่กับว่าเฟรมนั้นเป็นคำสั่งหรือการตอบกลับ

ข้อมูลคำสั่ง/การตอบสนองจะถูกเข้ารหัสลงในช่องที่อยู่ดังที่แสดงใน
รูปที่ 6.1. การใช้งาน AX.25 ก่อนเวอร์ชัน 2.0 กำหนดบิตเหล่านี้ให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทั้งสองอย่าง

ประเภทเฟรม	ปลายทาง SSID C-Bit	ต้นทาง SSID C-Bit
เวอร์ชันก่อนหน้า	0	0
คำสั่ง (V2)	1	0
การตอบสนอง (V2)	0	1
เวอร์ชันก่อนหน้า	1	1

รูปที่ 6.1 การเข้ารหัสคำสั่ง/การตอบสนอง

เพราะเฟรมทั้งหมดถือเป็นทั้งคำสั่งหรือการตอบสนองซึ่งเป็นอุปกรณ์
จะมีบิตหนึ่งตั้งเป็น "1" เสมอ และอีกบิตหนึ่งตั้งเป็น "0"

การใช้ข้อมูลคำสั่ง/การตอบสนองใน AX.25 อนุญาตให้ S เฟรมเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
คำสั่งหรือการตอบสนอง การจัดเรียงนี้ช่วยรักษาการควบคุมลิงก์อย่างเหมาะสม
ระหว่างสถานะการถ่ายโอนข้อมูล

6.2 ขั้นตอนบิตโพล/รอบชิงชนะเลิศ (P/F)

เฟรมการตอบสนองที่ส่งคืนโดย TNC ขึ้นอยู่กับคำสั่งก่อนหน้าที่ได้รับ
ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าต่อไปนี้

เฟรมตอบกลับถัดไปที่ TNC ส่งคืนไปยังคำสั่ง SABM(E) หรือ DISC พร้อมด้วย
บิต P ที่ตั้งค่าเป็น "1" คือการตอบสนองของ UA หรือ DM โดยที่บิต F ที่ตั้งค่าเป็น "1"

เฟรมตอบกลับถัดไปกลับสู่เฟรม I โดยได้รับบิต P ตั้งค่าเป็น "1"
ในระหว่างสถานะการถ่ายโอนข้อมูลคือการตอบสนองของ RR, RNR หรือ REJ โดยตั้งค่าบิต F เป็น
“1”.

เฟรมตอบกลับถัดไปจะกลับสู่เฟรมคำสั่งการควบคุมดูแลด้วยชุดบิต P
ถึง “1” ที่ได้รับระหว่างสถานะการถ่ายโอนข้อมูลคือการตอบสนองของ RR, RNR หรือ REJ
เฟรมโดยตั้งบิต F ไว้ที่ “1”

เฟรมตอบกลับถัดไปจะกลับสู่เฟรมคำสั่ง S หรือ I โดยตั้งค่าบิต P เป็น "1"
ที่ได้รับในสถานะตัดการเชื่อมต่อคือเฟรมตอบสนอง DM โดยตั้งค่าบิต F เป็น "1"

บิต P ใช้ร่วมกับเงื่อนไขการกู้คืนการหมดเวลาตามที่กล่าวไว้ใน
มาตรา 4.5.5 เมื่อไม่ได้ใช้งาน บิต P/F จะถูกตั้งค่าเป็น "0"

6.3 ขั้นตอนการตั้งค่าและยกเลิกการเชื่อมต่อ

6.3.1 การสร้างการเชื่อมต่อลิงค์ AX.25

หากต้องการเชื่อมต่อกับ TNC ที่อยู่ห่างไกล TNC ต้นทางจะส่งเฟรมคำสั่ง SABM ไปที่
TNC ที่อยู่ห่างไกลและเริ่มจับเวลา T1 หากมี TNC ที่อยู่ห่างไกลและยอมรับการเชื่อมต่อ
ร้องขอ มันจะตอบสนองด้วยเฟรมตอบสนอง UA และรีเซ็ตตัวแปรสถานะภายในทั้งหมด
(V(S), V(A) และ V(R)) การรับเฟรมตอบกลับ UA โดย TNC ต้นทาง
ทำให้ยกเลิกตัวจับเวลา T1 และตั้งค่าตัวแปรสถานะภายในเป็น "0"

หาก TNC ที่อยู่ห่างไกลไม่ตอบสนองก่อนที่ T1 จะหมดเวลา TNC ต้นทางจะส่งอีกครั้ง
เฟรม SABM และเริ่ม T1 ทำงานอีกครั้ง TNC ที่เป็นต้นกำเนิดพยายามที่จะสร้าง
การเชื่อมต่อจนกว่าจะลอง N2 ครั้งไม่สำเร็จ N2 ถูกกำหนดไว้ในมาตรา 6.7.2.3

หาก TNC ที่อยู่ห่างไกลได้รับคำสั่ง SABM และไม่สามารถเข้าสู่สถานะที่ระบุได้
ส่งเฟรม DM

เมื่อ TNC ต้นทางได้รับการตอบสนองของ DM ต่อเฟรม SABM(E) มันจะยกเลิก
จับเวลา T1 และไม่เข้าสู่สถานะการถ่ายโอนข้อมูล

TNC ต้นทางที่ส่งคำสั่ง SABM(E) จะละเว้นและละทิ้งเฟรมใดๆ
ยกเว้นเฟรม SABM, DISC, UA และ DM จาก TNC ที่อยู่ห่างไกล

เพื่อตอบสนองต่อ SABM(E) ที่ได้รับ เฟรมอื่นที่ไม่ใช่ UA และ DM จะถูกส่งหลังจากนั้นเท่านั้น
ลิงค์ได้รับการตั้งค่าแล้ว และหากไม่มี SABM(E) ค้างอยู่

6.3.2 ขั้นตอนการเจรจาต่อรองพารามิเตอร์

การเจรจาต่อรองพารามิเตอร์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทำได้โดยการส่ง XID
เฟรมคำสั่งและรับเฟรมตอบสนอง XID การใช้งาน AX.25 ก่อนหน้า
เวอร์ชัน 2.2 ตอบสนองต่อเฟรมคำสั่ง XID ด้วยเฟรมตอบสนอง FRMR ทีเอ็นซี

การรับ FRMR จะใช้ชุดพารามิเตอร์เริ่มต้นที่เข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า
AX.25.

การรับการตอบสนองของ XID จากสถานีอื่นแสดงว่าทั้งสองสถานีเป็นเช่นนั้น
ใช้ AX.25 เวอร์ชัน 2.2 หรือสูงกว่า และเปิดใช้งานการใช้เซกเมนต์/รีแอสเซมเบลอร์ และ
เลือกปฏิเสธ

AX.25 เวอร์ชันนี้ใช้การเจรจาหรือการแจ้งเตือนของ AX.25 จำนวน 6 รายการ
พารามิเตอร์ การแจ้งเตือนเพียงแจ้ง TNC ที่อยู่ห่างไกลถึงขีดจำกัดบางประการที่ไม่สามารถเกินได้
TNC ที่อยู่ห่างไกลสามารถเลือกใช้ขีดจำกัดหรือค่าอื่นๆ ที่อยู่ภายในขีดจำกัดได้
การแจ้งเตือนใช้กับหน้าต่างรับขนาด (k) และความยาวของฟิลด์ข้อมูล
รับพารามิเตอร์ (N1) การเจรจาเกี่ยวข้องกับการที่ TNC ทั้งสองเลือกค่าที่เป็น
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน เฟรมคำสั่ง XID มีชุดของค่าที่ยอมรับได้
กำเนิด TNC TNC ที่อยู่ห่างไกลเลือกที่จะยอมรับค่าที่นำเสนอหรืออื่นๆ
ค่าที่ยอมรับได้ และวางค่าเหล่านี้ในการตอบกลับ XID TNC ทั้งสองจัดตั้งขึ้นตาม
กับค่าที่ใช้ในการตอบสนอง XID การเจรจาถูกใช้โดย Class of Procedures
ฟังก์ชั่นเสริม HDLC ตอบรับการจับเวลา และลองใหม่

ฟิลด์พารามิเตอร์ Classes of Procedure (PI=2) ต่อรองแบบฮาล์ฟหรือฟูลดูเพล็กซ์
การดำเนินงาน สิ่งนี้จะเปลี่ยนกลับเป็นฮาล์ฟดูเพล็กซ์หาก TNC ใด ๆ ไม่สามารถรองรับฟูลดูเพล็กซ์ได้ (เช่น หาก
คำสั่ง XID ขอ full-duplex และ TNC ที่รับสามารถรองรับได้เฉพาะ half-duplex เท่านั้น
ตั้งค่าเป็นฮาล์ฟดูเพล็กซ์ในการตอบสนองของ XID หากไม่มีฟิลด์พารามิเตอร์นี้ ระบบจะ
เลือกการดำเนินการฮาล์ฟดูเพล็กซ์เริ่มต้นแล้ว

ฟิลด์พารามิเตอร์ฟังก์ชั่นเสริม HDLC (PI=3) ช่วยให้สามารถเจรจาโดยนัยได้
ปฏิเสธ (REJ), การปฏิเสธแบบเลือก (SREJ) หรือการปฏิเสธแบบเลือก (SREJ/REJ) และโมดูโล 8
หรือ 128 ฟังก์ชันเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าที่น้อยกว่าของตัวเลือกที่นำเสนอในคำสั่ง XID และ XID
เฟรมการตอบสนอง การจัดลำดับ (จากมากไปน้อย): การปฏิเสธแบบเลือก-ปฏิเสธ, การปฏิเสธแบบเลือก
และการปฏิเสธโดยนัย: Modulo 128 และ modulo 8 หากไม่มีฟิลด์พารามิเตอร์นี้ ค่าเริ่มต้น
เลือกฟังก์ชันปฏิเสธแบบเลือกและโมดูโล 8 แล้ว

ฟิลด์พารามิเตอร์รับความยาวฟิลด์ I (PI=6) ช่วยให้ TNC ที่ส่งสามารถแจ้งเตือนได้
การรับ TNC ที่มีขนาดสูงสุดของช่องข้อมูล (N1) จะจัดการได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด
TNC ที่ส่งสัญญาณต้องไม่เกินขนาดนี้ แต่อาจส่งเฟรมที่เล็กกว่าได้

ฟิลด์พารามิเตอร์รับขนาดหน้าต่าง (PI=8) ช่วยให้ TNC ที่ส่งสามารถแจ้งเตือนได้
การรับ TNC ขนาดสูงสุดของหน้าต่าง (k) จะจัดการได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด ถ้า
TNCs ใช้ modulo 128 ซึ่งช่วยให้สามารถเจรจาขนาดหน้าต่างที่น้อยกว่า 127 ได้
อนุรักษ์ความทรงจำ หาก TNC ใช้การปฏิเสธแบบเลือกหรือปฏิเสธแบบเลือก
การรับ TNC จำเป็นต้องบัฟเฟอร์ k เฟรมได้ตลอดเวลา

ฟิลด์พารามิเตอร์ตัวจับเวลารับทราบ (PI=9) อนุญาตให้มีการเจรจาคำสั่ง "รอ"
ตัวจับเวลาการรับทราบ (T1) ฟังก์ชั่นแปลงกลับเป็นค่าที่มากกว่าที่นำเสนอใน
คำสั่ง XID และเฟรมตอบสนอง XID

ฟิลด์พารามิเตอร์ Retries (PI=10) อนุญาตให้มีการเจรจานับการลองใหม่ (N1)
ฟังก์ชันเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าที่มากกว่าที่นำเสนอในคำสั่ง XID และ XID
เฟรมการตอบสนอง

ค่าเริ่มต้นสำหรับพารามิเตอร์ที่เจรจาไว้สำหรับใช้กับ AX.25 เวอร์ชันก่อนหน้าคือ:

- ชุดฮาล์ฟดูเพล็กซ์
- ตั้งค่าการปฏิเสธโดยนัย
- โมดูโล่ = 8
- I Field ความยาวรับ = 2048 บิต (256 ออคเต็ต)
- ขนาดหน้าต่างรับ = 4

- ตัวจับเวลาการตอบรับ = 3000 มิลลิวินาที
- ลองใหม่ = 10

ค่าเริ่มต้นสำหรับพารามิเตอร์ที่เจรจาไว้สำหรับใช้กับ AX.25 เวอร์ชันนี้คือ:

- ชุดฮาล์ฟดูเพล็กซ์
- ตั้งค่าการปฏิเสธแบบเลือก
- โมดูโล่ = 8
- I Field ความยาวรับ = 2048 บิต (256 ออคเต็ต)
- ขนาดหน้าต่างรับ = 7
- ตัวจับเวลาการตอบรับ = 3000 มิลลิวินาที
- ลองใหม่ = 10

6.3.3 ขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูล

หลังจากสร้างการเชื่อมต่อลิงค์แล้ว TNC จะเข้าสู่สถานะการถ่ายโอนข้อมูล ในสถานะนี้ TNC ยอมรับและส่งเฟรม I และ S ตามขั้นตอนระบุไว้ในส่วนที่ 6.4 หาก TNC ได้รับคำสั่ง SABM(E) ขณะอยู่ในข้อมูล-สถานะการถ่ายโอนจะเป็นไปตามขั้นตอนการรีเซ็ตที่ระบุไว้ในส่วน 6.5

6.3.4 การตัดการเชื่อมต่อลิงค์

ขณะที่อยู่ในสถานะการถ่ายโอนข้อมูล TNC อาจระบุคำขอตัดการเชื่อมต่อโดยการส่งเฟรมคำสั่ง DISC และเริ่มจับเวลา T1

หลังจากได้รับคำสั่ง DISC ที่ถูกต้อง TNC จะส่งเฟรมตอบกลับ UA และเข้าสู่สถานะตัดการเชื่อมต่อ หลังจากได้รับการตอบกลับ UA หรือ DM ไปยัง DISC ที่ส่งไป คำสั่ง TNC จะยกเลิกตัวจับเวลา T1 และเข้าสู่สถานะตัดการเชื่อมต่อ

หากไม่ได้รับการตอบสนอง UA หรือ DM อย่างถูกต้องก่อนที่ T1 จะหมดเวลา เฟรม DISC ถูกส่งอีกครั้งและ T1 จะถูกรีสตาร์ท หากสิ่งนี้เกิดขึ้น N2 ครั้ง TNC จะเข้าสู่สถานะตัดการเชื่อมต่อ

6.3.5 สถานะตัดการเชื่อมต่อ

ในสถานะตัดการเชื่อมต่อ TNC มอนิเตอร์ได้รับคำสั่ง และตอบสนองต่อการรับ SABM(E) ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 6.3.1 และส่งเฟรม DM เพื่อตอบสนองต่อคำสั่ง DISC

ในสถานะตัดการเชื่อมต่อ TNC อาจเริ่มต้นการเชื่อมต่อที่ตั้งค่าตามที่ระบุไว้ในการเชื่อมต่อการจัดตั้ง (ข้อ 6.3.1) นอกจากนี้ยังอาจตอบสนองต่อการรับคำสั่ง SABM(E) อีกด้วย และสร้างการเชื่อมต่อ หรืออาจปฏิเสธ SABM(E) และส่ง DM แทน

TNC ใดๆ ที่ได้รับเฟรมคำสั่งนอกเหนือจากเฟรม SABM(E) หรือ UI ที่มีบิต P ตั้งค่าเป็น "1" ตอบสนองด้วยเฟรม DM โดยตั้งค่าบิต F เป็น "1" กรอบที่กระทำผิดคือละเลย

เมื่อ TNC เข้าสู่สถานะตัดการเชื่อมต่อหลังจากเกิดข้อผิดพลาด หรือหากเกิดข้อผิดพลาดภายในข้อผิดพลาดส่งผลให้ TNC อยู่ในสถานะตัดการเชื่อมต่อ TNC ระบุสิ่งนี้ด้วยส่งการตอบสนอง DM แทนที่จะเป็นเฟรม DISC และติดตามการตัดการเชื่อมต่อลิงก์ขั้นตอนที่ระบุไว้ในส่วน 6.3.4 TNC อาจพยายามสร้างลิงก์ใหม่โดยใช้ลิงค์ขั้นตอนการตั้งค่าที่ระบุไว้ในส่วน 6.3.1

6.3.6 การกู้คืนการชน

6.3.6.1 การชนกันในสภาพแวดล้อมฮาล์ฟดูเพล็กซ์

การชนกันของเฟรมในสภาพแวดล้อมฮาล์ฟดูเพล็กซ์จะได้รับการดูแลโดยธรรมชาติของการลองใหม่ของตัวแปรตัวจับเวลา T1 และจำนวนการส่งสัญญาณซ้ำ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการพิเศษอื่นใด

6.3.6.2 การชนกันของคำสั่งที่ไม่มีหมายเลข

หากเฟรมคำสั่งส่งและรับ SABM(E) หรือ DISC เหมือนกัน TNC ทั้งสองส่งการตอบสนอง UA โดยเร็วที่สุด และอุปกรณ์ทั้งสองจะเข้าสู่สถานะที่ระบุ

หากคำสั่งที่ส่งและรับ SABM(E) หรือ DISC แตกต่างกัน TNC ทั้งสองจะเข้าสู่ยกเลิกการเชื่อมต่อและส่งเฟรม DM โดยเร็วที่สุด

6.3.6.3 การชนกันของ DM กับ SABM(E) หรือ DISC

เมื่อมีการส่งเฟรมตอบกลับ DM ที่ไม่พึงประสงค์ การชนกันระหว่างเฟรมนั้นกับ SABM(E) หรือ DISC อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ DM นี้ถูกตีความหมายผิด ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้ร้องขอเฟรม DM จะถูกส่งโดยตั้งค่าบิต F เป็น "0" เฟรม SABM(E) และ DISC ทั้งหมดจะถูกส่งไปโดยตั้งค่าบิต P เป็น “1” วิธีนี้จะป้องกันความสับสนเมื่อได้รับเฟรม DM

6.3.7 การทำงานแบบไร้การเชื่อมต่อ

มีการดำเนินการประเภทเพิ่มเติมในวิทยุสมัครเล่นที่ไม่สามารถทำได้โดยใช้เลเยอร์ 2 การเชื่อมต่อ นี่คือปฏิบัติการ “โต๊ะกลม” ซึ่งมือสมัครเล่นหลายคนอาจเป็นได้มีส่วนร่วมในการสนทนาครั้งหนึ่ง การดำเนินการประเภทนี้ไม่สามารถรองรับในปัจจุบันได้การเชื่อมต่อเลเยอร์ลิงค์ AX.25

วิธีการดำเนินกิจกรรมโต๊ะกลมนั้นอยู่ในทางเทคนิคนอกเหนือจาก AX.25 การเชื่อมต่อแม้จะยังใช้โครงสร้างเฟรม AX.25 ก็ตาม

AX.25 ใช้เฟรมพิเศษสำหรับการดำเนินการนี้ ซึ่งก็คือเฟรม Unnumbered Information (UI) ในการดำเนินการประเภทนี้ ที่อยู่ปลายทางจะมีรหัสคำติดตั้งอยู่ด้วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้โต๊ะกลมนั้นเห็นเฟรมทั้งหมดที่ผ่านไปสื่อ RF ที่ใช้ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น หากกลุ่มมือสมัครเล่นร่วมโต๊ะกลมสนทนาเรื่องวิทยุแพ็คเก็ต โดยอาจใส่ “PACKET” ไว้ในที่อยู่ปลายทาง พวกเขาจะได้รับเฟรมจากผู้อื่นในการสนทนาเดียวกันเท่านั้น ข้อดีเพิ่มเติมของการใช้ AX.25 ในลักษณะนี้ก็คือแหล่งที่มาของแต่ละเฟรมอยู่ในที่อยู่ต้นทางฟิลด์ย่อย; สามารถเขียนซอฟต์แวร์เพื่อแสดงโดยอัตโนมัติว่าใครแสดงความคิดเห็นอะไร

เนื่องจากโหมดนี้ไม่มีการเชื่อมต่อ จึงไม่มีการร้องขอให้ส่งสัญญาณที่ไม่ดีอีกครั้งเฟรม หากไม่มีกิจกรรมการจับมือของการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด การชนกันอาจเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นได้เช่นกันโดยมีโอกาสสูญเสียเฟรมที่ชนกัน

6.4 ขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูล

เมื่อสร้างการเชื่อมต่อตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว TNC ทั้งสองสามารถยอมรับ I, S ได้และเฟรมตัวยู

6.4.1 การส่ง I เฟรม

เมื่อใดก็ตามที่ TNC มีเฟรม I ที่จะส่งสัญญาณ มันจะส่งเฟรม I พร้อมกับ N(S) ของฟิลด์ควบคุมเท่ากับตัวแปรสถานะการส่งปัจจุบัน V(S) หลังจากส่งเฟรม I แล้ว

send state ตัวแปรจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง หากตัวจับเวลา T1 ไม่ทำงาน แสดงว่าเริ่มทำงานแล้ว ถ้าจับเวลา T1 กำลังทำงานอยู่ จะรีสตาร์ท

TNC จะไม่ส่งเฟรม I อีกต่อไป หากตัวแปรสถานะการส่งมีค่าเท่ากับเฟรมสุดท้าย รับ N(R) จากอีกฝั่งของลิงค์บวก k. หาก TNC ส่ง I เฟรมเพิ่มเติม โฟลว์ เกินหน้าต่างควบคุมและอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้

หาก TNC อยู่ในสภาพไม่ว่าง ก็อาจยังคงส่งเฟรม I ตราบใดที่ TNC ที่อยู่ห่างไกลยังคงอยู่ ก็ไม่ยุ่งเช่นกัน

6.4.2 การรับ I เฟรม

การรับเฟรม I ที่มีฟิลด์ข้อมูลที่มีความยาวเป็นศูนย์จะถูกรายงานไปยัง เลเยอร์ถัดไป จะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูล

6.4.2.1 ไม่ยุ่ง

หาก TNC ได้รับเฟรม I ที่ถูกต้อง (เฟรมที่มี FCS ที่ถูกต้องและมีลำดับการส่ง number เท่ากับตัวแปรสถานะการรับของผู้รับ) และไม่ได้อยู่ในสถานะไม่ว่างนั่นเอง ยอมรับเฟรม I ที่ได้รับ เพิ่มตัวแปรสถานะการรับ และดำเนินการในเฟรมใดเฟรมหนึ่ง มารยาทดังต่อไปนี้:

- หากมีเฟรม I ที่จะส่ง ซึ่งเฟรม I อาจถูกส่งโดย N(R) ที่ส่งได้เท่ากัน ให้กับตัวแปรสถานะการรับ V(R) (จึงเป็นการยอมรับเฟรมที่ได้รับ) อีกทางหนึ่ง TNC อาจส่งเฟรม RR โดยมี N(R) เท่ากับ V(R) แล้ว ส่งเฟรมไอ.
- หากไม่มีเฟรม I ที่โดดเด่น TNC ที่รับจะส่งเฟรม RR ไปด้วย N(R) เท่ากับ V(R) TNC ที่ได้รับอาจรอสักครู่ก่อน การส่งเฟรม RR เพื่อให้แน่ใจว่าเฟรม I เพิ่มเติมจะไม่ถูกส่ง

6.4.2.2 ไม่ว่าง

หาก TNC อยู่ในสภาพไม่ว่าง ระบบจะเพิกเฉยต่อเฟรม I ที่ได้รับโดยไม่รายงานสิ่งนี้ สภาพอื่น ๆ นอกเหนือจากการบ่งชี้สภาพไม่ว่างซ้ำแล้วซ้ำอีก

หากมีสภาวะไม่ว่าง TNC ที่ได้รับการบ่งชี้สถานะไม่ว่างจะสำรวจความคิดเห็น ส่ง TNC เป็นระยะๆ จนกว่าอาการไม่ว่างจะหายไป

TNC อาจสำรวจ TNC ที่ไม่ว่างเป็นระยะด้วยเฟรม RR หรือ RNR โดยตั้งค่าบิต P เป็น “1”.

6.4.3 การรับทราบลำดับความสำคัญ

AX.25 เวอร์ชันนี้ใช้ขั้นตอนการรับทราบลำดับความสำคัญ นี้ คุณลักษณะนี้ขัดขวางไม่ให้มีการส่งเฟรมที่ไม่มีความสำคัญระหว่างช่อง 0 ซึ่งเป็นเวลาที่ TNC ที่ได้รับเฟรมก่อนหน้านี้จะต้องส่งการตอบรับ

6.4.4 การรับเฟรมที่ไม่เรียงลำดับ

6.4.4.1 การปฏิเสธโดยนัย (REJ)

เมื่อได้รับเฟรม I ด้วย FCS ที่ถูกต้อง แต่มีหมายเลขลำดับการส่ง N(S) ไม่ตรงกับตัวแปรสถานะการรับของตัวรับปัจจุบัน เฟรมจะถูกละทิ้ง ก เฟรม REJ ถูกส่งโดยมีหมายเลขลำดับการรับเท่ากับหนึ่งที่สูงกว่าเฟรมสุดท้าย ได้รับเฟรม I อย่างถูกต้อง หากไม่มีเงื่อนไขข้อผิดพลาดลำดับ N(S) ที่ไม่ชัดเจน

ก่อตั้งขึ้นก่อนหน้านี้ ตัวแปรสถานะที่ได้รับและบิตโพลของเฟรมที่ถูกละทิ้งคือ
ตรวจสอบและดำเนินการตามความจำเป็น

โหมดนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าคิวเฟรมและจัดลำดับเฟรมที่เครื่องรับ
อย่างไรก็ตามเนื่องจากโหมดนี้จำเป็นต้องมีการส่งสัญญาณเฟรมที่อาจไม่มีข้อผิดพลาดแต่อย่างใด
ปริมาณงานไม่สูงเท่ากับการคัดแยกแบบเลือก โหมดนี้ไม่มีผลกับระบบด้วย
ความล่าช้าในการเดินทางไปกลับที่ยาวนานและอัตราข้อมูลสูง

6.4.4.2 คัดแยก (SREJ)

เมื่อได้รับเฟรม I ด้วย FCS ที่ถูกต้อง แต่มีหมายเลขลำดับการส่ง N(S)
ไม่ตรงกับตัวแปรสถานะการรับของผู้รับปัจจุบัน เฟรมจะยังคงอยู่ SREJ
เฟรมจะถูกส่งไปพร้อมกับหมายเลขลำดับการรับเท่ากับค่า N(R) ที่หายไป
เฟรม และ P=1 หากไม่ได้กำหนดเงื่อนไข SREJ ที่ไม่ชัดเจนไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าเป็น
เงื่อนไข SREJ อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่แล้ว โดย SREJ จะถูกส่งโดยมี P=0 สถานะที่ได้รับ
ตัวแปรและบิตโพลของเฟรมที่ได้รับจะถูกตรวจสอบและดำเนินการหากจำเป็น

โหมดนี้จำเป็นต้องมีการจัดคิวเฟรมและการจัดลำดับเฟรมที่เครื่องรับ ที่
การยึดเฟรมไว้อาจใช้พื้นที่บัฟเฟอร์อันมีค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอุปกรณ์ของผู้ใช้มี
หน่วยความจำที่จำกัดและลิงค์ที่ใช้งานอยู่หลายลิงค์ใช้งานได้

6.4.4.3 เลือกปฏิเสธ-ปฏิเสธ (SREJ/REJ)

เมื่อได้รับเฟรม I ด้วย FCS ที่ถูกต้อง แต่มีหมายเลขลำดับการส่ง N(S)
ไม่ตรงกับตัวแปรสถานะการรับของผู้รับปัจจุบัน และหาก N(S) ระบุเป็น 2 หรือ
ขาดเฟรมมากขึ้น มีการส่งเฟรม REJ เฟรมที่ได้รับทั้งหมดในเวลาต่อมา
จะถูกละทิ้งจนกว่าจะได้รับเฟรมที่หายไปอย่างถูกต้อง หากไม่มีเฟรมเดียว a
เฟรม SREJ ถูกส่งไปพร้อมกับหมายเลขลำดับการรับเท่ากับค่า N(R) ของ
กรอบหายไป มีการตรวจสอบตัวแปรสถานะที่ได้รับและบิตโพลของเฟรมที่ได้รับ
และดำเนินการตาม หากมีข้อผิดพลาดเฟรมอื่นเกิดขึ้นก่อนการกู้คืนสภาพ SREJ
ผู้รับจะบันทึกเฟรมทั้งหมดที่ได้รับหลังจากเฟรมแรกที่เกิดข้อผิดพลาดและละทิ้งเฟรม
ได้รับหลังจากเฟรมที่มีข้อผิดพลาดที่สอง จนกระทั่งเฟรมที่มีข้อผิดพลาดแรกได้รับการกู้คืน แล้วก
REJ ออกเพื่อกู้คืนเฟรมที่สองที่มีข้อผิดพลาดและเฟรมที่ถูกละทิ้งตามมาทั้งหมด

6.4.5 การรับเฟรมที่ไม่ถูกต้อง

เมื่อ TNC ได้รับเฟรมที่มี FCS ไม่ถูกต้อง เฟรมไม่ถูกต้อง หรือเฟรมที่มี
ที่อยู่ที่ไม่เหมาะสม เฟรมนั้นจะถูกละทิ้ง

6.4.6 การรับทราบ

เมื่อใดก็ตามที่ได้รับเฟรม I หรือ S อย่างถูกต้อง แม้จะอยู่ในสภาพไม่ว่าง N(R) ของ
เฟรมที่ได้รับจะถูกตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการรับทราบยอดค้างชำระหรือไม่
ส่งเฟรมมาให้ฉันแล้ว ตัวจับเวลา T1 จะถูกยกเลิกหากเฟรมที่ได้รับรับรู้จริง
เฟรมที่ไม่รู้จักก่อนหน้านี้ หากตัวจับเวลา T1 ถูกยกเลิกและยังมีอยู่บ้าง
เฟรมที่ถูกส่งไปแล้วไม่ได้รับการยอมรับ T1 จะเริ่มใหม่อีกครั้ง ถ้าเป็นไทม์เมอร์ T1
หมดอายุก่อนที่จะได้รับการตอบรับ TNC จะดำเนินการกับ
ขั้นตอนการส่งสัญญาณซ้ำตามที่ระบุไว้ในส่วน 6.4.11

6.4.7 การรับ REJ

หลังจากได้รับเฟรม REJ แล้ว TNC ที่ส่งสัญญาณจะตั้งค่าตัวแปรสถานะการส่งเป็น
ค่าเดียวกันกับหมายเลขลำดับที่ได้รับของเฟรม REJ ในฟิลด์ควบคุม ทีเอ็นซี

จากนั้นส่งเฟรม I ใด ๆ ที่โดดเด่นอีกครั้งในโอกาสถัดไปที่มีอยู่ตามนั้น
โดยมีดังต่อไปนี้:

ก) หาก TNC ไม่ส่งสัญญาณในขณะนั้นและช่องเปิดอยู่ TNC อาจ
เริ่มส่งสัญญาณเฟรม I ใหม่ทันที

b) หาก TNC ทำงานบนช่องสัญญาณฟูลดูเพล็กซ์ที่ส่งเฟรม UI หรือ S เมื่อ
รับเฟรม REJ ก็อาจจะส่งเฟรม UI หรือ S เสร็จแล้วจึงส่งเฟรม I ใหม่
เฟรม

c) หาก TNC ทำงานในช่องฟูลดูเพล็กซ์โดยส่งสัญญาณ I เฟรมอื่นเมื่อทำสิ่งนั้น
ได้รับเฟรม REJ อาจยกเลิกเฟรม I ที่ส่งไปและเริ่มส่งสัญญาณใหม่
ฉันเฟรมที่ร้องขอทันที

d) TNC อาจส่งเฉพาะเฟรม I ที่โดดเด่น หรืออาจส่งมากกว่านั้น
มีรายการหนึ่งระบุว่ามีเฟรม I มากกว่าตามเฟรมแรกที่ไม่รู้จักหรือไม่ โดยมีเงื่อนไขว่า
จำนวนรวมที่จะส่งไม่เกินหน้าต่างควบคุมการไหล (k เฟรม)

หาก TNC ได้รับเฟรม REJ พร้อมกับชุดบิตโพล มันจะตอบสนองด้วย RR หรือ
เฟรม RNR พร้อมบิตสุดท้ายที่ตั้งค่าไว้ก่อนที่จะส่งเฟรม I ที่โดดเด่นอีกครั้ง

6.4.8 การรับ SREJ

หลังจากได้รับเฟรม SREJ แล้ว TNC ที่ส่งสัญญาณจะส่งเฟรม I แต่ละรายการอีกครั้ง
ระบุโดย N(R) ที่มีอยู่ใน SREJ ในโอกาสถัดไป หลังจากนั้น
การส่งเฟรมด้านบนอีกครั้ง เฟรม I ใหม่อาจถูกส่งอีกครั้งในภายหลังหากเป็นเช่นนั้น
พร้อมใช้งาน หากตั้งค่าบิต P เฟรมทั้งหมดจนถึง N(R)-1 จะได้รับการยอมรับ

6.4.9 การรับเฟรม RNR

เมื่อใดก็ตามที่ TNC ได้รับเฟรม RNR TNC จะหยุดส่งเฟรม I จนกว่าจะยุ่ง
สภาพถูกเคลียร์ หากตัวจับเวลา T3 หมดอายุหลังจากได้รับ RNR แล้ว RR หรือ RNR
คำสั่งที่มีชุดบิต P จะถูกส่งไปสำรวจสถานะ TNC ที่อยู่ห่างไกล จากนั้นตัวจับเวลา T1 คือ
เริ่มต้นแล้ว หากได้รับเฟรม RNR เพื่อตอบสนองต่อโพลนี้ T1 จะหยุดทำงาน และ T3 จะหยุดทำงาน
เริ่มต้นอีกครั้ง หากไม่ได้รับการตอบกลับก่อนที่ T1 จะหมดอายุ ถือเป็นการตอบรับการรอ
ดำเนินการตามขั้นตอน (ข้อ 6.4.11) หากได้รับเฟรม RR เพื่อตอบสนองต่อ
โพลล์ จากนั้น T1 จะหยุดทำงานและเคลียร์สถานะไม่ว่างแล้ว

6.4.10 ส่งสัญญาณไม่ว่าง

เมื่อใดก็ตามที่ TNC เข้าสู่สภาวะไม่ว่าง ระบบจะระบุสิ่งนี้โดยการส่ง RNR
การตอบสนองในโอกาสต่อไป ในขณะที่ TNC อยู่ในสภาพไม่ว่างก็อาจได้รับ
และประมวลผลเฟรม S หากเฟรม S ที่ได้รับตั้งค่าบิต P เป็น "1" TNC จะส่ง
เฟรม RNR โดยตั้งค่าบิต F เป็น "1" ในโอกาสที่เป็นไปได้ถัดไป เพื่อเคลียร์เรื่องยุ่งๆ
เงื่อนไข TNC จะส่งเฟรม RR หรือ REJ พร้อมหมายเลขลำดับที่ได้รับ
เท่ากับตัวแปรสถานะการรับปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับว่าเฟรม I ที่ได้รับล่าสุดหรือไม่
ได้รับอย่างถูกต้องหรือไม่.

6.4.11 การรอรับทราบ

หากตัวจับเวลา T1 ของ TNC ต้นทางหมดอายุขณะรอ TNC ที่อยู่ห่างไกล
รับทราบเฟรม I ที่ส่ง TNC ต้นทางจะรีสตาร์ทตัวจับเวลา T1 และ
ส่งเฟรมคำสั่งการตรวจสอบที่เหมาะสม (RR หรือ RNR) ด้วยการตั้งค่าบิต P

หาก TNC ได้รับเฟรมตอบสนองการตรวจสอบอย่างถูกต้องด้วยการตั้งค่าบิต F และด้วย
N(R) ภายในช่วงจาก N(R) ล่าสุดที่ได้รับไปจนถึง N(S) สุดท้ายที่ส่งบวกหนึ่ง

TNC รีสตาร์ทตัวจับเวลา T1 และตั้งค่าตัวแปรสถานะการส่ง V(S) เป็น N(R) ที่ได้รับ มันอาจจะจากนั้นจึงดำเนินการต่อโดยส่งเฟรม I หรือส่งสัญญาณซ้ำตามความเหมาะสม

ในทางกลับกัน หาก TNC ได้รับกรอบตอบสนองการควบคุมดูแลอย่างถูกต้องด้วยไม่ได้ตั้งค่าบิต F หรือเฟรม I หรือเฟรมคำสั่งควบคุม และมี N(R) ภายในช่วงจาก N(R) ล่าสุดที่ได้รับ จนถึง N(S) สุดท้ายที่ส่งบวกหนึ่ง TNC จะไม่รีสตาร์ทจับเวลา T1; โดยจะใช้ N(R) ที่ได้รับเป็นตัวบ่งชี้การตอบรับ I ที่ส่งเฟรมสูงสุดและรวมถึง I เฟรมที่มีหมายเลข N(R)-1

ถ้าตัวจับเวลา T1 หมดอายุก่อนได้รับเฟรมตอบสนองการควบคุมดูแลที่มีชุดบิต F TNC จะส่งกรอบคำสั่งการควบคุมดูแลที่เหมาะสมอีกครั้ง (RR หรือ RNR) ด้วย P ชุดบิต หลังจากที่ N2 พยายามรับเฟรมการตอบสนองการควบคุมดูแลด้วยการตั้งค่าบิต F จาก TNC ที่อยู่ห่างไกล TNC ต้นทางจะเริ่มขั้นตอนการรีเซ็ตลิงก์ตามที่อธิบายไว้ในมาตรา 6.5

6.5 ขั้นตอนการรีเซ็ต

ขั้นตอนการรีเซ็ตลิงก์จะเริ่มต้นการไหลของข้อมูลทั้งสองทิศทางหลังจาก a เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถกู้คืนได้ ขั้นตอนการรีเซ็ตนี้ใช้เฉพาะในข้อมูล-สถานะการถ่ายโอนของลิงก์ AX.25

TNC เริ่มต้นขั้นตอนการรีเซ็ตทุกครั้งที่ได้รับการตอบสนองของ UA ที่ไม่คาดคิด หรือหลังจากได้รับเฟรม FRMR จาก TNC โดยใช้โปรโตคอลเวอร์ชันเก่ากว่า

TNC รีเซ็ตลิงก์โดยส่งเฟรม SABM(E) และเริ่มจับเวลา T1 หลังจากนั้น เมื่อรับเฟรม SABM(E) จาก TNC ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้ เครื่องรับจะส่ง UA กลับเฟรมโดยเร็วที่สุด ตั้งค่าตัวแปรสถานะการส่งและรับ V(S) และ V(R) ไปที่ “0” และหยุด T1 เว้นแต่ว่าได้ส่ง SABM(E) หรือ DISC ไปแล้ว ถ้าเป็นเฟรม UA ได้รับอย่างถูกต้องจาก TNC แรก มันจะรีเซ็ตตัวแปรสถานะการส่งและรับ V(S) และ V(R) และหยุดตัวจับเวลา T1 เงื่อนไขที่ไม่ว่างใดๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ก็จะถูกล้างออกไปด้วย

หากได้รับการตอบสนองของ DM TNC จะเข้าสู่สถานะตัดการเชื่อมต่อและหยุดจับเวลา T1. หากตัวจับเวลา T1 หมดอายุก่อนได้รับเฟรมตอบสนอง UA หรือ DM SABM(E) จะถูกส่งซ้ำและรีสตาร์ทตัวจับเวลา T1 หากตัวจับเวลา T1 หมดอายุ N2 ครั้ง TNC จะเข้าสู่สถานะตัดการเชื่อมต่อ เงื่อนไขการเชื่อมโยงที่มีอยู่ก่อนหน้านี้จะถูกล้างออกไป

คำสั่งหรือการตอบสนองอื่นๆ ที่ TNC ได้รับก่อนการรีเซ็ตจะเสร็จสิ้น ขั้นตอนจะถูกละทิ้ง

TNC หนึ่งอาจขอให้ TNC อีกอันรีเซ็ตลิงก์โดยส่งการตอบกลับ DM กรอบ หลังจากส่งเฟรม DM แล้ว TNC ที่ส่งจะเข้าสู่สถานะตัดการเชื่อมต่อ

6.6 เครื่องถอด/ประกอบใหม่

ขั้นตอนของเซ็กเมนต์/รีแอสเซมเบลอร์จะเปิดใช้งานก็ต่อเมื่อทั้งสองสถานีบนลิงก์อยู่ใช้ AX.25 เวอร์ชัน 2.2 หรือสูงกว่า การใช้เซกเตอร์/รีแอสเซมเบลอร์ช่วยให้การส่งแพ็กเก็ตที่ยาวกว่า N1 ในลักษณะที่เรียบง่ายและสะอาดตา สิ่งนี้จะเพิ่มน้อยลงโอเวอร์เฮดมากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับ N1 มาตรฐานขนาด 256 ไบต์ อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการส่งเอนทิตีข้อมูลระดับ 3 ขนาดใหญ่ เช่น ดาตาแกรม IP เป็นเอนทิตีเดี่ยวบน AX.25

ตัวแบ่งส่วนเป็นกระบวนการง่ายๆ ที่แบ่งหน่วยข้อมูลที่ยาวออกเป็นส่วนเล็กๆ สำหรับการส่งสัญญาณโดยแนบส่วนหัวสองออคเต็ตเข้ากับแต่ละเซ็กเมนต์ ในส่วนท้ายการรับส่วนต่างๆ จะถูกประกอบกลับเข้าไปในหน่วยข้อมูลเดิม ค่าโสหุ้ยจะถูกเก็บไว้ให้น้อยที่สุดตลอด; มีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์การหยุดชะงักเกิดขึ้นในบัฟเฟอร์การบริหารจัดการของทั้งสองสถานีบนลิงค์ ส่วนหัวแสดงไว้ในรูปที่ 6.2

ตำแหน่งบิต		ฐานสิบหก	คำอธิบาย
7	6 5 4 3 2 1 0		
0	0 0 0 1 0 0 0	0x08	PID สำหรับเฟรมแบบแบ่งส่วน
F	X X X X X X X	F*128+X	F=1 ถ้าเฟรมแบ่งส่วนแรก f=0 สำหรับเฟรมอื่นๆ ทั้งหมด x=จำนวนเซกเมนต์ที่เหลือ

รูปที่ 6.2 รูปแบบส่วนหัวของส่วน

แอสเซมเบลอร์สามารถบอกได้ว่าเมื่อใดที่ PID ได้รับเฟรมแบบแบ่งส่วน ถ้าเป็นอย่างแรก ตั้งค่าสถานะเซ็กเมนต์แล้ว จากนั้นจึงกำหนดจำนวนพื้นที่บัฟเฟอร์ที่ต้องการสำหรับทั้งเฟรมได้ คำนวณและจัดสรรแล้ว หากใช้เซ็กเมนต์ผ่านบริการไร้การเชื่อมต่อและ เซ็กเมนต์หายไป การกู้คืนข้อผิดพลาดไม่ได้ทำโดยแอสเซมเบลอร์ใหม่ มีข้อผิดพลาดถูกส่งผ่านไปยังชั้นที่ 3; มันขึ้นอยู่กับเลเยอร์ 3 ที่จะกู้คืน

6.7 รายการพารามิเตอร์ที่ระบบกำหนด

6.7.1 ตัวจับเวลา

ตัวจับเวลาสิบสามตัวรักษาความสมบูรณ์ของการเชื่อมต่อ AX.25 Layer 2 และเป็น กล่าวถึงในส่วนย่อยต่อไปนี้

6.7.1.1 ตัวจับเวลาการรับทราบ T1

T1 ซึ่งเป็นตัวจับเวลาการตอบรับช่วยให้แน่ใจว่า TNC จะไม่รอ a อย่างไม่มีกำหนด ตอบสนองต่อเฟรมที่มันส่ง ตัวจับเวลานี้ไม่สามารถแสดงในเวลาที่แน่นอนได้ เวลา ที่จำเป็นในการส่งเฟรมจะแตกต่างกันไปอย่างมากตามอัตราการส่งสัญญาณที่ใช้ในเลเยอร์ 1 T1 ควร ใช้เวลาอย่างน้อยสองเท่าของเวลาที่ใช้ในการส่งเฟรมความยาวสูงสุดไปที่ TNC ที่อยู่ห่างไกลและรับกรอบการตอบสนองที่เหมาะสมกลับมาจาก TNC ที่อยู่ห่างไกล สิ่งนี้ช่วยให้ ถึงเวลาที่ TNC ที่อยู่ห่างไกลจะดำเนินการบางอย่างก่อนที่จะตอบสนอง

หากใช้รีพีทเตอร์เลเยอร์ 2 ควรปรับค่าของ T1 ตาม จำนวนรีพีทเตอร์ที่เฟรมถูกถ่ายโอน

6.7.1.2 ตัวตั้งเวลาหน่วงการตอบสนอง T2

T2 หรือตัวจับเวลาหน่วงเวลาตอบสนอง อาจเลือกใช้โดย TNC เพื่อระบุ จำนวนความล่าช้าสูงสุดที่จะเกิดขึ้นระหว่างเวลาที่ได้รับเฟรม I และ เวลาที่เฟรมตอบกลับผลลัพธ์ถูกส่งไป ความล่าช้านี้ถูกนำมาใช้เพื่อให้สามารถรับได้ TNC จะรอช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อพิจารณาว่ามีการส่งเฟรมมากกว่าหนึ่งเฟรมไปหรือไม่ ถ้า ได้รับเฟรมมากขึ้น TNC สามารถรับทราบเฟรมเหล่านั้นได้ในคราวเดียว (มากถึงเจ็ดเฟรม) แทน กว่าจะรับรู้แต่ละเฟรม ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวจับเวลา T2 มันเป็นเพียง แนะนำให้ปรับปรุงประสิทธิภาพของช่องสัญญาณ โปรดทราบว่าเพื่อให้ได้ปริมาณงานสูงสุด บนช่องสัญญาณฟูลดูเพล็กซ์ การตอบรับไม่ควรล่าช้าเกิน k/2 เฟรม ที่ พารามิเตอร์ k ถูกกำหนดไว้ในส่วน 6.8.2.3

6.7.1.3 ตัวจับเวลาลิงก์ที่ไม่ใช้งาน T3

T3 ซึ่งเป็นตัวจับเวลาลิงก์ที่ไม่ใช้งาน จะรักษาความสมบูรณ์ของลิงก์ทุกครั้งที่ T1 ไม่ทำงาน มันคือ แนะนำว่าเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีเฟรม I หรือ P-bit ที่ไม่ได้รับการตอบรับที่โดดเด่น

เฟรม (ระหว่างสถานะการถ่ายโอนข้อมูล) เฟรม RR หรือ RNR โดยตั้งค่าบิต P เป็น "1"
จะถูกส่งทุกหน่วยเวลา T3 เพื่อสอบถามสถานะของ TNC อื่น ๆ ระยะเวลาของ T3 คือ
กำหนดไว้เฉพาะที่และขึ้นอยู่กับการทำงานของเลเยอร์ 1 เป็นอย่างมาก T3 ควรมากกว่า T1;
อาจมีขนาดใหญ่มากในช่องที่มีความซื่อสัตย์สูง

6.7.1.4 ตัวตั้งเวลาแขวนรีพีทเตอร์ T100 (AXHANG)

T100 ซึ่งเป็น Repeater Hang Timer ติดตามระยะเวลาที่เครื่องทวนเสียงจะเก็บไว้
เครื่องส่งจะคีย์หลังจากที่หยุดรับแล้ว ตัวจับเวลานี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของช่องสัญญาณได้
เมื่อใช้เครื่องทวนเสียง หากตัวส่งสัญญาณของรีพีทเตอร์ยังคงถูกล็อคอยู่ แสดงว่าไม่ได้ล็อคไว้
จำเป็นต้องเพิ่ม AXDELAY ให้กับเวลาการคีย์อัพของเครื่องส่งสัญญาณ

6.7.1.5 ตัวจับเวลาหน้าต่างลำดับความสำคัญ T101 (PRIACK)

T101 ซึ่งเป็น Priority Window Timer ป้องกันไม่ให้สถานีส่งสัญญาณที่ไม่มีลำดับความสำคัญ
เฟรมในช่วงเวลาการส่งข้อมูลแรกที่มีอยู่ ช่วงเวลาการส่งข้อมูลแรกคือ
สงวนไว้สำหรับเฟรมลำดับความสำคัญ (การรับทราบและเฟรมดิจิพีท)

6.7.1.6 Slot Time Timer T102 (p-persistence)

T102 ซึ่งเป็น Slot Time Timer จะสุ่มหน่วงเวลาสถานีก่อนที่จะเริ่มส่งสัญญาณ
ทันทีที่ช่องชัดเจน ซึ่งจะช่วยป้องกันหลายสถานีจาก
เริ่มส่งพร้อมกันและทำให้เกิดการชนกัน

6.7.1.7 ตัวตั้งเวลาสตาร์ทเครื่องส่ง T103 (TXDELAY)

T103 ซึ่งเป็นตัวจับเวลาการเริ่มต้นเครื่องส่ง ช่วยให้เวลาแน่ใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
ตัวส่งสัญญาณมีการเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมและพร้อมที่จะส่งสัญญาณหลังจากถูกคีย์แล้ว ก่อนที่จะส่งสัญญาณใดๆ
เฟรมถูกส่งไป

6.7.1.8 ตัวจับเวลาการเริ่มต้นทวนสัญญาณ T104 (AXDELAY)

T104 ซึ่งเป็น Repeater Startup Timer ช่วยให้มีเวลามั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเสียงนั้น
ขาประจำมีเวลาที่จะเริ่มต้นเครื่องส่งสัญญาณก่อนที่จะส่งเฟรม

6.7.1.9 ตัวจับเวลาการซิงค์ตัวรับสัญญาณระยะไกล T105

T105 ซึ่งเป็นตัวจับเวลาการซิงค์ของตัวรับสัญญาณระยะไกล จะแนะนำเวลาหน่วงเพิ่มเติมหลังจากนั้น
หากจำเป็น TXDELAY เพื่ออนุญาตให้รีโมตรีซีฟเวอร์ซิงค์ก่อนส่งเฟรม

6.7.1.10 ตัวจับเวลาการส่งสัญญาณสิบนาที T106

T106 ซึ่งเป็นตัวตั้งเวลาจำกัดการส่งสัญญาณสิบนาที ช่วยให้มั่นใจว่าเครื่องส่งสัญญาณไม่ได้เป็นเช่นนั้น
คีย์นานกว่าสิบนาที

6.7.1.11 ตัวจับเวลาจำกัดการป้องกันการ Hogging T107

T107 ซึ่งเป็น Anti-Hogging Limit Timer ป้องกันไม่ให้สถานีผูกขาดช่องสัญญาณ

6.7.1.12 ตัวจับเวลาการเริ่มต้นตัวรับ T108

T108 ซึ่งเป็นตัวจับเวลาการเริ่มต้นของตัวรับ ช่วยให้มีเวลาเพียงพอที่จะแน่ใจได้อย่างสมเหตุสมผล
ผู้รับกำลังตรวจสอบสถานะของช่อง (ไม่ว่างหรือไม่) หลังจากปลดล็อค
เครื่องส่งก่อนที่จะพยายามเริ่มส่งสัญญาณอีกครั้ง

6.7.1.13 ตัวจับเวลาส่วนถัดไป TR210

T210 ซึ่งเป็นเครื่องจับเวลาเซกเมนต์ถัดไป ช่วยให้ผู้ประกอบใหม่ไม่ต้องรอตลอดไป ส่วนถัดไปของเฟรมที่แบ่งส่วน

6.7.2 พารามิเตอร์

6.7.2.1 จำนวนออคเต็ตสูงสุดในฟิลด์ I (N1)

จำนวนอ็อกเต็ตสูงสุดเริ่มต้นที่อนุญาตในฟิลด์ I คือ 256 ตัวแปรนี้คือ สามารถต่อรองได้ระหว่างสถานีปลายทาง ฟิลด์ I คือจำนวนออคเต็ตจำนวนหนึ่ง

6.7.2.2 จำนวนการลองใหม่สูงสุด (N2)

จำนวนครั้งสูงสุดในการลองใหม่จะใช้ร่วมกับตัวจับเวลา T1

6.7.2.3 จำนวนเฟรม I สูงสุดที่โดดเด่น (k)

จำนวนสูงสุดของเฟรม I ที่โดดเด่นในแต่ละครั้งคือเจ็ด (โมดูโล 8) หรือ 127 (โมดูโล 128)

ภาคผนวก A - อภิธานศัพท์

(หมายเหตุ: ภาคผนวกนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบการ)

ARRL - ลีกถ่ายทอดวิทยุอเมริกัน
AX.25 - โปรโตคอลการเข้าถึงลิงก์ - มือสมัครเล่น
C/R - บิตคำสั่ง/ตอบสนอง
CSMA - ผู้ให้บริการสัมผัสการเข้าถึงหลายรายการ
COP – ชั้นเรียนของขั้นตอน
DISC - ถอดเฟรมออก
DL - การสื่อสารระหว่างเอนทิตีเลเยอร์ 3 และดาต้าลิงค์เลเยอร์
DLSAP – จุดเข้าใช้งานบริการลิงค์ข้อมูล
DM - ตัดการเชื่อมต่อเฟรมโหมด
FCS - ลำดับการตรวจสอบเฟรม
HDLC - การควบคุมการเชื่อมโยงข้อมูลระดับสูง
ฉัน - กรอบข้อมูล
ISO - องค์กรมาตรฐานสากล
LM - การสื่อสารระหว่างลิงค์มัลติเพล็กเซอร์และดาต้าลิงค์เลเยอร์
MDL - การสื่อสารระหว่างเอนทิตีการจัดการและดาต้าลิงค์เลเยอร์
N(r) - รับหมายเลขลำดับ
N(s) - ส่งหมายเลขลำดับ
OF – ฟังก์ชั่นเสริม
OSI - การเชื่อมต่อระบบเปิด
P/F - แบบสำรวจ/บิตสุดท้าย
PH - การสื่อสารระหว่างฟิสิคัลเลเยอร์และมัลติเพล็กเซอร์ลิงก์
PID - ตัวระบุโปรโตคอล
REJ - ปฏิเสธเฟรม
RNR - เฟรมตัวรับไม่พร้อม
RR - เฟรมพร้อมตัวรับ
SABM - ตั้งค่าเฟรมโหมดสมดุลแบบอะซิงโครนัส
SABME - ตั้งค่าเฟรมขยายโหมดสมดุลแบบอะซิงโครนัส
SREJ - เฟรมคัดแยกแบบเลือกได้
SSID - ตัวระบุสถานีรอง
TAPR - วิทยุสมัครเล่นทูซอน
TEST - เฟรมทดสอบ
TNC - ตัวควบคุมโหนดเทอร์มินัล
UA - กรอบการรับทราบที่ไม่มีหมายเลข
UI - กรอบข้อมูลไม่มีหมายเลข
V(a) - รับทราบตัวแปรสถานะ
V(r) - รับตัวแปรสถานะ
V(s) - ตัวแปรสถานะการส่ง
XID - กรอบการระบุการแลกเปลี่ยน

ภาคผนวก B - ข้อมูลอ้างอิง

(หมายเหตุ: ภาคผนวกนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบการ)

Black, Uyless D., 1993, "โปรโตคอลดาต้าลิงก์"

CCITT Recommendation X.25, "อินเทอร์เฟซระหว่างอุปกรณ์ปลายทางข้อมูล (DTE) และอุปกรณ์ยุติวงจรข้อมูล (DCE) สำหรับเทอร์มินัลที่ทำงานในแพ็กเก็ต โหมดบนเครือข่ายข้อมูลสาธารณะ"

CCITT Recommendation Q.920/Q.921, Blue Book, 1989, "การส่งสัญญาณสมาชิกดิจิทัล ระบบหมายเลข 1 (DSS 1) Data link Layer"

Fox, Terry L., ตุลาคม 1984, "AX.25 Amateur Packet-Radio Link-Layer Protocol"

ISO 3309 ฉบับที่ 4, 1 มิถุนายน 91, "เทคโนโลยีสารสนเทศ - โทรคมนาคมและ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ - การควบคุมการเชื่อมโยงข้อมูลระดับสูง (HDLC) ขั้นตอน - โครงสร้างเฟรม"

ISO 4335 ฉบับที่ 4, 15 กันยายน 91 (พร้อมการแก้ไข 4), "เทคโนโลยีสารสนเทศ — โทรคมนาคมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ — ข้อมูลระดับสูง- การควบคุมลิงก์ (HDLC) ขั้นตอนองค์ประกอบของขั้นตอน"

ISO 7776 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1, 15 ธันวาคม 86, "ระบบประมวลผลข้อมูล - ข้อมูล การสื่อสาร — ขั้นตอนการควบคุมดาต้าลิงค์ระดับสูง — คำอธิบายของ X.25 LAPB- ขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูล DTE ที่รองรับ"

ISO 7809 ฉบับที่ 2, 15 กันยายน 91 (พร้อมการแก้ไข 5, 6 และ 7), "ข้อมูล เทคโนโลยี — โทรคมนาคมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ — ขั้นตอนการควบคุมดาต้าลิงค์ระดับสูง (HDLC) - คลาสของขั้นตอน"

ISO 8885 ฉบับที่ 2, 1 มิถุนายน 91 (พร้อมการแก้ไข 3, 4 และ 5), "ข้อมูล เทคโนโลยี — โทรคมนาคมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ — ขั้นตอนการควบคุมดาต้าลิงค์ระดับสูง (HDLC) — เฟรมวัตถุประสงค์ทั่วไป XID เนื้อหาและรูปแบบของช่องข้อมูล"

ISO 8886 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1, 15 มิถุนายน 91, "เทคโนโลยีสารสนเทศ – โทรคมนาคม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ — คำจำกัดความของบริการดาต้าลิงค์สำหรับระบบเปิด การเชื่อมต่อระหว่างระบบ"

Scace, Eric L., K3NA, "เครื่องของรัฐ AX.25 ต่างๆ — ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แห่งที่ 7 การประชุม — ข้อกำหนดโปรโตคอลการเข้าถึงลิงก์ LAPA"

ภาคผนวก C1 - บทนำเกี่ยวกับภาษาคำอธิบายระบบ

C1.1 หลักการของเครื่องจักรสถานะจำกัดแบบขยาย

เครื่องสถานะจำกัดแบบขยายจำลองการทำงานของฝ่ายหนึ่งบน
ช่องทางการสื่อสาร สภาพเครื่องอธิบายตามสภาพ คือ พักการใช้งาน
สภาวะที่เครื่องรอสัญญาณอินพุตจากแอปพลิเคชันหรือจาก
ฝ่ายที่อยู่ห่างไกลในช่องทางการสื่อสาร

เมื่อใดก็ตามที่สัญญาณอินพุตเกิดขึ้น เครื่องจะถูกกระตุ้นให้ดำเนินการชุดของ
การดำเนินงาน การดำเนินการเหล่านี้อาจรวมถึงการคำนวณการสร้างสัญญาณไปยัง
ฝ่ายที่อยู่ห่างไกลบนช่องทางการสื่อสารและการสร้างสัญญาณไปยัง
ใบสมัคร ลำดับการทำงานจะสิ้นสุดลงเมื่อเครื่องเอื้อมมืออีกครั้ง
สถานะพัก (สถานะเดียวกันหรือสถานะอื่น)

ลำดับการทำงานทั้งหมดที่ดำเนินการโดยเครื่องเป็นแบบอะตอมมิก สำหรับการสร้างแบบจำลอง
วัตถุประสงค์ลำดับนั้นถือว่าเกิดขึ้นทันทีและไม่สามารถเกิดขึ้นได้
หยุดชะงักจากเหตุการณ์ใดๆ ต่อไป การประมวลผลเหตุการณ์เพิ่มเติมดังกล่าวไม่ได้เริ่มต้นขึ้น
จนกว่าเครื่องจะเสร็จสิ้นลำดับการทำงานและถึงจุดพัก
รัฐ

อาจส่งสัญญาณระหว่างเครื่องภายในอุปกรณ์เดียวกันหรือผ่านทาง
ช่องทางการสื่อสารไปยังสถานะเครื่องในอุปกรณ์อื่น ๆ สัญญาณเหล่านี้ก็คือ
มักเรียกว่า "ดั้งเดิม"

เครื่องจักรที่มีสถานะจำกัดแบบขยายนั้นแตกต่างจากลูกพี่ลูกน้อง ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มีขอบเขตจำกัดในสามส่วน
เคารพที่เกี่ยวข้องกับ AX.25:

- พวกเขาสามารถรักษาตัวแปรภายใน เช่น แฟล็ก ตัวนับลำดับ และรายการ
- ตัวตั้งเวลาสามารถตั้งค่าได้ การหมดอายุของตัวจับเวลาในภายหลังจะสร้างอินพุต
  สัญญาณเพื่อกระตุ้นให้เครื่องดำเนินการชุดการดำเนินการเฉพาะ ตัวจับเวลาอาจ
  จะต้องหยุดก่อนที่จะหมดอายุ
- คิวภายในอาจได้รับการเก็บรักษาไว้ คิวถูกใช้เพื่อรักษาสัญญาณอินพุต (หรือ
  ข้อมูลอื่นๆ) เพื่อนำไปประมวลผลในภายหลังในเวลาที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

C1.2 คำจำกัดความสัญลักษณ์ SDL

รูปที่ C1.1 กำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในคำอธิบายกราฟิก SDL ทั้งหมด ที่
ผู้อ่านอาจพบว่าการทบทวนข้อความด้านล่างและรูปภาพพร้อมกับ SDL จริงนั้นเป็นประโยชน์
คำอธิบายจากภาคผนวกหนึ่งซึ่งตามมา คำอธิบาย SDL รวมกัน
รวมการดำเนินการที่อธิบายด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นลำดับที่อ่านได้
ลงหน้า

สัญลักษณ์สถานะแสดงถึงสถานะพักของเครื่องจักรสถานะจำกัดที่ขยายเพิ่ม แต่ละ
รัฐมีหมายเลขและชื่อ หมายเลขลำดับเพียงแต่บ่งบอกถึงลำดับนั้น
รัฐจะถูกวาดใน SDL ลำดับการดำเนินการที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดจากที่กำหนด
รัฐมีต้นกำเนิดอยู่ใต้สัญลักษณ์สถานะที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวกแต่ละ SDL
เครื่องจะมาพร้อมกับหน้าสรุปที่แสดงรายการของรัฐทั้งหมด
ชื่อและหมายเลขที่เกี่ยวข้อง

สัญลักษณ์การรับสัญญาณอินพุต (ดั้งเดิม) จะมีรอยบากทางด้านซ้ายหรือด้านขวา
ตามธรรมเนียมแล้ว อินพุตที่มีรอยบากทางด้านซ้ายจะมาจากสถานะเลเยอร์ที่สูงกว่าหรือเท่ากัน
เครื่องจักร; อินพุตที่มีรอยบากทางด้านขวามาจากเครื่องสถานะชั้นล่าง ที่

ชื่อของอินพุตดั้งเดิมมีป้ายกำกับอยู่ภายในสัญลักษณ์ หน้าสรุปเครื่อง SDL แสดงรายการอินพุตดั้งเดิมทั้งหมดตามชื่อและแหล่งที่มา

นอกจากนี้ สัญลักษณ์สัญญาณอินพุตด้านซ้ายยังใช้สำหรับการหมดอายุของตัวจับเวลา หมายเลขของตัวจับเวลาที่หมดอายุจะเขียนไว้ข้างในสัญลักษณ์ ตัวจับเวลาทั้งหมดจะมีหมายเลขตามแบบแผน โดยมีตัวระบุที่ขึ้นต้นด้วย "T" แล้ว (โดยปกติ) จะเป็นตัวเลขสามหลัก “ร้อย” หลักระบุหมายเลขเลเยอร์ของโมเดล Open Systems Interconnection (OSI) ที่ ซึ่งมีเครื่องของรัฐตั้งอยู่ เช่น ตัวจับเวลา T1xx คือฟิสิคัลเลเยอร์ ตัวจับเวลา T2xx คือ data-link layer เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันความสับสน ตัวบ่งชี้ปัจจุบัน T1 และ T3 คือ ใช้กับไทเมอร์ AX.25 หน้าสรุปเครื่อง SDL จะแสดงรายการตัวจับเวลาทั้งหมดตามตัวจับเวลา ตัวบ่งชี้และให้คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจับเวลาแต่ละครั้ง

ในทำนองเดียวกัน สัญลักษณ์การรับสัญญาณเอาท์พุต (ดั้งเดิม) จะมีพอยน์เตอร์ทางด้านซ้ายหรือทางซ้ายด้านขวา สัญลักษณ์เอาท์พุตที่ชี้ไปทางซ้ายคือเอาท์พุตไปยังสถานะเลเยอร์ที่สูงกว่าหรือเท่ากัน เครื่องจักร; เอาต์พุตที่ชี้ไปทางขวาคือไปยังเครื่องสถานะชั้นล่าง ชื่อของ เอาท์พุตดั้งเดิมจะถูกเขียนไว้ภายในสัญลักษณ์ หน้าสรุปเครื่อง SDL แสดงรายการทั้งหมด ของเอาต์พุตดั้งเดิมตามชื่อและปลายทาง

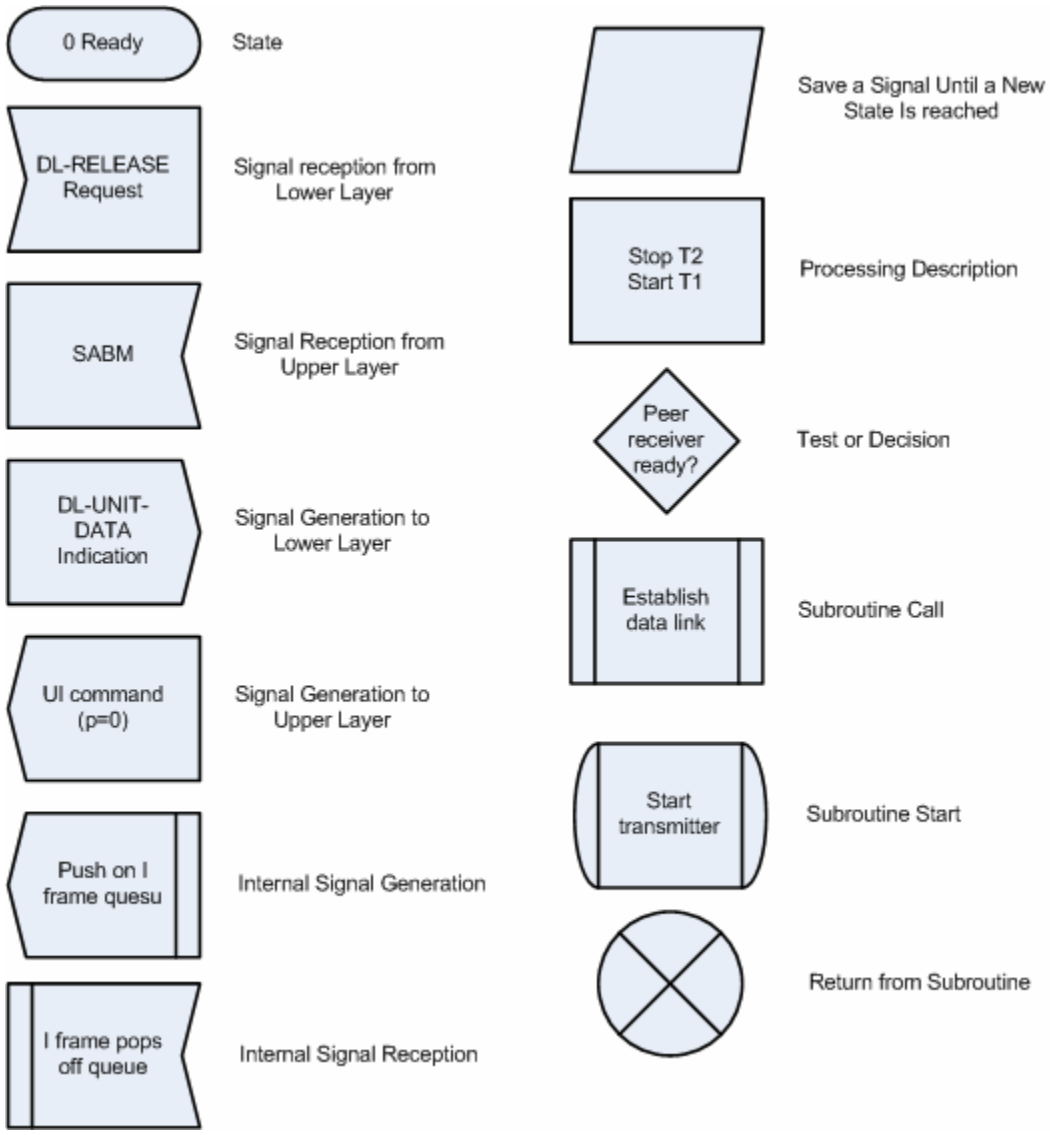
สัญลักษณ์สัญญาณภายในใช้เพื่อโพสต์รายการลงในคิว (ชี้ไปทางซ้าย) และไปยัง ทริกเกอร์เครื่องสถานะเมื่อมีบางสิ่งกำลังรอคิวที่จะโผล่ออกมา (บากไปทางซ้าย) สัญญาณภายในแต่ละสัญญาณจะมีป้ายคำอธิบายระบุว่าคิวใด ที่เกี่ยวข้อง และเนื้อหาใดที่โพสต์หรือเปิดขึ้นมา หน้าสรุปเครื่อง SDL อธิบายแต่ละคิวภายในที่ใช้โดยเครื่องสถานะ

สัญลักษณ์บันทึกใช้เพื่อระบุว่าเหตุการณ์อินพุตเฉพาะไม่ได้เกิดขึ้น การดำเนินการที่จะทำในสถานะปัจจุบัน แต่เหตุการณ์อินพุตนั้นจะถูก "บันทึก" แทน จนกว่าเครื่องสถานะ (ถูกกระตุ้นโดยเหตุการณ์อื่น) จะถึงสถานะใหม่และแตกต่างออกไป

สัญลักษณ์คำอธิบายการประมวลผลมีคำอธิบายการดำเนินการภายในอยู่ภายใน ดำเนินการโดยเครื่องของรัฐ ตัวอย่างของการกระทำเหล่านี้กำลังเริ่มต้นและหยุด ตัวจับเวลา การตั้งค่าและการเคลียร์แฟล็ก และการตั้งค่าให้เป็นตัวแปร

สัญลักษณ์ทดสอบใช้สำหรับการแยกสาขา ข้อความที่เขียนภายในสัญลักษณ์วางเป็นก คำถามแล้วจึงเลือกสาขาที่เหมาะสม

สัญลักษณ์รูทีนย่อยใช้เพื่อสรุปลำดับขั้นตอนที่ใช้บ่อย ที่ ชื่อของรูทีนย่อยเขียนไว้ภายในสัญลักษณ์ การขยายตัวของรูทีนย่อยคือ ระบุไว้ที่ส่วนท้ายของคำอธิบายเครื่อง SDL การขยายรูทีนย่อยเริ่มต้นด้วย สัญลักษณ์เริ่มต้นของรูทีนย่อย ไหลลงมาตามหน้าตามลำดับที่ระบุ และลงท้ายด้วยสัญลักษณ์ return-from-subroutine โปรดทราบว่ารูทีนย่อยไม่ได้เป็นเช่นนั้น ได้รับอนุญาตให้บรรจุรัฐ และไม่ได้รับอนุญาตให้แตกแขนงออกเป็นขากลับที่แตกต่างกัน แต่ละรูทีนย่อยมีจุดส่งคืนเพียงจุดเดียว



รูปที่ C1.1 ตัวอย่าง SDL

ภาคผนวก C2a - เครื่องสถานะเลเยอร์ทางกายภาพ Simplex

C2a.1 การโต้ตอบกับ Link Multiplexer

Link Multiplexer State Machine กำหนดทิศทางการทำงานของสถานะทางกายภาพแบบซิมเพล็กซ์เครื่องจักรผ่านคุณสมบัติดั้งเดิมทางกายภาพ (PH) ต่อไปนี้:

- คำขอ PH-SEIZE พื้นฐานนี้ร้องขอให้เครื่องสถานะซิมเพล็กซ์เริ่มทำงาน ถ่ายทอดในโอกาสต่อไป เมื่อได้รับโอกาสนั้นแล้ว ระบุ (ตามอัลกอริธึม CSMA/p-persistence ที่รวมอยู่ภายใน) เครื่องส่งสัญญาณเริ่มทำงาน หน้าต่างแบบกำหนดพารามิเตอร์ที่มีไว้สำหรับการเริ่มต้นของ รีพีทเตอร์แบบธรรมดา (ถ้าจำเป็น) และเวลาแบบพารามิเตอร์ที่อนุญาตสำหรับ การซิงโครไนซ์เครื่องรับของสถานีระยะไกล (เรียกว่า TXDELAY ส่วนใหญ่ การใช้งาน) จากนั้น PH-SEIZE Confirm primitive จะถูกส่งกลับไปยังลิงก์ มัลติเพล็กเซอร์
- คำขอ PH-DATA ดั้งเดิมนี้จาก Link Multiplexer State Machine จัดเตรียมเฟรม AX.25 ทุกประเภท (UI, SABM, I ฯลฯ) ที่จะส่งสัญญาณ อ สามารถกำหนดจำนวนเฟรมได้ไม่จำกัด หากการส่งผ่านเกิน 10- ขีดจำกัดนาทีหรือขีดจำกัดเวลาป้องกันการวิ่ง, เครื่องสถานะทางกายภาพแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ จะสละช่องให้สถานีอื่นใช้โดยอัตโนมัติ ที่ การส่งสัญญาณจะกลับมาทำงานต่อโดยอัตโนมัติในโอกาสการส่งสัญญาณครั้งถัดไป ระบุโดยอัลกอริธึมการโต้แย้ง CSMA/p-persistence
- คำขอ PH-RELEASE Link Multiplexer State Machine จัดเตรียมสิ่งนี้เบื้องต้น เมื่อส่งลำดับของเฟรมเพื่อส่งในนามของบุคคลใดโดยเฉพาะ การเชื่อมต่อ AX.25 เสร็จสมบูรณ์ เครื่องสถานะทางกายภาพแบบซิมเพล็กซ์จะ ขี่หลังกรอบดิจิพีทที่พลัดหลงไป (ถ้ามีเวลา) แล้วสละทิ้ง ช่อง.
- คำขอ PH-EXPEDITED-DATA ดั้งเดิมนี้จากสถานะ Link Multiplexer เครื่องจักรจัดเตรียมเฟรม AX.25 ที่จะส่งสัญญาณทันที ที่ Simplex Physical State Machine ให้ความสำคัญกับเฟรมที่มีลำดับความสำคัญมากกว่าปกติ เฟรมและจะใช้ประโยชน์จากหน้าต่าง PRIACK เฟรมลำดับความสำคัญได้ จัดทำโดยมัลติเพล็กเซอร์ลิงก์ได้ตลอดเวลา คำขอ PH-SEIZE และคำขอที่ตามมา คำขอเผยแพร่ PH ไม่ได้ถูกใช้สำหรับเฟรมลำดับความสำคัญ
- การแสดงค่า PH-DATA ระหว่างการรับสัญญาณ เครื่องสถานะทางกายภาพแบบซิมเพล็กซ์ จัดเตรียมแต่ละเฟรม AX.25 ให้กับลิงค์มัลติเพล็กเซอร์ใน Frame primitive (มาตรา ค2ก.2) ไม่มีการวิเคราะห์บนเฟรมโดยเครื่องสถานะทางกายภาพแบบซิมเพล็กซ์ มัน ไม่ได้ตรวจสอบความยาว ลำดับการตรวจสอบเฟรม ความจำเป็นในการแปลงข้อมูล หรือ เนื้อหาอื่นใดในเฟรม ความรับผิดชอบเหล่านี้ดำเนินการโดยผู้สูงกว่า เครื่องสถานะระดับ
- สัญญาณไฟ PH-BUSY เครื่องสถานะทางกายภาพแบบซิมเพล็กซ์ให้สิ่งนี้ดั้งเดิม เมื่อใดก็ตามที่ช่องไม่ว่าง "ไม่ว่าง" ในที่นี้หมายถึงการตรวจจับความถูกต้อง ลำดับการซิงโครไนซ์ของโมเด็ม, แฟล็ก HDLC หรือเฟรม HDLC - ไม่ใช่ การตรวจจับผู้ให้บริการ FM บนวิทยุสองเมตร มีการบ่งชี้ถึงความยุ่งให้กับ เครื่องสถานะเลเยอร์ที่สูงขึ้นเพื่อให้ตัวจับเวลาต่างๆที่ดูแล AX.25 การเชื่อมต่อสามารถระงับได้ วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เมื่อมีงานยุ่ง ช่องทางที่ AX.25 ได้ส่งข้อมูลและคาดหวังและรับทราบแล้ว หมดเวลาและพยายามส่งสัญญาณอีกครั้ง - และเหตุผลเดียวคือ

ไม่ได้รับการตอบรับเนื่องจากสถานีระยะไกลยังไม่ได้รับ
มีโอกาสที่จะทำการถ่ายทอด เนื่องจากช่องเป็นแบบซิมเพล็กซ์ นี่เป็นแบบดั้งเดิม
มีให้เมื่อเครื่องสถานะทางกายภาพแบบซิมเพล็กซ์เริ่มส่งสัญญาณด้วย

- สัญญาณ PH-QUIET เครื่องสถานะทางกายภาพแบบซิมเพล็กซ์ให้สิ่งนี้ดั้งเดิม
  เมื่อใดก็ตามที่ช่องเงียบลง เนื่องจากช่องเป็นแบบซิมเพล็กซ์ ดั้งเดิมนี้จึงเป็น
  นอกจากนี้ ยังมีให้เมื่อเครื่องสถานะทางกายภาพด้านเดียวเสร็จสิ้นการส่งสัญญาณ

C2a.2 การเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์

เนื่องจากเป็นเครื่องสถานะเลเยอร์ต่ำสุดในมาตรฐาน เครื่องสถานะเลเยอร์ทางกายภาพจึงเป็น
จินตนาการที่จะจัดการกับเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุทั่วไป มันใช้ปัจจัยพื้นฐานจำนวนหนึ่ง
อธิบายไว้ด้านล่าง:

- คำขอ HW-TON คีย์ดั้งเดิมนี้จะคีย์สาย PTT ของตัวรับส่งสัญญาณ
- คำขอ HW-TOFF การดำเนินการดั้งเดิมนี้จะปลดล็อกสาย PTT ของเครื่องรับส่งสัญญาณ
- คำขอ HW-DATA ดั้งเดิมนี้จะส่งข้อมูลสำหรับการส่งเฟรมจริง
  จากชั้นกายภาพไปจนถึงฮาร์ดแวร์ แม้ว่าการแสดง SDL แบบทีละบิตก็ตาม
  การส่งข้อมูลในเฟรมก็เป็นไปได้ครับไม่ได้ใช้เพราะว่า
  ไม่จำเป็นต้องมีความซับซ้อนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม Frame ดั้งเดิมนั้นแตกต่างจาก
  พื้นฐานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ใช้ในเครื่องสถานะในแง่หนึ่ง: มันไม่ใช่อะตอม
  ภายใต้โมเดลนี้ Frame primitive จะใช้เวลา สิ่งนี้ทำให้ดูเพล็กซ์ได้
  เครื่องสถานะทางกายภาพจะใช้เวลาที่เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณและเพื่อ
  ทริกเกอร์การป้องกันเครื่องส่งสัญญาณสิบนาทีและตัวจับเวลาป้องกันการวิ่ง
- การแสดง HW-DATA ดั้งเดิมนี้ส่งข้อมูลจากการรับเฟรมจริง
  จากฮาร์ดแวร์ไปจนถึงชั้นกายภาพ..
- การแสดง HW-AOS ดั้งเดิมนี้บ่งชี้ว่ามีโมเด็มอยู่
  การซิงโครไนซ์ การเติมธง หรือโครงสร้างเฟรม
- ตัวบ่งชี้ HW-LOS ดั้งเดิมนี้บ่งชี้ถึงการสูญเสียการซิงโครไนซ์โมเด็ม
  การเติมธงหรือโครงสร้างเฟรม

C2a.3 การทำงานภายในของเครื่อง

ทุกคิวเข้าก่อน-ออกก่อน รายการเหล่านี้ถูกใช้ในลักษณะตรงไปตรงมา ไม่
คำอธิบายเพิ่มเติมถือว่าจำเป็นที่นี่

โปรดทราบว่าขีดจำกัดเวลาต่อต้านการ hogging จะไม่ใช้กับฟังก์ชัน digipating อย่างไรก็ตาม
ตัวจับเวลาเครื่องส่งสัญญาณ 10 นาทีถูกบังคับใช้ในขณะที่ทำการขุด ในเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่า
เกินขีดจำกัด 10 นาที การส่งเฟรมดิจิทัลเกิดขึ้นชั่วคราว
ถูกระงับและช่องถูกละทิ้ง หลังจากที่สถานีอื่นๆได้มีโอกาส
ไปยังเฟรมดิจิตัล (เช่น PRIACK หมดอายุ) แต่ก่อนที่อัลกอริธึม p-persistence จะใช้
เอฟเฟกต์เครื่องสถานะจะกระโดดกลับไปที่ช่องสัญญาณเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณเหล่านั้นต่อไป
เฟรมยังอยู่ในคิวลำดับความสำคัญ แม้ว่าตรรกะนี้จะระบุไว้ในไดอะแกรมสถานะสำหรับ
ความสมบูรณ์นั้นดูไม่น่าเป็นไปได้เลยที่มันจะถูกนำมาใช้

ด้านล่างนี้เป็นบทสรุปของพื้นฐาน สถานะ คิว แฟล็ก ข้อผิดพลาด และตัวจับเวลาที่ใช้ใน
เครื่องสถานะเลเยอร์ทางกายภาพ:

PH Primitives (ได้รับจาก Link Multiplexer):

- คำขอ PH-SEIZE
- คำขอ PH-RELEASE

• คำขอ PH-EXPEDITED-DATA
• คำขอ PH-DATA

PH Primitives (ส่งไปยัง Link Multiplexer):
• ยืนยันค่า PH-SEIZE
• สัญญาณไฟ PH-BUSY
• สัญญาณ PH-QUIET
• การแสดงค่า PH-DATA

PH Primitives (ที่ได้รับจากวิทยุ):
• การแสดง HW-AOS
• ตัวบ่งชี้ HW-LOS
• การแสดง HW-DATA

PH Primitives (ส่งไปยังวิทยุ):
• คำขอ HW-TON
• คำขอ HW-TOFF
• คำขอ HW-DATA

รัฐ:
• 0 — พร้อม
• 1 — การรับ
• 2 — การปราบปรามตัวส่งสัญญาณ
• 3 — สตาร์ทเครื่องส่งสัญญาณ
• 4 — กำลังส่งสัญญาณ
• 5 — ดิจิพีเอตติ้ง
• 6 — สตาร์ทตัวรับ

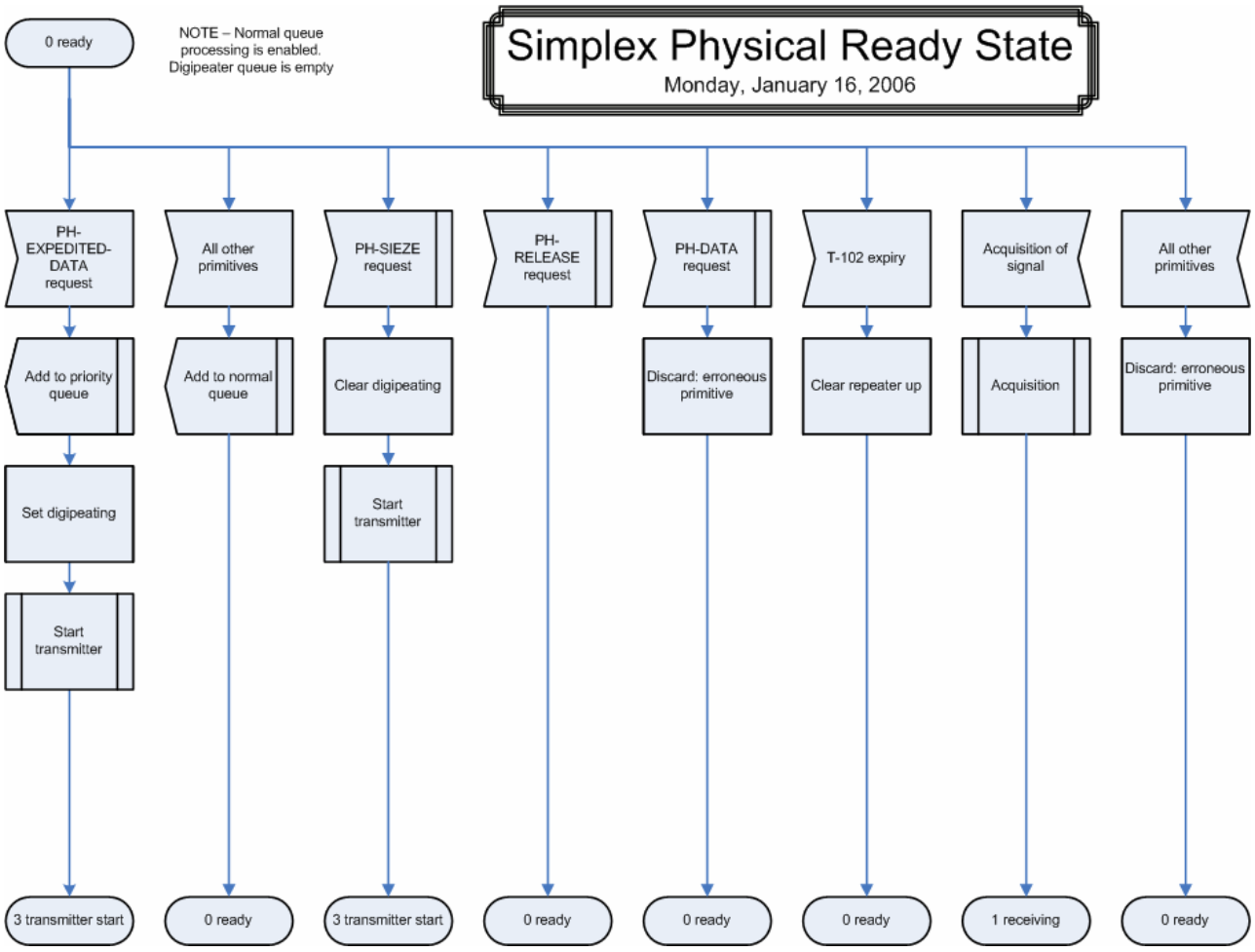
รหัสข้อผิดพลาด:
• ไม่มีการใช้รหัสข้อผิดพลาด

คิว:
• Priority Queue — เก็บเฟรมข้อมูลเร่งด่วนทั้งหมดที่จะส่งตามลำดับ
  ซึ่งพวกมันมาจากชั้นที่สูงกว่า
• คิวปกติ — เก็บเฟรมปกติทั้งหมด รวมถึงคำขอยึดและปล่อยไว้ใน
  ตามลำดับที่พวกเขามาจากระดับที่สูงขึ้น

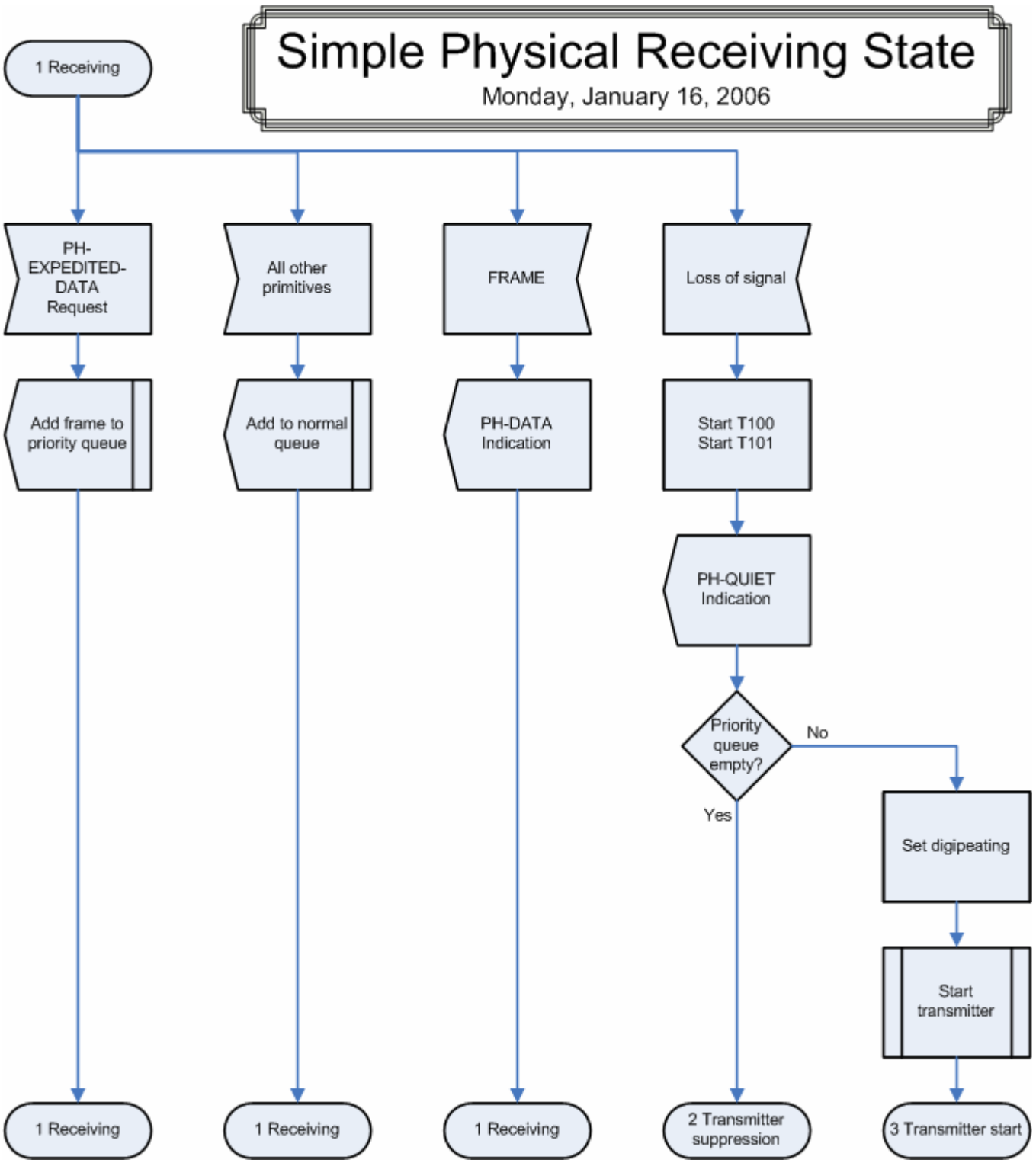
ธงและพารามิเตอร์:
• Digipeating — ตั้งค่าเมื่อการส่งสัญญาณนี้ใช้สำหรับการแปลงเฟรมเป็น Digipeating เคลียร์เมื่อไหร่.
  การส่งสัญญาณนี้มีไว้สำหรับเฟรมปกติ
• Repeater Up — ตั้งค่าเมื่อคาดว่า Repeater ยังคงส่งสัญญาณอยู่ เคลียร์เมื่อไหร่.
  คาดว่าผู้ให้บริการทวนสัญญาณจะลดลง
• ขัดจังหวะ — ตั้งค่าเมื่อมีขีดจำกัดการป้องกันการกระตุกหรือตัวส่งสัญญาณ 10 นาที
  ขัดขวางการส่งเฟรมปกติ
• p — ค่า p-persistence ในช่วง 0-1

ตัวจับเวลา:

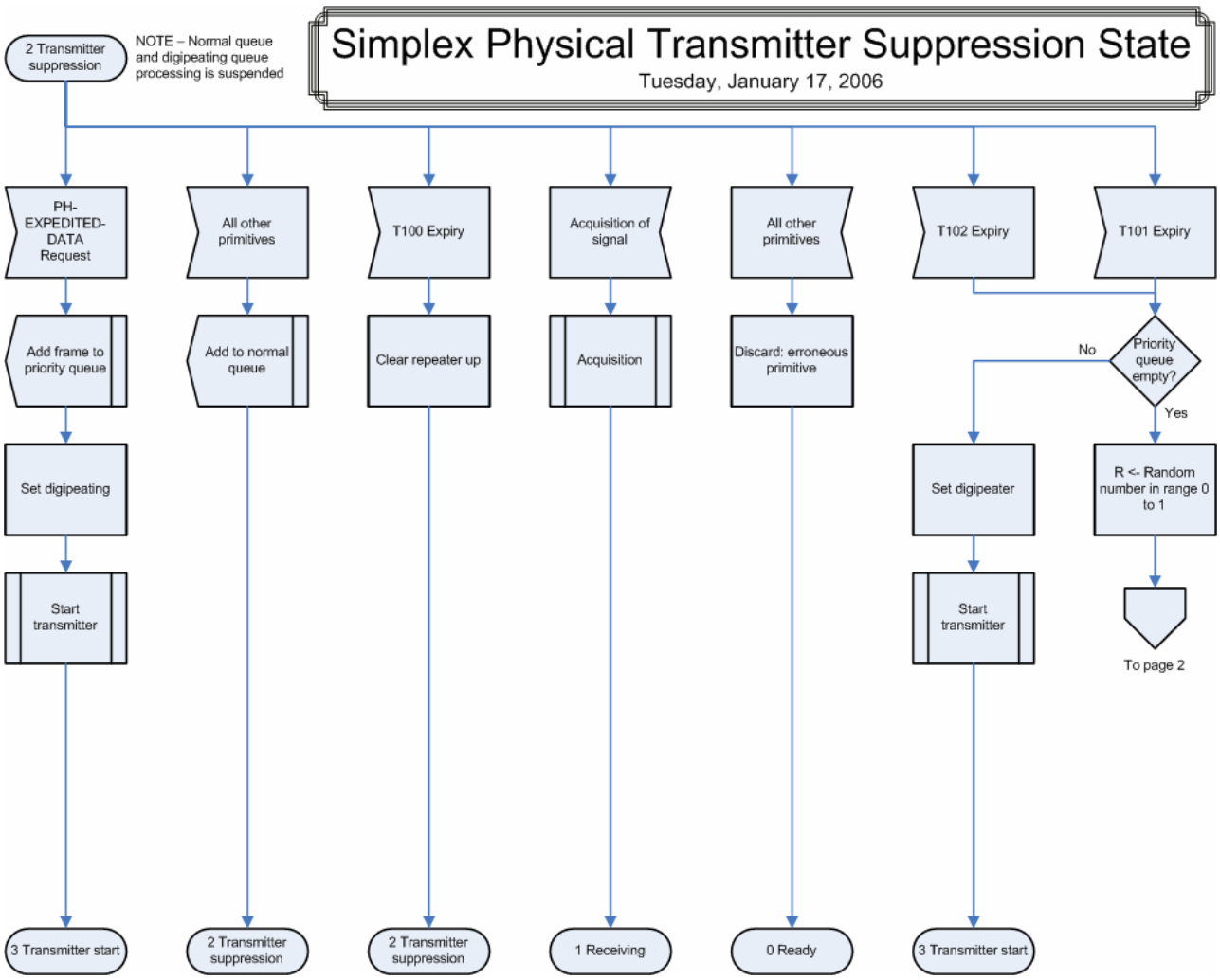
- T100 — รีพีทเตอร์ค้าง (AXHANG)
- T101 — หน้าต่างลำดับความสำคัญ (PRIACK)
- T102 — เวลาสล็อต (p-persistence)
- T103 — การเริ่มต้นเครื่องส่งสัญญาณ (TXDELAY)
- T104 — การเริ่มต้นทวนสัญญาณ (AXDELAY)
- T105 — ซิงค์ตัวรับสัญญาณระยะไกล
- T106 — ขีดจำกัดการส่งข้อมูลสิบนาที
- T107 — ขีดจำกัดการต่อต้านการ Hogging
- T108 — การเริ่มต้นตัวรับ



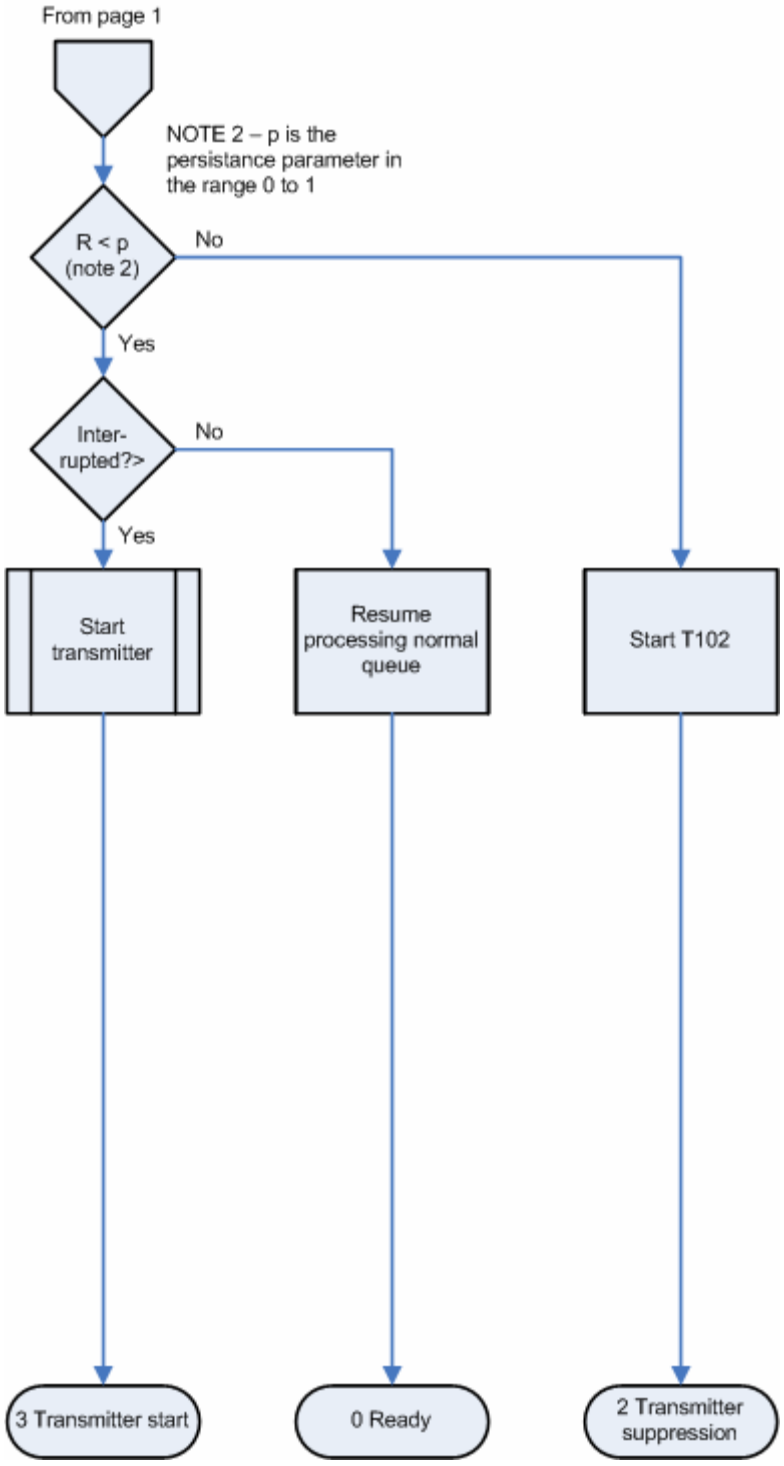
รูปที่ C2a.1 สถานะความพร้อมทางกายภาพของ Simplex



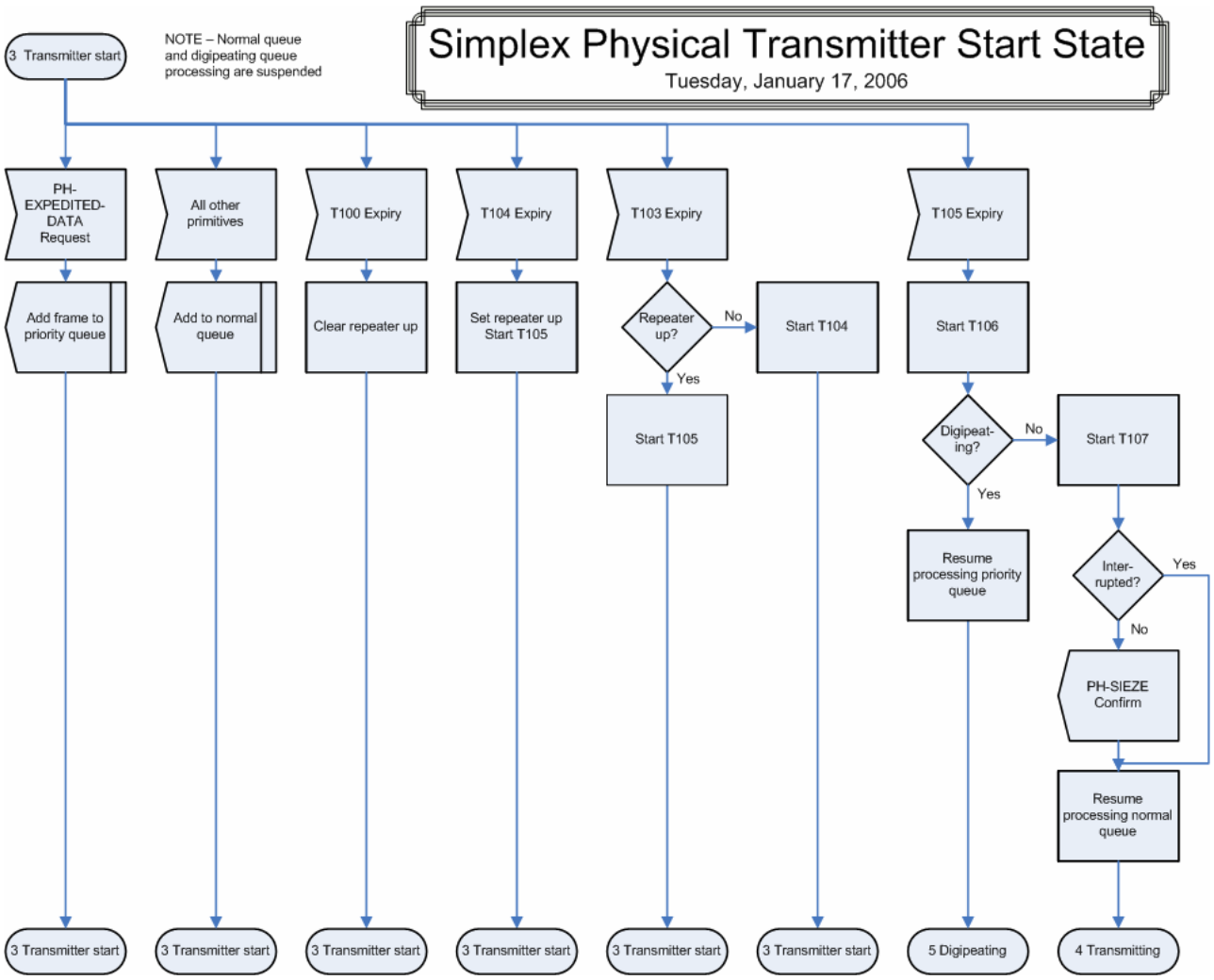
รูปที่ C2a.2 สถานะการรับทางกายภาพ Simplex



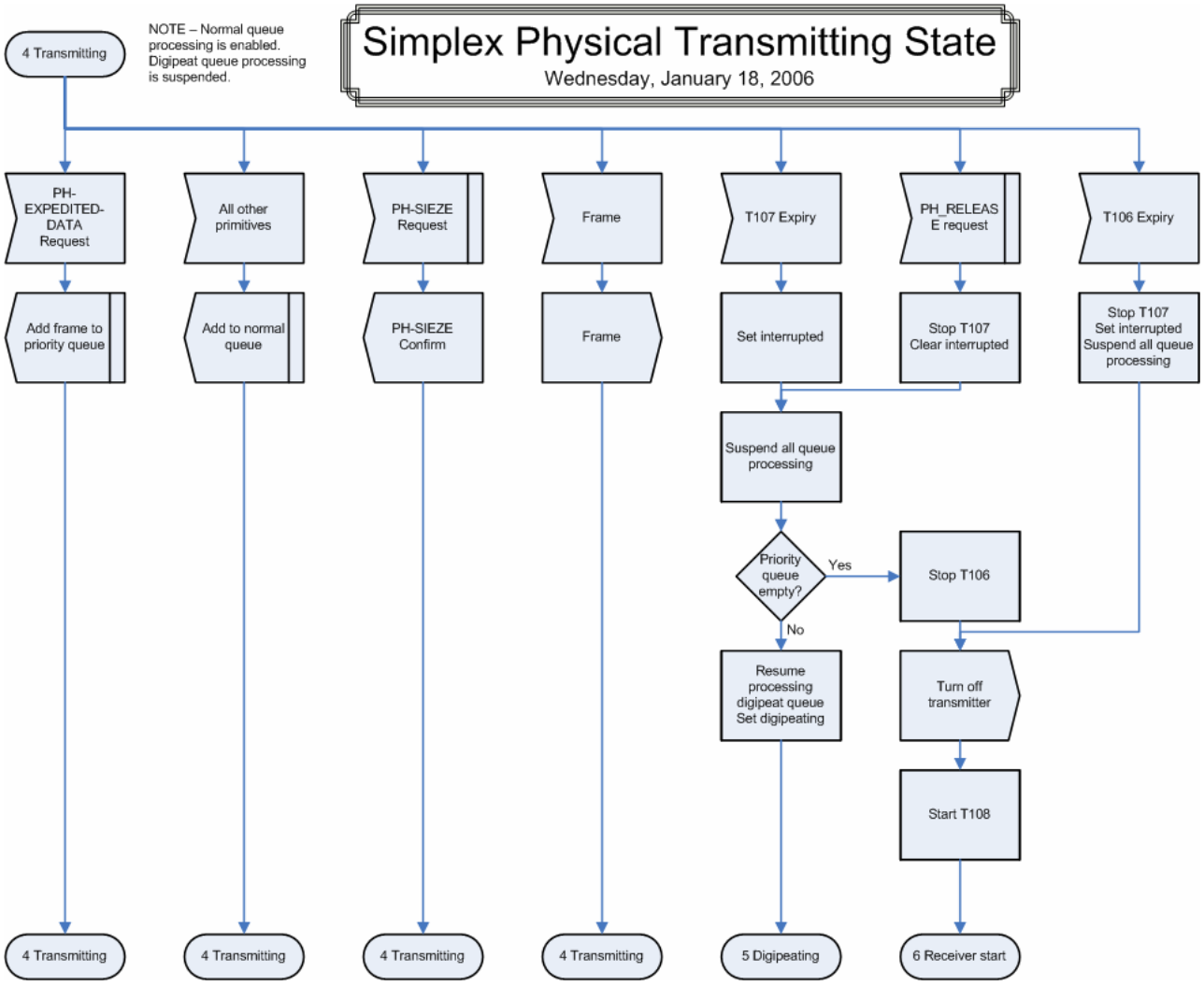
รูปที่ C2a.3 สถานะปราบปรามตัวส่งสัญญาณทางกายภาพ Simplex



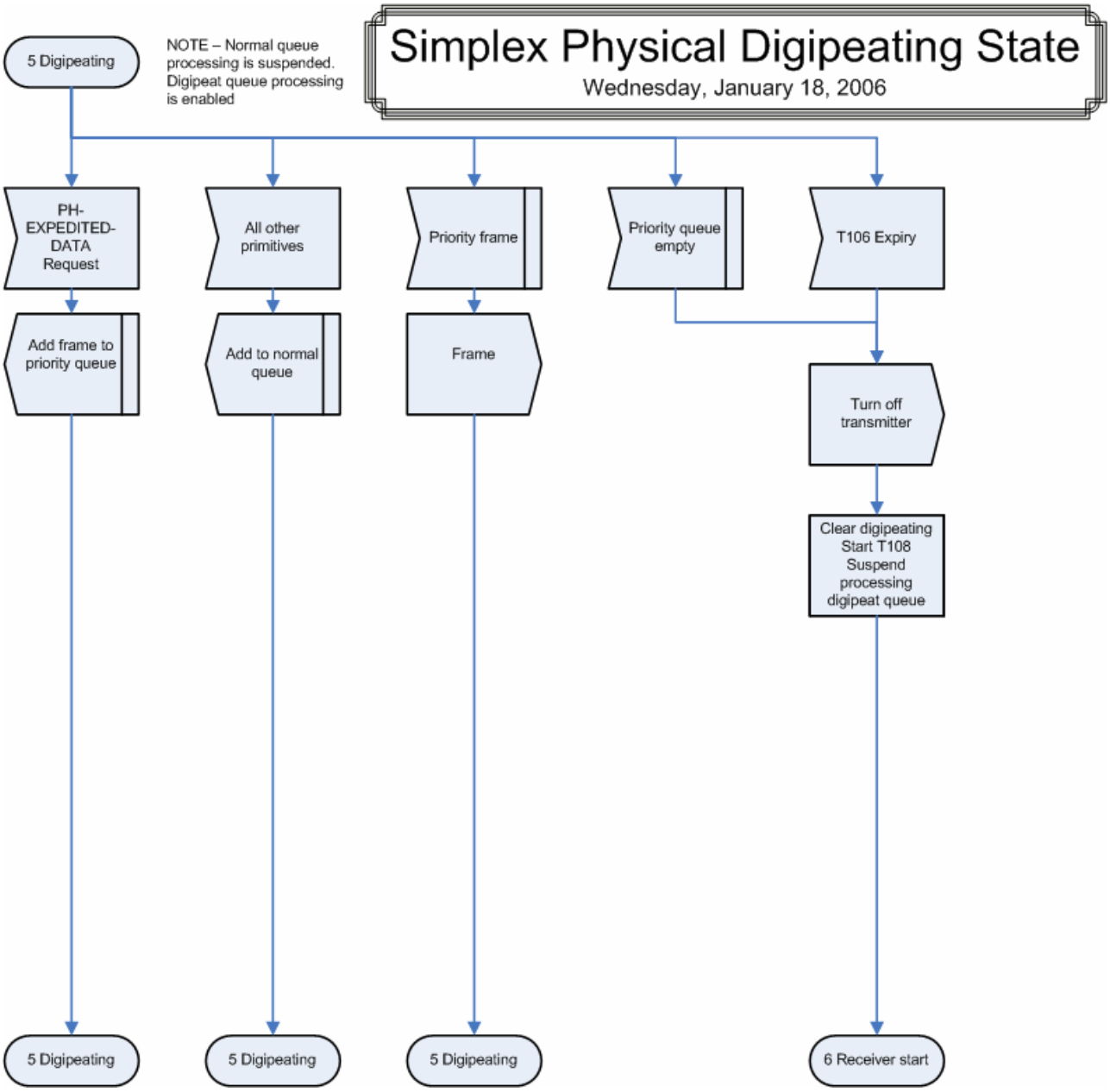
รูปที่ C2a.4 สถานะปราบปรามตัวส่งสัญญาณทางกายภาพ Simplex (ต่อ).



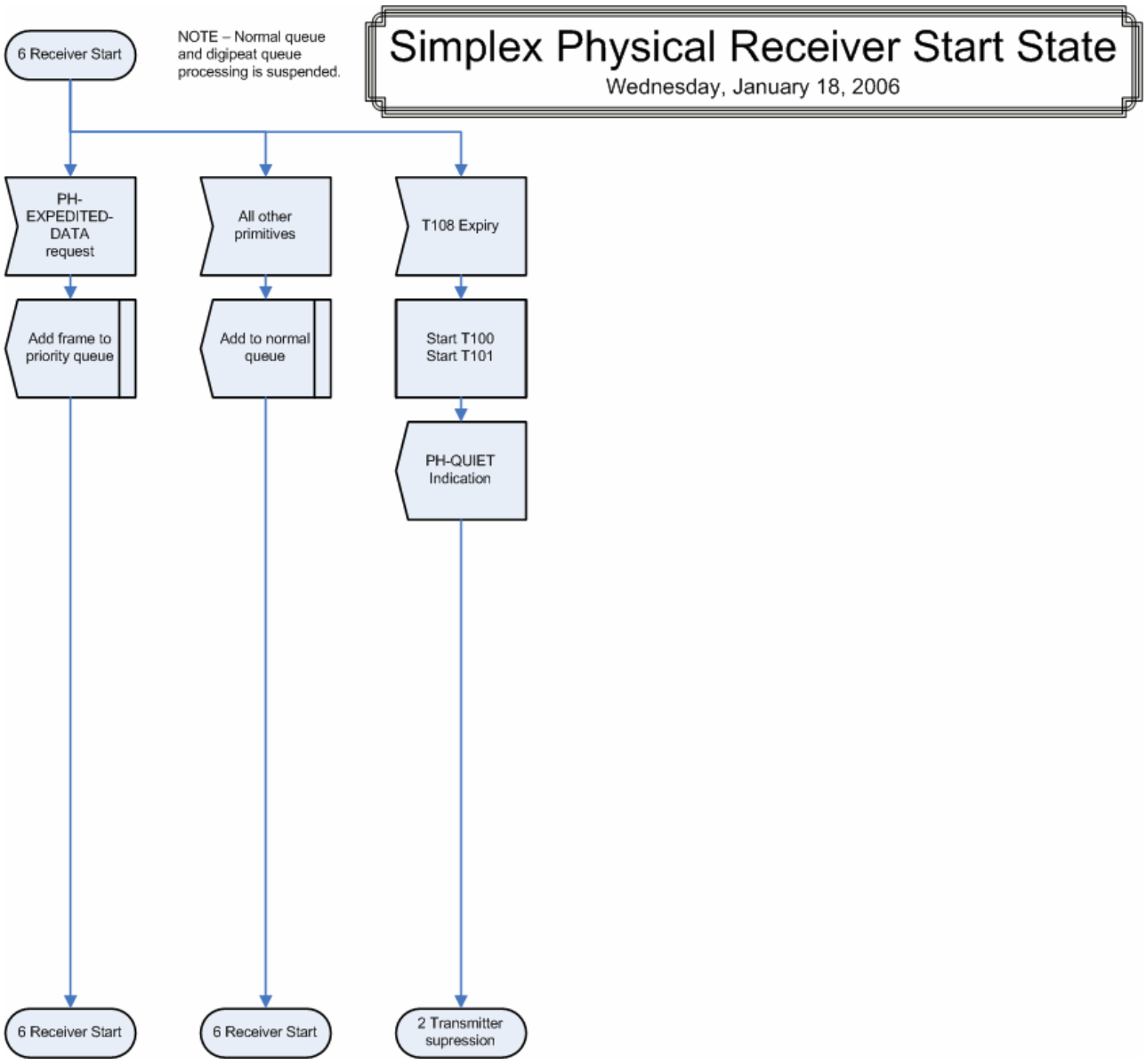
รูปที่ C2a.5 สถานะเริ่มต้นตัวส่งสัญญาณทางกายภาพ Simplex



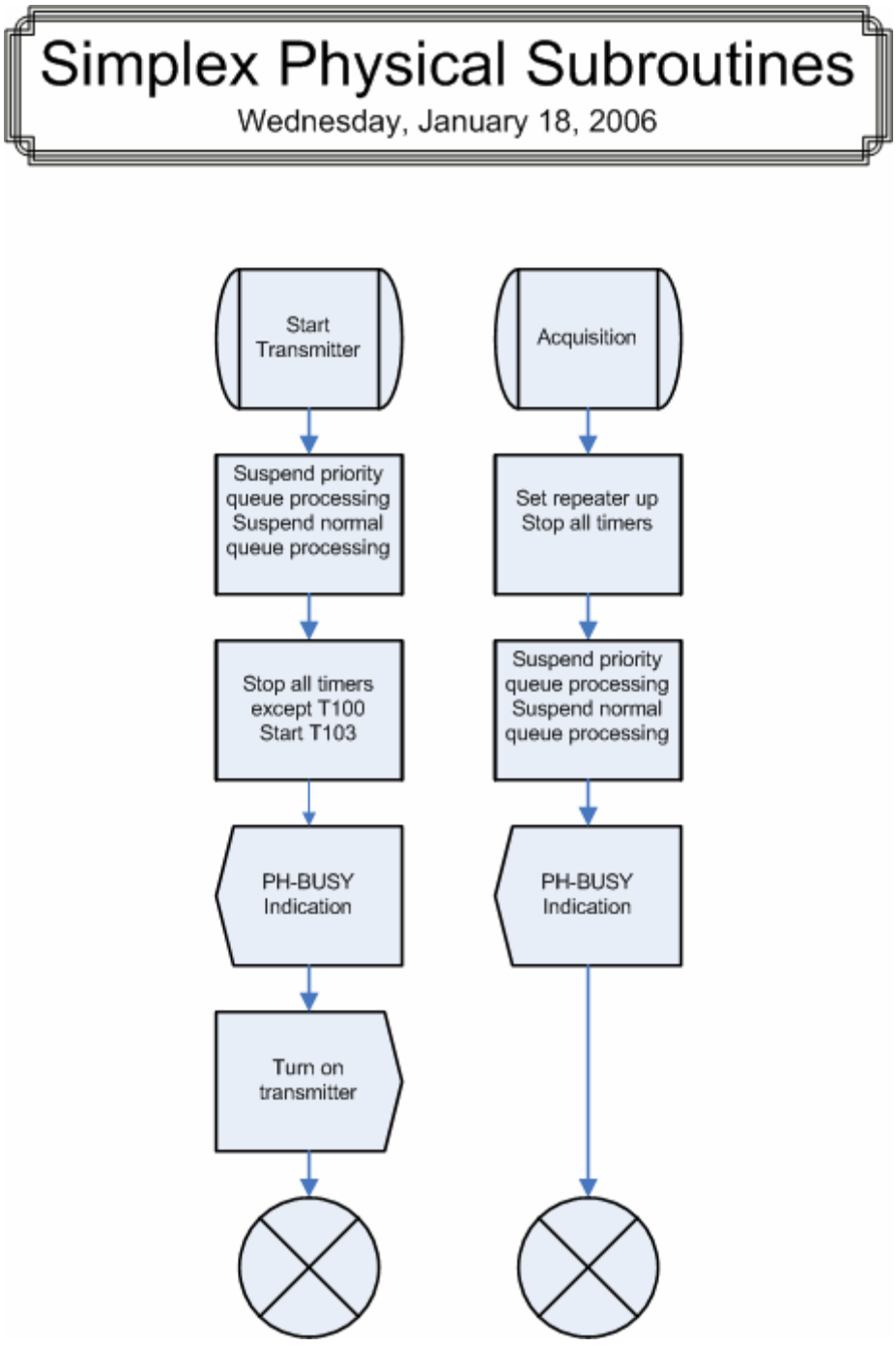
รูปที่ C2a.6 สถานะการส่งผ่านทางกายภาพแบบ Simplex



รูปที่ C2a.7 สถานะ Digipeating ทางกายภาพของ Simplex



รูปที่ C2a.8 สถานะเริ่มต้นตัวรับทางกายภาพ Simplex



รูปที่ C2a.9 รูทีนย่อยทางกายภาพ Simplex

ภาคผนวก C2b - เครื่องสถานะเลเยอร์ทางกายภาพแบบดูเพล็กซ์

C2b.1 การโต้ตอบกับ Link Multiplexer

Link Multiplexer State Machine กำหนดทิศทางการทำงานของสถานะทางกายภาพของดูเพล็กซ์เครื่องจักรผ่านคุณสมบัติดั้งเดิมทางกายภาพ (PH) ที่อธิบายไว้ด้านล่าง

- คำขอ PH-SEIZE ดั้งเดิมนี้ร้องขอให้เครื่องสถานะดูเพล็กซ์เริ่มทำงาน
  กำลังส่งสัญญาณ เมื่อระบุโอกาสนั้นแล้ว เครื่องส่งก็จะเริ่มทำงาน
  และอนุญาตให้มีเวลาแบบพารามิเตอร์สำหรับการซิงโครไนซ์ของสถานีระยะไกล
  ผู้รับ (เรียกว่า TXDELAY ในการใช้งานส่วนใหญ่) จากนั้นจะยืนยัน PH-SEIZE
  ดั้งเดิมจะถูกส่งกลับไปยังมัลติเพล็กเซอร์ลิงก์
- คำขอ PH-DATA ดั้งเดิมนี้จาก Link Multiplexer State Machine
  จัดเตรียมเฟรม AX.25 ทุกประเภท (UI, SABM, I ฯลฯ) ที่จะส่งสัญญาณ อ
  สามารถกำหนดจำนวนเฟรมได้ไม่จำกัด หากการส่งผ่านเกิน 10-
  ขีดจำกัดนาทีหรือขีดจำกัดเวลาป้องกันการ hogging เครื่องสถานะทางกายภาพของดูเพล็กซ์จะปิด
  ลงเครื่องส่งสัญญาณ
- คำขอ PH-RELEASE Link Multiplexer State Machine จัดเตรียมสิ่งนี้เบื้องต้น
  เมื่อยื่นลำดับเฟรมให้ส่งในนามของก
  การเชื่อมต่อ AX.25 โดยเฉพาะเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- คำขอ PH-EXPEDITED-DATA ดั้งเดิมนี้จากสถานะ Link Multiplexer
  เครื่องจักรจัดเตรียมเฟรม AX.25 ที่จะส่งสัญญาณทันที ที่
  เครื่องสถานะทางกายภาพแบบดูเพล็กซ์ให้ความสำคัญกับเฟรมที่มีลำดับความสำคัญมากกว่าปกติ
  เฟรม ลิงก์มัลติเพล็กเซอร์สามารถจัดเตรียมเฟรมลำดับความสำคัญได้ตลอดเวลา
- การแสดงค่า PH-DATA ระหว่างการรับสัญญาณ เครื่องสถานะทางกายภาพแบบดูเพล็กซ์
  จัดเตรียมแต่ละเฟรม AX.25 ให้กับมัลติเพล็กเซอร์ลิงก์ในเฟรมดั้งเดิม ไม่มีการวิเคราะห์
  ทำบนเฟรมโดยเครื่องสถานะทางกายภาพแบบดูเพล็กซ์ มันไม่ได้ตรวจสอบ
  ความยาว ลำดับการตรวจสอบเฟรม หรือเนื้อหาอื่นใดของเฟรม เหล่านี้
  ความรับผิดชอบจะดำเนินการโดยเครื่องจักรของรัฐระดับที่สูงกว่า
- สัญญาณไฟ PH-BUSY เครื่องสถานะทางกายภาพแบบดูเพล็กซ์ให้สิ่งนี้แบบดั้งเดิม
  เมื่อใดก็ตามที่ช่องไม่ว่าง "ไม่ว่าง" ในที่นี้หมายถึงการตรวจจับความถูกต้อง
  ลำดับการซิงโครไนซ์ของโมเด็ม, แฟล็ก HDLC หรือเฟรม HDLC - ไม่ใช่
  การตรวจจับผู้ให้บริการ FM บนวิทยุสองเมตร มีการบ่งชี้ถึงความยุ่งให้กับ
  เครื่องสถานะชั้นสูงเพื่อให้ตัวจับเวลาต่างๆที่ดูแล
  การเชื่อมต่อ AX.25 สามารถระงับได้ วิธีนี้จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ใน
  ช่องไม่ว่างที่ AX.25 ส่งข้อมูลแล้วรอการตอบรับ
  หมดเวลาและพยายามส่งสัญญาณซ้ำ - และเหตุผลเดียวที่ได้รับการยอมรับ
  ไม่ได้รับ เนื่องจากสถานีระยะไกลยังไม่มีโอกาสได้รับ
  ทำการส่งสัญญาณ
- สัญญาณ PH-QUIET เครื่องสถานะทางกายภาพแบบดูเพล็กซ์ให้สิ่งนี้แบบดั้งเดิม
  เมื่อใดก็ตามที่ช่องเงียบลง

C2b.2 เชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์

เนื่องจากเป็นเครื่องสถานะเลเยอร์ต่ำสุดในมาตรฐาน เครื่องนี้จึงจัดการระบบตามปกติ
เครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุ มีการใช้พื้นฐานต่อไปนี้:

- คำขอ HW-TON คีย์ดั้งเดิมนี้จะคีย์สาย PTT ของตัวรับส่งสัญญาณ
- คำขอ HW-TOFF การดำเนินการดั้งเดิมนี้จะปลดล็อกสาย PTT ของเครื่องรับส่งสัญญาณ

- คำขอ HW-DATA ดั้งเดิมนี้จะส่งข้อมูลสำหรับการส่งเฟรมจริง
  จากชั้นกายภาพไปจนถึงฮาร์ดแวร์ แม้ว่าการแสดง SDL แบบทีละบิตก็ตาม
  การส่งข้อมูลในเฟรมก็เป็นไปได้ครับไม่ได้ใช้เพราะว่า
  ไม่จำเป็นต้องมีความซับซ้อนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม Frame ดั้งเดิมนั้นแตกต่างจาก
  พื้นฐานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ใช้ในเครื่องสถานะในแง่หนึ่ง: มันไม่ใช่อะตอม
  ภายใต้โมเดลนี้ Frame primitive จะใช้เวลา สิ่งนี้ทำให้ดูเพล็กซ์ได้
  เครื่องสถานะทางกายภาพจะใช้เวลาที่เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณและเพื่อ
  ทริกเกอร์การป้องกันเครื่องส่งสัญญาณสิบนาทีและตัวจับเวลาป้องกันการวิ่ง
- การแสดง HW-DATA ดั้งเดิมนี้ส่งข้อมูลจากการรับเฟรมจริง
  จากฮาร์ดแวร์ไปจนถึงชั้นกายภาพ
- HW-AOS ระบุ ดั้งเดิมนี้บ่งชี้ว่ามีโมเด็มอยู่
  การซิงโครไนซ์ การเติมธง หรือโครงสร้างเฟรม
- HW-LOS ระบุ ดั้งเดิมนี้บ่งชี้ถึงการสูญเสียการซิงโครไนซ์โมเด็มแฟล็ก
  โครงสร้างเติมหรือเฟรม

C2b.3 การทำงานภายในของเครื่อง

ทุกคิวเข้าก่อน-ออกก่อน รายการเหล่านี้ถูกใช้ในลักษณะตรงไปตรงมา ไม่
คำอธิบายเพิ่มเติมถือว่าจำเป็นที่นี่

ด้านล่างนี้เป็นบทสรุปของพื้นฐาน สถานะ คิว แฟล็ก ข้อผิดพลาด และตัวจับเวลาที่ใช้ใน
เครื่องสถานะเลเยอร์ทางกายภาพ:

PH Primitives (ได้รับจาก Link Multiplexer):
- คำขอ PH-SEIZE
- คำขอ PH-RELEASE
- คำขอ PH-EXPEDITED-DATA
- คำขอ PH-DATA

PH Primitives (ส่งไปยัง Link Multiplexer):
- ยืนยันค่า PH-SEIZE
- สัญญาณไฟ PH-BUSY
- สัญญาณ PH-QUIET
- การแสดงค่า PH-DATA

PH Primitives (ที่ได้รับจากวิทยุ):
- การแสดง HW-AOS
- ตัวบ่งชี้ HW-LOS
- การแสดง HW-DATA

PH Primitives (ส่งไปยังวิทยุ):
- คำขอ HW-TON
- คำขอ HW-TOFF
- คำขอ HW-DATA

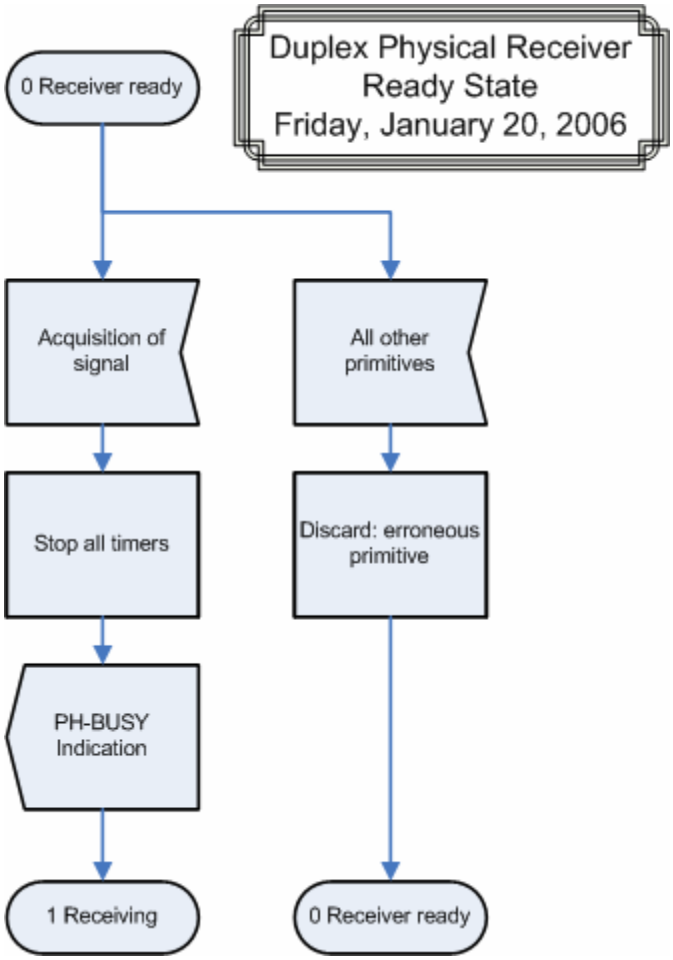
รัฐ:
- **0 — ตัวรับสัญญาณพร้อม**
- **1 — การรับ**
- **2 — เครื่องส่งพร้อม**
- **3 — สตาร์ทเครื่องส่งสัญญาณ**
- **4 — กำลังส่งสัญญาณ**

รหัสข้อผิดพลาด:
- **ไม่มีการใช้รหัสข้อผิดพลาด**

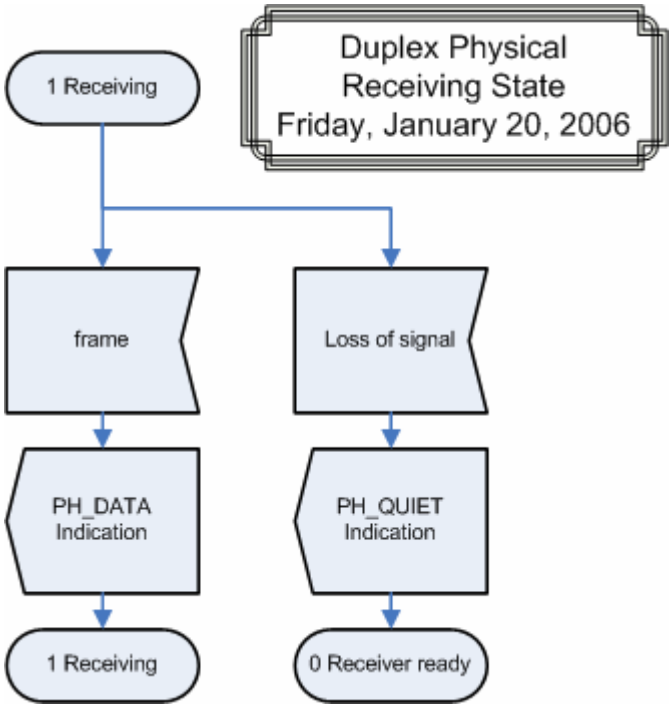
คิว:
- **คิวปกติ — เก็บเฟรมปกติทั้งหมด รวมถึงคำขอยึดและปล่อยไว้ใน เพื่อจะได้มาจากชั้นที่สูงกว่า**

ธงและพารามิเตอร์:
- **ขัดจังหวะ — ตั้งค่าเมื่อมีขีดจำกัดการป้องกันการกระตุกหรือตัวส่งสัญญาณ 10 นาที ขัดขวางการส่งเฟรมปกติ**

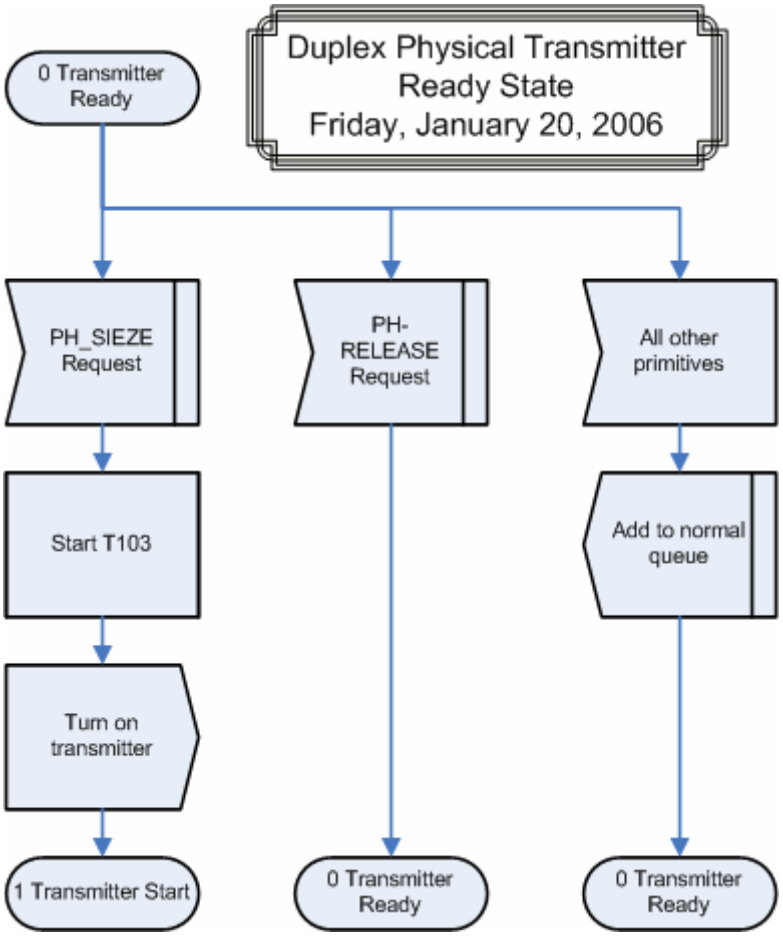
ตัวจับเวลา:
- **T105 — ซิงค์ตัวรับสัญญาณระยะไกล**
- **T106 — จำกัดการส่งข้อมูล 10 นาที**
- **T107 — ขีดจำกัดการป้องกันการวิ่ง**



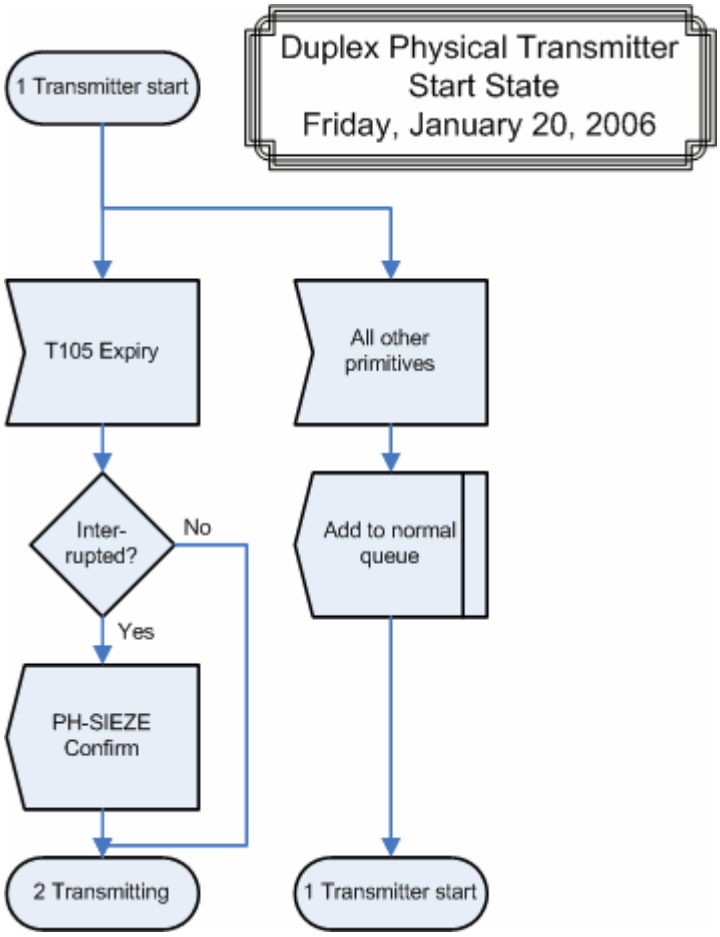
รูปที่ C2b.1 สถานะพร้อมรับทางกายภาพแบบดูเพล็กซ์



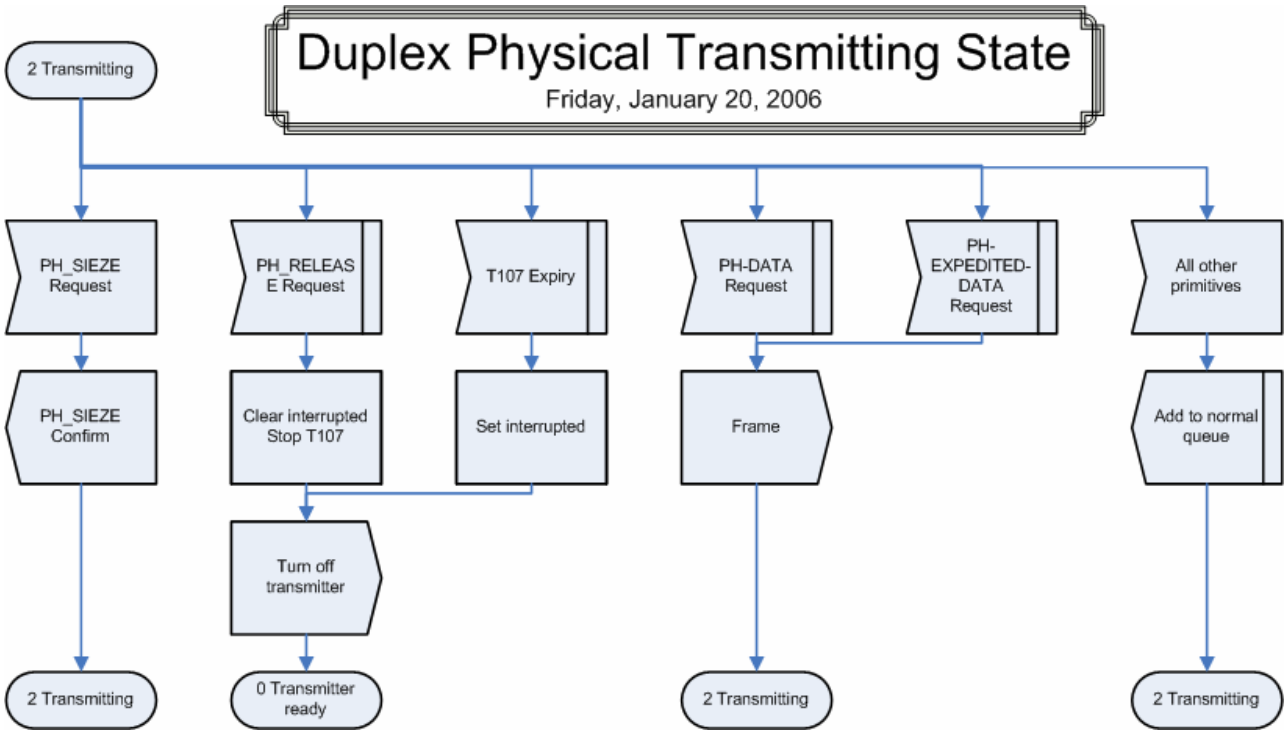
รูปที่ C2b.2 สถานะการรับทางกายภาพแบบดูเพล็กซ์



รูปที่ C2b.3 สถานะพร้อมส่งสัญญาณทางกายภาพแบบดูเพล็กซ์



รูปที่ C2b.4 สถานะเริ่มต้นตัวส่งสัญญาณทางกายภาพแบบดูเพล็กซ์



รูปที่ C2b.5 สถานะการส่งทางกายภาพแบบดูเพล็กซ์

ภาคผนวก C3 - เชือมโยงเครืองสถานะมัลติเพล็กเซอร์

C3.1 การโต้ตอบกับ Data-Link State Machine

Data-link State Machine กำหนดทิศทางการทำงานของ Link Multiplexer State เครืองจักรผ่านลิงค์มัลติเพล็กเซอร์ (LM) พื้นฐานที่อธิบายไว้ด้านล่าง

- คำขอ LM-SEIZE พื้นฐานนี้ร้องขอ Link Multiplexer State Machine ไปที่ จัดให้มีการส่งสัญญาณในโอกาสถัดไป สถานะดาต้าลิงค์ เครืองจักรใช้สิงนี้แบบดั้งเดิมเมื่อต้องทำการตอบรับ แต่ที่แน่นอน กรอบที่การตอบรับจะถูกส่งจะถูกเลือกเมื่อเกิดขึ้นจริง เวลาสำหรับการส่งสัญญาณมาถึง Link Multiplexer State Machine ใช้ LM-ยืด ยืนยันดั้งเดิมเพื่อระบุว่าโอกาสในการส่งผ่านมาถึงแล้ว หลังจากที่ Data-link State Machine ได้ให้การตอบรับแล้ว Data-link State Machine ให้สิทธิ์ในการหยุดการส่งสัญญาณด้วยคำขอปล่อย LM ดั้งเดิม
- คำขอ LM-DATA ดั้งเดิมจาก Data-link State Machine นี้ให้ เฟรม AX.25 ชนิดใดก็ได้ (UI, SABM, I ฯลฯ) ที่จะส่งสัญญาณ ไม่จำกัด สามารถระบุจำนวนเฟรมได้ เครืองเชือมโยงสถานะมัลติเพล็กเซอร์ สะสมเฟรมในคิวเข้าก่อนออกก่อนจนกว่าจะถึงเวลาส่งเฟรม
- บ่งชี้ LM-DATA ดั้งเดิมนี้จาก Link Multiplexer State Machine จัดเตรียมเฟรม AX.25 ทุกประเภท (UI, SABM, I ฯลฯ) ที่ได้รับ อ สามารถกำหนดจำนวนเฟรมได้ไม่จำกัด

C3.2 การโต้ตอบกับเครืองสถานะเลเยอร์ทางกายภาพ

Link Multiplexer State Machine ทำงานร่วมกับเครืองสถานะเลเยอร์ทางกายภาพ มันคือสิงสำคัญที่ควรทราบคือการเปลียนแปลงในลักษณะการทำงานของช่องสัญญาณวิทยุจะยังคงอยู่ซ่อนจาก Link Multiplexer State Machine ใช้เครือง Link Multiplexer State พื้นฐานเดียวกันในการสือสารกับเครืองสถานะเลเยอร์ทางกายภาพโดยไม่คำนึงถึงประเภทของหลัง

- คำขอ PH-SEIZE ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดย Link Multiplexer State Machine ก่อนการส่งสัญญาณแต่ละครั้งเพื่อขอเข้าถึงสถานีวิทยุ
- ยืนยันค่า PH-SEIZE พื้นฐานนี้จะแจ้ง Link Multiplexer State Machine เมื่อใด ได้รับการเข้าถึงแล้ว (เช่น เครืองส่งสัญญาณกำลังทำงานอยู่ มีการแทรกแซงใดๆ เครืองทวนสัญญาณมีโอกาสที่จะเปิดใช้งานได้ เครืองรับของสถานีระยะไกลก็มี มีโอกาสซิงโครไนซ์และถือว่าช่องพร้อมแล้ว เพื่อส่งการจราจร)
- คำขอ PH-DATA ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดย Link Multiplexer State Machine ไปที่ ส่งแต่ละเฟรมไปยังเครืองสถานะฟิสิคัลเลเยอร์
- คำขอ PH-RELEASE ดั้งเดิมนี้จะใช้เมือเฟรมทังหมดที่ได้รับ กำลังรอการส่งสำหรับลิงก์ที่กำหนดได้ถูกส่งเพื่อการส่งแล้ว ที่ ความตั้งใจในที่นี้คือ การส่งข้อมูลครั้งเดียวจะมีเฟรมสำหรับรีโมตเพียงอันเดียว สถานี คำขอ PH-RELEASE ดั้งเดิมอนุญาตให้มีสถานะเลเยอร์ทางกายภาพ เครืองปล่อยช่องให้ผู้อืนใช้ ขุดและรับ การรับทราบในสภาพแวดล้อมที่มีความขัดแย้ง (เช่น ช่องสัญญาณซิมเพล็กซ์ที่ใช้ร่วมกัน)
- การแสดงค่า PH-DATA ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยเครืองสถานะฟิสิคัลเลเยอร์เพือ จัดเตรียมเฟรมขาเข้าให้กับ Link Multiplexer State Machine ลิงค์

Multiplexer State Machine ตรวจสอบแต่ละเฟรมขาเข้าเพื่อหาข้อผิดพลาด FCS ถูกต้อง-เฟรมที่ได้รับจะถูกตรวจสอบเพื่อดูว่าได้มีการแปลงสัญญาณโดยสถานีแล้วหรือไม่ ร้องขอและหากเปิดใช้งานฟังก์ชัน digipeat (พารามิเตอร์ที่ผู้ใช้ระบุ); ถ้าเป็นเช่นนั้น เฟรมจะถูกส่งไปยังเครื่องสถานะฟิสิคัลเลเยอร์ใน Digipeat Frame อีกครั้ง ดั้งเดิม เฟรมที่ได้รับอย่างถูกต้องจ่าหน้าถึงสถานีนี้จะถูกส่งไปยัง ระบุเครื่อง Data-link State เลเยอร์ที่สูงกว่า (ดูหัวข้อ 5.3.1)

- คำขอ PH-EXPEDITE-DATA ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดย Link Multiplexer State เครื่องส่งเฟรมไปยังเครื่องสถานะฟิสิคัลเลเยอร์ที่จะส่ง ทันที (คำขอ PH-SEIZE และคำขอ PH-RELEASE ไม่ได้ถูกนำมาใช้ การดำเนินการดิจิพีท)
- สัญญาณไฟ PH-BUSY ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดย Link Multiplexer State Machine เพื่อระงับตัวจับเวลาดาต้าลิงค์ AX.25 ทั้งหมด
- สัญญาณ PH-QUIET ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดย Link Multiplexer State Machine เพื่อดำเนินการทำเครื่องหมายต่อบนตัวจับเวลาดาต้าลิงค์ AX.25 ทั้งหมด

การระงับตัวจับเวลาจะช่วยแก้ปัญหาที่ระบุไว้ในการใช้งานบางอย่าง ช่องที่ไม่ว่าง ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการส่งเฟรมและมีการตอบสนอง คาดหวัง หากช่องไม่ว่าง เป็นไปได้ที่ตัวจับเวลาลองใหม่ (AX.25 ตัวจับเวลา T1) หมดอายุก่อนที่สถานีระยะไกลจะมีโอกาสส่งการตอบรับใดๆ การหมดอายุก่อนกำหนดนี้ทำให้เกิดการลองใหม่และการโพลโดยไม่จำเป็น ซึ่งทำให้เกะกะมากขึ้น ความถี่ไม่ว่างแล้ว

C3.3 การทำงานภายในของเครื่อง

ทุกคิวเข้าก่อน-ออกก่อน สามคิวจะใช้ร่วมกับสองแฟล็กเพื่อ ใช้การหมุนเวียนแบบวนซ้ำระหว่างเครื่อง Data-link State ต่างๆ

Awaiting Queue ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดที่ได้รับจาก Data-link State Machines ที่ยังไม่มีโอกาสได้ถ่ายทอด

เมื่อ Primitive หลุดออกมาจาก Awaiting Queue มันจะและ Primitive อื่นๆ ทั้งหมดจากนั้น Data-link State Machine เดียวกันจะถูกวางตามลำดับในคิวปัจจุบัน ตัวตนของ เครื่องสถานะดาต้าลิงค์นี้ได้รับการบำรุงรักษาในแฟล็ก DL ปัจจุบัน ลิงค์มัลติเพล็กเซอร์ จากนั้น State Machine จะดำเนินการเพื่อรับโอกาสในการส่งข้อมูลสำหรับสถานะ Data-link นั้น เครื่อง. พื้นฐานเพิ่มเติมใด ๆ ที่ได้รับจาก Data-link State Machine นั้นคือ เพิ่มในคิวปัจจุบัน เมื่อโอกาสในการถ่ายทอดมาถึง ทุกอย่างใน คิวปัจจุบันจะถูกส่งไปยังเครื่องสถานะฟิสิคัลเลเยอร์เพื่อส่งสัญญาณ (ใน เหตุการณ์ที่มีการส่งข้อมูลจำนวนมากเกินไป เครื่องสถานะชั้นกายภาพ ทำให้การหยุดชะงักของการส่งสัญญาณมีความเหมาะสมสำหรับการแบ่งปันช่องสัญญาณที่สมเหตุสมผล ซึ่งทำภายในเครื่องสถานะเลเยอร์ทางกายภาพและซ่อนจากเลเยอร์ที่สูงกว่า)

เมื่อทุกอย่างถูกส่งไปยัง Data-link State Machine ปัจจุบันแล้ว ข้อมูลประจำตัวของมันก็จะเป็น ย้ายไปที่รายการเสิร์ฟแล้ว พื้นฐานใด ๆ ที่ตามมาจาก Data-link State Machine นี้ จะถูกเพิ่มเข้าไปในคิวเสิร์ฟ

จากนั้น Link Multiplexer State Machine จะกลับไปที่ Awaiting Queue เพื่อเด้งออกมา ดั้งเดิมถัดไป และด้วยเหตุนี้จึงระบุว่า Data-link State Machine ใดมีต่อไป โอกาสในการถ่ายทอด หากคิวที่รอว่าง แสดงว่าลิงก์มัลติเพล็กเซอร์มีสถานะ Machine สรุปว่า Data-link State Machines ทั้งหมดที่มีเฟรมที่จะส่งมีอยู่แล้ว ได้รับการเสิร์ฟ ระบบคิวถูกรีเซ็ตโดยการแปลงคิวที่ให้บริการเป็นคิวใหม่ กำลังรอคิว และโดยการล้างข้อมูลระบุทั้งหมดออกจากรายการที่ให้บริการ

ด้านล่างนี้เป็นบทสรุปของพื้นฐาน สถานะ คิว แฟล็ก ข้อผิดพลาด และตัวจับเวลาที่ใช้ในเชื่อมโยงเครื่องสถานะมัลติเพล็กเซอร์:

LM Primitives (ได้รับจาก LM):
- คำขอ LM-SEIZE
- คำขอ LM-RELEASE
- คำขอ LM-DATA

LM Primitives (ส่งถึง LM):
- LM-SEIZE ยืนยัน
- LM-DATA ระบุ

PH ดั้งเดิม (ได้รับจาก PH):
- ยืนยันค่า PH-SEIZE
- สัญญาณ PH-QUIET
- สัญญาณไฟ PH-BUSY
- การแสดงค่า PH-DATA

PH ดั้งเดิม (ส่งไปยัง PH):
- คำขอ PH-SEIZE
- คำขอ PH-RELEASE
- คำขอ PH-EXPEDITED-DATA
- คำขอ PH-DATA

รัฐ:
- 0 — ว่าง
- 1 — รอดำเนินการยึด
- 2 — ยึดแล้ว

รหัสข้อผิดพลาด:
- ไม่มีการใช้รหัสข้อผิดพลาด

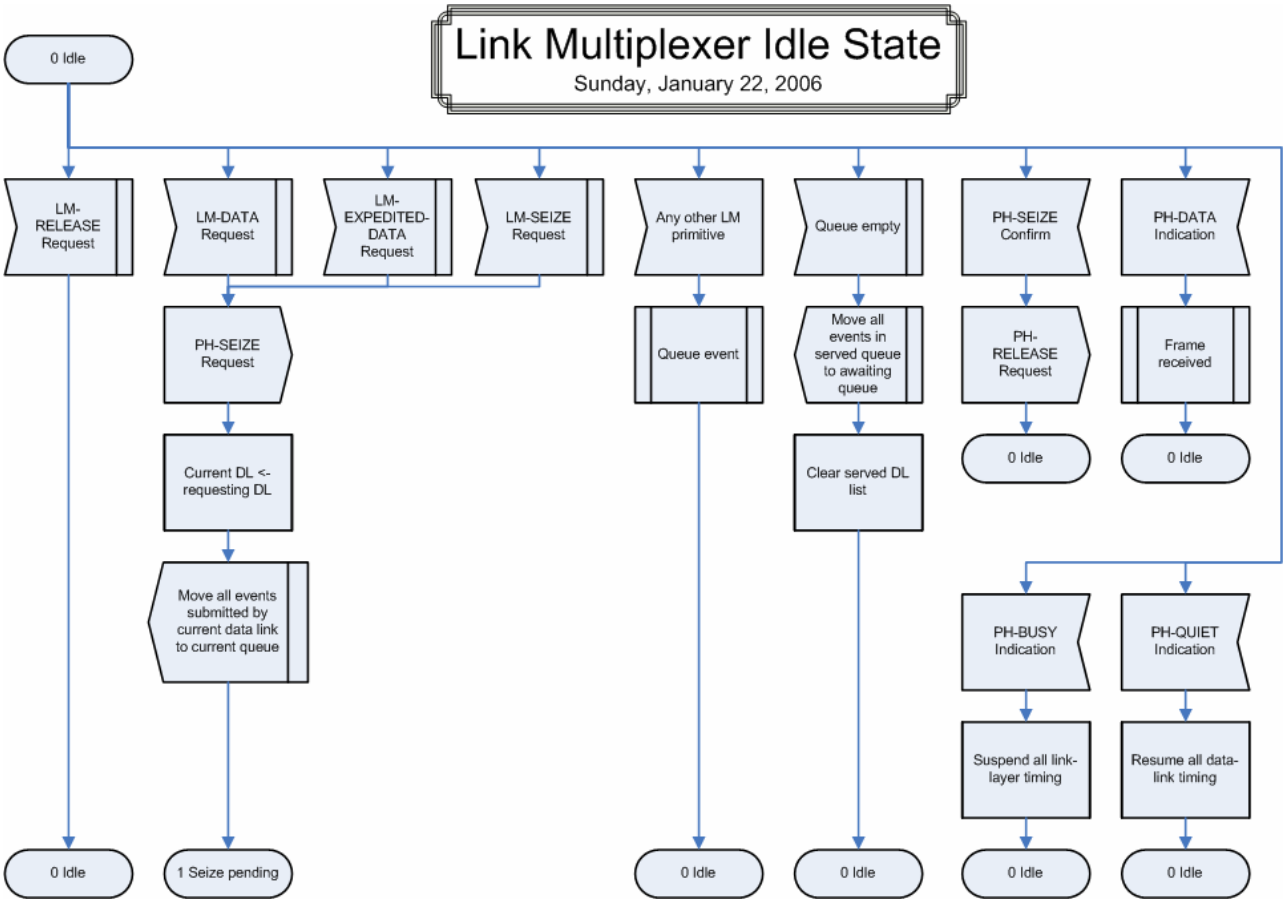
คิว:
- Awaiting Queue — คิวดั้งเดิมที่ได้รับจาก Data-link State Machines นั้น ไม่ได้ใช้เครื่องส่งสัญญาณในขณะนี้
- คิวปัจจุบัน — คิวของดั้งเดิมที่ได้รับจาก Data-link State Machine ที่กำลังใช้เครื่องส่งอยู่
- Served Queue — คิวดั้งเดิมที่ได้รับจาก Data-link State Machines นั้น ได้ใช้เครื่องส่งสัญญาณแล้ว

หมายเหตุ: หลังจากที่ Data-link State Machines ทั้งหมดมีโอกาสให้บริการแล้ว คิวที่ให้บริการจะถูกแปลงเป็นคิวรอ

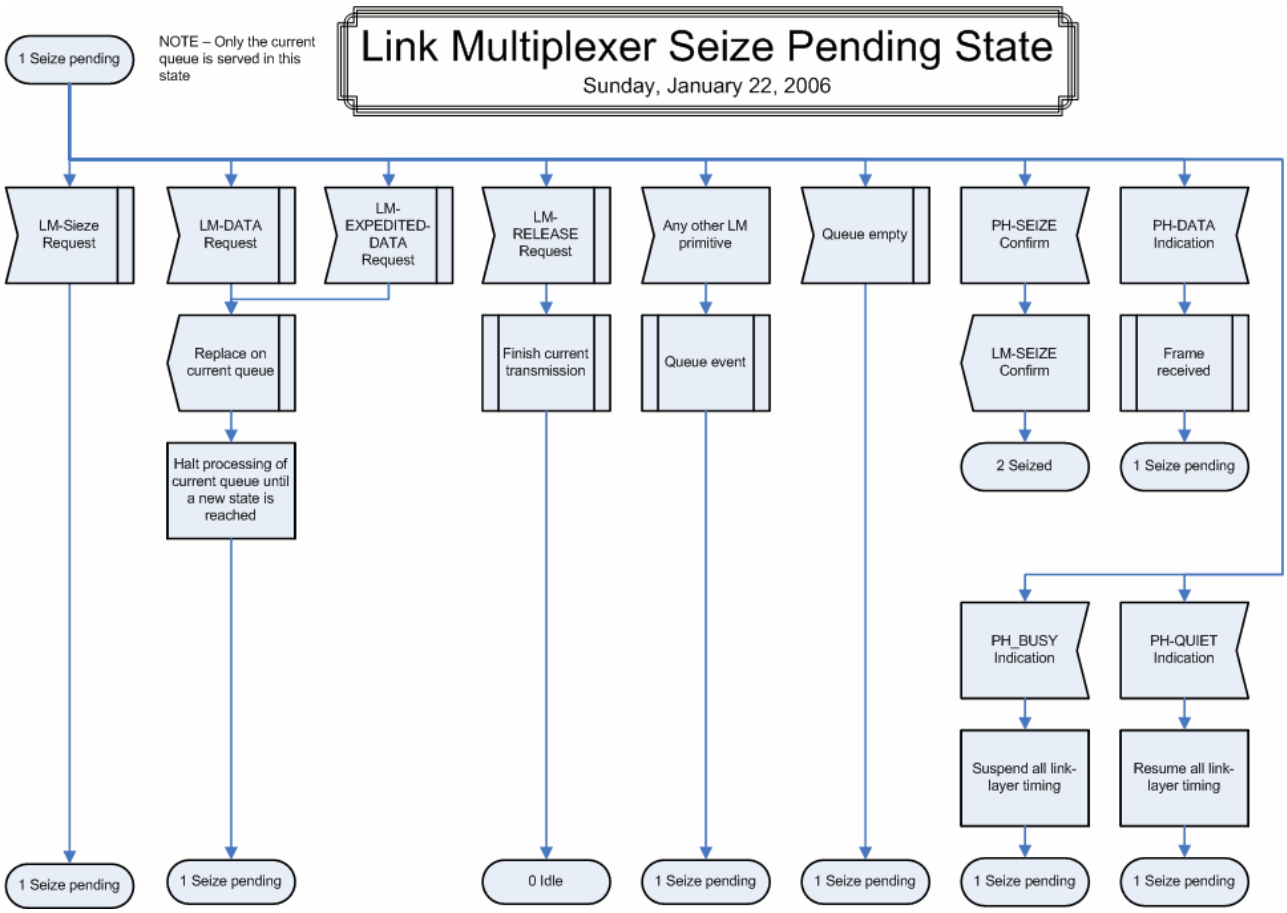
ธง:
- DL ปัจจุบัน — ระบุ Data-link State Machine ที่กำลังใช้เครื่องส่งสัญญาณอยู่

- รายการที่ให้บริการ — ระบุเครื่องสถานะดาต้าลิงค์ที่ใช้งานแล้ว
  เครื่องส่ง รายการนี้จะถูกล้างเมื่อเครื่อง Data-link State ทั้งหมดที่มีเฟรม
  ส่งเรียบร้อยแล้วครับ.

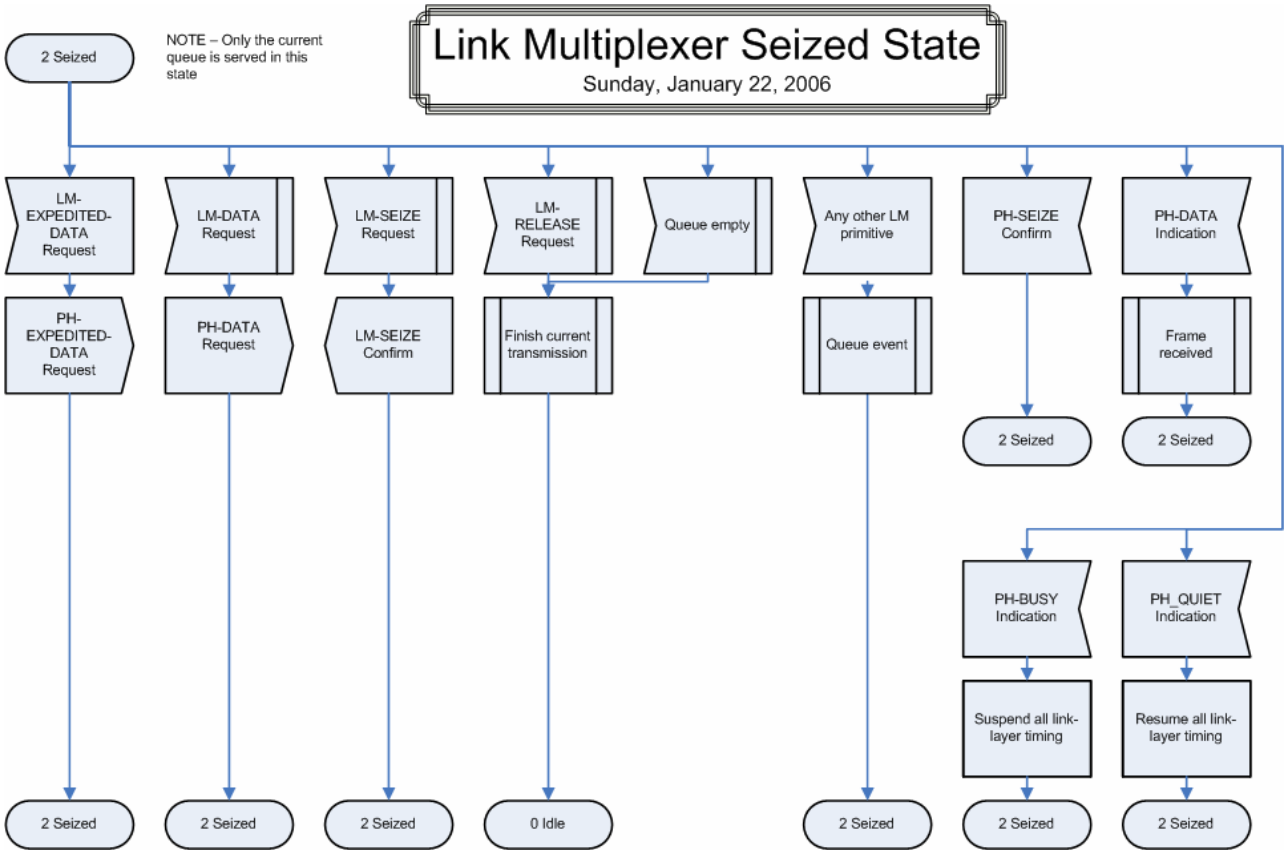
ตัวจับเวลา:
- ไม่ใช้ตัวจับเวลา



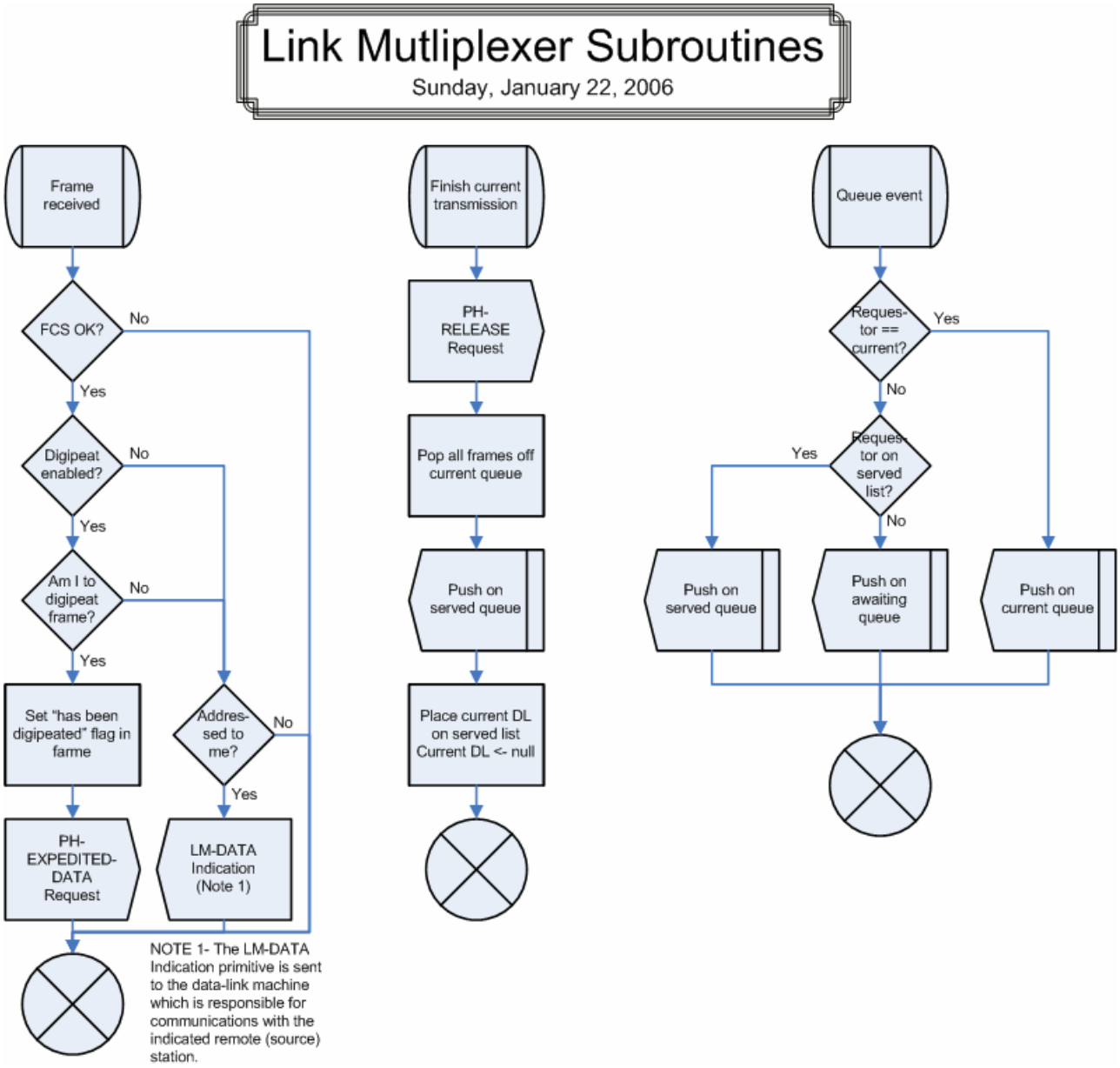
รูปที่ C3.1 สถานะไม่ได้ใช้งานมัลติเพล็กเซอร์ลิงก์



รูปที่ C3.2 ลิงค์มัลติเพล็กเซอร์ยึดสถานะที่รอดำเนินการ



รูปที่ C3.3 สถานะการยึดมัลติเพล็กเซอร์ลิงก์



รูปที่ C3.4 รูทีนย่อยลิงค์ Multiplexer

ภาคผนวก C4 - เครื่องสถานะ Data-Link

C4.1 การโต้ตอบกับจุดเข้าใช้งานบริการ Data-Link

จุดเชื่อมต่อบริการดาต้าลิงค์กำหนดทิศทางการทำงานของ Data link State Machine ผ่านดาต้าลิงค์ดั้งเดิม (DL) ที่อธิบายไว้ด้านล่าง เครื่องสถานะการแบ่งส่วนคือ ระหว่าง Data-link State Machine และจุดเชื่อมต่อบริการดาต้าลิงค์ มันผ่านทั้งหมด DL ดั้งเดิมยกเว้น DL-DATA และ DL-UNIT-DATA ผ่านอย่างโปร่งใส

- คำขอ DL-CONNECT ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยเอนทิตีเลเยอร์ 3 เพื่อร้องขอ การสร้างการเชื่อมต่อ AX.25
- ไฟแสดงสถานะ DL-CONNECT ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดย Data link State Machine ไปที่ ระบุว่ามีการร้องขอการเชื่อมต่อ AX.25
- ยืนยันการเชื่อมต่อ DL ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดย Data link State Machine ไปที่ แสดงว่าได้ทำการเชื่อมต่อ AX.25 แล้ว
- คำขอ DL-DICONNECT ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยเอนทิตีเลเยอร์ 3 เพื่อร้องขอ การเปิดตัวการเชื่อมต่อ AX.25
- ไฟแสดงสถานะ DL-DICONNECT ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยสถานะการเชื่อมโยงข้อมูล เครื่องที่ระบุการเชื่อมต่อ AX.25 ได้รับการเผยแพร่แล้ว
- DL-DICONNECT ยืนยัน พื้นฐานนี้ถูกใช้โดย Data link State Machine เพื่อระบุว่าการเชื่อมต่อ AX.25 ได้รับการเผยแพร่และยืนยันแล้ว
- คำขอ DL-DATA ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยเอนทิตีเลเยอร์ 3 เพื่อร้องขอ การส่งข้อมูลโดยใช้โปรโตคอลเชิงการเชื่อมต่อ เฟรมนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว และดำเนินการโดยผู้แบ่งส่วนหากจำเป็น
- การแสดงข้อมูล DL-DATA แอสเซมเบลอร์ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยผู้ประกอบใหม่เพื่อระบุ การรับข้อมูลเลเยอร์ 3 โดยใช้โปรโตคอลเชิงการเชื่อมต่อ
- คำขอ DL-UNIT-DATA ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยเอนทิตีเลเยอร์ 3 เพื่อร้องขอ การส่งข้อมูลโดยใช้โปรโตคอลไร้การเชื่อมต่อ เฟรมนี้ได้รับการตรวจสอบและ ดำเนินการโดยตัวแบ่งส่วนหากจำเป็น
- ตัวบ่งชี้ DL-UNIT-DATA แอสเซมเบลอร์ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยผู้ประกอบใหม่เพื่อระบุ การรับข้อมูลเลเยอร์ 3 โดยใช้โปรโตคอลไร้การเชื่อมต่อ
- การบ่งชี้ DL-ERROR ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดย Data-link State Machine เพื่อ ระบุเมื่อได้รับเฟรมที่ไม่สอดคล้องกับโปรโตคอลนี้ คำนิยาม ซึ่งรวมถึงเฟรมแบบสั้น เฟรมที่มีค่าพารามิเตอร์ไม่สอดคล้องกัน ฯลฯ
- คำขอ DL-FLOW-OFF ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยเอนทิตีเลเยอร์ 3 เพื่อเป็นการชั่วคราว ระงับการไหลของข้อมูลขาเข้า
- คำขอ DL-FLOW-ON ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยเอนทิตีเลเยอร์ 3 เพื่อดำเนินการต่อ การไหลของข้อมูลที่เข้ามา

C4.2 การโต้ตอบกับ Link Multiplexer State Machine

Data link State Machine กำหนดทิศทางการทำงานของ Link Multiplexer State เครื่องจักรผ่านดาต้าลิงค์ (LM) พื้นฐานที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

- คำขอ LM-SEIZE ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดย Data link State Machine ไปที่ ขอให้ Link Multiplexer State Machine จัดให้มีการส่งสัญญาณในครั้งถัดไป โอกาสที่มีอยู่ Data link State Machine ใช้พื้นฐานนี้เมื่อ

การรับรู้จะต้องทำแต่กรอบที่แน่นอนในการรับทราบ
จะถูกส่งจะถูกเลือกเมื่อถึงเวลาจริงสำหรับการส่งมาถึง
- LM-SEIZE ยืนยัน พื้นฐานนี้บ่งบอกถึง Data link State Machine ว่า
โอกาสในการถ่ายทอดมาถึงแล้ว
- คำขอ LM-RELEASE ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดย Link Multiplexer State
เครื่องหยุดการส่ง
- คำขอ LM-EXPEDITED-DATA ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยสถานะการเชื่อมโยงข้อมูล
เครื่องส่งข้อมูลแบบเร่งด่วนไปยังมัลติเพล็กเซอร์ลิงก์
- คำขอ LM-DATA ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดย Data link State Machines เพื่อส่งผ่าน
เฟรมทุกประเภท (SABM, RR, UI ฯลฯ) ไปยัง Link Multiplexer State Machine
- บ่งชี้ LM-DATA ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดย Link Multiplexer State
เครื่องจักรที่จะส่งผ่านเฟรมทุกประเภท (SABM, RR, UI ฯลฯ) ไปยังสถานะดาต้าลิงค์
เครื่อง.

C4.3 การทำงานภายในของเครื่อง

ทุกคิวเข้าก่อน-ออกก่อน ด้านล่างนี้เป็นบทสรุปของพื้นฐาน สถานะ คิว ธง
ข้อผิดพลาด และตัวจับเวลาที่ใช้ในเครื่องสถานะดาต้าลิงค์:

DL ดั้งเดิม (ได้รับจาก DL):
- ยืนยันการเชื่อมต่อ DL
- DL-CONNECT ระบุ
- DL-DICONNECT ยืนยัน
- DL-DICONNECT ระบุ
- DL-DATA ระบุ
- DL-UNIT-DATA ระบุ
- DL-ERROR ระบุ

DL Primitives (ส่งไปยัง DL):
- คำขอ DL-CONNECT
- คำขอ DL-DICONNECT
- คำขอ DL-DATA
- คำขอ DL-UNIT-DATA
- คำขอ DL-FLOW-OFF
- คำขอ DL-FLOW-ON

LM Primitives (ส่งถึง LM):
- คำขอ LM-SEIZE
- คำขอ LM-RELEASE
- คำขอ LM-DATA
- คำขอ LM-EXPEDITED-DATA

LM Primitives (ได้รับจาก LM):
- LM-SEIZE ยืนยัน
- LM-DATA ระบุ

รัฐ:
• 0 — ตัดการเชื่อมต่อแล้ว
• 1 — กำลังรอการเชื่อมต่อ
• 2 — กำลังรอการเปิดตัว
• 3 — เชื่อมต่อแล้ว
• 4 — การกู้คืนตัวจับเวลา
• 5 --- กำลังรอการเชื่อมต่อ V2.2

รหัสข้อผิดพลาด:
• A — F=1 ได้รับ แต่ P=1 ไม่โดดเด่น
• B — DM ที่ไม่คาดคิด โดยมี F=1 ในสถานะ 3, 4 หรือ 5
• C — UA ที่ไม่คาดคิดในสถานะ 3, 4 หรือ 5
• D — ได้รับ UA โดยไม่มี F=1 เมื่อ SABM หรือ DISC ถูกส่ง P=1
• E — DM ได้รับในสถานะ 3, 4 หรือ 5
• F — รีเซ็ตลิงค์ข้อมูล; เช่น SABM ที่ได้รับในสถานะ 3, 4 หรือ 5
• I — หมดเวลา N2: ข้อมูลที่ไม่ได้รับการตอบรับ
• J — N(r) ข้อผิดพลาดของลำดับ
• L — ช่องควบคุมไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ใช้งาน
• M — ได้รับช่องข้อมูลในเฟรม U- หรือ S-type
• N — ความยาวของเฟรมไม่ถูกต้องสำหรับประเภทเฟรม
• O — เฟรม I เกินความยาวสูงสุดที่อนุญาต
• P — N(s) ออกไปนอกหน้าต่าง
• Q — ได้รับการตอบสนอง UI หรือคำสั่ง UI ที่ได้รับ P=1
• R — เฟรม UI เกินความยาวสูงสุดที่อนุญาต
• S — ฉันได้รับคำตอบแล้ว
• T — หมดเวลา N2: ไม่มีการตอบสนองต่อข้อซักถาม
• U — N2 หมดเวลา: สภาวะเพียร์ไม่ว่างที่ขยายออกไป
• V — ไม่มีเครื่อง DL ที่จะสร้างการเชื่อมต่อ

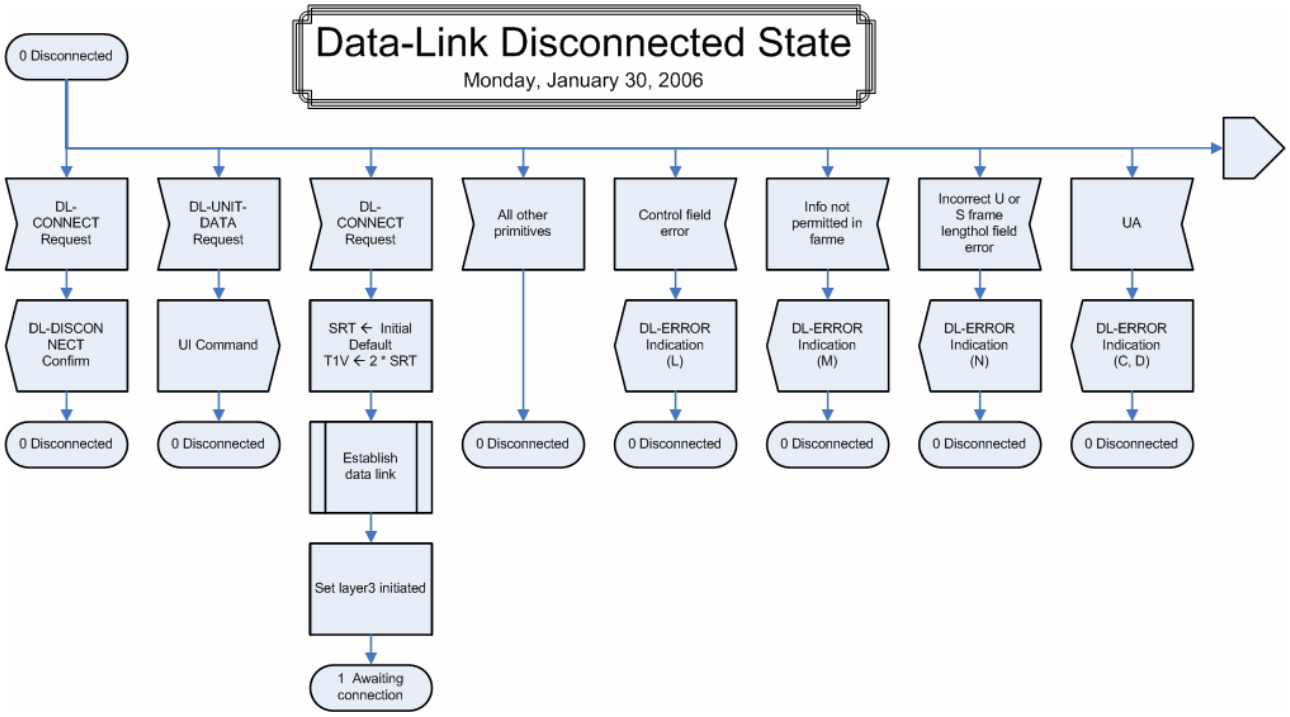
คิว:
• I Frame Queue — คิวของข้อมูลที่จะถูกส่งไปใน I frame

ธง:
• เริ่มต้นเลเยอร์ 3 — SABM ถูกส่งตามคำขอของเลเยอร์ 3; เช่น DL-CONNECT ขอแบบเดิมๆ.
• ตัวรับสัญญาณเพียร์ไม่ว่าง — สถานีระยะไกลไม่ว่างและไม่สามารถรับเฟรม I ได้
• ตัวรับไม่ว่าง — เลเยอร์ 3 ไม่ว่างและไม่สามารถรับเฟรม I ได้
• ปฏิเสธข้อยกเว้น — เฟรม REJ ถูกส่งไปยังสถานีระยะไกลแล้ว
• ข้อยกเว้นการปฏิเสธแบบเลือก — เฟรม SREJ ถูกส่งไปยังสถานีระยะไกลแล้ว
  รับทราบรอดำเนินการ — ฉันได้รับเฟรมสำเร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ
  ได้รับการยอมรับจากสถานีระยะไกล

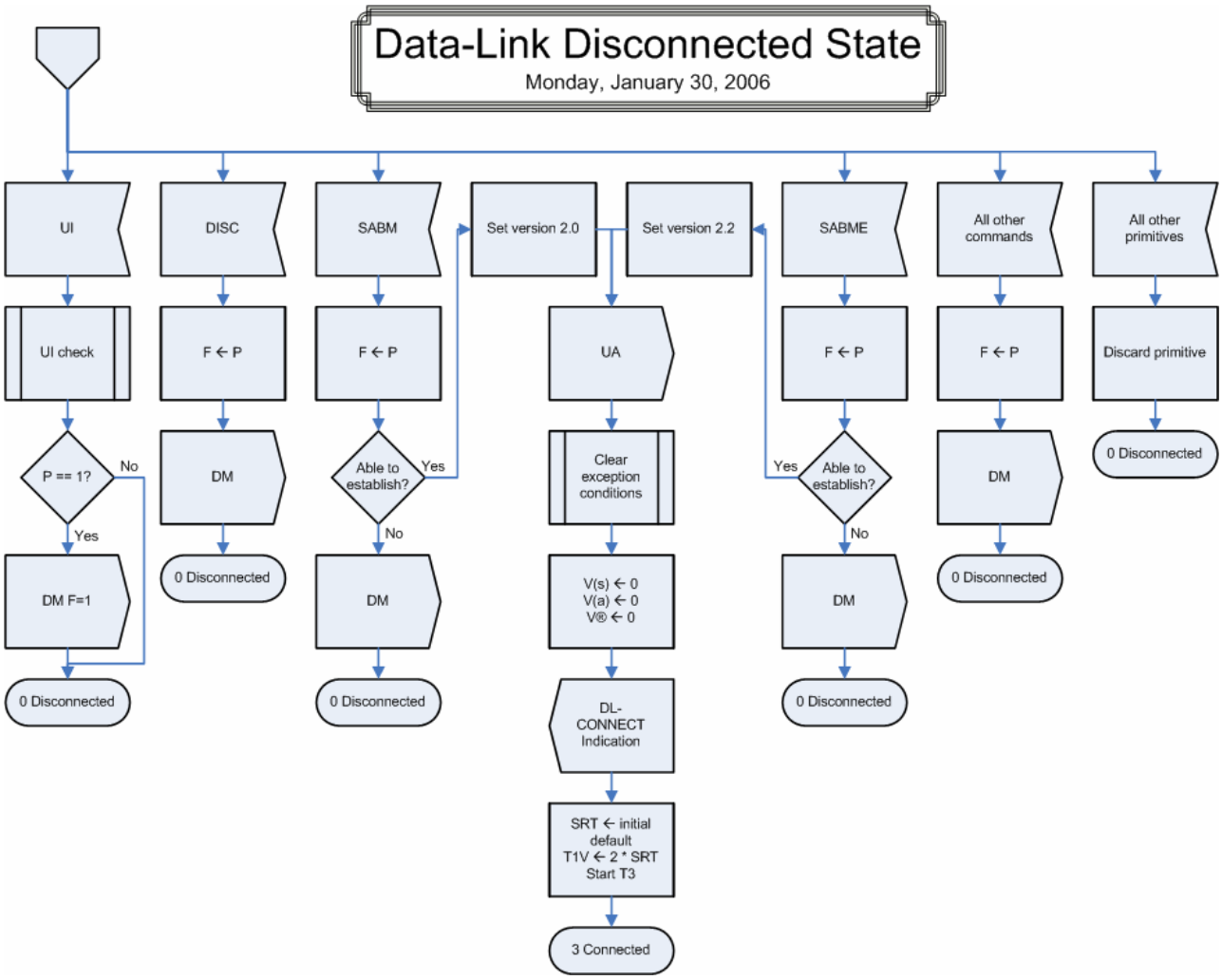
ตัวแปร:
• รฟท — ปรับเวลาไปกลับให้เรียบขึ้น
    • T1V — ค่าถัดไปสำหรับ T1; ค่าเริ่มต้นคือค่าเริ่มต้นของ SRT

- N1 — จำนวนออคเต็ตสูงสุดในช่องข้อมูลของเฟรม ไม่รวมแทรก 0 บิต
- N2 — จำนวนครั้งสูงสุดที่อนุญาต

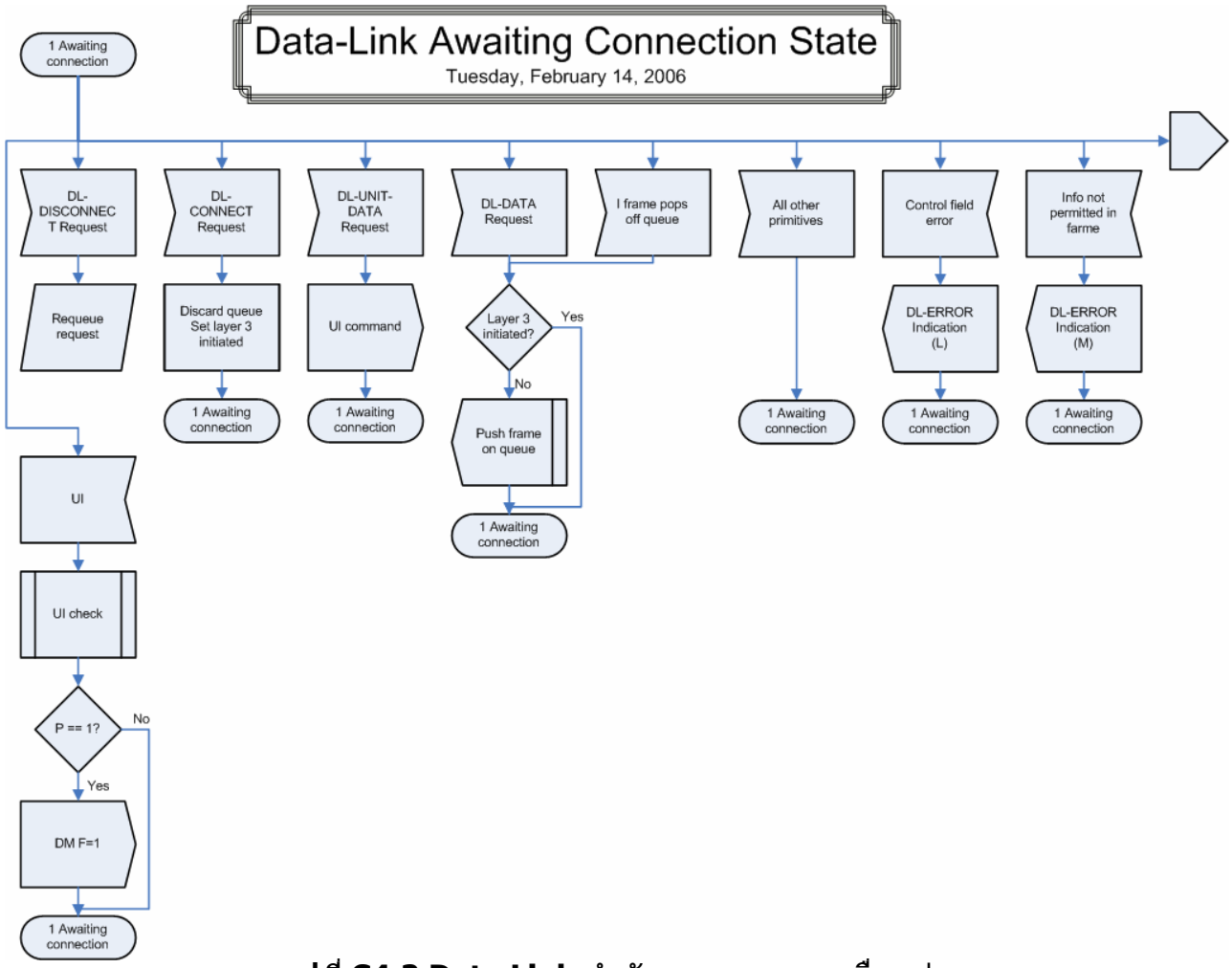
ตัวจับเวลา:
- T1 — I frame หรือ P-bit ที่โดดเด่น
- T3 — การควบคุมดูแลรอบเดินเบา (คงอยู่)



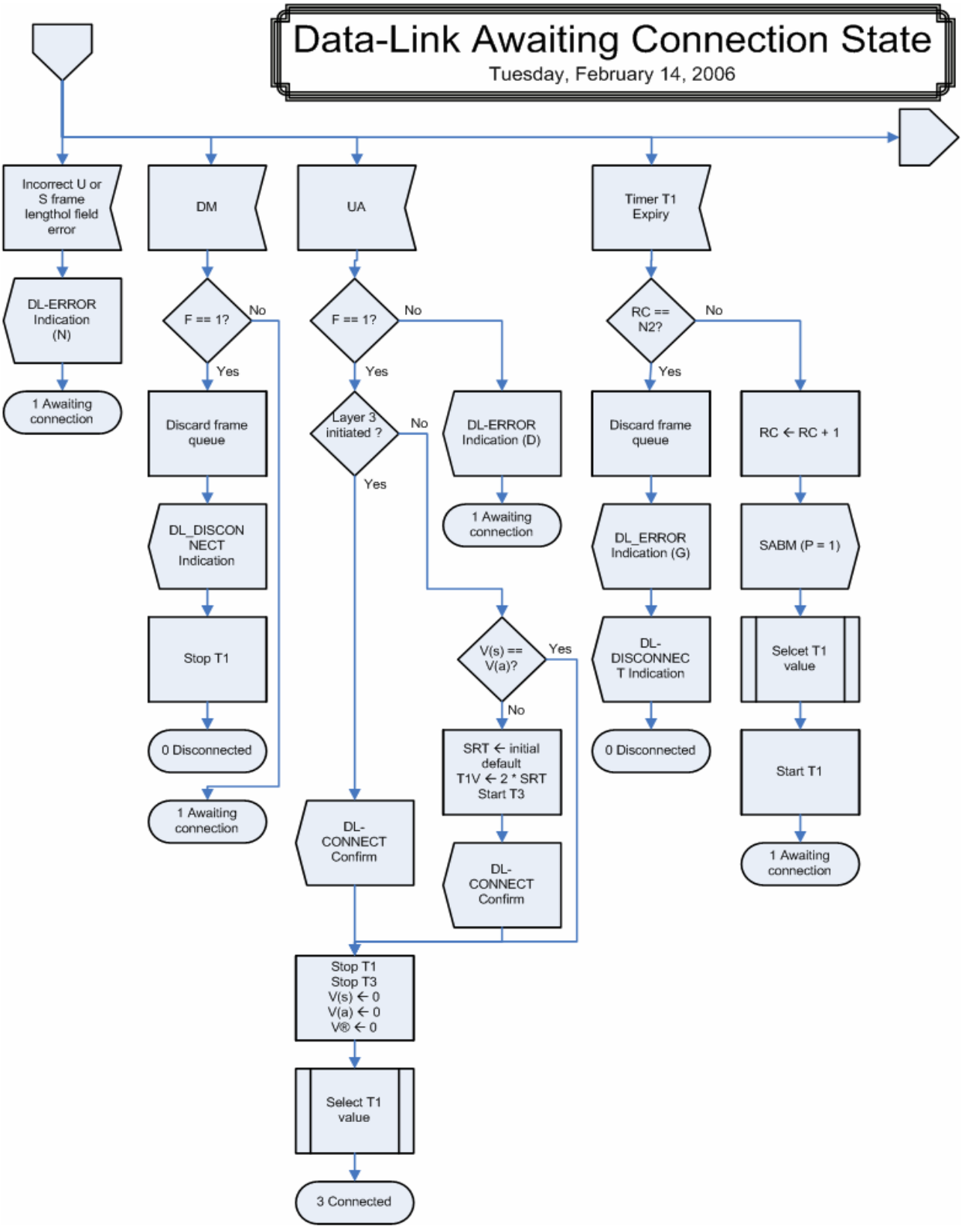
รูปที่ C4.1 สถานะการเชื่อมต่อดาต้าลิงค์ถูกตัด



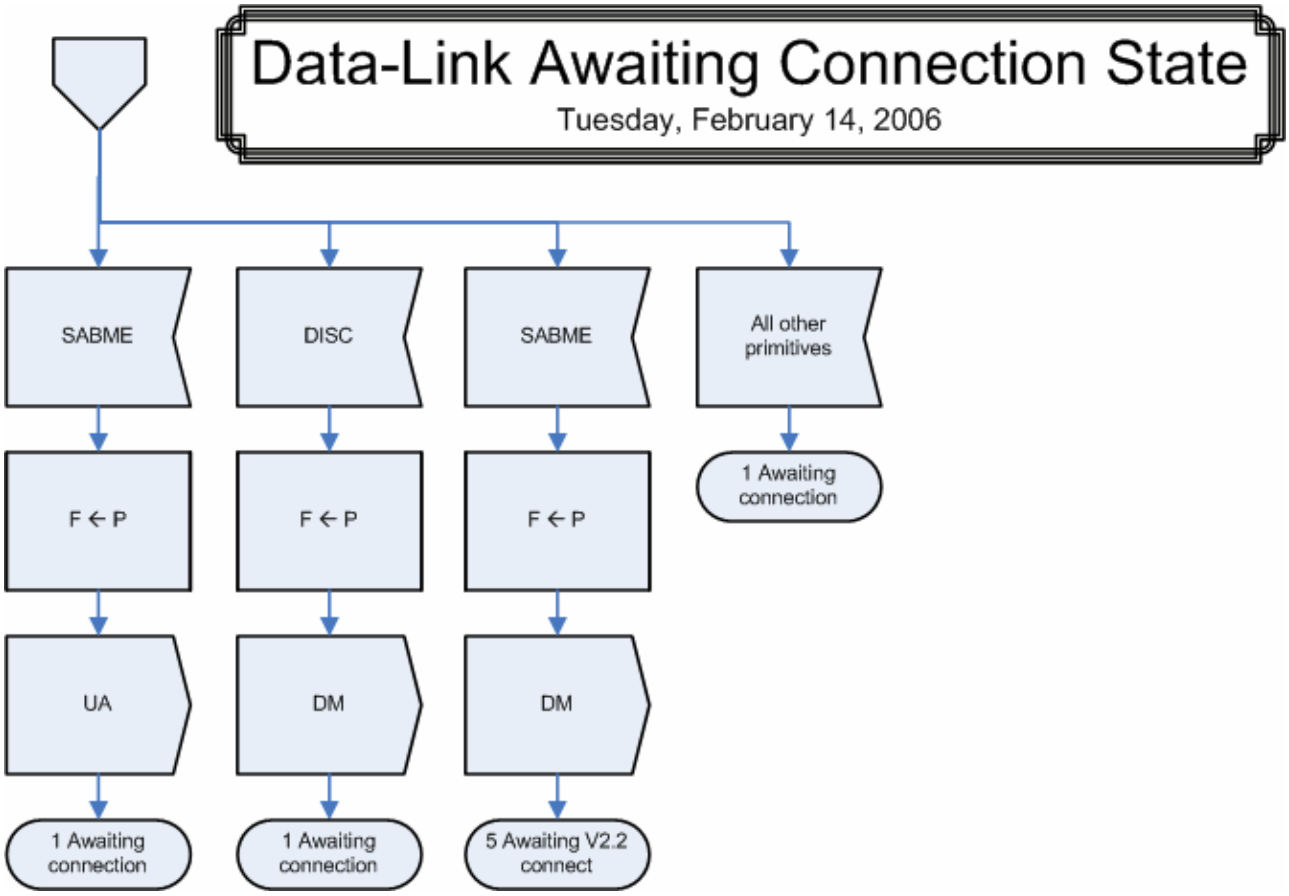
รูปที่ C4.1 สถานะการเชื่อมต่อดาต้าลิงค์ถูกตัด (ต่อ)



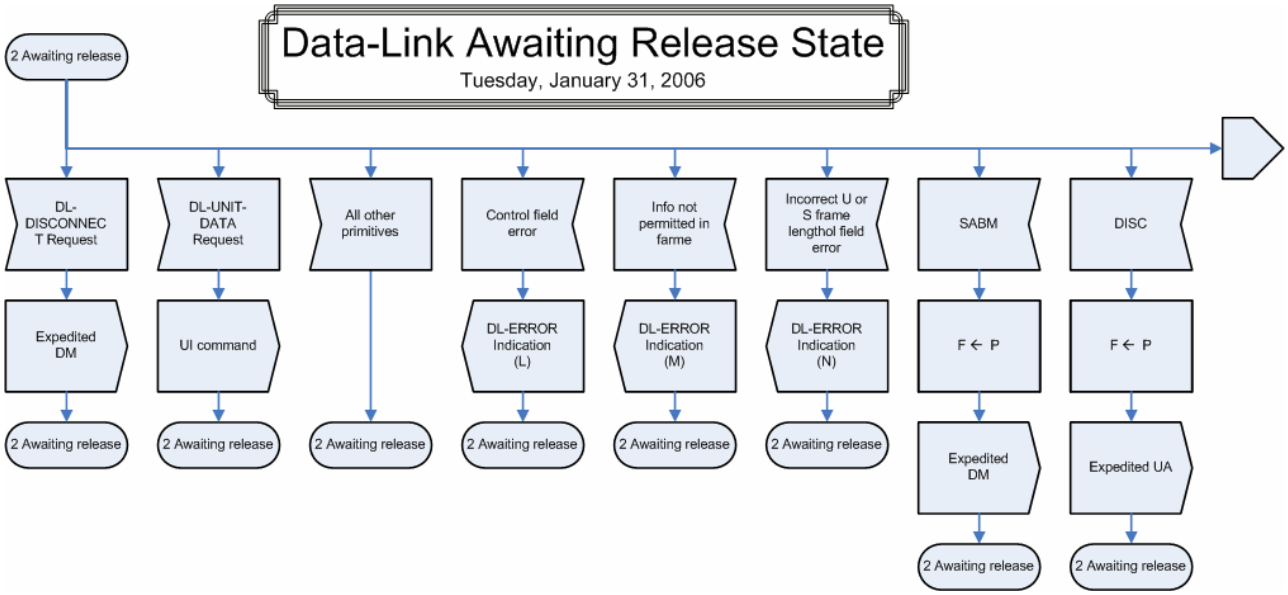
รูปที่ C4.2 Data Link กำลังรอสถานะการเชื่อมต่อ



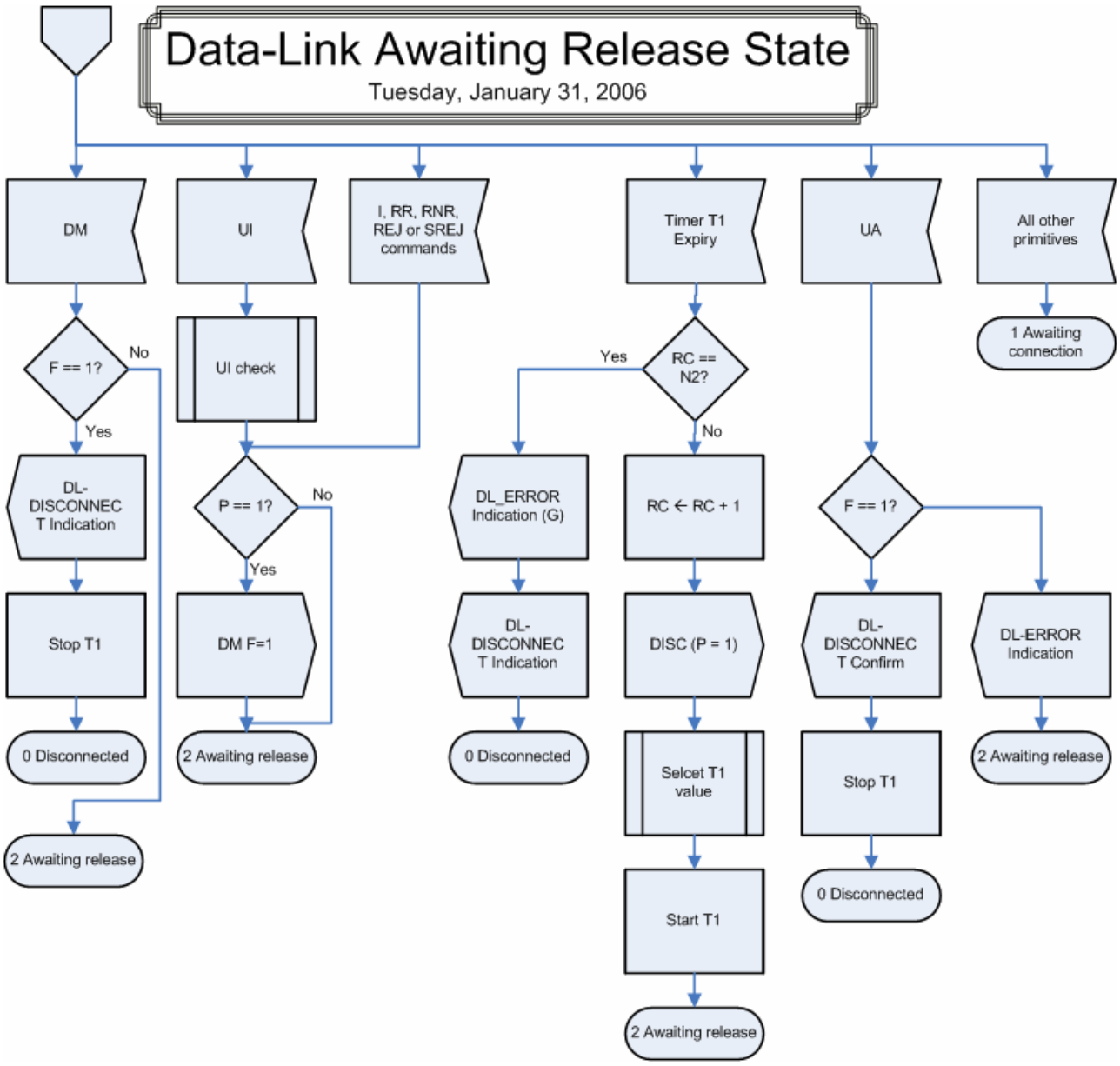
รูปที่ C4.2 Data Link กำลังรอสถานะการเชื่อมต่อ (ต่อ)



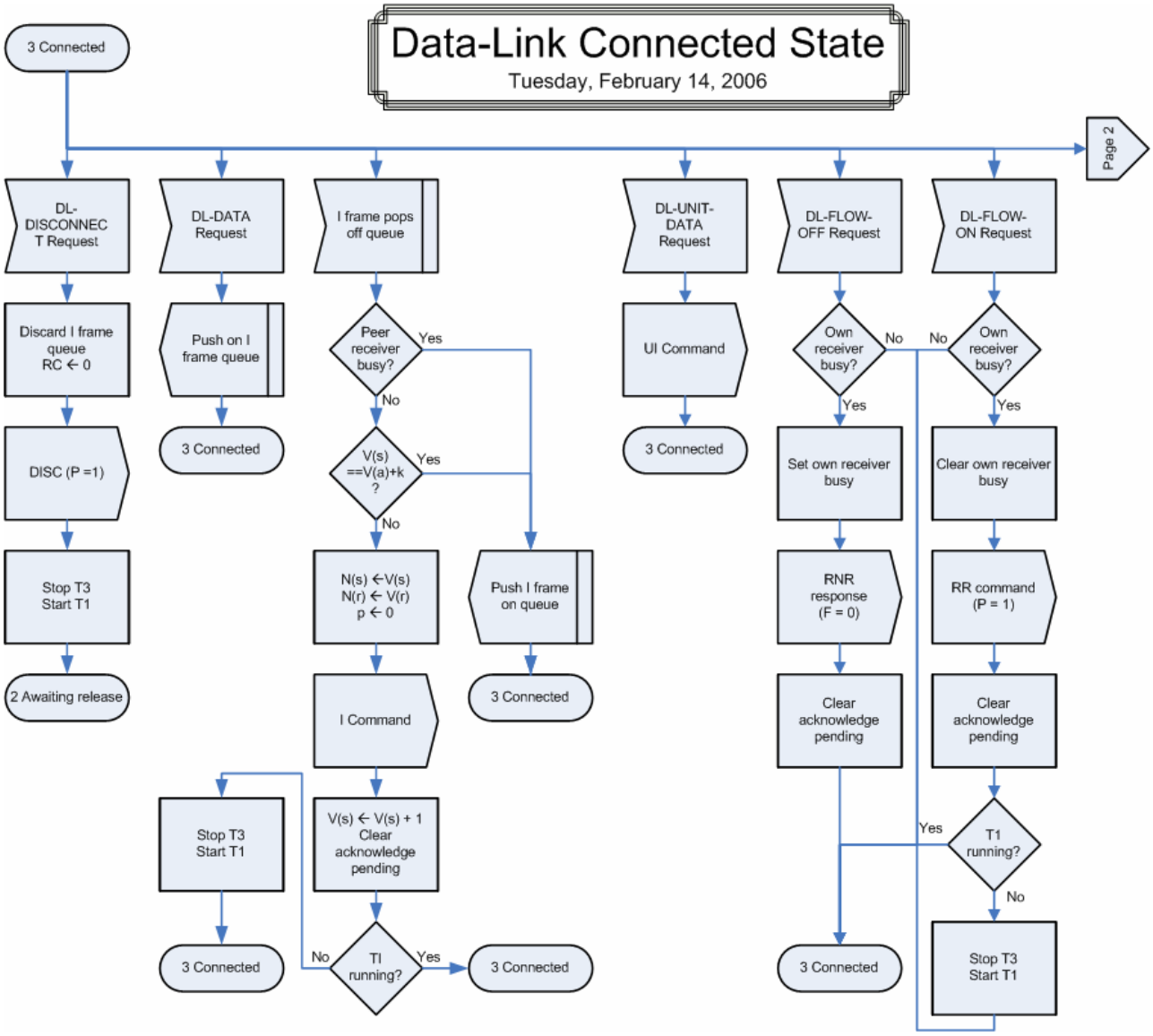
รูปที่ C4.2 Data Link กำลังรอสถานะการเชื่อมต่อ (ต่อ)



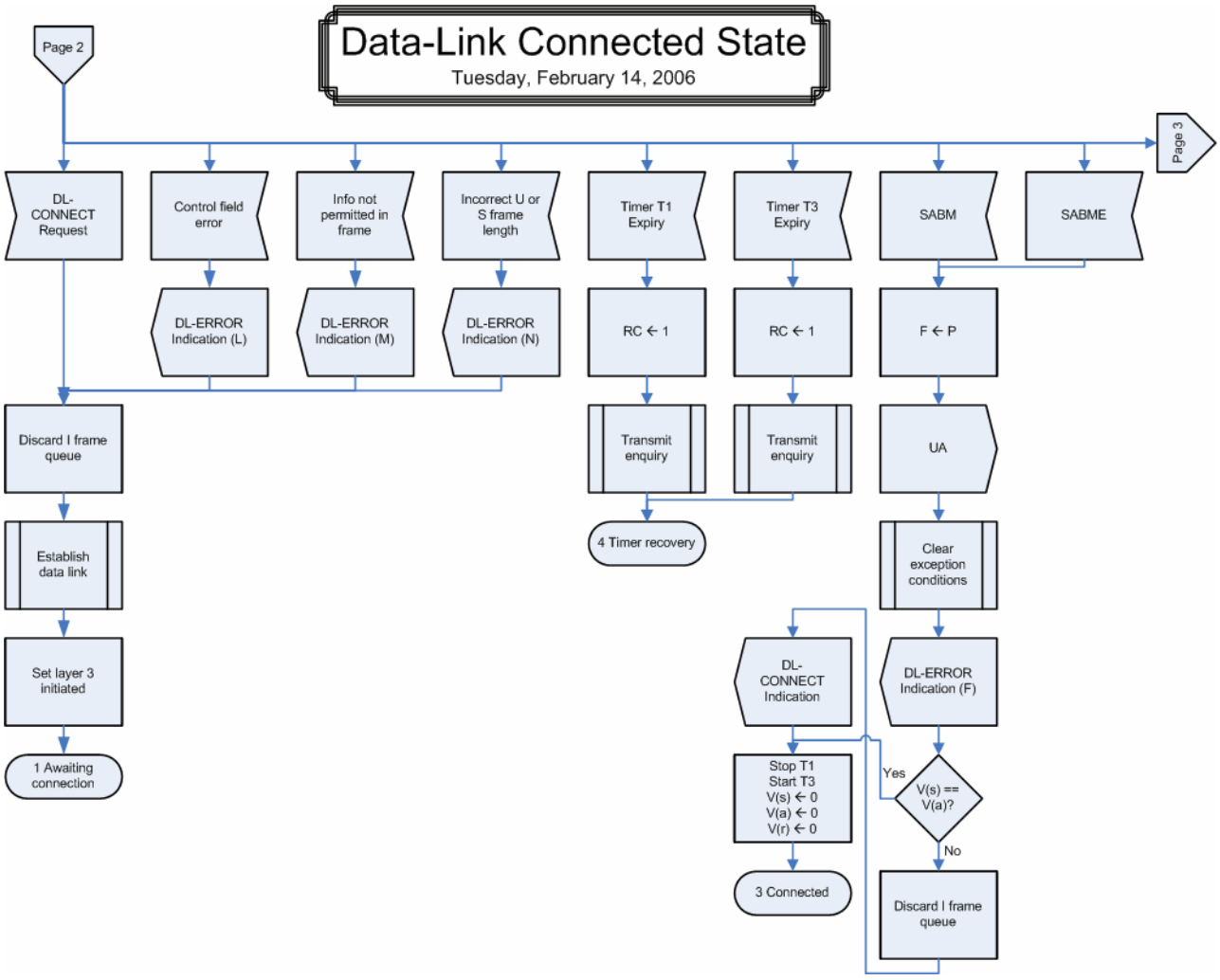
รูปที่ C4.3 ดาต้าลิงค์รอสถานะการเผยแพร่



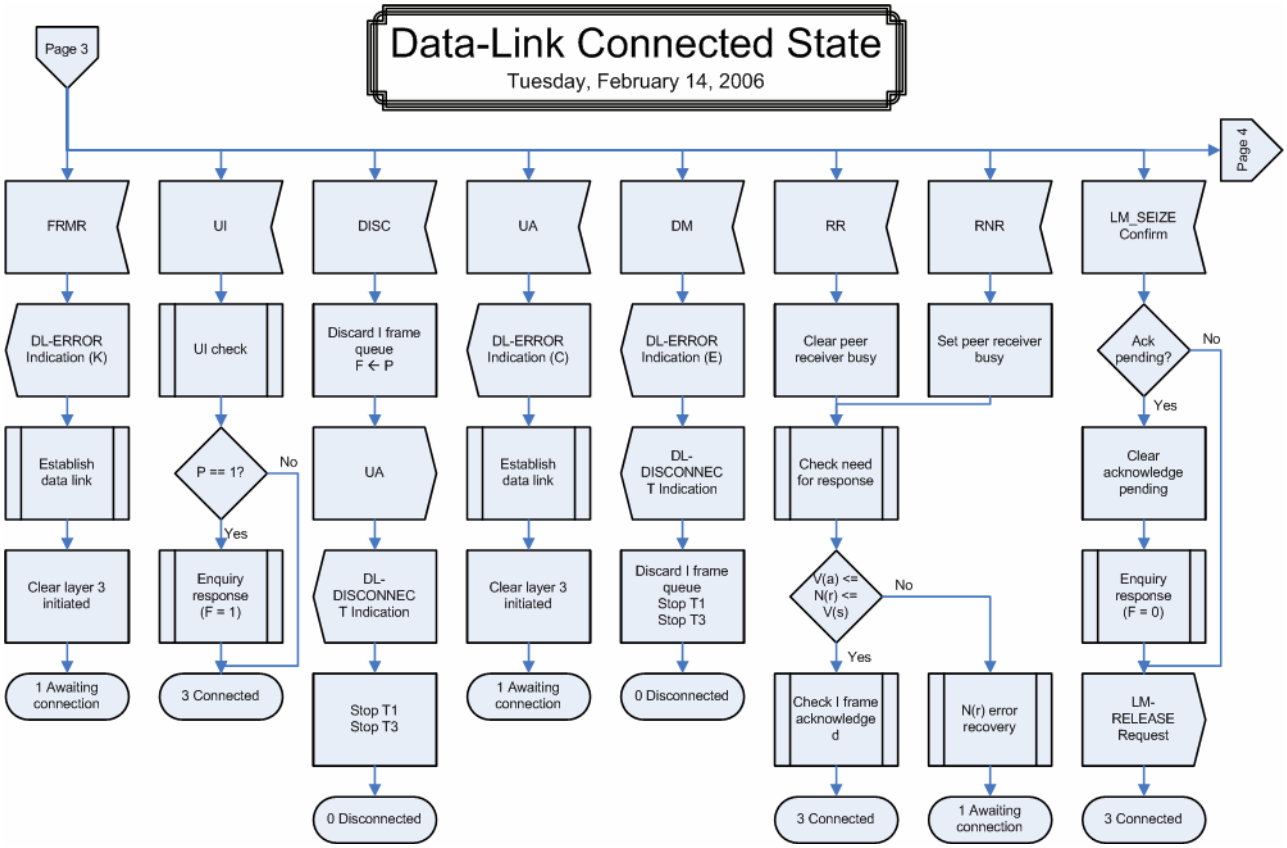
รูปที่ C4.3 ดาต้าลิงค์รอสถานะการเผยแพร่ (ต่อ)



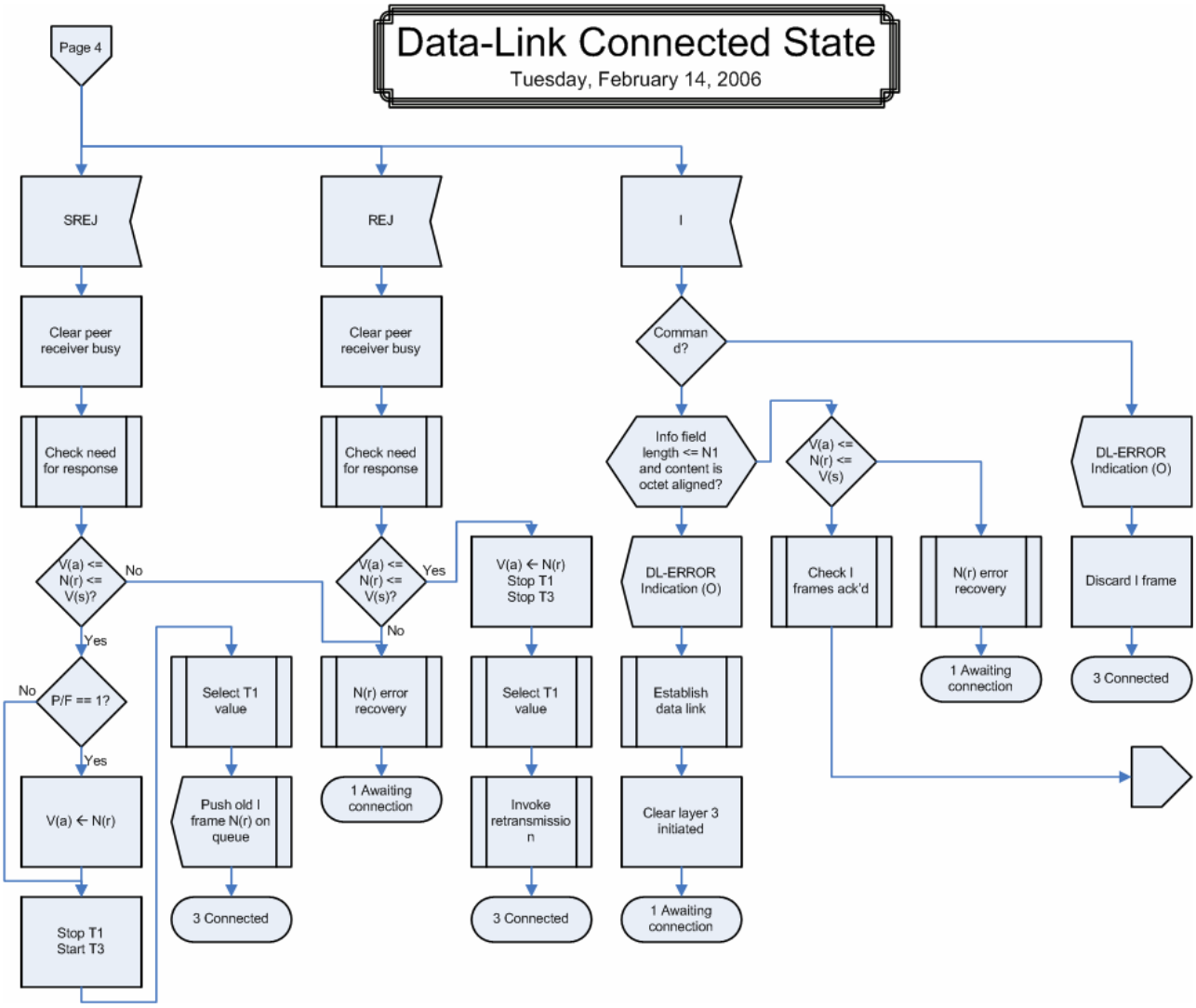
รูปที่ C4.4 สถานะการเชื่อมต่อดาต้าลิงค์



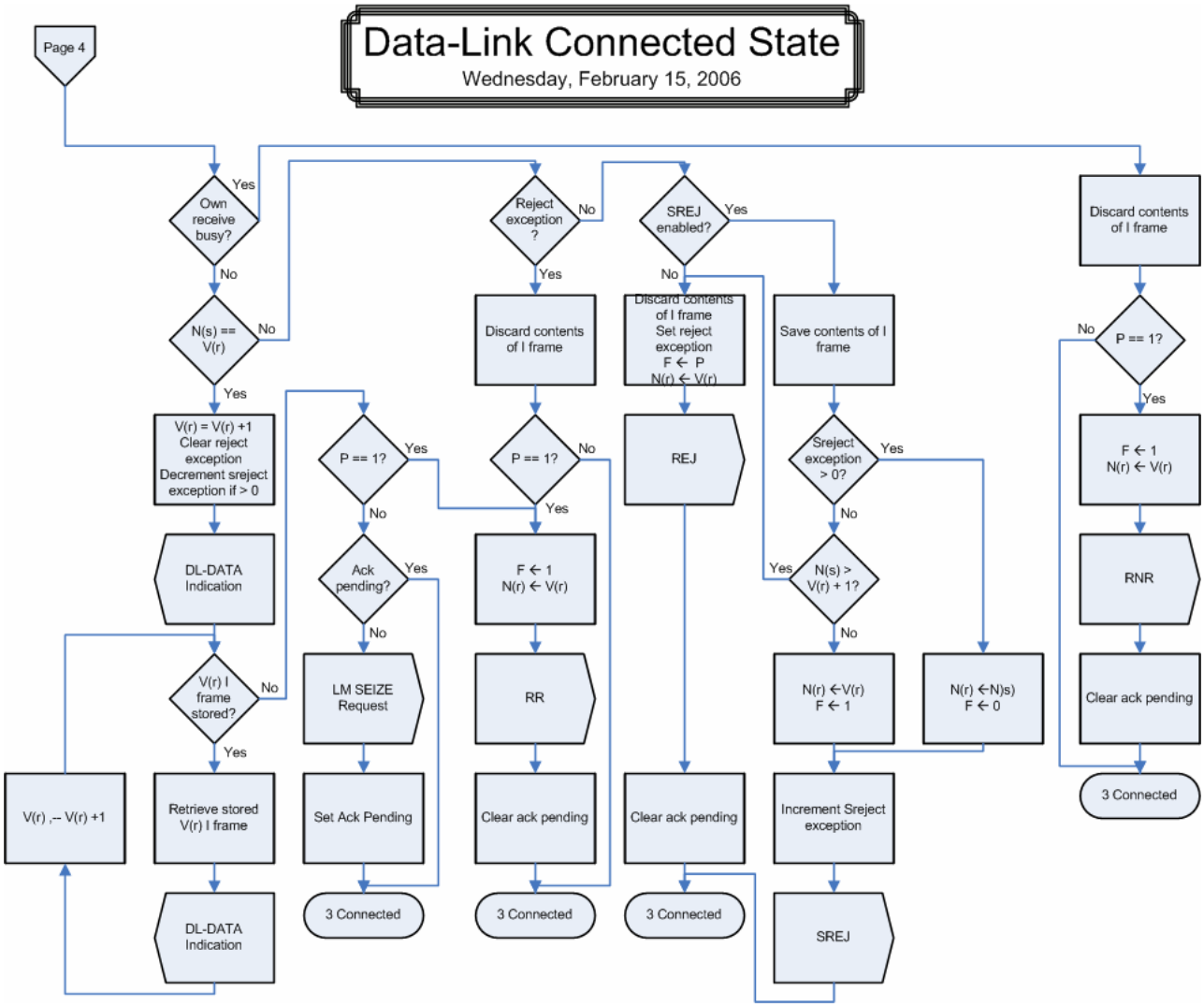
รูปที่ C4.4 สถานะการเชื่อมต่อดาต้าลิงค์ (ต่อ)



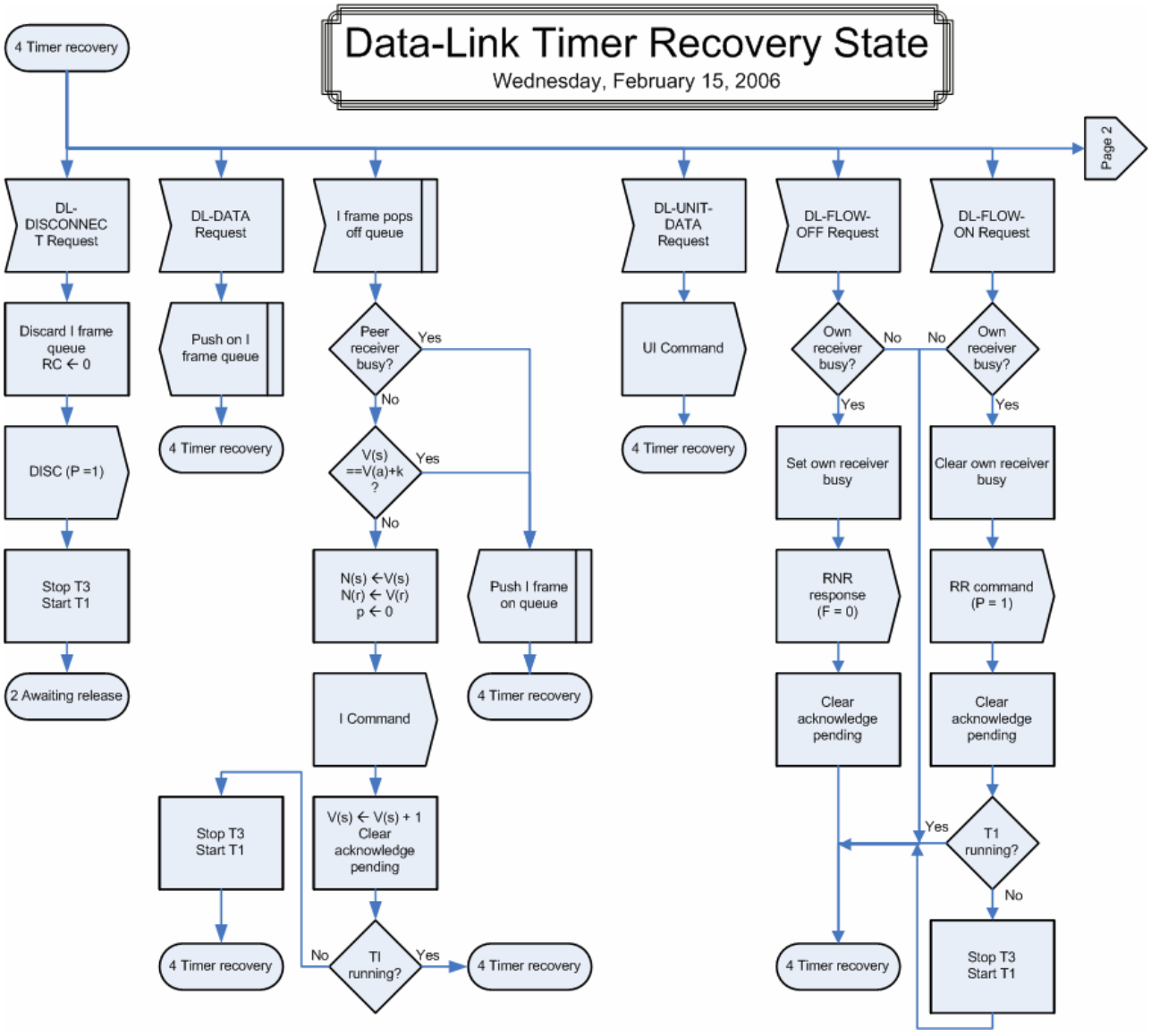
รูปที่ C4.4 สถานะการเชื่อมต่อดาต้าลิงค์ (ต่อ)



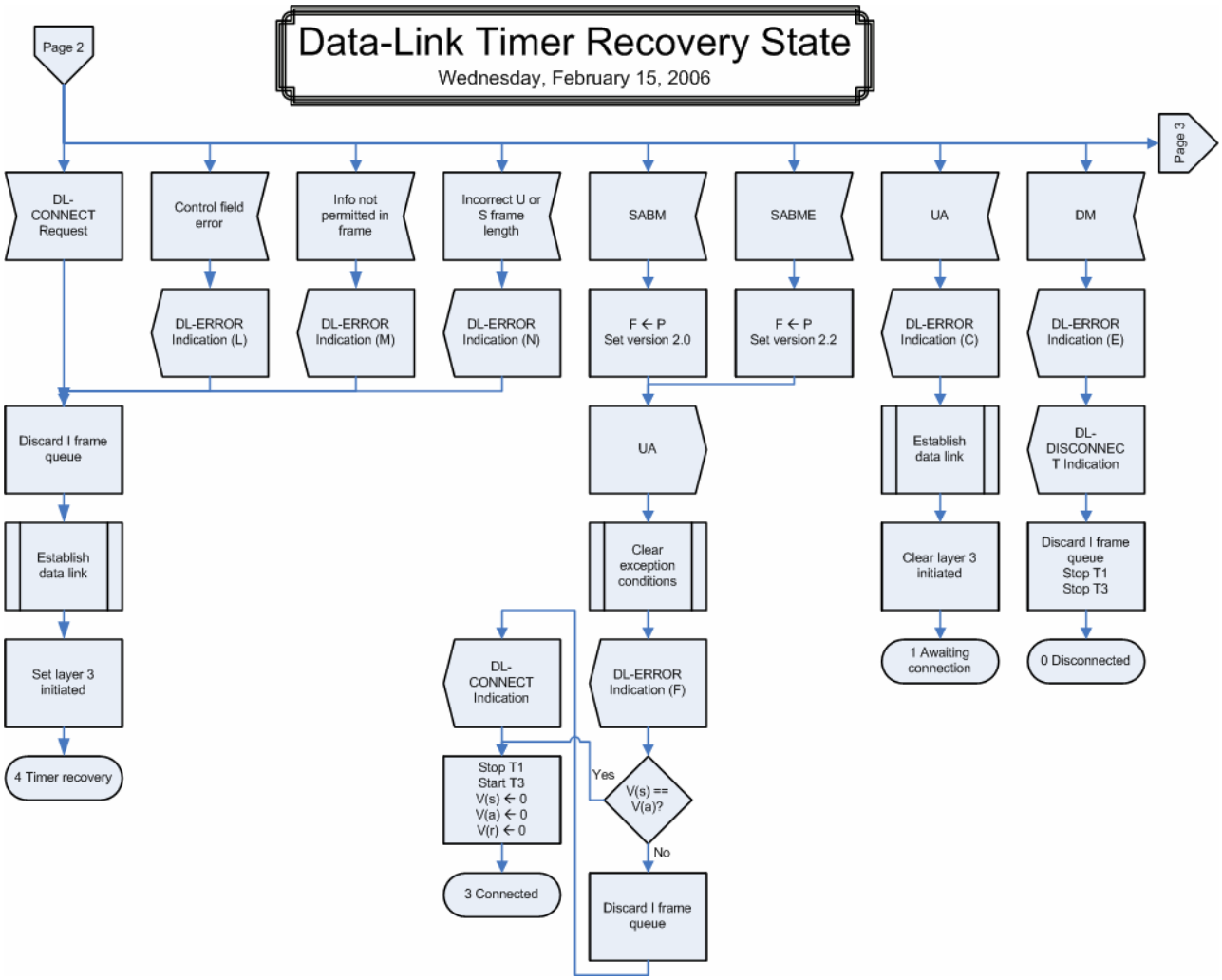
รูปที่ C4.4 สถานะการเชื่อมต่อดาต้าลิงค์ (ต่อ)



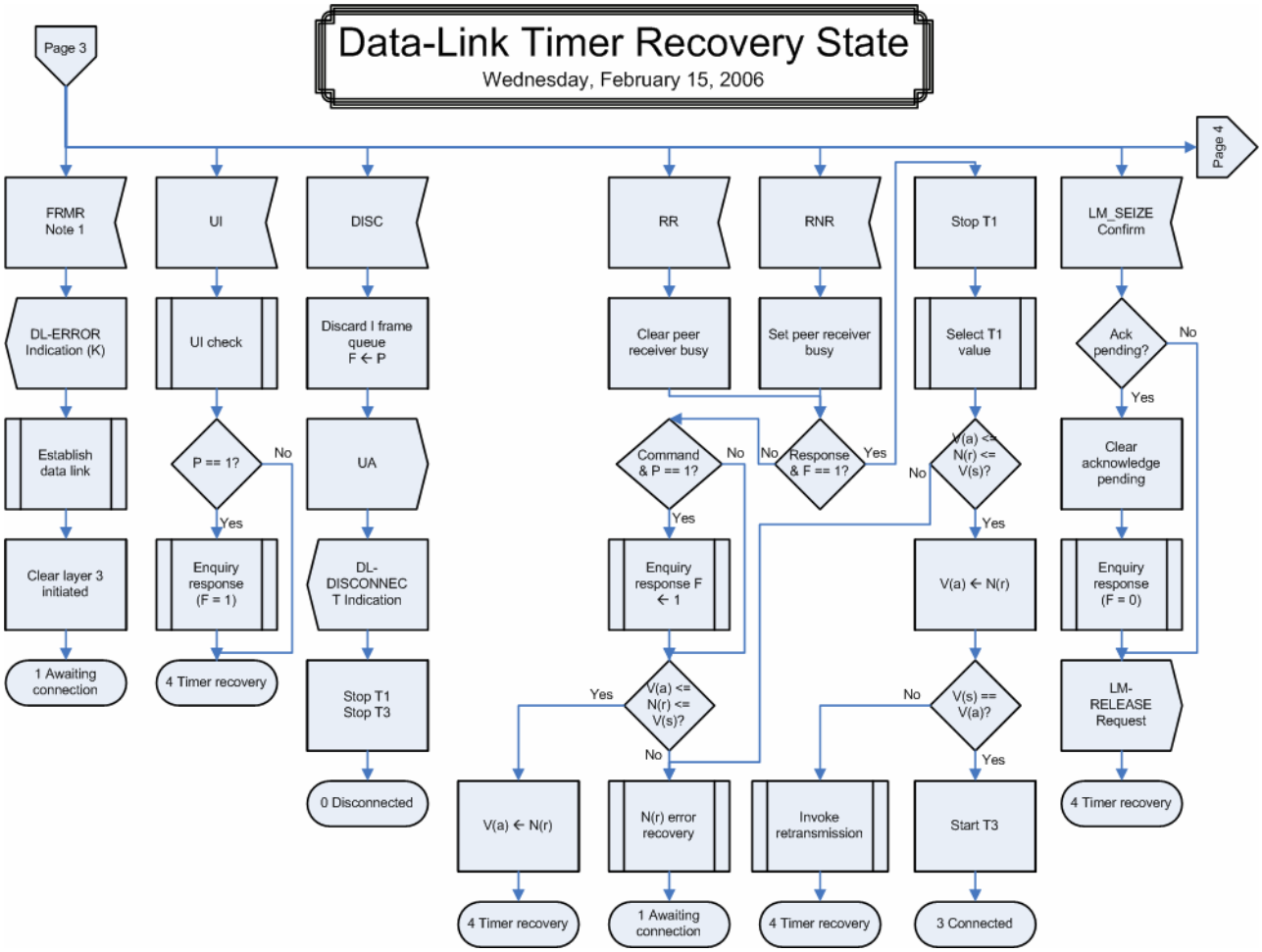
รูปที่ C4.4 สถานะการเชื่อมต่อดาต้าลิงค์ (ต่อ)



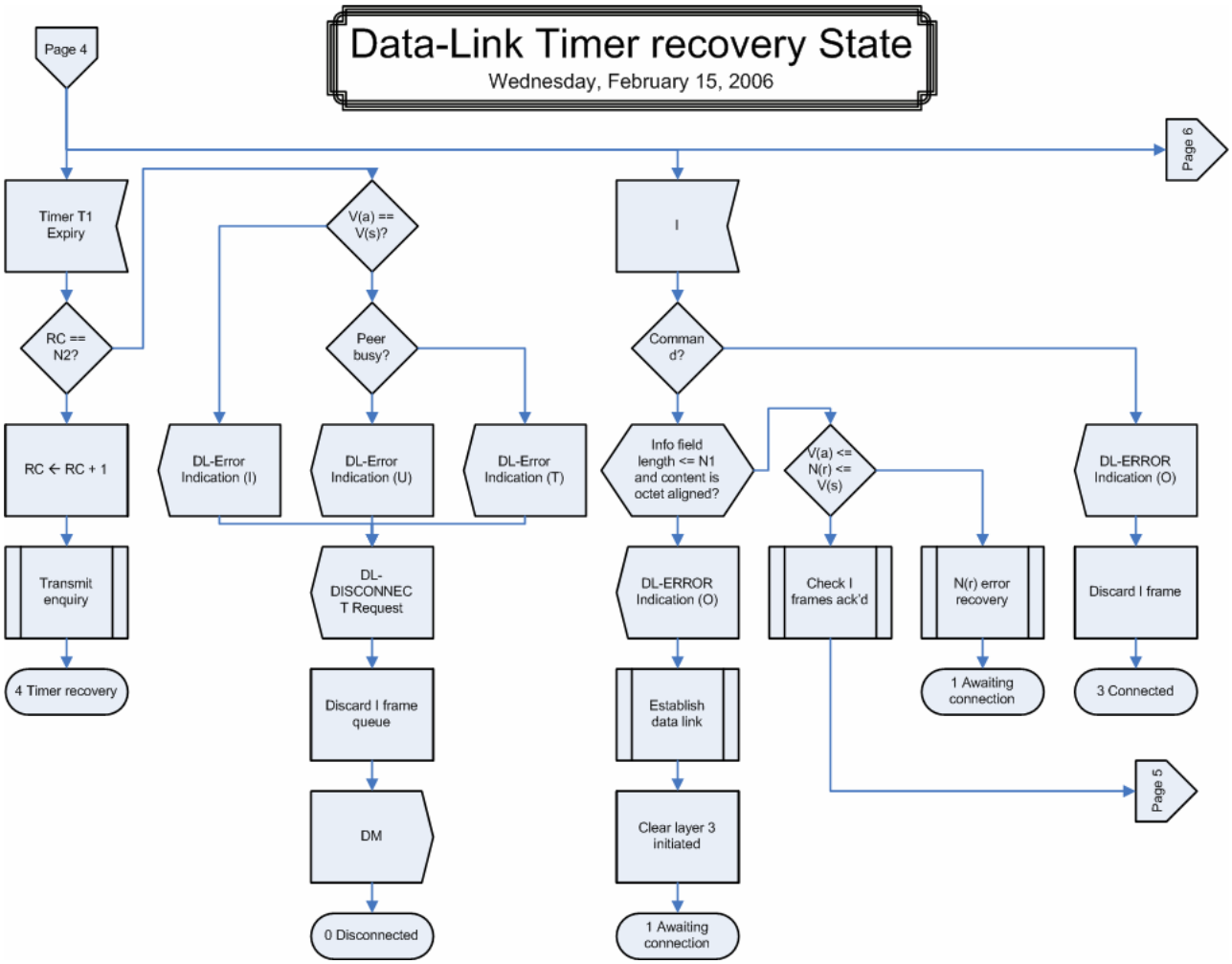
รูปที่ C4.5 สถานะการกู้คืนตัวจับเวลาการเชื่อมโยงข้อมูล



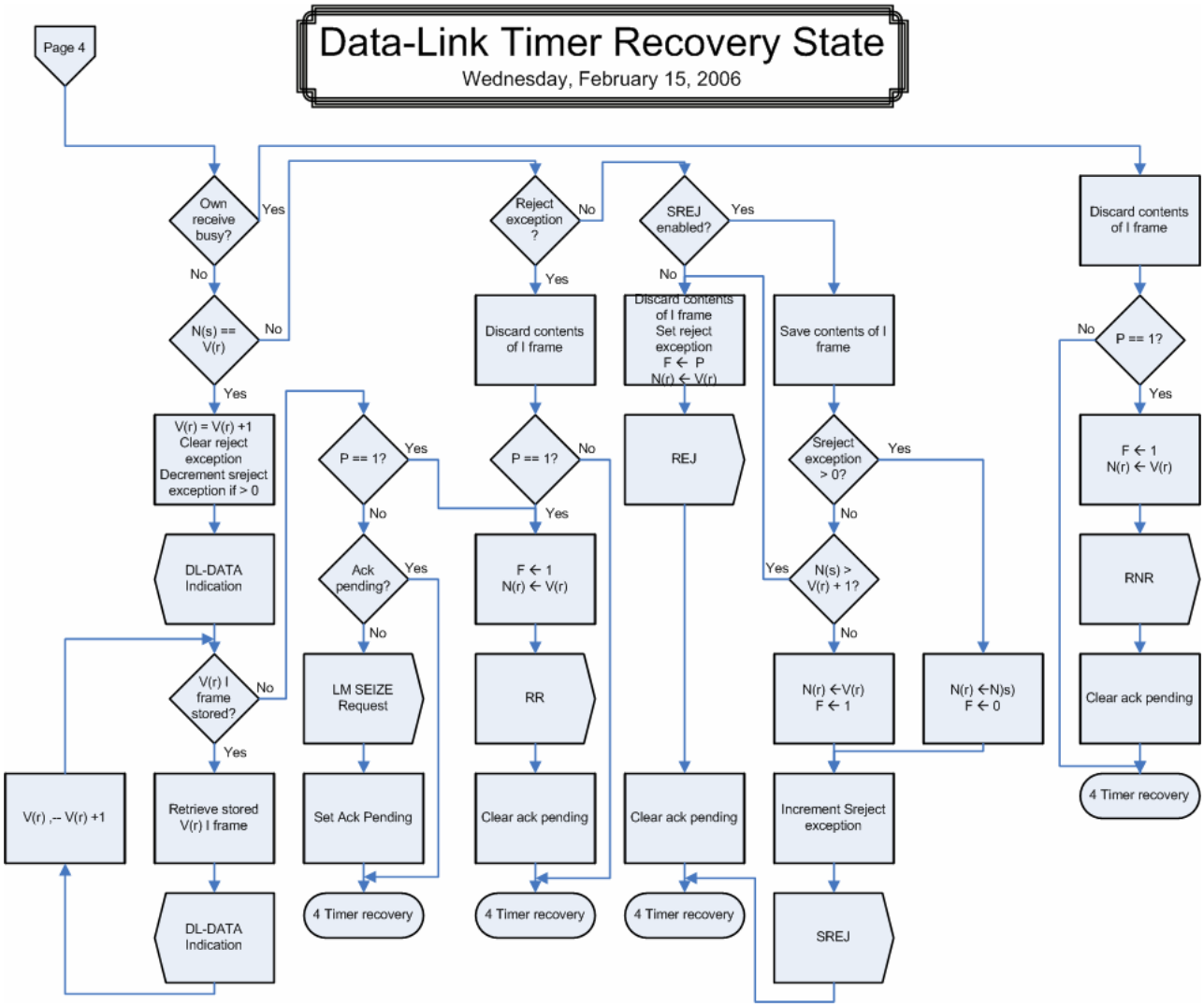
รูปที่ C4.5 สถานะการกู้คืนตัวจับเวลาการเชื่อมโยงข้อมูล (ต่อ)



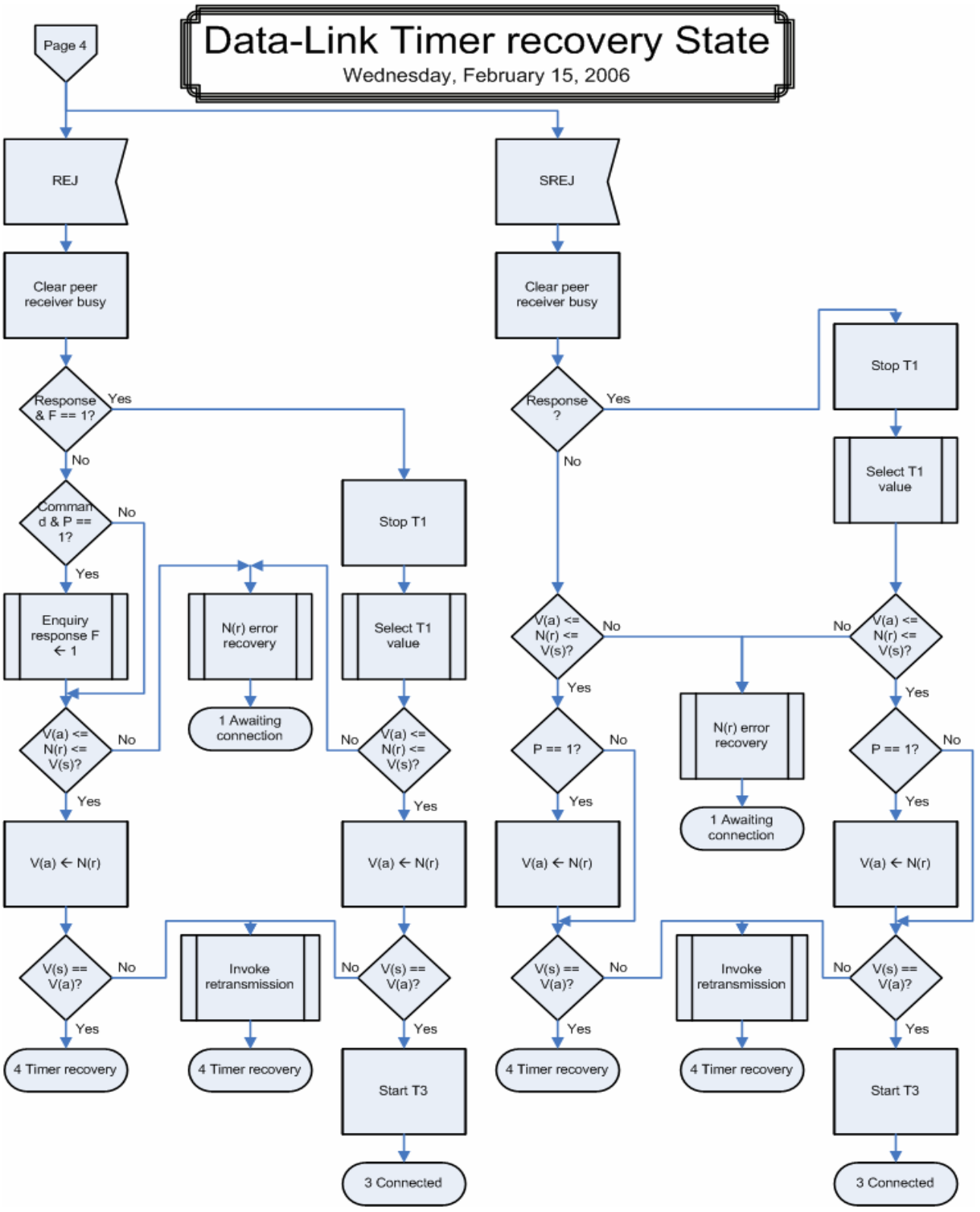
รูปที่ C4.5 สถานะการกู้คืนตัวจับเวลาการเชื่อมโยงข้อมูล (ต่อ)



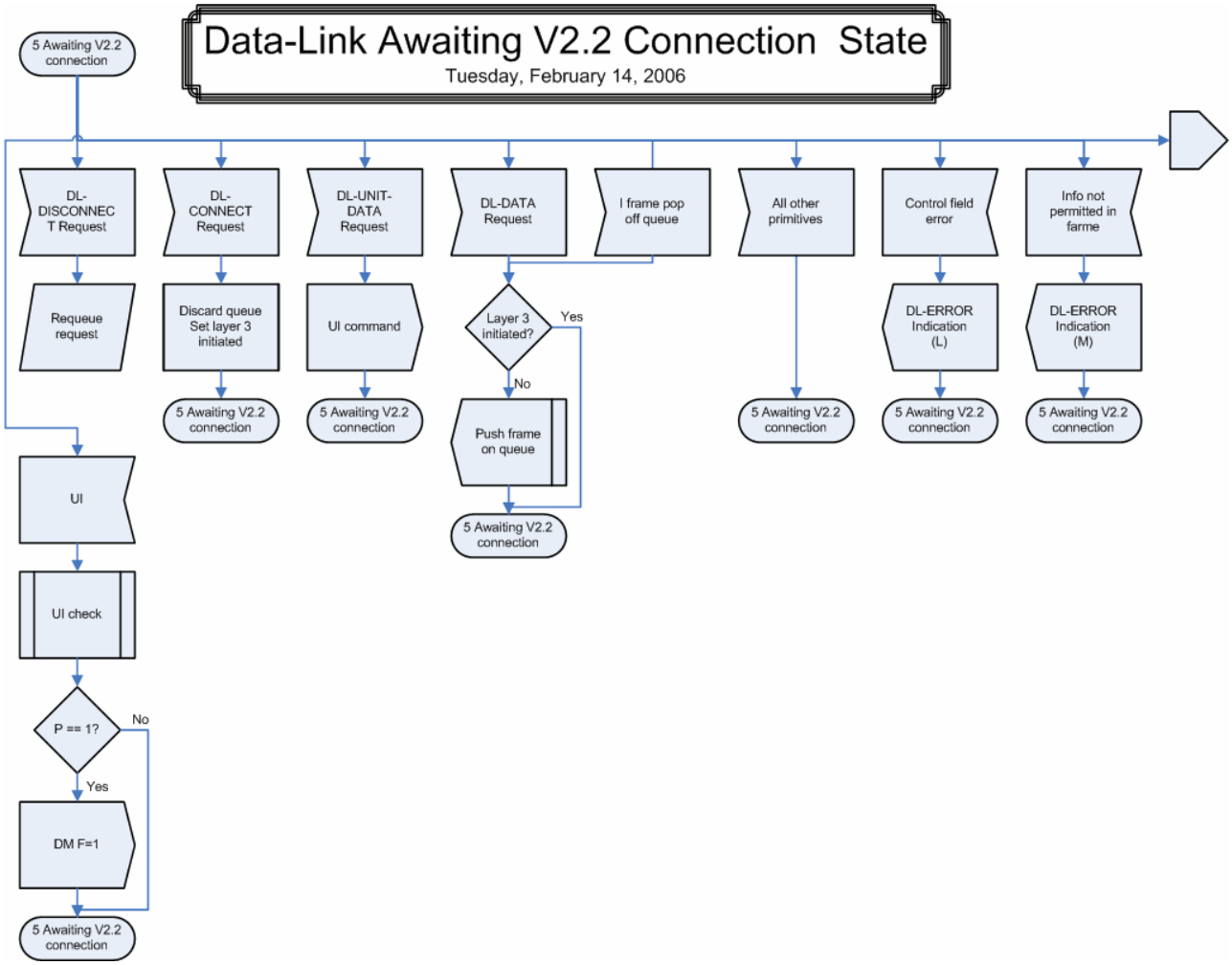
รูปที่ C4.5 สถานะการกู้คืนตัวจับเวลาการเชื่อมโยงข้อมูล (ต่อ)



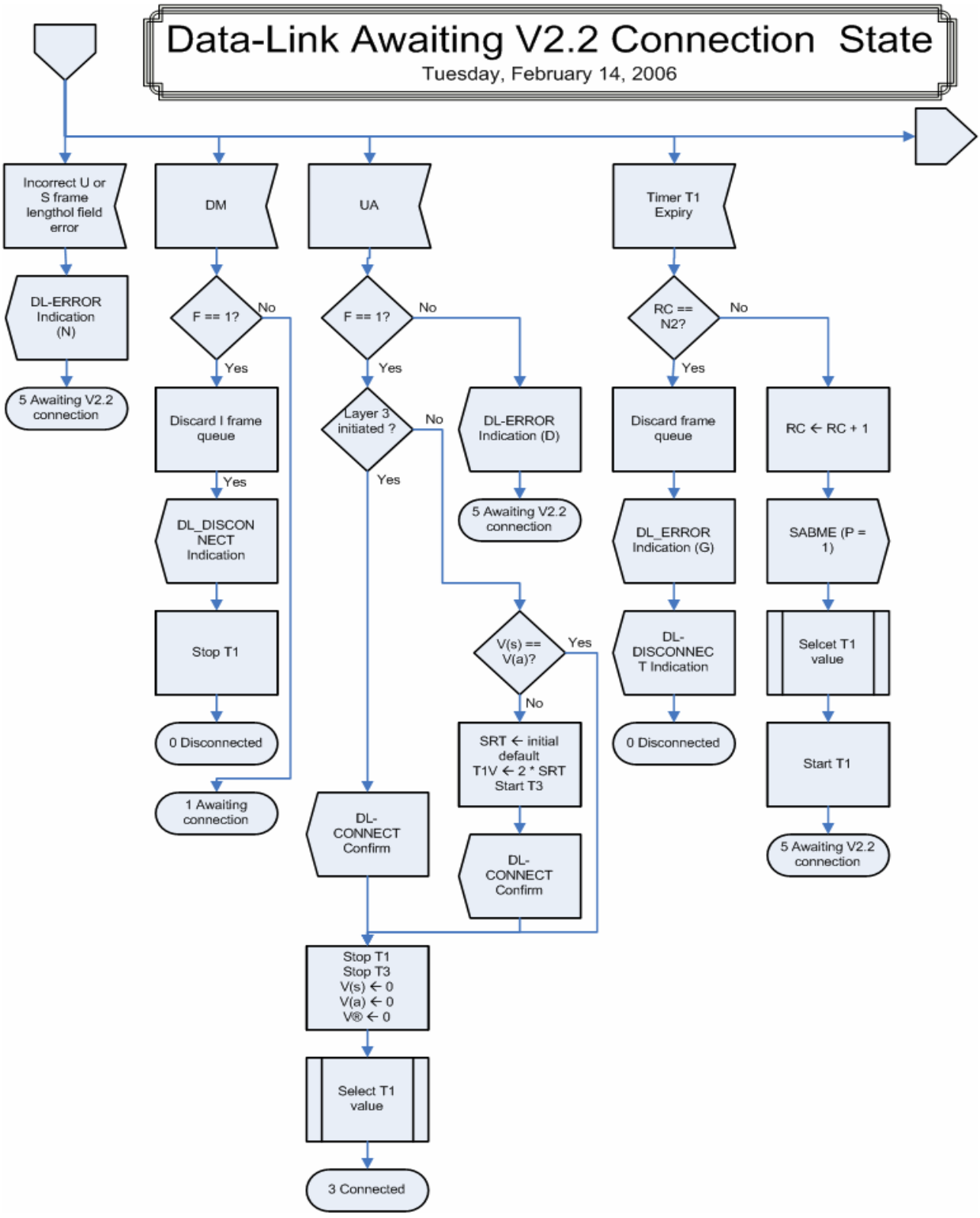
รูปที่ C4.5 สถานะการกู้คืนตัวจับเวลาการเชื่อมโยงข้อมูล (ต่อ)



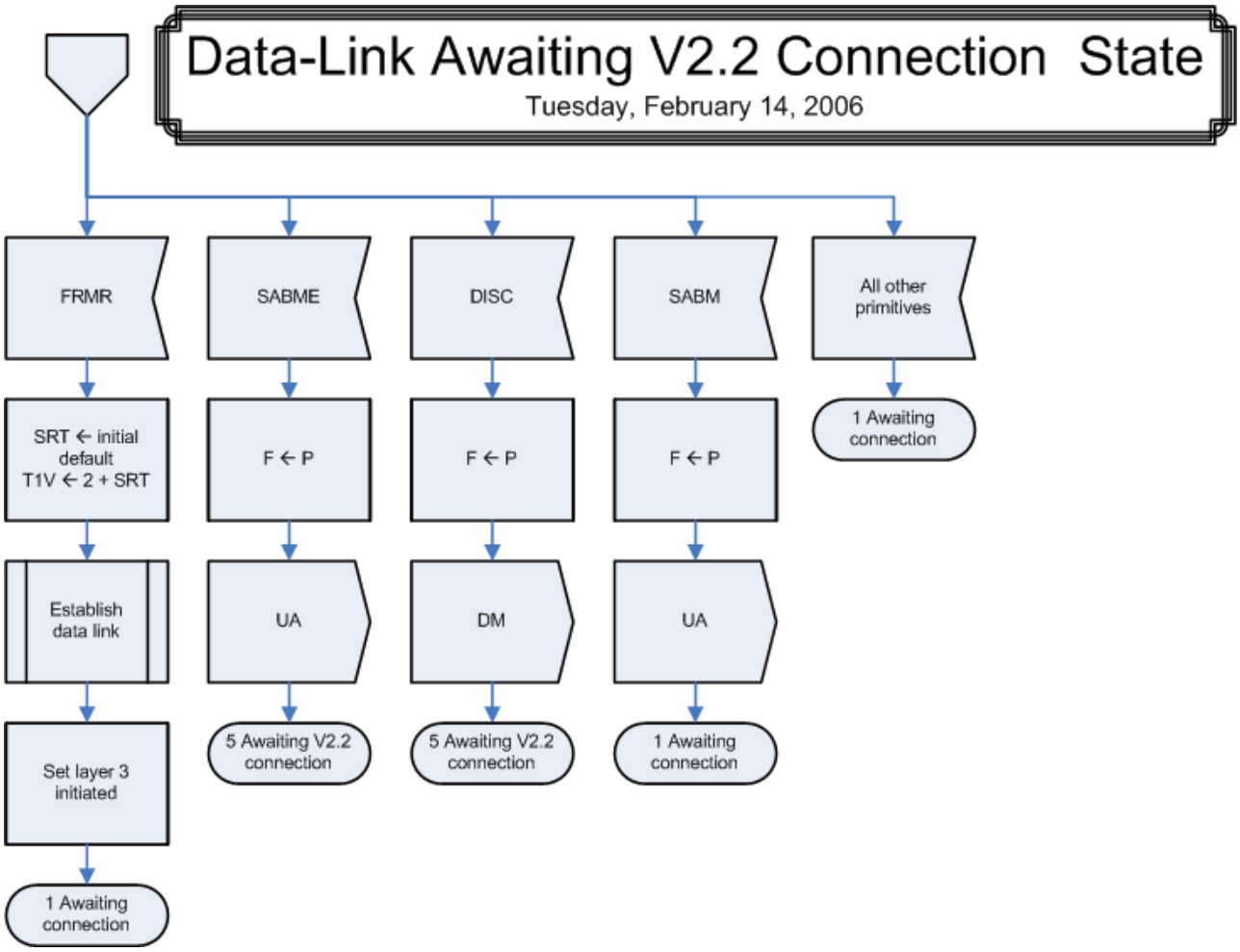
รูปที่ C4.5 สถานะการกู้คืนตัวจับเวลาการเชื่อมโยงข้อมูล (ต่อ)


Data-Link Awaiting V2.2 Connection State
Tuesday, February 14, 2006
5 Awaiting V2.2 connection
DL-DISCONNECT Request
DL-CONNECT Request
DL-UNIT-DATA Request
DL-DATA Request
I frame pop off queue
All other primitives
Control field error
Info not permitted in farme
Requeue request
Discard queue Set layer 3 initiated
UI command
Layer 3 initiated?
Yes
No
Push frame on queue
DL-ERROR Indication (L)
DL-ERROR Indication (M)
5 Awaiting V2.2 connection
UI
UI check
P == 1?
No
Yes
DM F=1

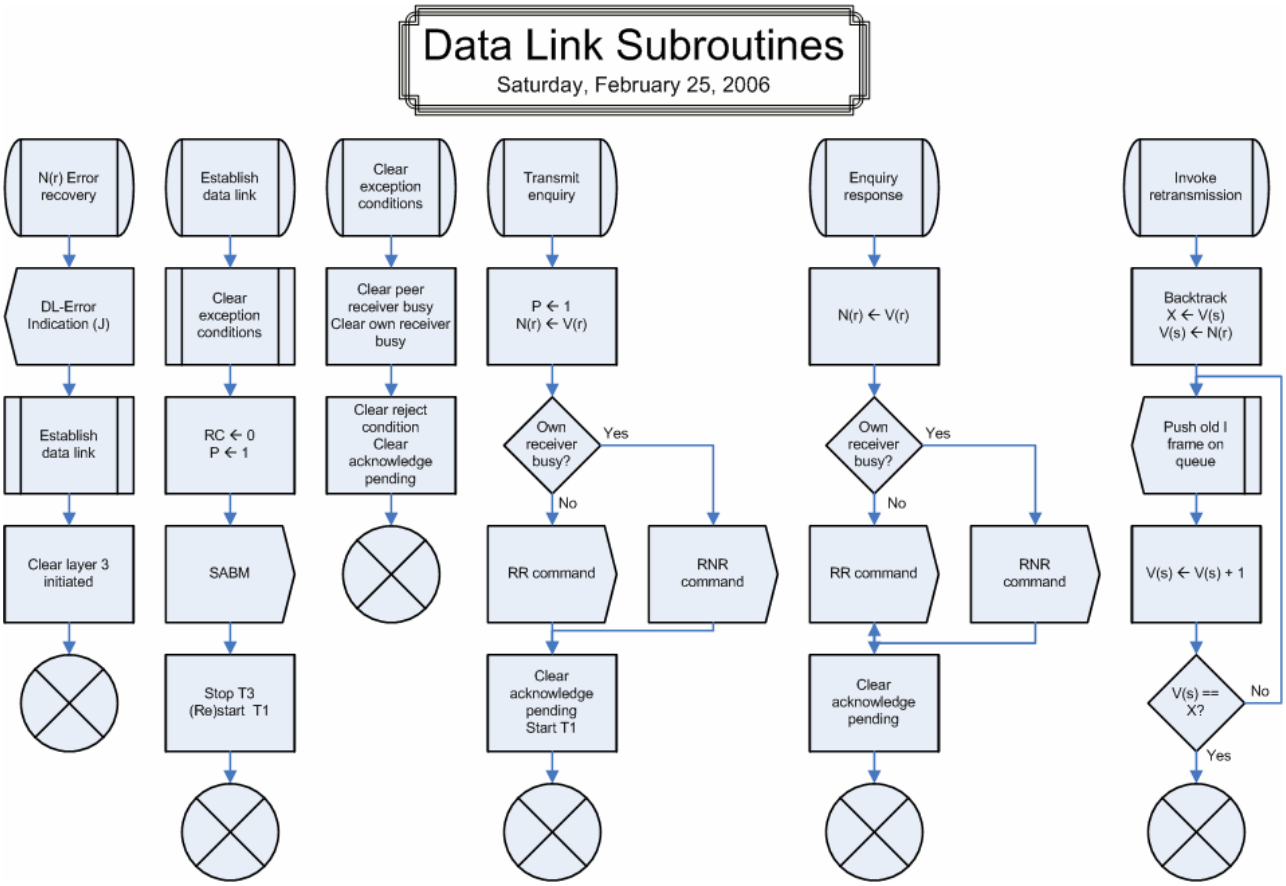
รูปที่ C4.6 .



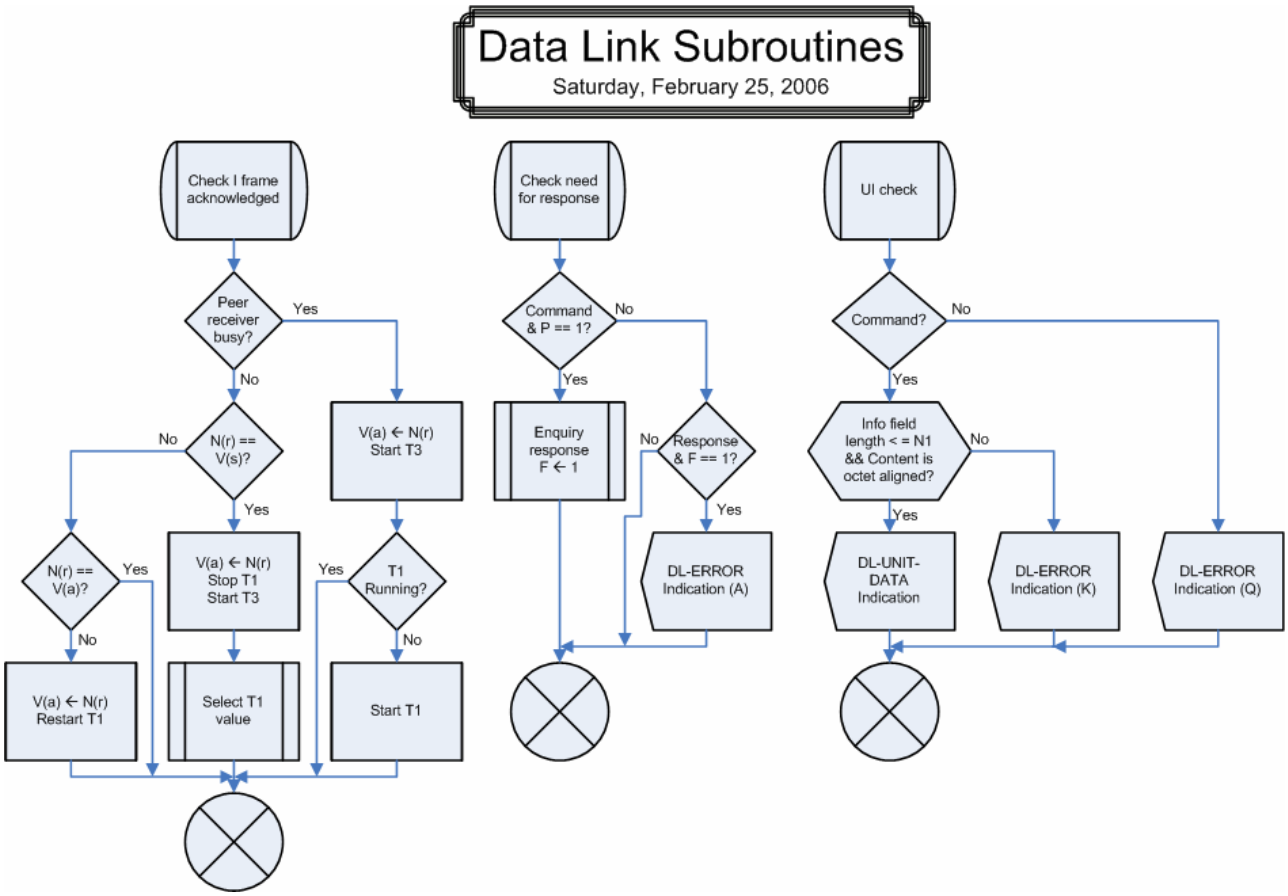
รูปที่ C4.6 Data Link กำลังรอสถานะการเชื่อมต่อ V2.2 (ต่อ)



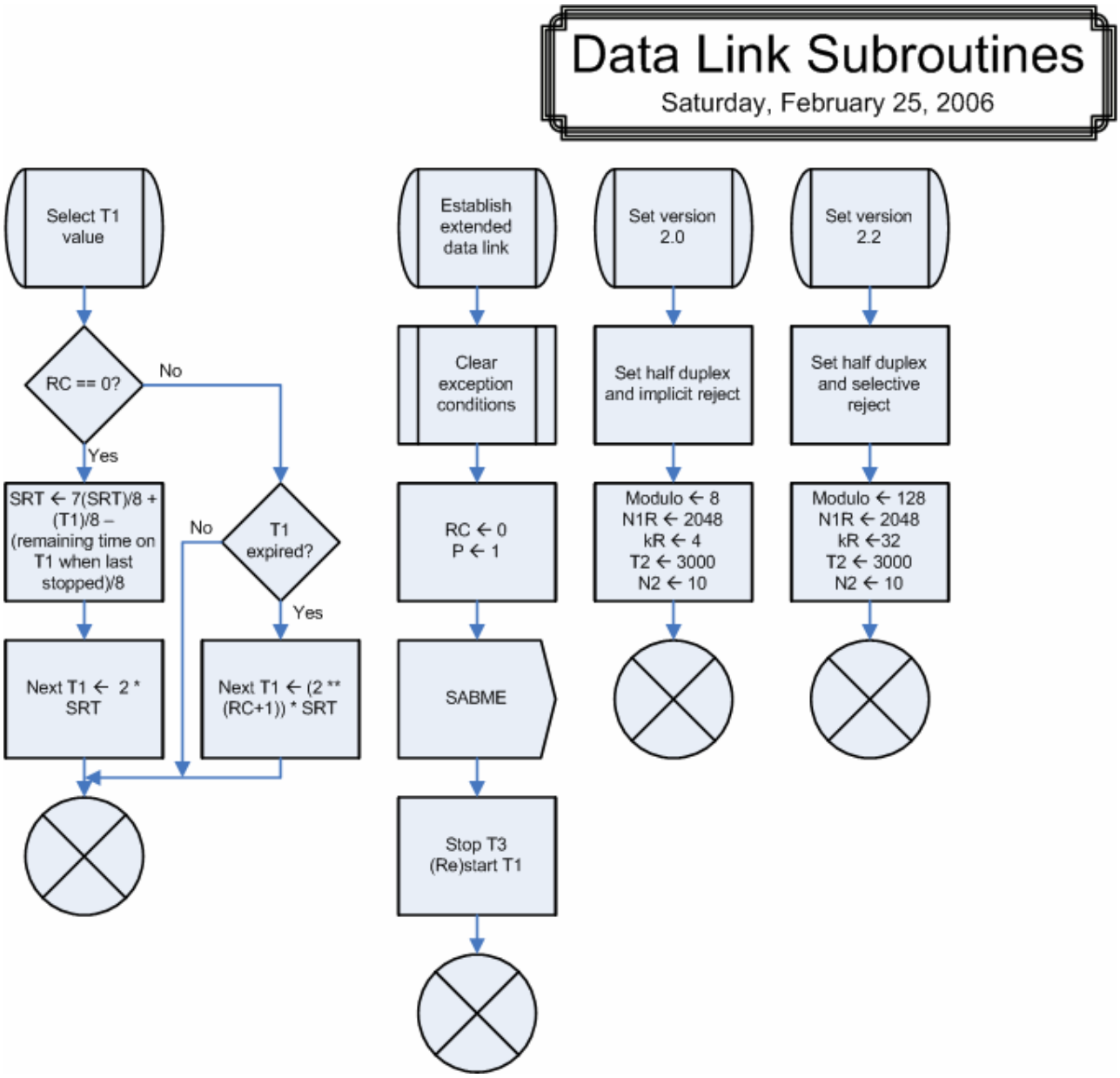
รูปที่ C4.6 Data Link กำลังรอสถานะการเชื่อมต่อ V2.2 (ต่อ)



รูปที่ C4.7 รูทีนย่อยดาต้าลิงค์



รูปที่ C4.7 รูทีนย่อยดาต้าลิงค์ (ต่อ)



รูปที่ C4.7 รูทีนย่อยดาต้าลิงค์ (ต่อ)

ภาคผนวก C5 - เครื่องสถานะการเชื่อมโยงข้อมูลการจัดการ

C5.1 การโต้ตอบกับจุดเข้าใช้งานบริการลิงค์ข้อมูล

จุดเข้าใช้งานบริการ Data-Link กำหนดทิศทางการทำงานของลิงค์ข้อมูลการจัดการ State Machine ผ่านการจัดการดาต้าลิงค์ (MDL) ดั้งเดิมที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

- คำขอเจรจา MDL ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยเอนทิตีเลเยอร์ 3 เพื่อร้องขอ เครื่อง Data-link State เพื่อแจ้ง/เจรจา
- ยืนยันการเจรจา MDL ลิงก์ข้อมูลการจัดการจะใช้พื้นฐานนี้ เครื่องสถานะเพื่อแจ้งการแจ้งเตือน/การเจรจาเอนทิตีเลเยอร์ 3 เสร็จสมบูรณ์
- MDL-ERROR ระบุ ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยสถานะลิงค์ข้อมูลการจัดการ เครื่องแจ้งการแจ้งเตือน/การเจรจาเอนทิตีเลเยอร์ 3 ล้มเหลว

C5.2 การโต้ตอบกับ Link Multiplexer State Machine

เครื่องสถานะลิงค์การจัดการข้อมูลควบคุมการทำงานของ Link Multiplexer เครื่องสถานะผ่านลิงค์มัลติเพล็กเซอร์ (LM) ดั้งเดิมที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

- คำขอ LM-DATA ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดย Data link State Machines เพื่อส่งผ่าน เฟรมทุกประเภท (SABM, RR, UI ฯลฯ) ไปยัง Link Multiplexer State Machine
- บ่งชี้ LM-DATA ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดย Link Multiplexer State Machines เพื่อส่งผ่านเฟรมทุกประเภท (SABM, RR, UI ฯลฯ) ไปยัง Data-link State Machine

C5.3 การทำงานภายในของเครื่อง

เครื่องจัดการสถานะลิงก์ข้อมูลการจัดการจะจัดการการเจรจา/การแจ้งเตือนของพารามิเตอร์การดำเนินงาน ใช้การแลกเปลี่ยนคำสั่ง/การตอบสนองเดียวในการเจรจาค่าสุดท้ายของพารามิเตอร์ที่ต่อรองได้

สถานีที่เริ่มต้นการเชื่อมต่อ AX.25 จะส่งคำสั่ง XID หลังจากได้รับเฟรม UA. หากสถานีอื่นใช้เวอร์ชันของ AX.25 ที่เก่ากว่า 2.2 เวอร์ชันนั้นจะใช้ตอบสนองด้วย FRMR ของคำสั่ง XID และพารามิเตอร์เวอร์ชัน 2.0 เริ่มต้นจะถูกนำมาใช้ หากสถานีอื่นใช้เวอร์ชัน 2.2 หรือดีกว่า สถานีนั้นจะตอบสนองด้วย XID การตอบสนอง

ด้านล่างนี้เป็นบทสรุปของพื้นฐาน สถานะ คิว แฟล็ก ข้อผิดพลาด และตัวจับเวลาที่ใช้ในเครื่องสถานะลิงค์ข้อมูลการจัดการ:

MDL ดั้งเดิม (ได้รับจาก MDL):
- ยืนยันการเจรจา MDL
- MDL-ERROR ระบุ

MDL Primitives (ส่งไปยัง MDL):
- คำขอเจรจา MDL

LM Primitives (ส่งถึง LM):
- คำขอ LM-DATA

LM Primitives (ได้รับจาก LM):

• LM-DATA ระบุ

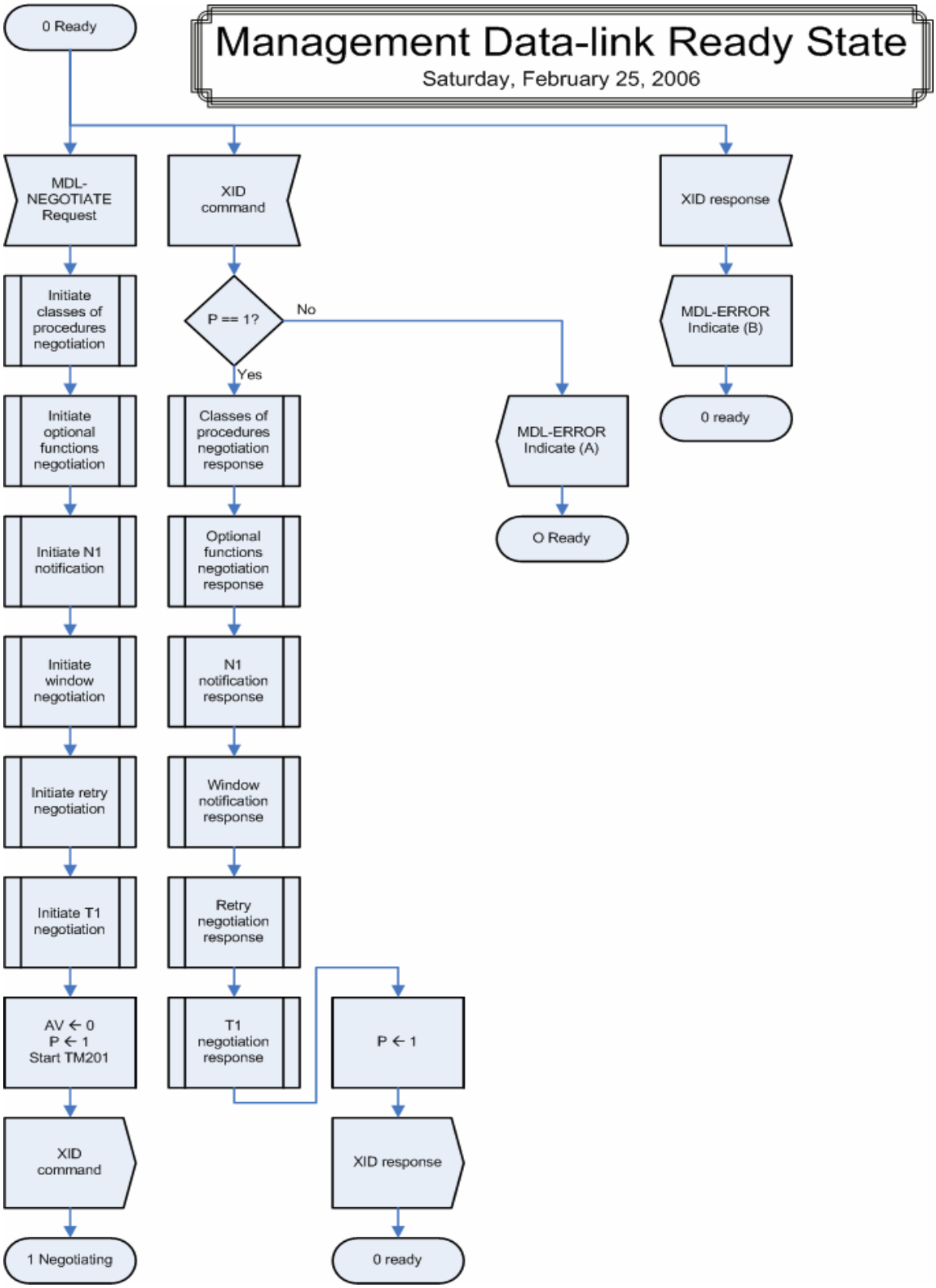
รัฐ:
• 0 — พร้อม
• 1 — กำลังเจรจา

รหัสข้อผิดพลาด:
• A — คำสั่ง XID ที่ไม่มี P=1
• B — การตอบสนองของ XID ที่ไม่คาดคิด
• C — เกินขีดจำกัดการลองการจัดการอีกครั้ง
• D — การตอบสนอง XID โดยไม่มี F=1

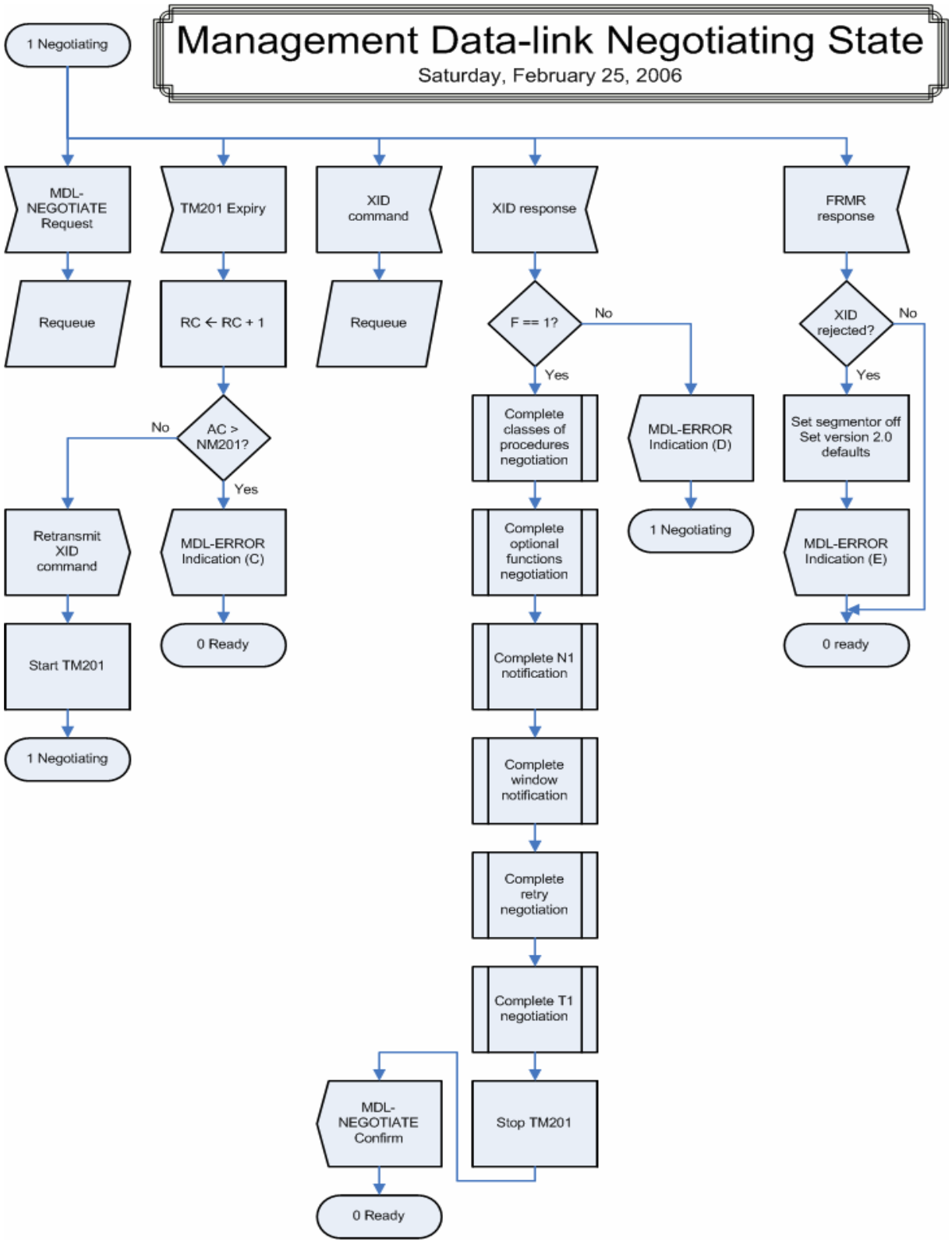
คิว:
• ไม่มีการใช้.

ตัวแปร:
• RC — ลองนับอีกครั้ง
• NM201 — จำนวนครั้งสูงสุดของคำสั่ง XID

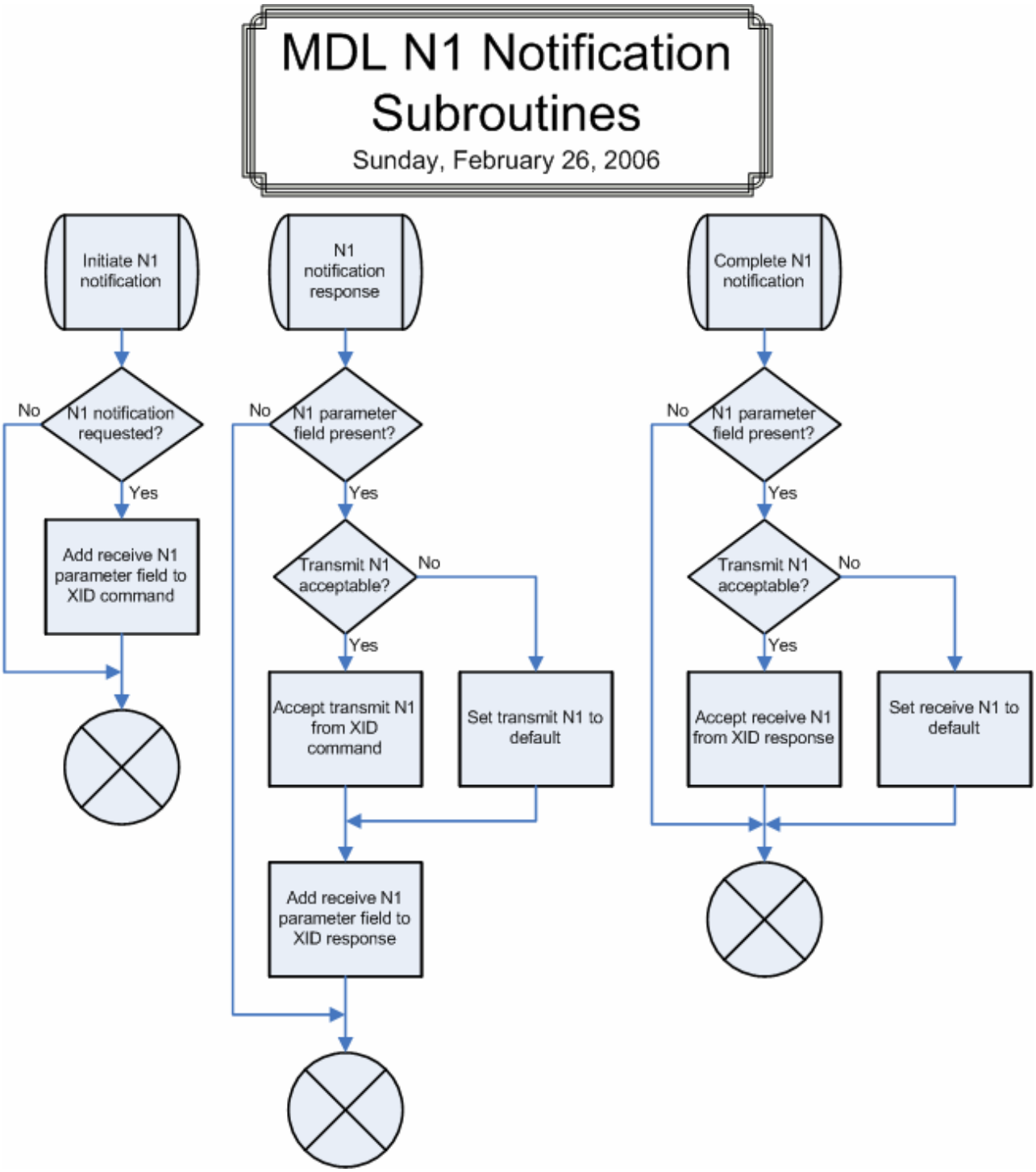
ตัวจับเวลา:
• TM201 — ลองจับเวลาอีกครั้งสำหรับฟังก์ชันการจัดการ



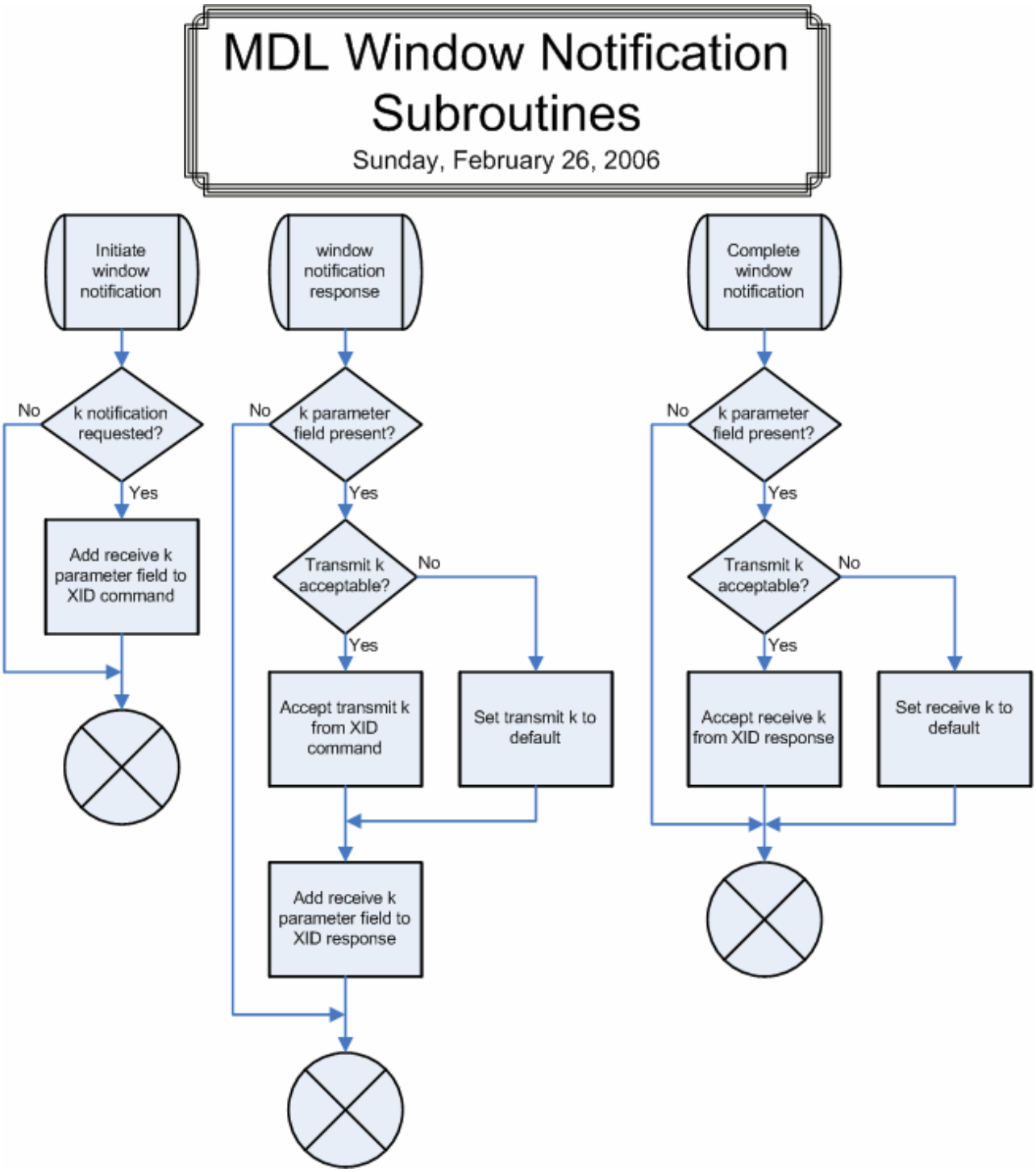
รูปที่ C5.1 สถานะพร้อมลิงค์ข้อมูลการจัดการ



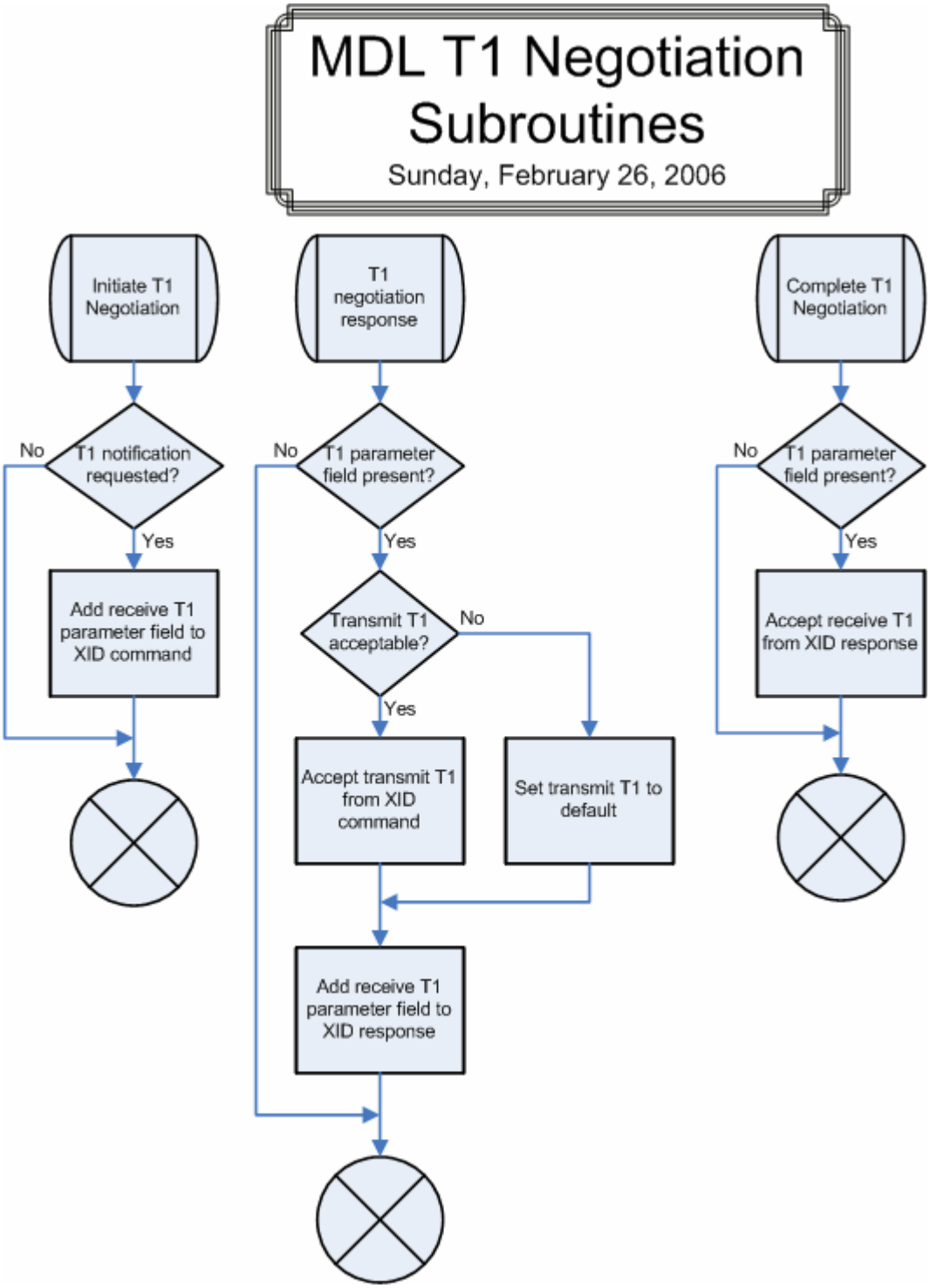
รูปที่ C5.2 สถานะการเจรจาการเชื่อมโยงข้อมูลการจัดการ



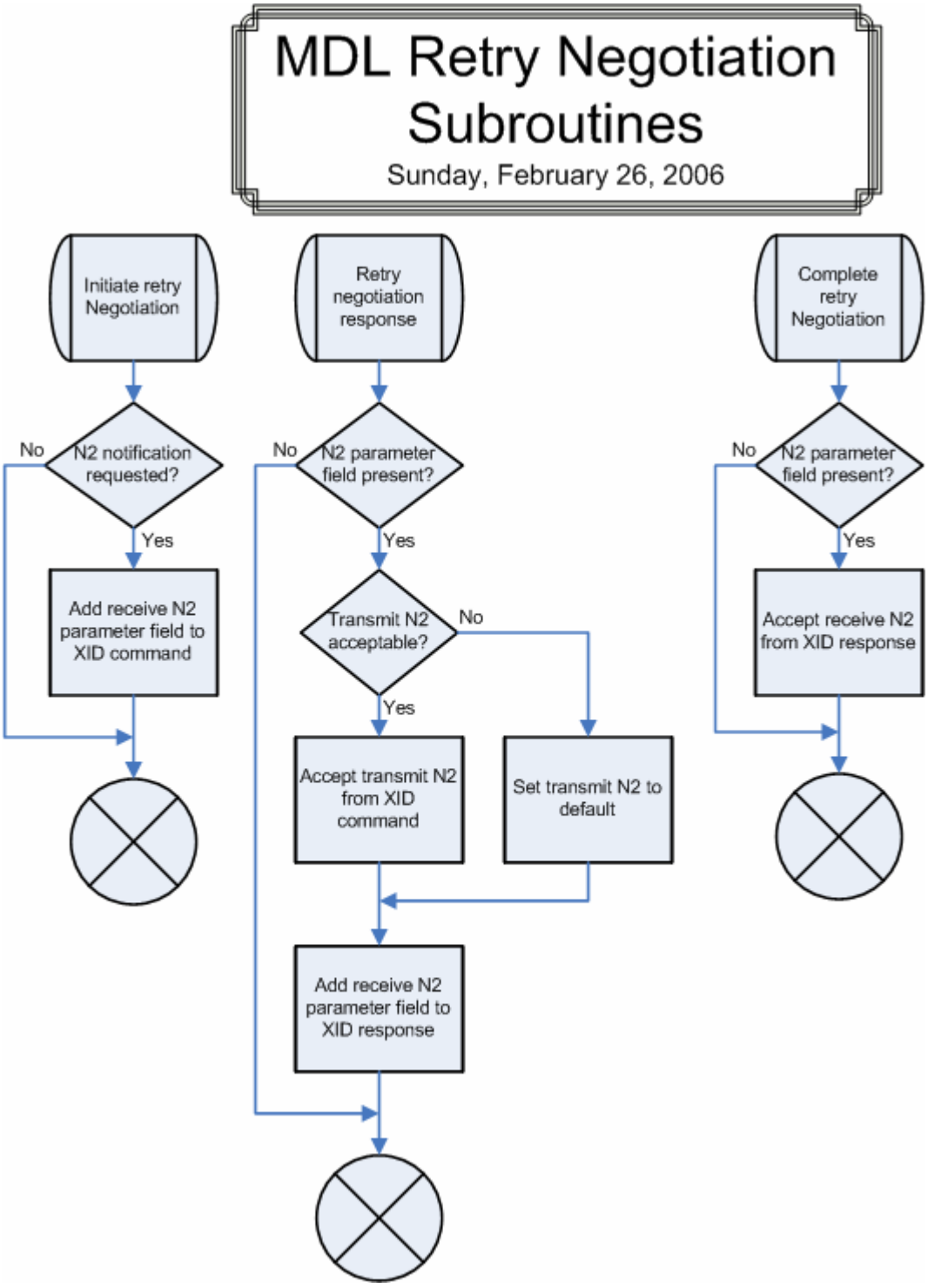
รูปที่ C5.3 รูทีนย่อย MDL



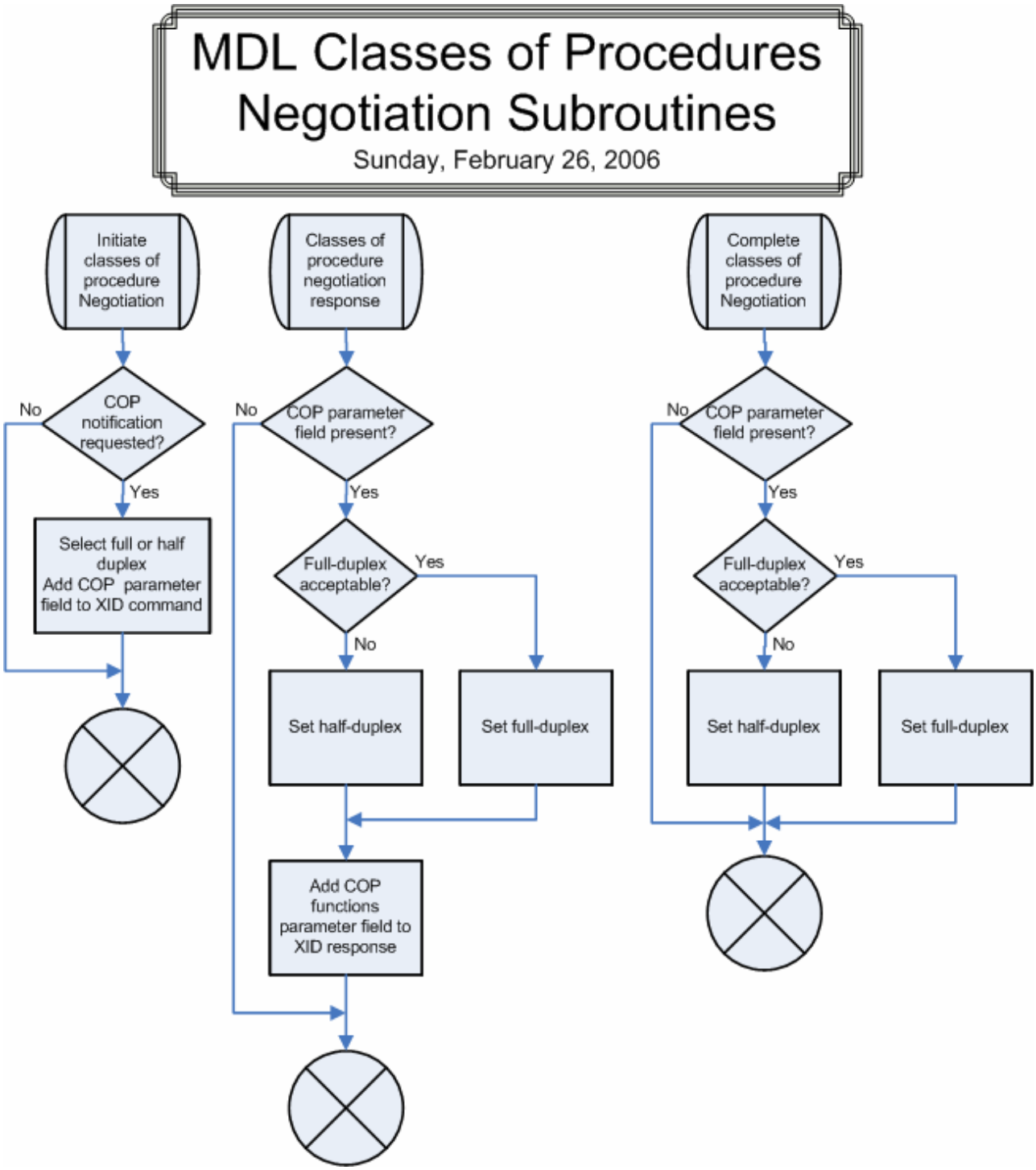
รูปที่ C5.3 รูทีนย่อย MDL (ต่อ)



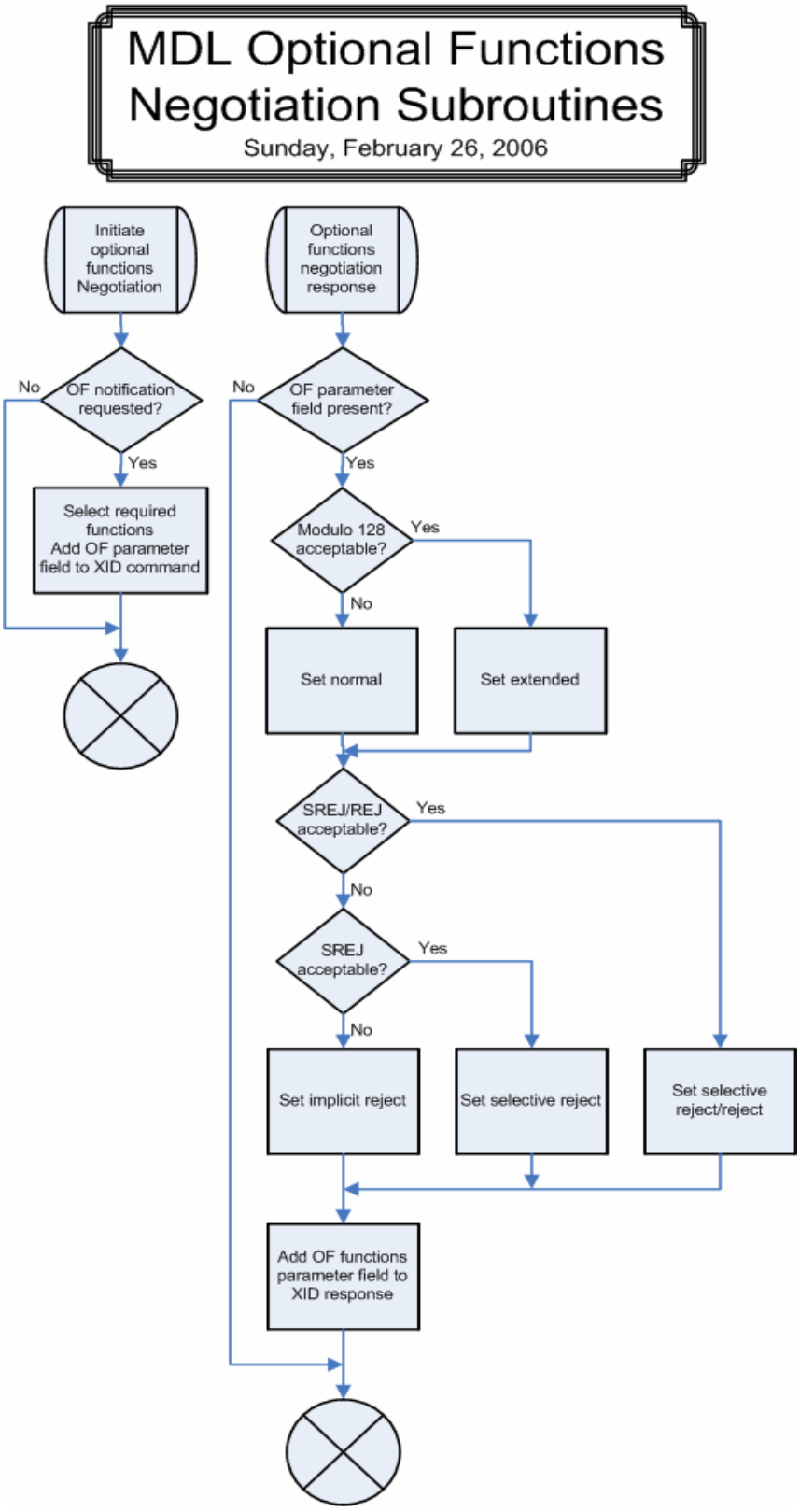
รูปที่ C5.3 รูทีนย่อย MDL (ต่อ)



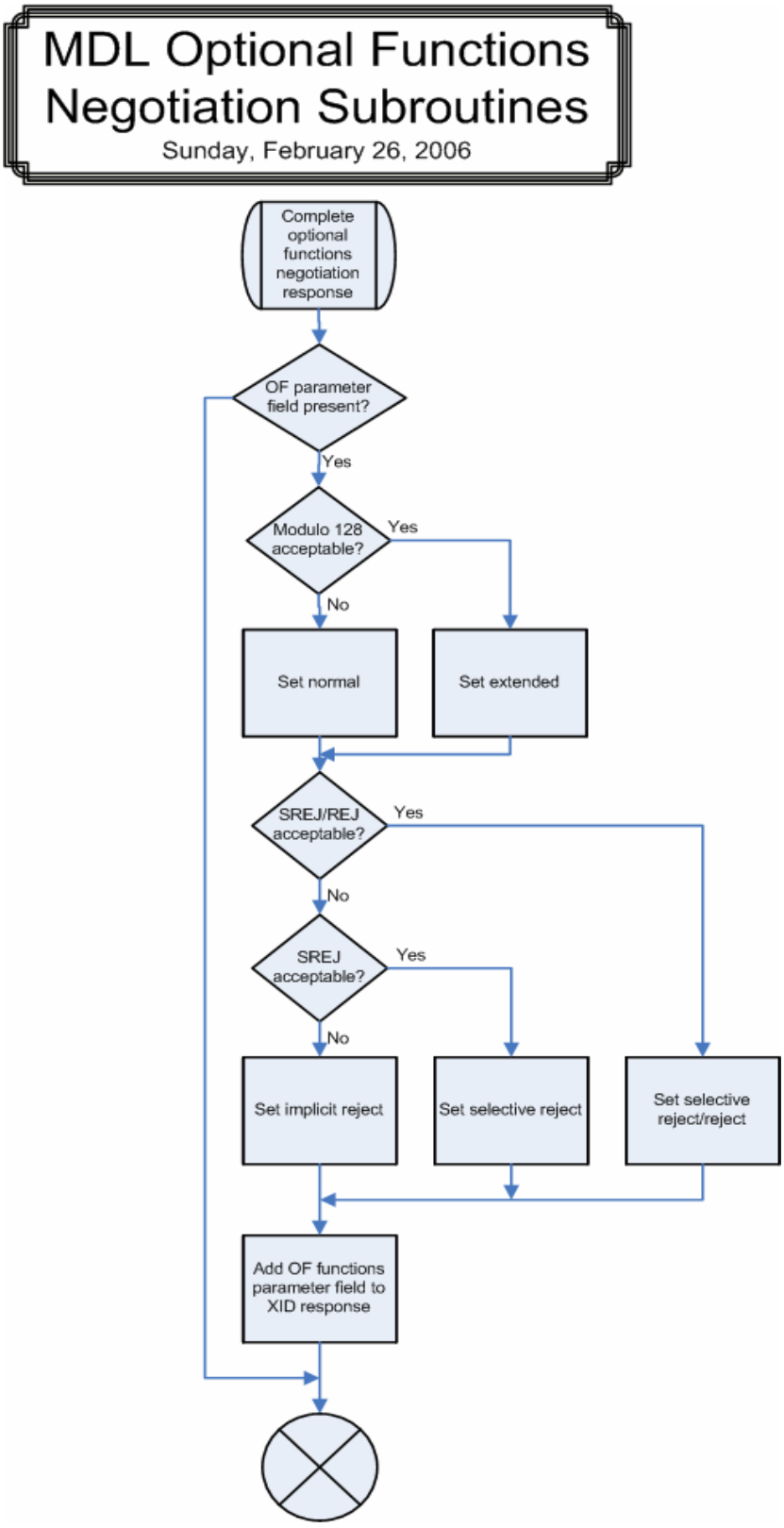
รูปที่ C5.3 รูทีนย่อย MDL (ต่อ)



รูปที่ C5.3 รูทีนย่อย MDL (ต่อ)



รูปที่ C5.3 รูทีนย่อย MDL (ต่อ)



รูปที่ C5.3 รูทีนย่อย MDL (ต่อ)

ภาคผนวก C6 - ตัวแบ่งส่วน/ตัวประกอบใหม่

C6.1 เครื่องแบ่งส่วนสถานะ

เฉพาะ DL พื้นฐานต่อไปนี้เท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณาให้แก้ไขตามการแบ่งกลุ่มเครื่องสถานะ:

- คำขอ DL-DATA ผู้ใช้ใช้ข้อมูลเบื้องต้นนี้เพื่อให้ข้อมูลเป็น ส่งโดยใช้ขั้นตอนการเชื่อมต่อ นั่นคือการใช้ I เฟรม ที่ เครื่องแบ่งส่วนสถานะจะตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่จะส่ง ถ้า ปริมาณข้อมูลที่จะส่งน้อยกว่าหรือเท่ากับพารามิเตอร์ดาต้าลิงค์ N1 เครื่องสถานะเซ็กเมนต์ส่งผ่านดั้งเดิมผ่านอย่างโปร่งใส ถ้า ปริมาณข้อมูลที่จะส่งเกินพารามิเตอร์ดาต้าลิงค์ N1 ตัวแบ่งส่วนจะสับข้อมูลออกเป็นส่วนๆ ที่มีความยาว N1-2 ออคเต็ต แต่ละส่วนนั้น นำหน้าด้วยส่วนหัวออคเต็ตสองอัน (ดูรูปที่ 3.1 และ 3.2) ส่วนต่างๆ ได้แก่ จากนั้นจึงหันไปใช้ Data-link State Machine เพื่อส่งสัญญาณโดยใช้ DL หลายตัว พื้นฐานการร้องขอข้อมูล ทุกส่วนจะถูกพลิกกลับทันที ดังนั้น Data-link State Machine จะส่งต่อไปบนดาต้าลิงค์
- คำขอ DL-UNIT-DATA ผู้ใช้ใช้ข้อมูลพื้นฐานนี้เพื่อให้ข้อมูลแก่ ถูกส่งโดยใช้ขั้นตอนไร้การเชื่อมต่อ เช่น การใช้เฟรม UI ที่ เครื่องแบ่งส่วนสถานะจะตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่จะส่ง ถ้า ปริมาณข้อมูลที่จะส่งน้อยกว่าหรือเท่ากับพารามิเตอร์ดาต้าลิงค์ N1 เครื่องสถานะเซ็กเมนต์ส่งผ่านดั้งเดิมผ่านอย่างโปร่งใส ถ้า ปริมาณข้อมูลที่จะส่งเกินพารามิเตอร์ดาต้าลิงค์ N1 ตัวแบ่งส่วนจะสับข้อมูลออกเป็นส่วนๆ ที่มีความยาว N1-2 ออคเต็ต แต่ละส่วนนั้น นำหน้าด้วยส่วนหัวออคเต็ตสองอัน (ดูรูปที่ 3.1 และ 3.2) ส่วนต่างๆ ได้แก่ จากนั้นจึงหันไปใช้ Data-link State Machine เพื่อส่งสัญญาณโดยใช้ DL หลายตัว พื้นฐานการร้องขอข้อมูล ทุกส่วนจะถูกพลิกกลับทันที ดังนั้น Data-link State Machine จะส่งต่อไปบนดาต้าลิงค์
- DL Primitives อื่น ๆ ทั้งหมด DL พื้นฐานอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกส่งผ่านตัวแบ่งส่วน เครื่อง state ไม่เปลี่ยนแปลง

C6.2 เครื่องประกอบ Reassembler

พื้นฐานทั้งหมดจาก Data-link State Machine จะถูกส่งอย่างโปร่งใส ยกเว้นต่อไปนี้:

- การแสดงข้อมูล DL-DATA ดั้งเดิมนี้ถูกตรวจสอบโดยสถานะรีแอสเซมเบลอร์ เครื่อง หากข้อมูลที่ได้รับมาเริ่มต้นด้วยออคเต็ตอื่นที่ไม่ใช่ 0x08 ข้อมูลดังกล่าว ถือว่าไม่ได้ถูกแบ่งส่วน และส่งต่ออย่างโปร่งใส ถ้าข้อมูล เริ่มต้นด้วย 0x08 เครื่องสถานะของแอสเซมเบลอร์จะจัดสรรบัฟเฟอร์และสวิตช์ไปที่ สถานะ 1. หลังจากตรวจสอบข้อผิดพลาดต่างๆ แล้ว ส่วนนี้และส่วนที่เหลือทั้งหมด ที่ได้รับในลำดับต่อมา DL Data Indication primitives จะประกอบเข้าด้วยกันเพื่อ สร้างหน่วยข้อมูลที่ใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาใหม่ หากได้รับส่วนใดโดยไม่เหมาะสม PID หรือไม่เรียงลำดับ แพ็กเก็ตที่สะสมจะถูกละทิ้ง บัฟเฟอร์จะถูกปล่อย มีการบ่งชี้ข้อผิดพลาด DL และเครื่องสถานะกลับสู่สถานะ 0 หน่วยข้อมูลที่ใหญ่กว่าจะถูกส่งมาพร้อมกับ DL Data Indication ดั้งเดิมหนึ่งรายการ
- ตัวบ่งชี้ DL-UNIT-DATA ดั้งเดิมนี้ถูกตรวจสอบโดยสถานะรีแอสเซมเบลอร์ เครื่อง หากข้อมูลที่ได้รับมาเริ่มต้นด้วยออคเต็ตอื่นที่ไม่ใช่ 0x08 ข้อมูลดังกล่าว

ถือว่าไม่ได้ถูกแบ่งส่วน และส่งต่ออย่างโปร่งใส ถ้าข้อมูล
เริ่มต้นด้วย 0x08 เครื่องสถานะของแอสเซมเบลอร์จะจัดสรรบัฟเฟอร์และสวิตช์ไปที่
สถานะ 2. หลังจากตรวจสอบข้อผิดพลาดต่างๆ แล้ว ส่วนนี้และส่วนที่เหลือทั้งหมด
ที่ได้รับในเบื้องต้น DL Unit Data Indication จะถูกประกอบเข้าด้วยกัน
เพื่อสร้างหน่วยข้อมูลที่ใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาใหม่ หากได้รับส่วนใดโดยไม่เหมาะสม
PID หรือไม่เรียงลำดับ แพ็กเก็ตที่สะสมจะถูกละทิ้ง บัฟเฟอร์จะถูกปล่อย
มีการบ่งชี้ข้อผิดพลาด DL และเครื่องสถานะกลับสู่สถานะ 0
หน่วยข้อมูลที่ใหญ่กว่าจะถูกส่งมาพร้อมกับการระบุข้อมูลหน่วย DL หนึ่งรายการดั้งเดิม

- ไทม์เมอร์ TR210 หมดอายุ ดั้งเดิมนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่ได้รับเซ็กเมนต์มาก่อน
  ตัวจับเวลา TR210 หมดเวลา เมื่อได้รับดั้งเดิมนี้แพ็กเก็ตที่สะสม
  จะถูกละทิ้ง บัฟเฟอร์จะถูกปล่อยให้เป็นอิสระ และเครื่องสถานะจะกลับสู่สถานะ 0 DL
  การบ่งชี้ข้อผิดพลาดจะถูกส่งผ่านไปยังระดับที่สูงกว่า
- DL Primitives อื่น ๆ ทั้งหมด พื้นฐาน DL อื่นๆ ทั้งหมดจะถูกส่งผ่าน
  เครื่องสถานะ reassembler ไม่เปลี่ยนแปลง หากเครื่องสถานะอยู่ในสถานะ 1 หรือ 2
  เมื่อได้รับ DL ดั้งเดิมอื่น แพ็กเก็ตที่สะสมจะถูกละทิ้ง
  บัฟเฟอร์ถูกปล่อยให้เป็นอิสระ และเครื่องสถานะจะกลับสู่สถานะ 0 บ่งชี้ข้อผิดพลาด DL คือ
  ผ่านไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

C6.3 การทำงานภายในของเครื่อง

ด้านล่างนี้เป็นบทสรุปของพื้นฐาน สถานะ คิว แฟล็ก ข้อผิดพลาด และตัวจับเวลาที่ใช้ใน
เครื่องเชื่อมโยงเซกเมนต์/รีแอสเซมเบลอร์:

DL ดั้งเดิม (ได้รับจาก DLSAP}
- คำขอ DL-DATA
- คำขอ DL-UNIT-DATA
- หมายเหตุ: ข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกส่งผ่านอย่างโปร่งใส

DL Primitives (ส่งไปยัง DLSAP)
- การแสดงข้อมูล DL-DATA
- ตัวบ่งชี้ DL-UNIT-DATA
- การบ่งชี้ DL-ERROR
- หมายเหตุ: ข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกส่งผ่านอย่างโปร่งใส

DL Primitives (รับจาก Data Link State Machine)
- การแสดงข้อมูล DL-DATA
- ตัวบ่งชี้ DL-UNIT-DATA
- หมายเหตุ: ข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกส่งผ่านอย่างโปร่งใส

DL Primitives (ส่งไปยัง Data Link State Machine)
- คำขอ DL-DATA
- คำขอ DL-UNIT-DATA
- หมายเหตุ: ข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกส่งผ่านอย่างโปร่งใส

สถานะของเซ็กเมนต์:
- 0 — พร้อม

รัฐประกอบชิ้นส่วน:
• 0 — ค่าว่าง
• 1 — การประกอบข้อมูลอีกครั้ง
• 2 — การประกอบข้อมูลยูนิตอีกครั้ง

คิว:
• ไม่มี.

รหัสข้อผิดพลาด:
• Y — ข้อมูลยาวเกินกว่าจะแบ่งส่วนได้
• Z — ข้อผิดพลาดในการประกอบซ้ำ

ตัวแปร:
• N — จำนวนส่วนที่เหลือที่จะประกอบใหม่

ตัวจับเวลา:
• TR210 — กำหนดเวลาในการรับส่วนถัดไป

C6.3.1 การทำงานภายในของเครื่องแบ่งส่วนสถานะ

การทำงานของเครื่องแบ่งส่วนสถานะค่อนข้างตรงไปตรงมา มีรัฐเดียวเท่านั้น
สำหรับเครื่องนี้

C6.3.2 การทำงานภายในของเครื่องสถานะ Reassembler

เครื่องสถานะของแอสเซมเบลอร์จะอยู่ในสถานะ Null จนกระทั่งเริ่มการแบ่งส่วน
ตรวจพบกระแสข้อมูล ณ จุดนี้จะมีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนแรก
อันที่จริงแล้วคือส่วนแรกของข้อความ การตรวจสอบนี้ดำเนินการโดย
ตรวจสอบออคเต็ต 2 บิต 8 ของส่วนหัวของส่วน (ดูรูปที่ 6.X) หากนี่ไม่ใช่ครั้งแรก
ส่วน จากนั้นเครื่องสถานะของแอสเซมเบลอร์จะถือว่าส่วนแรกที่แท้จริงคือ
หายไปที่ไหนสักแห่งและส่งสัญญาณถึงข้อผิดพลาด ส่วนทั้งหมดจะถูกละทิ้งเหมือนเดิม
ได้รับ.

สมมติว่าตอนนี้ได้รับส่วนแรกอย่างถูกต้อง สถานะการประกอบซ้ำ
จากนั้นเครื่องจะจัดสรรพื้นที่จัดเก็บให้เพียงพอเพื่อรับส่วนที่เหลือทั้งหมด นี้
ป้องกันเงื่อนไขการโอบกอดร้ายแรง (การหยุดชะงักของทรัพยากร) เครื่องสถานะประกอบกลับ
เข้าสู่สถานะข้อมูลการประกอบซ้ำ (หากเซ็กเมนต์มาถึงในเฟรม I) หรือ
การประกอบสถานะข้อมูลหน่วยอีกครั้ง (หากเซ็กเมนต์มาถึงในเฟรม UI) จับเวลาที่ยาวนาน
กำกับดูแลทั้งสองรัฐนี้ โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อปกป้องกระบวนการประกอบกลับจาก
หยุดทำงานหากเกิดการหน่วงเวลานานมาก (เช่น สถานีระยะไกลพังและ
ไม่เคยส่งข้อมูลเสร็จสิ้น) ตัวจับเวลานี้คือ TR210: "R" สำหรับการประกอบซ้ำ; "2" สำหรับระดับ 2
ระดับดาต้าลิงค์ของรุ่นเชื่อมต่อระหว่างกัน OSI; และ "10" เพียงเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน
ตัวจับเวลาอื่นๆ ในเครื่องสถานะตระกูลนี้

แต่ละส่วนที่เข้ามาจะได้รับการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นส่วนที่คาดหวังถัดไปจริงๆ
ส่วน หากตรวจพบการสูญเสียส่วน การสะสมข้อมูลทั้งหมดจะถูกละทิ้ง
และแจ้งเตือนข้อผิดพลาดให้กับผู้ใช้ AX.25 ไม่มีความพยายามใดๆเกิดขึ้นจาก
เครื่องแบ่งส่วนและประกอบกลับเพื่อกู้คืนหน่วยข้อมูลที่แบ่งส่วน นี่เหลืออยู่
ผู้ใช้ AX.25 ระดับสูงกว่า แต่เครื่องสถานะของแอสเซมเบลอร์ทำงานเพื่อให้แน่ใจว่า

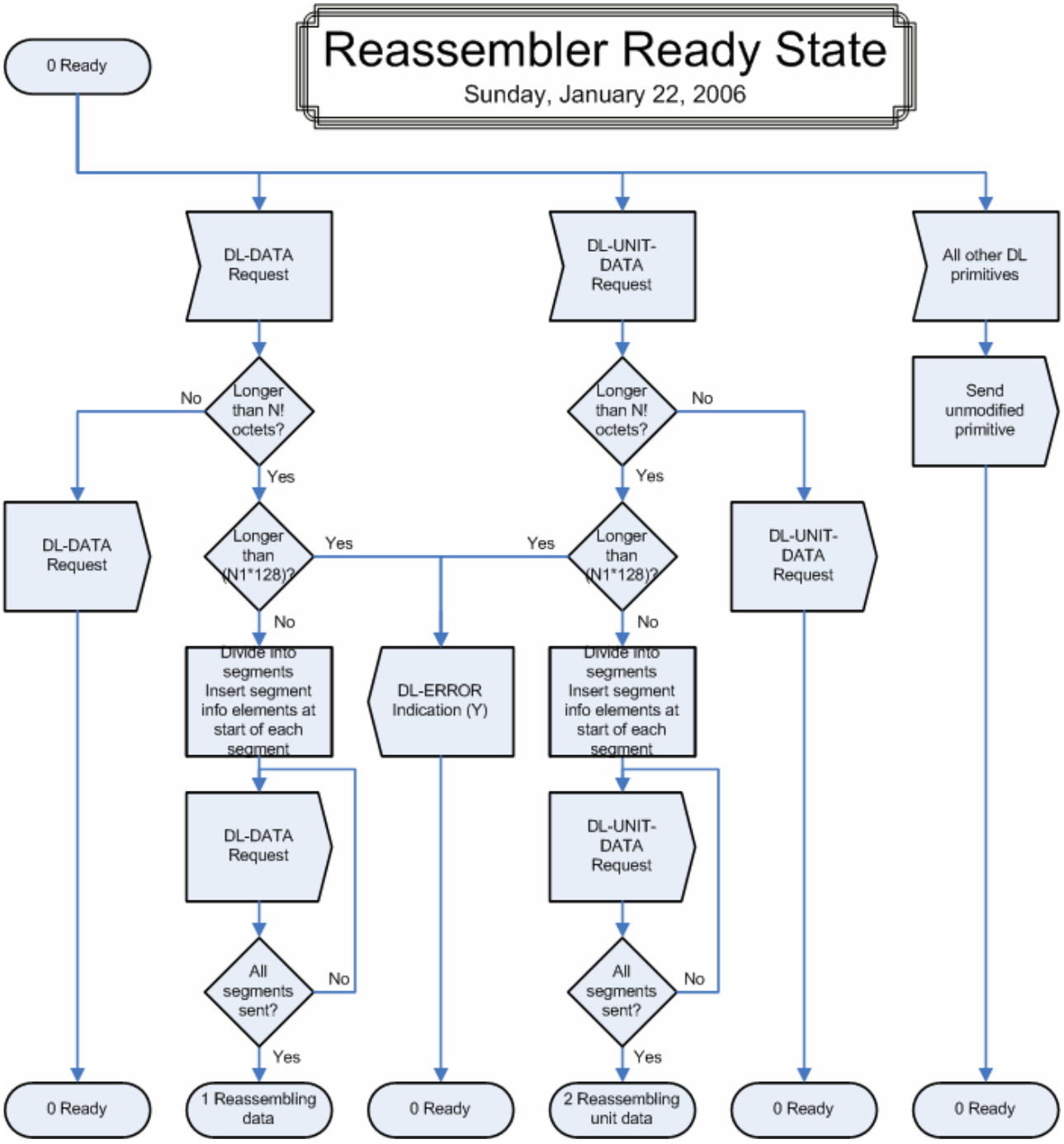
หน่วยข้อมูลขนาดใหญ่ได้รับมาอย่างสมบูรณ์และประกอบกลับอย่างถูกต้องบนดาต้าลิงค์ ในกล่าวอีกนัยหนึ่ง มีการตรวจจับข้อผิดพลาดในการแบ่งเซ็กเมนต์ แต่ไม่มีข้อผิดพลาดในการแบ่งเซ็กเมนต์มีการแก้ไขให้

เครื่องสถานะของแอสเซมเบลอร์ยังยืนยันว่าเมื่อมีการส่งผ่านเริ่มต้นหน่วยข้อมูลขนาดใหญ่แบบแบ่งส่วน ทุกส่วนจะถูกส่งต่อจนเสร็จสมบูรณ์หน่วยข้อมูลขนาดใหญ่ถูกถ่ายโอนแล้ว ไม่อนุญาตให้มีเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นกับข้อมูลลิงค์ ข้อจำกัดนี้ถูกกำหนดขึ้นด้วยเหตุผลสองประการ:

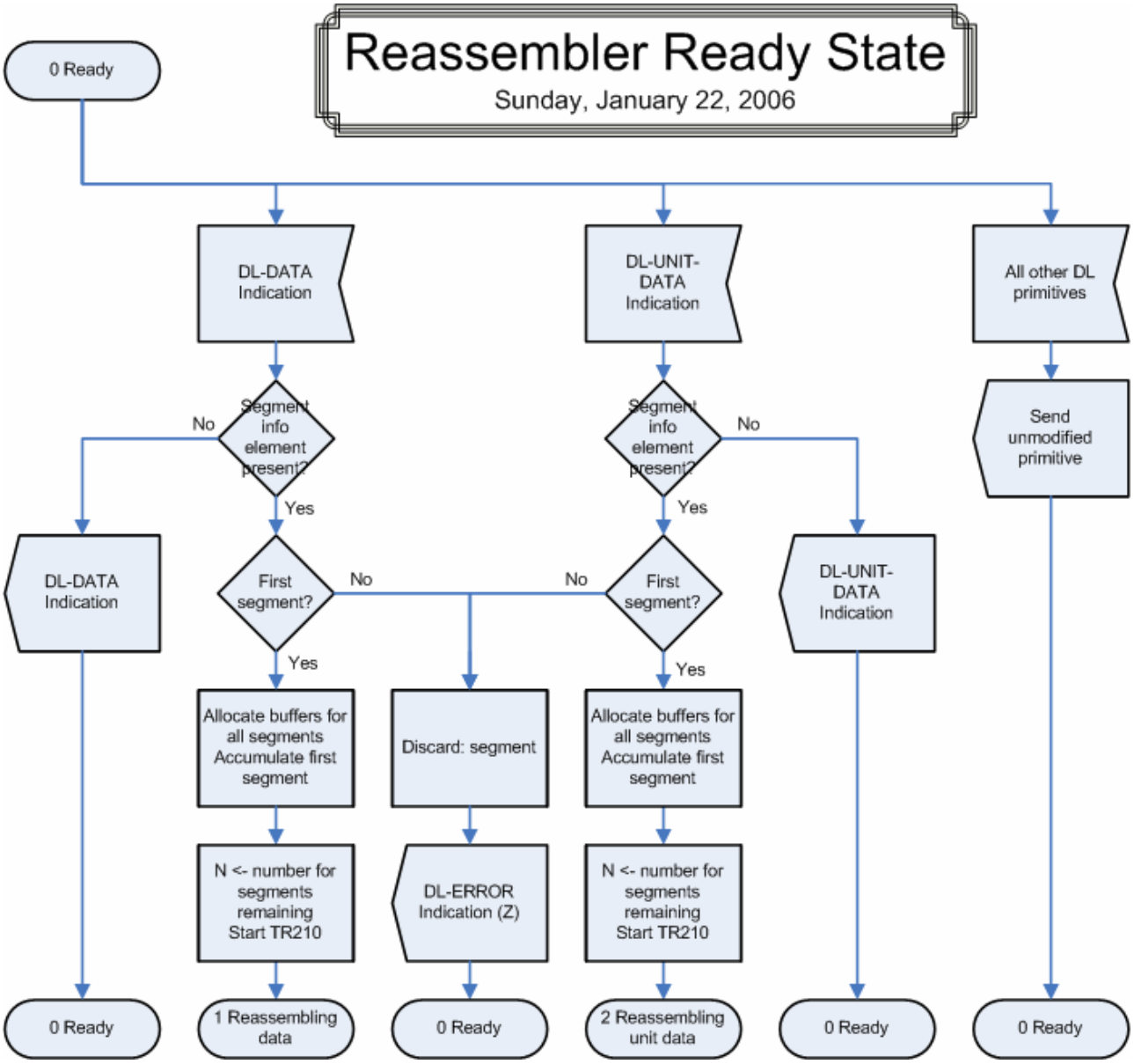
- เพื่อให้แน่ใจว่าสถานีที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลหลายรายการจะลดปริมาณบัฟเฟอร์ให้เหลือน้อยที่สุดความจุที่เชื่อมโยงกับหน่วยข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้รับหรือส่งข้อมูลบางส่วน (ซึ่งในทางกลับกันลดลิงก์ไร้การเชื่อมต่อ); และ
- เพื่อลดความล่าช้าในการส่งหน่วยข้อมูลขนาดใหญ่เมื่อหน่วยข้อมูลขนาดใหญ่ได้มาถึงจุดสูงสุดของคิวแล้ว

C6.4 การสังเกตครั้งสุดท้าย

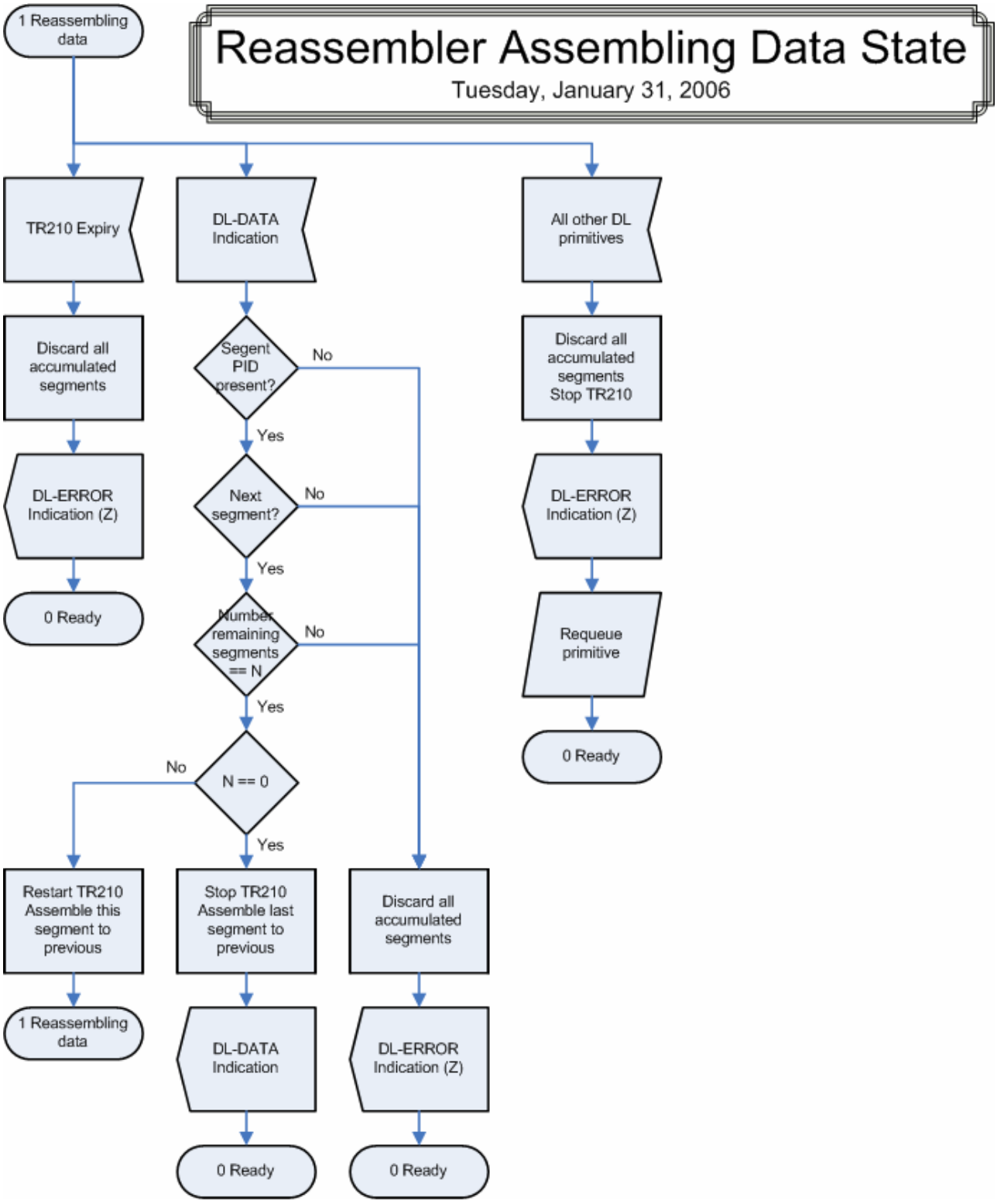
ดังกล่าวข้างต้นการใช้ขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลที่มุ่งเน้นการเชื่อมต่อคือแนะนำเมื่อคาดว่าจะมีการแบ่งส่วนในการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีค่าต่ำปานกลางระดับการชนกัน หากใช้ขั้นตอนดาต้าลิงค์แบบไร้การเชื่อมต่อ (เฟรม UI) ในการพกพาส่วนต่างๆ การสูญเสีย UI เฟรมเดียวจะส่งผลให้สูญเสียส่วนขนาดใหญ่ที่แบ่งส่วนทั้งหมดหน่วยข้อมูล ความพยายามในระดับที่สูงขึ้นในการกู้คืนจะเพิ่มความแออัดบนช่องทางทางกายภาพ



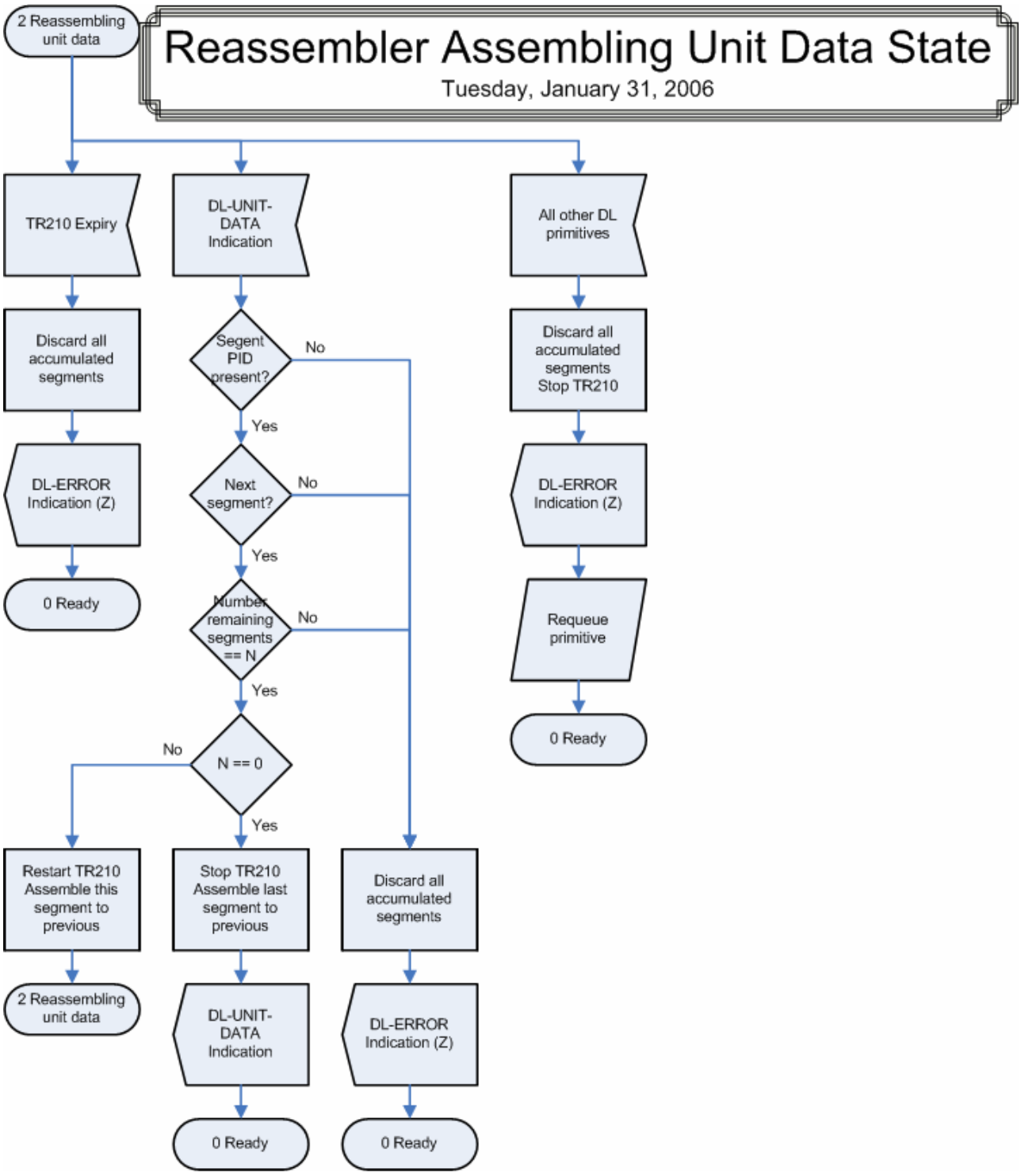
รูปที่ C-6.1 สถานะความพร้อมของเซ็กเมนเตอร์



รูปที่ C-6.2 สถานะความพร้อมของการประกอบกลับ



รูปที่ C-6.3 Reassembler ประกอบสถานะข้อมูล



รูปที่ C-6.4 สถานะข้อมูลหน่วยประกอบตัวประกอบกลับ

ภาคผนวก D - จุดเข้าใช้งานบริการลิงค์ข้อมูลและพื้นฐาน

ง.1 รูปแบบการเชื่อมต่อดาต้าลิงค์

Data Link Service Access Point (DLSAP) คือจุดที่ชั้นดาต้าลิงค์
ให้บริการแก่เลเยอร์ 3 โดยมีอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแบบเดียวกันเพื่อเข้าถึง
บริการดาต้าลิงค์ ภาคผนวกนี้ระบุอินเทอร์เฟซนี้แต่ไม่ได้ระบุส่วนบน
เอนทิตีเลเยอร์ ใน TNC ของผู้ใช้ชั้นพื้นฐาน เอนทิตีชั้นบนอาจประกอบด้วยเพียงเลเยอร์ 7 เท่านั้น
แอปพลิเคชันผู้ใช้ที่มีเลเยอร์ 3-6 เป็นโมฆะ

พื้นฐานต่อไปนี้ใช้ในการส่งคำสั่งและรับการตอบกลับจาก
ดีแอลเอสเอพี:

- คำขอ DL-CONNECT (เรียกว่าสัญญาณเรียกขาน). ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยเลเยอร์ 3 เอนทิตีเพื่อขอสร้างการเชื่อมต่อ AX.25
- ไฟแสดงสถานะ DL-CONNECT (สัญญาณเรียกขาน). ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดย Data-เชื่อมโยง State Machine เพื่อระบุว่ามีการร้องขอการเชื่อมต่อ AX.25
- ยืนยันการเชื่อมต่อ DL (เป็นโมฆะ) ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยสถานะดาต้าลิงค์ เครื่องที่ระบุว่ามีการเชื่อมต่อ AX.25 แล้ว
- คำขอ DL-DICONNECT ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยเอนทิตีเลเยอร์ 3 เพื่อร้องขอ การเปิดตัวการเชื่อมต่อ AX.25
- ไฟแสดงสถานะ DL-DICONNECT ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยสถานะดาต้าลิงค์ เครื่องที่ระบุการเชื่อมต่อ AX.25 ได้รับการเผยแพร่แล้ว
- DL-DICONNECT ยืนยัน ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดย Data-link State Machine เพื่อระบุว่าการเชื่อมต่อ AX.25 ได้รับการเผยแพร่และยืนยันแล้ว
- คำขอ DL-DATA ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยเอนทิตีเลเยอร์ 3 เพื่อร้องขอ การส่งข้อมูลโดยใช้โปรโตคอลเชิงการเชื่อมต่อ เฟรมนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว และดำเนินการโดยผู้แบ่งส่วนหากจำเป็น
- การแสดงข้อมูล DL-DATA แอสเซมเบลอร์ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยผู้ประกอบใหม่เพื่อระบุ การรับข้อมูลเลเยอร์ 3 โดยใช้โปรโตคอลเชิงการเชื่อมต่อ
- คำขอ DL-UNIT-DATA ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยเอนทิตีเลเยอร์ 3 เพื่อร้องขอ การส่งข้อมูลโดยใช้โปรโตคอลไร้การเชื่อมต่อ เฟรมนี้ได้รับการตรวจสอบและ ดำเนินการโดยตัวแบ่งส่วนหากจำเป็น
- ตัวบ่งชี้ DL-UNIT-DATA แอสเซมเบลอร์ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยผู้ประกอบใหม่เพื่อระบุ การรับข้อมูลเลเยอร์ 3 โดยใช้โปรโตคอลไร้การเชื่อมต่อ
- การบ่งชี้ DL-ERROR ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดย Data-link State Machine เพื่อ ระบุเมื่อได้รับเฟรมที่ไม่สอดคล้องกับโปรโตคอลนี้ คำนิยาม ซึ่งรวมถึงเฟรมแบบสั้น เฟรมที่มีค่าพารามิเตอร์ไม่สอดคล้องกัน ฯลฯ ข้อบ่งชี้ข้อผิดพลาดจะกล่าวถึงในภาคผนวก SDL
- คำขอ DL-FLOW-OFF ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยเอนทิตีเลเยอร์ 3 เพื่อเป็นการชั่วคราว ระงับการไหลของข้อมูลขาเข้า
- คำขอ DL-FLOW-ON ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยเอนทิตีเลเยอร์ 3 เพื่อดำเนินการต่อ การไหลของข้อมูลที่เข้ามา
- คำขอเจรจา MDL ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยเอนทิตีเลเยอร์ 3 เพื่อร้องขอ เครื่อง Data-link State เพื่อแจ้ง/เจรจา
- ยืนยันการเจรจา MDL พื้นฐานนี้ถูกใช้โดยลิงค์ข้อมูลการจัดการ State Machine เพื่อแจ้งเอนทิตีเลเยอร์ 3 ว่าการแจ้งเตือน/การเจรจาเสร็จสมบูรณ์

- MDL-ERROR ระบุ ดั้งเดิมนี้ถูกใช้โดยสถานะลิงค์ข้อมูลการจัดการ เครื่องแจ้งเอนทิตีเลเยอร์ 3 ว่าการแจ้งเตือน/การเจรจาล้มเหลว

ง.2 แนวคิดแบบจำลองคิว

โมเดลคิวแสดงถึงการทำงานของ Data-Link Connection (DLC) ในนามธรรมโดยคู่คิวที่เชื่อมโยง DLSAP ทั้งสอง มีหนึ่งคิวสำหรับแต่ละทิศทางการไหลของข้อมูล (ดูรูปที่ง.1)

ดีแอลเอสเอพี

คู่คิวถือว่าพร้อมใช้งานสำหรับแต่ละ Data-Link Service (DLS) ผู้ใช้ แต่ละคิวแสดงถึงฟังก์ชันควบคุมโฟลว์ DLS ในทิศทางเดียวของการถ่ายโอน ที่ความสามารถของผู้ใช้ในการเพิ่มอ็อบเจ็กต์ลงในคิวจะถูกกำหนดโดยพฤติกรรมของอีกฝ่าย ผู้ใช้ DLS ในการลบวัตถุออกจากคิวและตามสถานะของคิว วัตถุมีเข้าหรือลบออกจากคิวอันเป็นผลมาจากการโต้ตอบที่ DLSAP ทั้งสอง

ออบเจ็กต์ต่อไปนี้อาจถูกวางในคิวโดยผู้ใช้ DLS:

วัตถุเชื่อมต่อซึ่งเป็นตัวแทนของ DL-CONNECT ดั้งเดิมและพารามิเตอร์

ออบเจ็กต์ข้อมูลซึ่งแสดงถึง DL-DATA ดั้งเดิมและพารามิเตอร์

วัตถุตัดการเชื่อมต่อซึ่งแสดงถึง DL-DICONNECT ดั้งเดิมและพารามิเตอร์

วัตถุต่อไปนี้อาจถูกวางในคิวโดยผู้ให้บริการ DLS:

วัตถุตัดการเชื่อมต่อซึ่งแสดงถึง DL-DICONNECT ดั้งเดิมและพารามิเตอร์

คิวถูกกำหนดให้มีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้:

คิวว่างเปล่าก่อนที่จะป้อนออบเจ็กต์การเชื่อมต่อและสามารถส่งคืนได้สถานะนี้ซึ่งมีเนื้อหาสูญหาย โดยผู้ให้บริการ DLS

ออบเจ็กต์จะถูกป้อนลงในคิวโดยผู้ใช้ DLS ที่ส่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมโดยผู้ให้บริการ DLS ผู้ให้บริการ DLS อาจป้อนออบเจ็กต์ด้วย

ออบเจ็กต์จะถูกลบออกจากคิว ภายใต้การควบคุมของผู้ใช้ DLS ที่รับ

โดยปกติแล้วออบเจ็กต์จะถูกลบออกในลำดับเดียวกับที่ป้อน

คิวมีความจุที่จำกัด แต่ความจุนี้ไม่จำเป็นต้องคงที่หรือกำหนดได้

D.3 การจัดตั้ง DLC

คู่คิวเชื่อมโยงกับ DLC ระหว่าง DLSAP สองตัวเมื่อ DLS ผู้ให้บริการได้รับคำขอ DLCONNECT ดั้งเดิมที่หนึ่งใน DLSAP และการเชื่อมต่อวัตถุถูกป้อนเข้าไปในคิวใดคิวหนึ่ง จากมุมมองของผู้ใช้ DLS ของ DLC คิวยังคงเชื่อมโยงกับ DLC จนกระทั่งวัตถุตัดการเชื่อมต่อที่แสดงถึง DL-DICONNECT ดั้งเดิมถูกป้อนหรือลบออกจากคิว

ผู้ใช้ DLS A ซึ่งเริ่มต้นการสร้าง DLC โดยการป้อนอ็อบเจ็กต์การเชื่อมต่อแสดงถึงคำขอ DL-CONNECT ดั้งเดิมในคิวจากผู้ใช้ DLS A ถึง DLS ผู้ใช้ B ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่วัตถุอื่น ๆ นอกเหนือจากวัตถุตัดการเชื่อมต่อลงในคิวจนกระทั่งหลังจากวัตถุเชื่อมต่อที่เป็นตัวแทนของ DL-CONNECT ยืนยันดั้งเดิมมีถูกลบออกจากคิวผู้ใช้ DLS B ถึงผู้ใช้ DLS A ในคิวจากผู้ใช้ DLS B ไปยังผู้ใช้ DLS A จะสามารถป้อนอ็อบเจ็กต์ได้หลังจากที่ผู้ใช้ DLS B ป้อนอ็อบเจ็กต์การเชื่อมต่อแล้วเท่านั้นแสดงถึงการตอบสนองดั้งเดิมของ DL-CONNECT

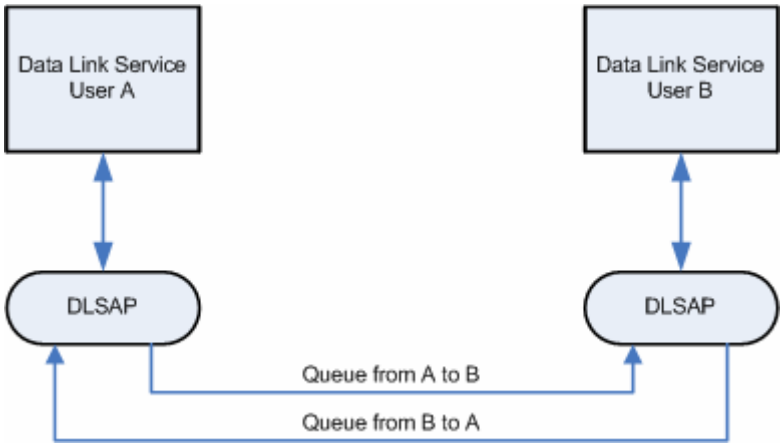
คุณสมบัติที่แสดงโดยคิวในขณะที่ DLC มีอยู่แสดงถึงข้อตกลง
เข้าถึงระหว่างผู้ใช้ DLS และผู้ให้บริการ DLS ในระหว่างการสร้างการเชื่อมต่อนี้
ขั้นตอน

ง.4. การถ่ายโอนข้อมูล

การควบคุมโฟลว์บน DLC จะแสดงในรูปแบบคิวนี้โดยฝ่ายบริหารของ
ความจุของคิวทำให้สามารถเพิ่มออบเจ็กต์ลงในคิวได้ การเพิ่มวัตถุอาจ
ป้องกันการเพิ่มวัตถุเพิ่มเติม

เมื่อออบเจ็กต์อยู่ในคิว ผู้ให้บริการ DLS อาจจัดการคู่ของที่อยู่ติดกัน
วัตถุส่งผลให้เกิดการลบ วัตถุอาจถูกลบก็ต่อเมื่อวัตถุนั้นเท่านั้น
ต่อไปนี้จะถูกกำหนดให้เป็นการทำลายล้างด้วยความเคารพต่อวัตถุ หากจำเป็นก็สุดท้าย
วัตถุบนคิวจะถูกลบเพื่อให้สามารถป้อนวัตถุทำลายล้างได้ ดังนั้น ก
วัตถุทำลายล้างอาจถูกเพิ่มเข้าไปในคิวเสมอ วัตถุตัดการเชื่อมต่อถูกกำหนดให้
ทำลายล้างด้วยความเคารพต่อวัตถุทั้งหมด

ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุที่อาจถูกจัดการในลักษณะข้างต้นคือ
สรุปในรูป



รูปที่ง.1 ความสัมพันธ์ระหว่างออบเจ็กต์โมเดลคิว

ไม่ว่าผู้ให้บริการ DLS จะดำเนินการที่ทำให้เกิดการลบหรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับ
ตามพฤติกรรมของผู้ใช้ DLC โดยทั่วไปหากผู้ใช้ DLS ไม่ลบออบเจ็กต์
จากคิว ผู้ให้บริการ DLS จะต้องดำเนินการทั้งหมดหลังจากช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้ระบุ
การลบที่ได้รับอนุญาต

D.5 การเปิดตัว DLC

การแทรกเข้าไปในคิวของวัตถุตัดการเชื่อมต่อซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
แสดงถึงการเริ่มต้นของขั้นตอนการเผยแพร่ DLC ขั้นตอนการปล่อยอาจจะ
ทำลายล้างด้วยความเคารพต่อวัตถุอื่น ๆ ในสองคิวและส่งผลให้ในที่สุด
การล้างคิวและการแยกคิวด้วย DLC

การแทรกออบเจ็กต์การตัดการเชื่อมต่ออาจแสดงถึงการปฏิเสธ DLC อีกด้วย
ความพยายามในการจัดตั้งหรือความล้มเหลวในการสร้าง DLC ให้เสร็จสมบูรณ์ ในกรณีเช่นนี้ หากก
วัตถุเชื่อมต่อที่แสดงถึงคำขอ DL-CONNECT ดั้งเดิมถูกลบโดยการตัดการเชื่อมต่อ

วัตถุ จากนั้นวัตถุตัดการเชื่อมต่อจะถูกลบด้วย วัตถุตัดการเชื่อมต่อที่เป็นตัวแทนของ
การตอบสนอง DL-CONNECT

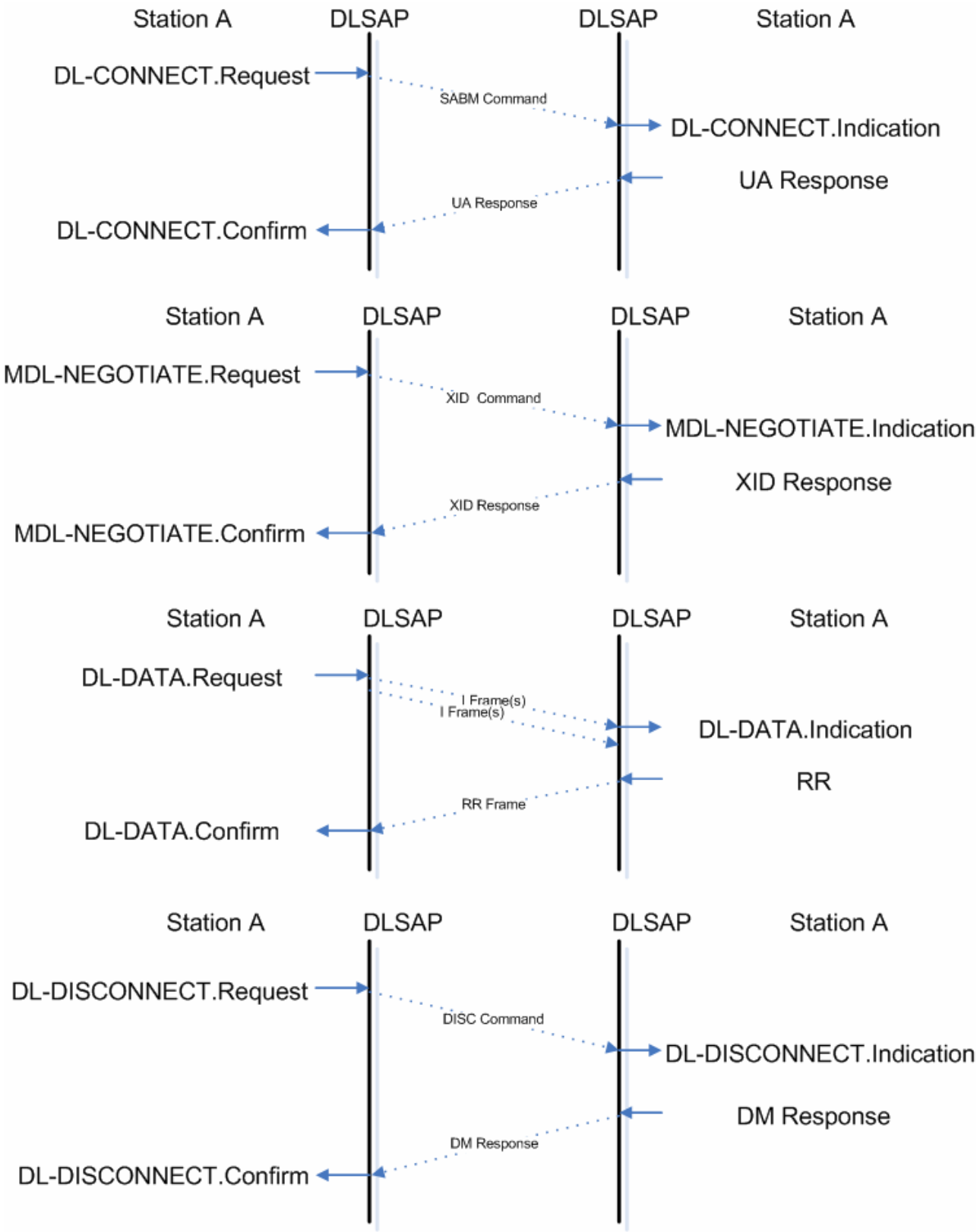
		วัตถุต่อไปนี้			
		เชื่อมต่อ	ข้อมูล	ซิงค์	ตัดการเชื่อมต่อ
ก่อนหน้า วัตถุ	เชื่อมต่อ	N/A	--	N/A	ดีเอส
	ข้อมูล	N/A	--	N/A	ดีเอส
	ซิงค์	N/A	--	N/A	ดีเอส
	ตัดการเชื่อมต่อ	N/A	N/A	N/A	ดีเอส

ที่ไหน:
N/A – ไม่ใช่สถานะของคิวที่ถูกต้อง
----ไม่ทำลายล้างหรือก้าวไปข้างหน้าไม่ได้
DES - ที่จะทำลายวัตถุที่อยู่ข้างหน้า

D.2 ความสัมพันธ์ของ Primitive ที่จุดสิ้นสุด DLC สองจุด

โดยทั่วไปแล้วการออกดั้งเดิมที่ตำแหน่งข้อมูล DLC หนึ่งจุดจะมีผลกระทบที่ตำแหน่งข้อมูล DLC อื่นๆ ความสัมพันธ์ของดั้งเดิมของแต่ละประเภทที่ปลายทาง DLC หนึ่งจุดกับพื้นฐานที่ตำแหน่งข้อมูล DLC อื่นๆ ได้รับการกำหนดไว้ในส่วนย่อยที่เหมาะสมซึ่งกล่าวถึงในมาตรา 5

การส่งข้อมูลเชิงการเชื่อมต่ออย่างง่ายจะได้รับการจัดการดังต่อไปนี้พื้นฐานที่ DLSAP ดังแสดงในรูป D.3 โปรดสังเกตว่าแบบดั้งเดิม MDL ไม่ได้สร้าง Indicate primitive หรือต้องการ Response primitive จากเอนทิตี Layer 3 ในสถานี B เอนทิตี MDL ในสถานี A และ B ทำงานแบบเพียร์ทูเพียร์ความสัมพันธ์ ดั้งเดิมอื่น ๆ ทำงานเป็นกลุ่มสี่คนพร้อมกับคำขอจากสถานี A ทำให้เกิดการบ่งชี้ในสถานี B และการตอบกลับในสถานี B ทำให้เกิดการยืนยันสถานีเอ



รูปที่ง.3 ตัวอย่างการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เน้นการเชื่อมต่อ